

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект годичного курса лекций по функциональному анализу.

Последняя правка сделана: 13.10.2025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	i
-----------------------	---

IV семестр

1

Глава 1. Банаховы пространства	2
§1. Нормированные пространства	2
§2. Линейные операторы	7
§3. Теорема Хана–Банаха	11
1. Вещественный вариант теоремы Хана–Банаха (11).	
2. Комплексный вариант теоремы Хана–Банаха (15).	
§4. Банаховы пределы	16
§5. Нормированные факторпространства	19
§6. Теоремы о банаховых пространствах	23
1. Сепарабельные пространства (23).	
2. Теорема об открытом отображении (23).	
3. Дополняющие подпространства (27).	
4. Принцип равномерной ограниченности (28).	
Глава 2. Гильбертовы пространства	30
§1. Определение гильбертова пространства	30
§2. Ортогональность	32
§3. Ортогональные базисы	38
§4. Изоморфизмы гильбертовых пространств	43

Глава 3. Топологические векторные пространства	46
§1. Локально выпуклые пространства	46
§2. Выпуклые множества	49
1. Выпуклая оболочка (49).	
2. Сбалансированные и поглощающие множества (51).	
3. Метризуемые топологические векторные пространства (54).	
§3. Теоремы отделимости	58
1. Линейные непрерывные функционалы на топологических векторных пространствах (58).	
2. Теоремы отделимости (59).	
§4. Слабые топологии	65
1. w - и w^* -топологии (65).	
2. Поляры (69).	
3. Слабые топологии на факторпространствах (71).	
4. Теорема Банаха–Алаоглу (71).	
§5. Некоторые частные случаи нормированных пространств	73
1. Рефлексивные пространства (73).	
2. Слабо секвенциально полные пространства (74).	
3. Проксимальные пространства (75).	
§6. Теорема Крейна–Мильмана	76
§7. Теорема Стоуна–Вейерштрасса	81
Глава 4. Операторы в банаховых пространствах	84
§1. Сопряжённые операторы	84
§2. Компактные операторы	86
§3. Банаховы алгебры	89
§4. Функциональное исчисление Данфорда–Рисса	94
§5. Спектр линейного оператора	100
§6. Интегральные операторы Вольтерры	105
§7. Спектральная теория компактных операторов	108
§8. Линейные непрерывные функционалы на пространствах L^p	114
1. Теорема Радона–Никодима (114).	
2. Теорема Лебега (116).	
3. Описание пространства $(L^p)^*$, $1 \leq p < \infty$ (117).	
4. Описание пространства $(L^p([0, 1]))^*$, $0 < p < 1$ (122).	

V семестр

125

Глава 5. Операторы в гильбертовых пространствах	126
§1. Сопряжённые операторы	126
1. Эрмитовы формы (126).	

ОГЛАВЛЕНИЕ

2.	Самосопряжённые операторы (128).	
3.	Унитарные и нормальные операторы (132).	
§2.	Инвариантные и приводящие подпространства	133
1.	Ортогональные проекторы (133).	
2.	Инвариантные и приводящие подпространства (135).	
§3.	Спектральная теорема для компактных операторов . .	137
1.	Спектральная теорема для компактных самосопряжённых операторов (138).	
2.	Спектральная теорема для компактных нормальных операторов (141).	
3.	Функциональное исчисление компактных нормальных операторов (146).	
§4.	Разложение Шмидта компактного оператора	149
§5.	Операторы Штурма–Лиувилля*	153
Глава 6.	Коммутативные банаховы алгебры	160
§1.	Идеалы в банаховых алгебрах	160
1.	Максимальные идеалы (160).	
2.	Пространство максимальных идеалов алгебры $C(K)$ (164).	
3.	Диск-алгебры (166).	
4.	Алгебры Винера (167).	
§2.	C^* -алгебры	169
§3.	Коммутативные C^* -алгебры	174
1.	Пространство максимальных идеалов коммутативной C^* -алгебры (174).	
2.	Функциональное исчисление в C^* -алгебрах (175).	
3.	Полярное разложение (181).	
§4.	Спектральная мера	184
1.	Сильная и слабая операторные топологии (184).	
2.	Интеграл по спектральной мере (187).	
3.	Продолжение представления алгебры непрерывных функций на компакте (191).	
§5.	Спектральная теорема для нормальных операторов . .	196
§6.	Унитарная эквивалентность нормальных операторов . .	199
1.	Циклические операторы (199).	
2.	Теоремы об унитарной эквивалентности нормальных операторов (201).	
§7.	Теоремы Рисса	209

Приложения

221

Приложение А. Список вопросов к экзамену. IV семестр 223

Приложение Б. Список вопросов к экзамену. V семестр	225
Список источников	227
Предметный указатель	229

ПРЕДИСЛОВИЕ

—— IV CEMENT ———

Г Л А В А 1

БАНАХОВЫ ПРОСТРАНСТВА

Глава, посвящённая банаховым пространствам.

§1. НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

В этом курсе будут рассматриваться векторные пространства над полями $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$. В том случае, когда основное поле может быть или вещественным, или комплексным, оно будет обозначаться через K .

Определение. Векторное пространство X над полем K называется **нормированным пространством**, если на нём определено отображение

$$\|\cdot\| \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|,$$

называемое **нормой**, которое обладает свойствами:

- *положительная определённость:* $\|x\| \geq 0$ для всех $x \in X$, равенство $\|x\| = 0$ имеет место в том и только том случае, когда $x = 0$;
- *абсолютная однородность:* $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ для любых $\alpha \in K$, $x \in X$;
- *неравенство треугольника:* $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ для любых $x, y \in X$.

По этой норме определяется метрика

$$d(x, y) = \|x - y\|, \quad x, y \in X.$$

Метрика d порождает некоторую топологию.¹ Пространство X по метрике d может быть *полным* и *не полным*.

Определение. Полное нормированное пространство называется **банаховым**.

Примеры (банаховых пространств).

1. Пространство $C([a, b])$ непрерывных вещественных функций на отрезке $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ с нормой

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

является банаховым пространством.

¹Напомним, что в этой топологии открытыми являются те множества, для которых каждая их точка входит в множество вместе с открытым в метрике d шаром.

2. Пусть (X, μ) — пространство с мерой. Из курса анализа известно, что пространство $L^p(X, \mu)$ является банаховым.
3. Частным случаем предыдущего примера является пространство $l^p(X)$ суммируемых последовательностей. Напомним, что его элементами являются последовательности $f: \mathbb{N} \rightarrow K$, такие что

$$\|f\| = \sum_{n=1}^{\infty} |f(n)|^p < \infty.$$

Пространство $l^p(X)$ с нормой $\|\cdot\|$ является частным случаем пространства $L^p(X, \mu)$, где μ — считающая мера на σ -алгебре $2^{\mathbb{N}}$. В частности, пространства абсолютно сходящихся последовательностей l^1 и ограниченных последовательностей l^∞ банаховы.

Антипример (не является банаховым пространством). Пространство $C([a, b])$ с нормой

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$$

не является полным по норме $\|\cdot\|_1$. В самом деле, рассмотрим последовательность функций $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, определённых по формуле

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in [c + \frac{1}{n}, b], \\ 0, & x \in [a, c], \\ \text{линейная}, & x \in [c, c + \frac{1}{n}]. \end{cases}$$

Легко убедиться, что последовательность этих функций является фундаментальной,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall m, n > N \|f_n - f_m\| \leq \varepsilon.$$

С другой стороны, нетрудно проверить, что разрывная функция

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (c, b], \\ 0, & x \in [a, c) \end{cases}$$

будет пределом последовательности $\{f_n\}$. Так что $\{f_n\}$ не сходится в $C([a, b])$ по норме $\|\cdot\|_1$, поэтому оно не полно по этой норме.

В тех случаях, когда нужно получить полное пространства, рассматривают *пополнение пространства*.

Определение. *Пополнением* нормированного пространства $(X, \|\cdot\|)$ называется множество всех фундаментальных последовательностей пространства X с введённым на нём отношением эквивалентности:

$$\{x_n\} \sim \{y_n\} \iff \|x_n - y_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Пополнение пространства X будем обозначать $X_\#$.

Перечислим без доказательства основные свойства пополнения. На пространстве $X_{\#}$ вводится норма

$$\|\{x_n\}\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

Это определение корректно в силу определения отношения эквивалентности и в силу того, что $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность. По этой норме определяется метрика на пространстве $X_{\#}$,

$$d(\{x_n\}, \{y_n\}) = \|\{x_n\} - \{y_n\}\|.$$

Нетрудно убедиться, что отображение

$$X \longrightarrow X_{\#}, \quad x \mapsto \{x_n\}, \quad x_n = x$$

является топологическим вложением. При этом в силу определения нормы это вложение является *изометрическим*, то есть

$$\|x - y\| = \|\{x_n\} - \{y_n\}\|$$

для всяких $x, y \in X$. Таким образом, образ X при этом вложении всюду плотен в $X_{\#}$.²

Примеры (пополнений).

1. Пополнением пространства $C([a, b])$ с нормой $\|\cdot\|_1$ является пространство функций на $[a, b]$, измеримых по Лебегу.

Напомним, нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ на метрическом пространстве X называются *билипшицево эквивалентными*, если существуют такие числа $c, C \geq 0$, что

$$c \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq C \|x\|_2$$

для всякого $x \in X$. Для краткости будем называть такие нормы просто *эквивалентными*. Напомним, что эквивалентность норм действительно является отношением эквивалентности. Кроме того, эквивалентные нормы *топологически эквивалентны*, то метрики по ним порождают одну и ту же топологию.

Ясно, что если нормы эквивалентны, то полное пространство по первой норме будет полным пространством и по второй.

Покажем, что в конечномерном векторном пространстве все нормы эквивалентны.

Теорема 1.1.1. Пусть E — конечномерное векторное пространство размерности n над полем K . Тогда любые нормы на E эквивалентны.

□. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис пространства E . Всякий вектор $x \in E$ раскладывается по этому базису,

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \quad \alpha_i \in K.$$

²В курсе топологии пополнение определялось несколько другим способом. Более подробно см.: В. Зорич. Курс математического анализа, т. 2, сс. 23–25.

Тогда на E можно определить *евклидову норму* посредством

$$|x| = \left(\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Покажем, что любая норма $\|\cdot\|$ на E эквивалентна евклидовой. Тем самым, по транзитивности отношения эквивалентности все нормы на E будут эквивалентны.

Из неравенства треугольника и неравенства Коши вытекает, что

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \|e_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Таким образом, если $M = \max_i \|e_i\|$, то

$$\|x\| \leq M \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = M \sqrt{n} \cdot |x|.$$

С другой стороны, пусть $\varphi(x) = \|x\|$. Покажем, что отображение φ непрерывно относительно евклидовой нормы. Действительно, для всякого $x \in X$, если $|x_k - x| \rightarrow 0$, то

$$|\varphi(x_k) - \varphi(x)| = \left| \|x_k\| - \|x\| \right| \leq \|x_k - x\| \leq M \sqrt{n} \cdot |x_k - x| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Рассмотрим единичную сферу S по евклидовой норме

$$S = \{x \in E \mid |x| = 1\}.$$

Пространство E изоморфно евклидову пространству K^n , где $K = \mathbb{R}$ или $K = \mathbb{C}$. Тем самым, S является замкнутым и ограниченным подмножеством евклидова пространства, а значит компактным.

Поскольку функция φ непрерывна по евклидовой норме, по теореме Вейерштрасса φ достигает на S своего наименьшего значения. Пусть $\varepsilon = \min_S \varphi$. Если $x = 0$, то очевидно, что $\|x\| \geq |x|$, обе части равны 0. Иначе, для всякого ненулевого $x \in E$ имеем $x/|x| \in S$, тогда

$$\varphi \left(\frac{x}{|x|} \right) = \left\| \frac{x}{|x|} \right\| = \frac{\|x\|}{|x|} \geq \varepsilon.$$

Отсюда $\|x\| \geq \varepsilon |x|$. Тем самым, нормы $\|\cdot\|$ и $|\cdot|$ эквивалентны. ■

Следствие 1.1.2. *Всякое конечномерное пространство над $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ полно.*

□. В самом деле, такое конечномерное пространство изоморфно евклидову пространству, а евклидовы пространства полны.³ ■

³См. с. 49 конспекта по топологии.

Следствие 1.1.3. *Конечномерное подпространство нормированного пространства над $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ замкнуто.*

□. Из курса топологии известно, что подпространство полного пространства полно в том и только том случае, когда оно замкнуто.⁴ Предыдущее следствие утверждает, что конечномерное подпространство полно. ■

Определение. Пусть X — нормированное пространство. Замкнутое линейное подпространство $E \leq X$ называется **нормированным подпространством**.

В общем случае, говоря о *линейных подпространствах*, будем всегда иметь в виду *замкнутые* линейные подпространства. Незамкнутые линейные подпространства будем называть *линейными подмножествами* или *линеалами*.

Теорема 1.1.4 (о почти перпендикуляре). Пусть X — нормированное пространство, $E < X$ — его собственное подпространство. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такой единичный вектор $x \in X$, что

$$\text{dist}(x, E) > 1 - \varepsilon.$$

□. Возьмём произвольный вектор $y \in X \setminus E$. По замкнутости E

$$d = \text{dist}(y, E) = \inf_{u \in E} \|y - u\| > 0.$$

Из свойств инфимума, для достаточно малого $\varepsilon > 0$ подберём такой $u \in E$, что

$$d \leq \|y - u\| \leq \frac{d}{1 - \varepsilon}.$$

Положим

$$x = \frac{y - u}{\|y - u\|} = \alpha(y - u),$$

где $\alpha = \frac{1}{\|y - u\|}$. Заметим, что $\alpha \geq \frac{1 - \varepsilon}{d} > 0$.

Покажем, что вектор x искомый. Ясно, что $\|x\| = 1$. Кроме того, для всякого вектора $v \in E$

$$\|x - v\| = \|\alpha y - \alpha u - v\| = \alpha \left\| y - \left(u + \frac{v}{\alpha} \right) \right\| \geq \alpha d > 1 - \varepsilon,$$

поскольку $u + \frac{v}{\alpha} \in E$.

Осталось перейти к инфимуму по всем v и получить, что $\text{dist}(x, E) > 1 - \varepsilon$. ■

Теорема означает, что существует такой вектор, что его длина почти равна его расстоянию до E . Геометрически это означает, что вектор x *почти перпендикулярен* к E .

⁴ibid.

Теорема 1.1.5. Пусть X — нормированное пространство. Следующие утверждения равносильны.

1. Пространство X конечномерно.
2. Всякое ограниченное подмножество в X относительно компактно.⁵

□. В самом деле, если пространство X конечномерно, то оно евклидово, а в евклидовом пространстве компакты — замкнутые и ограниченные множества.

Обратно, допустим, что пространство X бесконечномерно. Рассмотрим произвольный $x_1 \in X$, $\|x_1\| = 1$. Пусть $\text{Lin}(x_1)$ — замыкание линейной оболочки вектора x_1 . Согласно предположению, $\text{Lin}(x_1) \subsetneq X$.

По теореме о почти перпендикуляре выберем вектор $x_2 \in X$, $\|x_2\| = 1$, такой что $\text{dist}(x_2, \text{Lin}(x_1)) \geq 1/2$.⁶ Далее проведём те же рассуждения.

Продолжая таким образом процесс дальше, получим последовательность $L = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$, причём $\|x_n\| = 1$, и

$$\text{dist}(x_n, \text{Lin}(x_1, \dots, x_{n-1})) \geq \frac{1}{2}.$$

Все векторы лежат на единичной сфере пространства X , а значит последовательность L является ограниченным множеством. По условию оно относительно компактно. Тогда по компактности из замыкания $\bar{L}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.⁷

Но такая последовательность не может сходиться, поскольку, если бы это было так, то она являлась бы последовательностью Коши, но по построению расстояние между любыми членами такой последовательности хотя бы $1/2$, противоречие. Таким образом, пространство X конечномерно. ■

§2. ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Определение. Пусть X, Y — нормированные пространства над полем K . Отображение $T: X \rightarrow Y$ называется **линейным оператором**,⁸ если оно удовлетворяет следующим свойствам:

- аддитивность: $T(x + y) = T(x) + T(y)$ для любых $x, y \in X$,
- однородность степени 1: $T(\lambda x) = \lambda T(x)$ для любых $\lambda \in K$, $x \in X$.

Теорема 1.2.1. Пусть X, Y нормированные пространства, $T: X \rightarrow Y$ линейный оператор. Следующие условия эквивалентны.

⁵Напомним, что подмножество называется *относительно компактным*, если его замыкание компактно в X .

⁶Здесь используется тот факт, что линейная оболочка конечного набора векторов в топологическом пространстве над полным полем является замкнутой. См. ??

⁷См. теорему 1.11.10 конспекта по топологии.

⁸В курсе анализа T назывался *линейным отображением*, а термин *оператор* использовался в случае, когда $X = Y$.

1. T непрерывен.
2. T непрерывен в $0 \in X$.
3. T непрерывен в любой точке $x \in X$.
4. Множество $T(D_X)$ ограничено, где D_X — единичный шар пространства X .

□.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Глобальная непрерывность влечёт непрерывность в каждой точке.
- (2) $\Leftrightarrow$ (3) Достаточно рассмотреть композицию T с параллельным переносом в данную точку. Линейная замена переменных непрерывна.
- (2) $\Rightarrow$ (4) Непрерывность в 0 означает, что для $\varepsilon = 1$ найдётся $\delta > 0$, такое что если $\|x\| < \delta$, то $\|Tx\| < 1$.

Тогда для всякого $y \in D_X$ имеем $\|\delta y\| \leq \delta$, откуда $\|T(\delta y)\| < 1$, а значит $\|Ty\| < 1/\delta$. Таким образом, образ единичного шара ограничен.

- (4) $\Rightarrow$ (1) Пусть $\|Tx\| \leq M$ для некоторого $M \geq 0$ и всех $\|x\| \leq 1$. Тогда для всякого $x \in X$ по линейности получаем $\|Tx\| \leq M \|x\|$.

Следовательно, для всякого $x \in X$, если $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, то $\|T(x_n - x)\| \leq M \|x_n - x\| \rightarrow 0$. Таким образом, T непрерывен в точке x . Поскольку это верно для каждой точки x , то T непрерывен.

■

Последнее свойство называется **ограниченностью** оператора T . Таким образом, непрерывные и ограниченные линейные операторы — одно и то же. Последнее свойство позволяет определить *норму оператора*.

Определение. Пусть $T: X \rightarrow Y$ — ограниченный линейный оператор. Его **нормой** называется

$$\|T\| = \min \{M \mid \forall x \in X \quad \|Tx\| \leq M \|x\|\}.$$

Утверждение 1.2.2.

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

□. См. утверждение 7.2.2 конспекта по математическому анализу.

■

Пространство линейных ограниченных операторов $T: X \rightarrow Y$ с операторной нормой будем обозначать $B(X, Y)$.

Теорема 1.2.3. Пусть X нормированное пространство, Y банахово пространство. Тогда пространство операторов $B(X, Y)$ банахово.

□. Пусть $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность операторов в $B(X, Y)$. Тогда для каждого $x \in X$

$$\|T_n x - T_m x\| = \|(T_n - T_m)x\| \leq \|T_n - T_m\| \cdot \|x\| \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

так что последовательность $\{T_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ является фундаментальной последовательностью в Y . Тогда по полноте Y для каждого x существует предел

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x.$$

Покажем, что T — предел последовательности $\{T_n\}$ в $B(X, Y)$. Ясно, что T — линейный оператор. Последовательность T_n фундаментальна, а стало быть, ограничена, поэтому $\|T_n\| \leq M$ для некоторого $M > 0$.

По непрерывности $\|\cdot\|$ получаем

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq M \|x\|.$$

Таким образом, $\|T\| \leq M$, а значит T — ограниченный оператор, то есть $T \in B(X, Y)$. Наконец, по фундаментальности

$$\|T_n - T\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_n - T_m\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

так что T является пределом последовательности $\{T_n\}$ в $B(X, Y)$, как и утверждалось. ■

Определение. Пространство линейных операторов $B(X, K)$ называется **двойственным пространством** к пространству X и обозначается X^* . Его элементы называются **линейными функционалами** на X .

Предыдущая теорема утверждает, что пространство X^* банахово.

Определение. Пусть X, Y — нормированные пространства. Пусть $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность операторов в $B(X, Y)$. Говорят, что последовательность $\{T_n\}$ **сходится поточечно**⁹ к оператору $T \in B(X, Y)$, если

$$T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Tx$$

для любого $x \in X$.

Ясно, что если последовательно $\{T_n\}$ сходится к T по операторной норме, то $\{T_n\}$ сходится к T и поточечно, так как $\|T_n x - Tx\| \leq \|T_n - T\| \cdot \|x\|$.

Обратное, вообще говоря, неверно, как показывает следующий пример.

Контрпример. Рассмотрим пространство последовательностей $l^p(X)$ на нормированном пространстве X . Рассмотрим оператор сдвига S и оператор

⁹Ещё говорят, *сильно сходится* или *сходится в сильной операторной топологии*.

обратного сдвига S^* , заданные по правилу

$$\begin{aligned} S(x_0, x_1, \dots) &= (0, x_0, x_1, \dots), \\ S^*(x_0, x_1, \dots) &= (x_1, x_2, \dots), \end{aligned}$$

где $(x_0, x_1, \dots) = x$ — последовательность.

Ясно, что

$$(S^*)^n x = (x_n, x_{n+1}, \dots).$$

Кроме того, последовательность операторов $\{(S^*)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ сходится поточечно к нулевому оператору 0. В самом деле, по определению нормы на $l^p(X)$ для всякой последовательности x оператор $(S^*)^n$ оставляет хвост сходящегося ряда.

Ясно, что $\|(S^*)^n x\| \leq \|x\|$, так что $\|(S^*)^n\| \leq 1$. Но нетрудно видеть, что $\|(S^*)^n\| = 1$, поскольку $(S^*)^n(e_n) = 1$, где e_n — последовательность, n -ый член которой равен 1, а все члены равны 0.

Таким образом $(S^*)^n$ сходятся к 0 поточечно, но не по операторной норме.

Теорема 1.2.4 (ослабленная теорема Банаха–Штейнгауза). Пусть X нормированное, Y банахово пространство. Пусть $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — равномерно ограниченная последовательность операторов в $B(X, Y)$. Иными словами, для некоторого $M > 0$

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| \leq M.$$

Пусть $E \subseteq X$ — плотное линейное подмножество пространства X . Предположим, что для всякого $e \in E$ последовательность $\{T_n e\}_{n \in \mathbb{N}}$ сходится в Y .

Тогда существует такой оператор $T \in B(X, Y)$, что $\|T\| \leq M$ и последовательность $\{T_n\}$ поточечно сходится к T .

□. Определим оператор T на множестве E , а затем продолжим его на всё пространство X . Положим

$$T e = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n e, \quad e \in E.$$

Возьмём $x \in X$. По плотности множества E для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такой вектор $e \in E$, что $|x - e| < \varepsilon$. Тогда

$$\begin{aligned} \|T_n x - T_m x\| &= \|T_n x - T_n e + T_n e - T_m e + T_m e - T_m x\| \\ &\leq \|T_n\| \cdot \|x - e\| + \|T_n e - T_m e\| + \|T_m\| \cdot \|x - e\|. \end{aligned}$$

Поскольку $\{T_n e\}$ сходится для всякого $e \in E$, то это фундаментальная последовательность, так что $\|T_n e - T_m e\| < \varepsilon$ при достаточно больших n, m . Таким образом, $\{T_n x\}_{n \in \mathbb{N}}$ является фундаментальной последовательностью, по полноте пространства Y она сходится. Положим

$$T x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x.$$

Ясно, что T искомый оператор. В самом деле, оператор T линеен. По построению последовательность $\{T_n\}$ поточечно сходится к T . Кроме того, для всякого $x \in X$

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq M \|x\|,$$

так что $\|T\| \leq M$, а значит T ограниченный оператор, $T \in B(X, Y)$. Таким образом, T является поточечным пределом операторов T_n . ■

Теорема 1.2.5 (о продолжении с плотного подмножества). Пусть X нормированное, Y банахово пространства. Пусть $E \subseteq X$ — плотное линейное подмножество. Тогда любой линейный ограниченный оператор $T: E \rightarrow Y$ единственным образом продолжается до линейного оператора $T: X \rightarrow Y$ с той же нормой.

□. Возьмём $x \in X$. По плотности множества E существует последовательность $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $e_n \in E$, такая что $e_n \rightarrow x$. Тогда последовательность $\{e_n\}$ фундаментальна, а значит фундаментальна и последовательность $\{Te_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. По полноте пространства Y она имеет предел. Поэтому положим

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} Te_n.$$

Ясно, что так определённый $T: X \rightarrow Y$ действительно является линейным оператором. Покажем, что его норма при продолжении на X не изменилась. Ясно, что $\|T|_E\| \leq \|T|_X\|$. Кроме того,

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Te_n\| \leq \|T|_E\| \cdot \|e_n\|,$$

так что $\|T|_X\| \leq \|T|_E\|$, а значит имеет место равенство.

Единственность продолжения следует из совпадения всех продолжений на всюду плотном множестве E . ■

§3. ТЕОРЕМА ХАНА–БАНАХА

Пусть X — векторное пространство над полем K . Теорема Хана–Банаха отвечает на вопрос — существуют ли нетривиальные непрерывные линейные функционалы $\bar{B}(X, K)$.

1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ ТЕОРЕМЫ ХАНА–БАНАХА

Определение. Пусть X — векторное пространство над полем K . Отображение $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **полунормой**, если оно удовлетворяет свойствам:

- *положительная полуопределённость:* $p(x) \geq 0$ для любого $x \in X$;
- *неравенство треугольника:* $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ для любых $x, y \in X$.
- *абсолютная однородность:* $p(\alpha x) = |\alpha|p(x)$ для любых $\alpha \in K$, $x \in X$.

Таким образом, полунорма отличается от нормы лишь тем, что она может принимать нулевые значения на ненулевых элементах. Из определения полунормы легко вывести такие свойства, что $p(0) = 0$ и $p(x) = p(-x)$ для любого $x \in X$.¹⁰

Определение. Пусть X — векторное пространство над полем $\mathbb{R}$. Отображение $q: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **сублинейным функционалом**, если оно удовлетворяет свойствам:

- *субаддитивность*: $q(x + y) \leq q(x) + q(y)$ для любых $x, y \in X$.
- *положительная однородность*: $q(tx) = tq(x)$ для любых $t \geq 0$ и $x \in X$.

Таким образом, сублинейный функционал может принимать отрицательные значения. Ясно, что любая полунорма является сублинейным функционалом.

Теорема 1.3.1 (Хана–Банаха, вещественный случай). Пусть X — векторное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть $Y \subseteq X$ — линейное подмножество пространства X . Пусть $f: Y \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал на Y . Предположим, что $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ — сублинейный функционал на X , такой что¹¹

$$f(y) \leq p(y), \quad y \in Y.$$

Тогда f можно продолжить до линейного функционала $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ с сохранением подчинения p . Иными словами, существует такой линейный функционал F , что $F|_Y = f$ и $F(x) \leq p(x)$ для всякого $x \in X$.

□. Докажем вначале теорему при дополнительном предположении, что $\text{codim}(Y) = 1$. Другими словами, предположим, что существует такой вектор $x_0 \in X \setminus Y$, что

$$\text{Lin}(x_0, Y) = X.$$

Тогда, чтобы продолжить функционал f на X , достаточно задать его на x_0 .

Предположим, что $F(x_0) = c_0$, где $c_0 \in \mathbb{R}$ определяется из следующих соображений. Для произвольного $x \in X$ имеет место представление $x = y + \alpha x_0$, где $y \in Y$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда по линейности

$$F(x) = f(y) + \alpha c_0.$$

При этом число c_0 должно быть выбрано так, чтобы

$$F(x) = f(y) + \alpha c_0 \leq p(y + \alpha x_0) = p(x).$$

Если $\alpha = 0$, то доказывать нечего. Поэтому пусть сначала $\alpha > 0$. Тогда поделив обе части неравенства на α и воспользовавшись однородностью, получим

$$f\left(\frac{y}{\alpha}\right) + c_0 \leq p\left(\frac{y}{\alpha} + x_0\right).$$

Обозначив $\frac{y}{\alpha} = v \in Y$, получаем неравенство

$$c_0 \leq p(v + x_0) - f(v).$$

¹⁰Кроме того, на самом деле условие $p(x) \geq 0$ можно получить из двух других условий.

¹¹В этом случае говорят, что f подчиняется p .

Поскольку вектор y был произвольный, то вектор v также произвольный.

С другой стороны, если $\alpha < 0$, то поделив обе части первого неравенства и воспользовавшись однородностью, получим

$$f(u) - p(u - x_0) \leq c_0,$$

где $u = -\frac{y}{\alpha} \in Y$ также произвольный вектор.

Таким образом, нужно подобрать такое число c_0 , что для любых $u, v \in Y$ выполнены неравенства

$$f(v) - p(v - x_0) \leq c_0 \leq p(u + x_0) - f(u).$$

Заметим, что для любых u и v из неравенство треугольника для p следует

$$f(u) + f(v) = f(u + v) \leq p(u + v) = p(u + x_0 + v - x_0) \leq p(u + x_0) + p(v - x_0),$$

так что нужное число c_0 всегда существует. Так что положим $F(x_0) = c_0$. В этом случае функционал F действительно является продолжением f на X , причём $F(x_0) \leq p(x_0)$ по построению.

Теперь докажем теорему в общей ситуации без дополнительного предположения, что $\text{codim}(Y) = 1$. Рассмотрим множество пар $\{(M, g)\}$, где $Y \subseteq M \subseteq X$ линейное подмножество, а $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ линейный функционал, такой что $g|_Y = f$ и $g(x) \leq p(x)$ для всех $x \in M$. Иными словами, g является продолжением f на M с сохранением подчинения p .

Ясно, что множество пар $\{(M, g)\}$ непусто, поскольку в нём содержится пара (Y, f) . На этом множестве пар введём отношение частичного порядка. Пусть $(M_1, g_1) \prec (M_2, g_2)$, если $M_1 \subseteq M_2$ и $g_2|_{M_1} = g_1$. Заметим, что тогда любая возрастающая цепочка таких пар имеет мажоранту (M, g) , где $M = \bigcup_i M_i$, а $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ такое, что $g|_{M_i} = g_i$ для всех i .

Таким образом, по лемме Цорна множество пар $\{(M, g)\}$ имеет максимальный элемент (N, G) . Покажем, что $(N, G) = (X, F)$. Допустим, что это не так, пусть $N \subsetneq X$. Тогда существует вектор $x_0 \in X \setminus N$. Однако, линейное множество N является линейным подмножеством коразмерности 1 для множества $L = \text{Lin}(N, x_0)$. Согласно предыдущему шагу доказательства, функционал G можно продолжить на множество L , что противоречит максимальнойности пары (N, G) .

Таким образом, предположение было неверно, а значит (X, F) — максимальный элемент множества пар. Таким образом, F — требуемое продолжение функционала f . ■

Теорема 1.3.2. Пусть X нормированное векторное пространство над $\mathbb{R}$, $Y \subseteq X$ линейное подмножество. Пусть $f: Y \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывный линейный функционал. Тогда его можно продолжить до линейного непрерывного функционала $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ с сохранением нормы, $\|F\| = \|f\|$.

□. Рассмотрим отображение $p: X \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = \|f\| \cdot \|x\|$. Нетрудно видеть, что p есть сублинейный функционал. По построению $f(x) \leq p(x)$, поэтому

по теореме Хана–Банаха имеется продолжение $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ функционала f , такое что $F(x) \leq p(x)$ для $x \in X$.

Осталось показать совпадение норм F и f . Заметим, что

$$-F(x) = F(-x) \leq p(-x) = p(x),$$

так что $|F(x)| \leq p(x)$. Так как $p(x) = \|f\| \cdot \|x\|$, то для всякого ненулевого вектора $x \in X$ получаем $|F(x/\|x\|)| \leq \|f\|$. Следовательно, $\|F\| \leq \|f\|$.

Поскольку F является продолжением f , то $\|f\| \leq \|F\|$, а значит имеет место равенство. ■

Теорема 1.3.3. Пусть X нормированное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть $Y \leq X$ линейное подпространство. Тогда для любой точки $x_0 \in X \setminus Y$ существует такой линейный функционал $F \in X^*$, что

- $F|_Y = 0$,
- $F(x_0) = \text{dist}(x_0, Y)$,
- $\|F\| = 1$.

□. Рассмотрим отображение $p: X \rightarrow \mathbb{R}$, заданное по формуле $p(x) = \text{dist}(x, Y)$. Ясно, что p является сублинейным функционалом. Пусть $L = \text{Lin}(Y, x_0)$. Тогда всякий вектор $u \in L$ можно представить в виде $u = y + \alpha x_0$, где $y \in Y$, $\alpha \in \mathbb{R}$. На множестве L определим линейный функционал $f: L \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(u) = \alpha \cdot \text{dist}(x_0, Y).$$

Заметим, что $f(u) \leq p(u)$, так как

$$f(u) \leq |\alpha| \cdot \text{dist}(x_0, Y) = \text{dist}(\alpha x_0, Y) = \text{dist}(y + \alpha x_0, Y) = p(u).$$

Тем самым, по теореме Хана–Банаха существует линейный функционал $F: X \rightarrow \mathbb{R}$, такой что $F|_L = f$, то есть $F|_Y = 0$, $F(x_0) = f(x_0) = \text{dist}(x_0, Y)$, и $F(x) \leq p(x)$ для всех $x \in X$.

Заметим, что $|F(x)| \leq p(x) \leq \|x\|$, так что $\|F\| \leq 1$, а значит F непрерывен. Пусть $d = \text{dist}(x_0, Y)$. Из свойств инфимума, пусть $y_n \in Y$ — такая последовательность векторов, что $\|x_0 - y_n\| \rightarrow d$. Поскольку $x_0 - y_n \in L$, то

$$F(x_0 - y_n) = f(x_0 - y_n) = \text{dist}(x_0 - y_n, Y) = \text{dist}(x_0, Y) = F(x_0) = d.$$

Тем самым, $F(\frac{x_0 - y_n}{\|x_0 - y_n\|}) \rightarrow 1$, а значит, по определению нормы $\|F\| = 1$, как и требовалось. ■

Следствие 1.3.4. Пусть X нормированное векторное пространство над $\mathbb{R}$. Тогда для любого ненулевого элемента $x_0 \in X$ существует линейный функционал $F \in X^*$, такой что $|F(x_0)| = \|x_0\|$ и $\|F\| = 1$.

□. Применим предыдущую теорему к $Y = 0$. ■

Следствие 1.3.5. Пусть X нормированное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть $M \subseteq X$ линейное подмножество. Тогда

$$\overline{M} = \bigcap_{\lambda \in X^*, M \subseteq \text{Ker}(\lambda)} \text{Ker}(\lambda).$$

□. Обозначим правую часть через N . Каждое ядро является замкнутым подпространством как прообраз 0. Поэтому N является замкнутым множеством как пересечение замкнутых множеств, а значит $\overline{M} \subseteq N$.

Обратно, пусть $x_0 \notin \overline{M}$. Тогда по теореме 1.3.3 существует такой линейный функционал $\lambda \in X^*$, что $\lambda|_M = 0$ и $\lambda(x_0) = \text{dist}(x_0, \overline{M}) > 0$. Так что $x_0 \notin \text{Ker}(\lambda)$, а значит $x_0 \notin N$. ■

Следствие 1.3.6. Пусть X нормированное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть $M \subseteq X$ линейное подмножество. Следующие утверждения равносильны.

1. Множество M всюду плотно.
2. Для любого линейного функционала $\lambda \in X^*$, если $\lambda|_M = 0$, то $\lambda = 0$.

□. В самом деле, в таком случае $\overline{M} = X$, а пространство X аннулируется только нулевым функционалом. Обратно по предыдущему следствию. ■

2. КОМПЛЕКСНЫЙ ВАРИАНТ ТЕОРЕМЫ ХАНА–БАНАХА

Пусть X — векторное пространство над $\mathbb{C}$. Тогда любой линейный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ можно представить в виде суммы его вещественной и мнимой части,

$$f(z) = u(z) + iv(z),$$

где $u = \text{Re}(f)$, $v = \text{Im}(f)$. С другой стороны, по линейности f

$$if(z) = f(iz) = u(iz) + iv(iz),$$

домножая на $(-i)$, получим

$$f(z) = -iu(iz) + v(iz).$$

Таким образом, приравнявая оба выражения для $f(z)$, получаем, что $v(iz) = u(z)$, $v(z) = -u(iz)$. Следовательно,

$$f(z) = u(z) - iu(iz).$$

Теорема 1.3.7 (Хана–Банаха, комплексный случай). Пусть X — векторное пространство над $\mathbb{C}$. Пусть $Y \subseteq X$ — линейное подмножество. Пусть $f: Y \rightarrow \mathbb{C}$ линейный функционал. Предположим, что $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ — полунорма на X , такая что

$$|f(y)| \leq p(y), \quad y \in Y.$$

Тогда f можно продолжить до линейного функционала $F: X \rightarrow \mathbb{C}$ с сохранением подчинения p . Иными словами, существует такой линейный функционал F , что $F|_Y = f$ и $|F(x)| \leq p(x)$ для всякого $x \in X$.

□. В силу только что сказанного пусть $f(z) = u(z) - iu(iz)$, где $u = \operatorname{Re}(f)$. Ясно, что для всякого $z \in Y$

$$|u(z)| = |\operatorname{Re}(f(z))| \leq |f(z)| \leq p(z).$$

Тогда к линейному функционалу u можно применить вещественный вариант теоремы Хана–Банаха (1.3.1). Поэтому существует линейный функционал $U: X \rightarrow \mathbb{R}$, такой что $U|_Y = u$ и $|U(z)| \leq p(z)$ для любого $z \in Y$.

Тогда продолжение f определим так

$$F(x) = U(x) - iU(ix), \quad x \in X.$$

Поскольку U является продолжением u , то F является продолжением f . Осталось проверить, что $|F(x)| \leq p(x)$ для любого $x \in X$. Пусть

$$|F(x)| = \tau F(x) = F(\tau x) \in \mathbb{R},$$

где $\tau = \frac{\overline{F(x)}}{|F(x)|}$ и $|\tau| = 1$. Тогда

$$|F(x)| = |F(\tau x)| = |U(\tau x)| \leq p(\tau x) = |\tau|p(x) = p(x),$$

что и требовалось. ■

Заметим, что все следствия, сформулированные для вещественного случая теоремы Хана–Банаха, также остаются справедливыми и в комплексном случае.

§4. БАНАХОВЫ ПРЕДЕЛЫ

Рассмотрим подпространство сходящихся последовательностей в пространстве ограниченных вещественных последовательностей $l_{\mathbb{R}}^{\infty}$.¹² На этом подпространстве рассмотрим функционал

$$f(\{x_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Ясно, что $\|f(\{x_n\})\| \leq \|x_n\|$ и $\|f(\{1\})\| = 1$, так что $\|f\| = 1$.¹³ Кроме того, если $x_n \geq 0$ для всех n , и $\alpha > 0$, то $f(\{\alpha x_n\}) \geq 0$. Заметим также, что $f(S^*(x_n)) = f(x_n)$, где S^* — оператор обратного сдвига.

Нашей целью является продолжение функционала f на всё пространство $l_{\mathbb{R}}^{\infty}$ с сохранением вышеперечисленных свойств. Это подводит к следующему определению.

¹² Ясно, что подпространство сходящихся последовательностей замкнуто в $l_{\mathbb{R}}^{\infty}$.

¹³ Напомним, что нормой на пространстве $l_{\mathbb{R}}^{\infty}$ является модуль наибольшего члена последовательности.

Определение. *Вещественным банаховым пределом называется непрерывный линейный функционал $L: l_{\mathbb{R}}^{\infty} \rightarrow \mathbb{R}$, обладающий следующими свойствами.*

- $L(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n$, если $\xi = \{\xi_n\}$ — сходящаяся последовательность.
- $L(\xi) \geq 0$ если $\xi_n \geq 0$ при всех n .
- $L(S^*(\xi)) = L(\xi)$ для любой $\xi \in l_{\mathbb{R}}^{\infty}$.
- $\|L\| = 1$.

Покажем, что такое L существует.

Теорема 1.4.1. *Вещественный банахов предел существует.*

□. Рассмотрим следующий линейный функционал $p: l_{\mathbb{R}}^{\infty} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$p(\xi) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \xi_j \right).$$

Иными словами, $p(\xi)$ является верхним пределом сумм Чезаро последовательности ξ . Ясно, что p является сублинейным функционалом на l^{∞} . Кроме того, для любой сходящейся последовательности $\xi \in l_{\mathbb{R}}^{\infty}$ имеет место равенство $p(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi$.¹⁴

Тогда к функционалу $f = \lim_{n \rightarrow \infty}$ можно применить теорему Хана–Банаха, поэтому существует линейный функционал $L: l_{\mathbb{R}}^{\infty} \rightarrow \mathbb{R}$, такой что $L(\xi) = f(\xi)$ для любой сходящейся последовательности ξ , и $L(\xi) \leq p(\xi)$ для любой последовательности $\xi \in l_{\mathbb{R}}^{\infty}$.

При этом, если $\xi_n \leq 0$ для всех n , то $L(\xi) \leq 0$, так как в этом случае $p(\xi) \leq 0$, и $L \leq p$. Отсюда по линейности следует, что если $\xi_n \geq 0$ для всех n , то $L(\xi) \geq 0$.

Теперь покажем инвариантность L относительно оператора сдвига. Пусть $\xi \in l_{\mathbb{R}}^{\infty}$ произвольная последовательность. Рассмотрим последовательность $\eta \in l_{\mathbb{R}}^{\infty}$, такую что $\eta_j = \xi_{j+1} - \xi_j$. Тогда

$$p(\eta) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \eta_j \right) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\xi_{n+1} - \xi_1) = 0,$$

поскольку последовательность ξ ограничена. Таким образом, $L(\eta) \leq 0$. Аналогично рассмотрев последовательность $-\eta$, получим что $L(\eta) \geq 0$. Так что $L(\eta) = 0$, а значит $L(S^*(\xi)) = L(\xi)$.

Осталось проверить последний пункт. Ясно, что $L(\xi) \leq p(\xi) \leq \|\xi\|$, так что $\|L\| \leq 1$. Кроме того, $L(\{1\}) = 1$. Таким образом, $\|L\| = 1$. ■

¹⁴Это обеспечивает регулярность метода суммирования по Чезаро (см. конспект по математическому анализу).

Заметим, что, вообще говоря, ничто не гарантирует единственность банахова предела.

Теперь рассмотрим банахов предел для комплексных последовательностей $l_{\mathbb{C}}^{\infty}$.

Определение. *Комплексным банаховым пределом называется линейный функционал $L: l_{\mathbb{C}}^{\infty} \rightarrow \mathbb{C}$, обладающий следующими свойствами.*

- $L(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n$, если $\xi = \{\xi_n\}$ сходящаяся последовательность.
- $L(\xi) \geq 0$ если $\xi_n \geq 0$ при всех n .
- $L(S^*(\xi)) = L(\xi)$ для любой $\xi \in l_{\mathbb{C}}^{\infty}$.
- $\|L\| = 1$.

Теорема 1.4.2. *Комплексный банахов предел существует.*

□. Определим комплексный банахов предел $L_{\mathbb{C}}$ через вещественный банахов предел $L_{\mathbb{R}}$. Для всякой последовательности $\xi \in l_{\mathbb{C}}^{\infty}$ положим

$$L_{\mathbb{C}}(\xi) = L_{\mathbb{R}}(\xi_1) + iL_{\mathbb{R}}(\xi_2),$$

где ξ_1 и ξ_2 суть вещественная и мнимая части последовательности ξ , то есть $\xi = \xi_1 + i\xi_2$. Тогда свойства 1)–3) для $L_{\mathbb{C}}$ следует из соответствующих свойств $L_{\mathbb{R}}$.

Осталось показать, что в комплексном случае норма не изменилась. Любую последовательность $\xi \in l_{\mathbb{C}}^{\infty}$ можно приблизить последовательностью простых функций вида

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{E_k},$$

где $E_k \subseteq \mathbb{N}$ попарно непересекающиеся множества, а $\alpha_k \in \mathbb{C}$. В самом деле, из курса анализа известно, что простые функции плотны в любом пространстве L^{∞} , а $l_{\mathbb{C}}^{\infty}$ является частным случаем такого пространства.

Таким образом, утверждение достаточно доказать для простых функций. Пусть $\xi = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{E_k}$. Ясно, что тогда $\|\xi\| = \max_k |\alpha_k|$. Тогда

$$\|L_{\mathbb{C}}(\xi)\| \leq \sum_{k=1}^n |\alpha_k| L_{\mathbb{C}}(\chi_{E_k}) \leq \max_k |\alpha_k| \cdot L_{\mathbb{C}}(\chi_{\sqcup_k E_k}) \leq \|\xi\|,$$

поскольку $L_{\mathbb{C}}(\chi_{\sqcup_k E_k}) \leq 1$. Тем самым, $\|L_{\mathbb{C}}\| \leq 1$. Так как $L_{\mathbb{C}}(\{1\}) = 1$, то $\|L_{\mathbb{C}}\| = 1$. ■

§5. НОРМИРОВАННЫЕ ФАКТОРПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть X — нормированное пространство, $M \leq X$ — нормированное подпространство. Тогда факторпространство X/M с нормой

$$\|x + M\| = \inf_{y \in M} |x + y| = \text{dist}(x, M)$$

называется **нормированным факторпространством**.

Канонической проекцией на факторпространство называется линейный оператор $Q: X \rightarrow X/M$, $x \mapsto x + M$.

Так как подпространство M замкнуто, то $\|\cdot\|$ действительно является нормой. Нетрудно убедиться, что определение нормы на факторпространстве корректно.

Перечислим основные свойства факторпространства.

Теорема 1.5.1. Пусть X нормированное пространство, $M \leq X$ собственное нормированное подпространство.¹⁵ Тогда справедливы следующие утверждения.

1. $\|Qx\| \leq \|x\|$ для всякого $x \in X$. Другими словами, Q непрерывно и $\|Q\| = 1$.
2. Если пространство X банахово, то факторпространство X/M также банахово.
3. Множество $W \subseteq X/M$ является открытым в топологии на X/M тогда и только тогда, когда $Q^{-1}(W)$ открыто в топологии на X .¹⁶
4. Q — открытое отображение.

□.

1. Так как $\text{dist}(x, M) \leq \|x\|$, то $\|x + M\| \leq \|x\|$. Тем самым, $\|Q\| \leq 1$ и Q непрерывно.

С другой стороны, пусть $\|x + M\| = \text{dist}(x, M) = d$. Рассмотрим последовательность точек $y_n \in M$, таких что $\|x - y_n\| \rightarrow d$. Тогда

$$\|Q(x - y_n)\| = \|x - y_n + M\| = \|x + M\| = d.$$

Тем самым $Q\left(\frac{x - y_n}{\|x - y_n\|}\right) \rightarrow 1$, а значит $\|Q\| = 1$.

2. Пусть $\{x_n + M\}_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность в X/M . Тогда её можно проредить, то есть существует такая подпоследовательность $\{x_{n_k} + M\}_{k \in \mathbb{N}}$, что

$$\|x_{n_k} - x_{n_{k+1}} + M\| < 2^{-k}.$$

¹⁵В случае, если $M = X$, то $X/M = 0$ и утверждение теряет смысл.

¹⁶Это утверждение согласовывает определение топологии на X/M с определением фактортопологии из курса геометрии.

Покажем, что существует последовательность $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq M$, для которой выполнено условие

$$\|x_{n_k} - y_k - (x_{n_{k+1}} - y_{k+1})\| < 2 \cdot 2^{-k}. \quad (*)$$

Положим $y_1 = 0$, а y_2 выберем исходя из этого условия,

$$\|x_{n_1} - x_{n_2} + y_2\| < \|x_{n_1} - x_{n_2} + M\| + 2^{-1} \leq 2^{-1} + 2^{-1} = 2 \cdot 2^{-1}.$$

Такое y_2 существует в силу свойств инфимума.

Аналогично, выберем y_3 таким образом, чтобы

$$\|(x_{n_2} - y_2) - (x_{n_3} - y_3)\| < \|x_{n_2} - x_{n_3} + M\| + 2^{-2} < 2 \cdot 2^{-2}.$$

И так далее. В результате получится последовательность $\{y_k\}$, удовлетворяющая условию (*). Из этого же условия следует, что последовательность $\{x_{n_k} - y_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ является фундаментальной последовательностью. Так как X полно по условию, у этой последовательности имеется предел $x_0 \in X$. Следовательно, по непрерывности Q

$$x_{n_k} + M = x_{n_k} - y_k + M = Q(x_{n_k} - y_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} Q(x_0) = x_0 + M.$$

Тем самым, имеется сходящаяся подпоследовательность $\{x_{n_k} + M\}$ фундаментальной последовательности $\{x_n + M\}$. Отсюда следует, что сама последовательность $\{x_n + M\}$ сходится, а значит факторпространство X/M банахово.

3. Если множество W открыто в X/M , то множество $Q^{-1}(W)$ открыто в X , так как Q непрерывно.

Обратно, пусть $Q^{-1}(W)$ открыто в X , где $W \subseteq X/M$. Рассмотрим открытый шар $B_r = \{x \in X \mid \|x\| < r\}$. Покажем, что

$$Q(B_r) = \{x + M \mid \|x + M\| < r\}.$$

В самом деле, если $\|x\| < r$, то $\|x + M\| \leq \|x\| < r$. С другой стороны, если $\|x + M\| < r$, то $\|x + y\| < r$ для некоторого $y \in M$, поэтому $x + M = Q(x + y) \in Q(B_r)$.

Теперь возьмём $x_0 \in Q^{-1}(W)$, то есть $x_0 + M \in W$. Так как по предположению $Q^{-1}(W)$ открыто, то существует такое $r > 0$, что $x_0 + B_r \subseteq Q^{-1}(W)$. Тогда

$$W = QQ^{-1}(W) \supseteq Q(x_0 + B_r) = \{x + M \mid \|x - x_0 + M\| < r\}.$$

Таким образом, вокруг каждой точки $x_0 + M \in W$ имеется шар, целиком содержащийся в W , а значит W открыто.

4. Пусть $U \subseteq X$ открыто. Нужно показать, что множество $Q(U) \subseteq X/M$ также открыто. По предыдущему пункту для этого достаточно проверить,

что прообраз

$$Q^{-1}Q(U) = \{u + y \mid u \in U, y \in M\} = \bigcup_{y \in M} (U + y)$$

открыто в X . Действительно, каждое множество $U + y$ открыто, поскольку является сдвигом открытого множества U . Их объединение — открытое множество. ■

Теперь рассмотрим двойственные пространства к подпространству и факто пространству.

Определение. Пусть X нормированное пространство, $M \subseteq X$ — линейное подмножество. **Аннулятором** M называется множество

$$M^\perp = \{\lambda \in X^* \mid \lambda|_M = 0\}.$$

Заметим, что аннулятор является замкнутым множеством. В самом деле, пусть $\lambda_n \in X^*$ — такая последовательность линейных функционалов, что $\lambda_n|_M = 0$ и $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Тогда $\|\lambda_n - \lambda\| \rightarrow 0$. Для любого вектора $x \in M$ получаем

$$\|\lambda x\| = \|(\lambda_n - \lambda)x\| \leq \|\lambda_n - \lambda\| \cdot \|x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Теорема 1.5.2. Пусть X нормированное пространство, $M \leq X$ нормированное подпространство. Тогда существует изометрический изоморфизм между M^* и $X^*/M^\perp$, заданный следующим образом:

$$\rho: X^*/M^\perp \longrightarrow M^*, \quad \lambda + M^\perp \mapsto \lambda|_M.$$

Другими словами, двойственное пространство к подпространству M — это факторпространство пространства X^* по аннулятору $M^\perp$.

□. Для доказательства будет удобно построить обратный изоморфизм $\tilde{\rho}: M^* \longrightarrow X^*/M^\perp$. Возьмём $\lambda \in M^*$. По теореме 1.3.2 существует такой линейный функционал $\Lambda \in X^*$, что $\|\Lambda\| = \|\lambda\|$ и $\Lambda|_M = \lambda$. Тогда положим

$$\tilde{\rho}: M^* \longrightarrow X^*/M^\perp, \quad \lambda \mapsto \Lambda + M^\perp.$$

Отображение $\tilde{\rho}$ корректно определено. В самом деле, если имеются два функционала Λ_1 и Λ_2 , продолжающие λ , то $\Lambda_1|_M = \Lambda_2|_M = \lambda$, так что $(\Lambda_1 - \Lambda_2)|_M = 0$, а значит Λ_1 и Λ_2 лежат в одном классе эквивалентности в $X^*/M^\perp$.

Ясно, что отображение $\tilde{\rho}$ инъективно, так как разным функционалам будут соответствовать разные продолжения. Кроме того, $\tilde{\rho}$ сюръективно, так как если $\Lambda + M^\perp \in X^*/M^\perp$, то $\Lambda|_M$ — прообраз $\Lambda + M^\perp$ при отображении $\tilde{\rho}$. Наконец, $\tilde{\rho}$ изометрично, так как

$$\|\lambda\| = \|\Lambda|_M\| \leq \|\Lambda + M^\perp\|,$$

поскольку $\|\Lambda|_M\| = \|(\Lambda - g)|_M\| \leq \|\Lambda - g\|$ для любого $g \in M^\perp$. С другой стороны,

$$\|\Lambda + M^\perp\| \leq \|\Lambda\| = \|\lambda\|,$$

так что $\|\lambda\| = \|\Lambda + M^\perp\|$. Таким образом, $\tilde{\rho}$ является изометрией, а значит непрерывным отображением. Кроме того, обратное отображение $\rho = \tilde{\rho}^{-1}$ также непрерывно, а значит это действительно изоморфизм. ■

Теорема 1.5.3. Пусть X нормированное пространство, $M \leq X$ нормированное подпространство. Тогда существует изометрический изоморфизм между $(X/M)^*$ и $M^\perp$, заданный следующим образом:

$$\rho: (X/M)^* \longrightarrow M^\perp, \quad f \mapsto f \circ Q.$$

Иными словами, двойственное пространство к факто пространству X/M — это аннулятор $M^\perp$.

□. Поскольку $f(Q(x)) = f(x + M) = 0$ для всякого $x \in M$, то $f \circ Q$ действительно принадлежит $M^\perp$. Покажем, что ρ инъективно. Действительно, если $f \circ Q = g \circ Q$, то $(f - g)(Q) = 0$, откуда $f = g$.¹⁷ Кроме того, ρ сюръективно. В самом деле, пусть $\lambda \in M^\perp$. Рассмотрим функционал $\Lambda \in (X/M)^\perp$, такой что $\Lambda(x + M) = \lambda(x)$. Функционал Λ задан корректно, так как если $x_1, x_2 \in x + M$, то

$$\lambda(x_1) - \lambda(x_2) = \lambda(x_1 - x_2) = 0,$$

поскольку $x_1 - x_2 \in M$ и $\lambda \in M^\perp$, следовательно, $\lambda(x_1) = \lambda(x_2)$. Нетрудно видеть, что $\lambda = \Lambda \circ Q = \rho(\Lambda)$, так что ρ сюръективно.

Осталось показать, что ρ изометрично. Ясно, что

$$\|\lambda\| = \|\Lambda \circ Q\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|Q\| = \|\Lambda\|.$$

С другой стороны, для любого $x \in X$ имеем

$$\|\Lambda(x + M)\| = \|\lambda(x + y)\| \leq \|\lambda\| \cdot \|x + y\|$$

для некоторого $y \in M$. Переходя к инфимуму по всем y , получим что

$$\|\Lambda(x + M)\| \leq \|\lambda\| \cdot \|x + M\|,$$

откуда $\|\Lambda\| \leq \|\lambda\|$. Поскольку Λ является продолжением λ , то имеет место равенство норм. ■

¹⁷Здесь используется, что $X \neq M$ и тогда $Q \neq 0$. В противном случае теорема становится тривиальной.

§6. ТЕОРЕМЫ О БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

1. СЕПАРАБЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Напомним, топологическое пространство называется *сепарабельным*, если оно содержит счётное всюду плотное множество.

Теорема 1.6.1. *Пусть X нормированное пространство, а пространство X^* сепарабельно. Тогда X также сепарабельно.*

□. Поскольку X^* сепарабельно, то в нём имеется счётное всюду плотное множество, $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subseteq X^*$. Тогда элементы этого множества можно нормировать, $\|f_j\| = 1$, тем самым, получить счётное всюду плотное множество в единичной сфере пространства X^* .

Для каждого f_j по определению нормы для всякого $\varepsilon_j > 0$ существует такой элемент $x_j \in X$, что $\|f_j(x_j)\| \geq 1 - \varepsilon_j$. Пусть $\varepsilon_j = 1/2$ для каждого j .

Рассмотрим замыкание линейной оболочки векторов x_j ,

$$M = \overline{\text{Lin}\{x_j\}}.$$

Покажем, что $M = X$, отсюда будет следовать, что множество $\{x_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ счётное всюду плотное множество в X , поскольку тогда любой элемент X можно приблизить линейной комбинацией векторов x_j с рациональными коэффициентами.

Допустим, что $y \in X \setminus M$. Тогда по теореме 1.3.3 существует такой линейный функционал $F \in X^*$, что $F|_M = 0$ и $F(y) = \text{dist}(y, M) > 0$ по замкнутости M . Поскольку при этом $\|F\| = 1$, то F можно приблизить элементами f_j в силу их плотности в единичной сфере. Иными словами, имеется такая последовательность $\{f_{j_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, что $f_{j_k} \rightarrow F$, $k \rightarrow \infty$.

При этом $\|f_{j_k}(x_{j_k})\| \geq 1/2$ по выбору векторов x_{j_k} . Таким образом,

$$\|F(x_{j_k})\| = \|F(x_{j_k}) - f_{j_k}(x_{j_k}) + f_{j_k}(x_{j_k})\| \geq \frac{1}{2} - \|F(x_{j_k}) - f_{j_k}(x_{j_k})\|.$$

Поскольку $f_{j_k} \rightarrow F$, то для произвольного $\varepsilon > 0$ имеем $\|F - f_{j_k}\| < \varepsilon$ при достаточно больших k , а значит

$$\|F(x_{j_k}) - f_{j_k}(x_{j_k})\| \leq \|F - f_{j_k}\| \cdot \|x_{j_k}\| < \varepsilon \|x_{j_k}\|.$$

Таким образом $\|F(x_{j_k})\| \geq 1/2 - \varepsilon \|x_{j_k}\|$. Устремляя ε к 0, получим, что $\|F(x_{j_k})\| \geq 1/2$, а это противоречие, поскольку $F|_M = 0$ и $x_{j_k} \in M$. Значит, предположение было неверно, и $M = X$. ■

2. ТЕОРЕМА ОБ ОТКРЫТОМ ОТОБРАЖЕНИИ

Теорема 1.6.2 (об открытом отображении). *Пусть X, Y банаховы пространства. Пусть $A: X \rightarrow Y$ непрерывный сюръективный линейный опе-*

ратор. Тогда A открытое отображение.

□. Для доказательства открытости A нужно показать, что для всякой окрестности U точки x множество $A(U)$ есть окрестность точки $A(x)$. Так как $A(x + U) = A(x) + A(U)$, то достаточно показать это лишь для $x = 0$. Поскольку каждая окрестность есть объединение открытых шаров, то достаточно показать, что $A(B_r^X) \supseteq B_s^Y$ для некоторого s , где

$$B_r^X = \{x \in X \mid \|x\| < r\}.$$

Однако, так как все шары гомотетичны, то $A(B_r^X) = rA(B_1^X)$, поэтому нужно доказать, что $A(B_r^X) \supseteq B_s^Y$ для некоторого r .

Для начала покажем, что $0 \in \text{Int}(\text{Cl } A(B_1))$. Ясно, что $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$. Поскольку A сюръективен, то

$$Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A(B_n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Cl } A(B_n).$$

Так как Y — полное метрическое пространство, то по теореме Бэра¹⁸ одно из множеств $\text{Cl } A(B_n)$ имеет непустую внутренность. Но тогда, поскольку все шары гомотетичны, то все множества $\text{Cl } A(B_n)$ имеют непустые внутренности.

Возьмём $y_0 \in \text{Int}(\text{Cl } A(B_1))$. Поскольку y_0 внутренняя точка, то она содержится в этом множестве вместе с некоторым открытым шаром. Иными словами, существует такое $s > 0$, что

$$B_s(y_0) \subseteq \text{Int}(\text{Cl } A(B_1)) \subseteq \text{Cl } A(B_1).$$

Возьмём произвольный $y \in Y$, $\|y\| < s$. Тогда точки y_0 и $y_0 + y$ лежат в $\text{Cl } A(B_1)$. Следовательно, можно найти такие последовательности $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B_1$, что

$$\begin{aligned} A(x_n) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} y, \\ A(z_n) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0 + y. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $A(z_n - x_n) \rightarrow y$ при $n \rightarrow \infty$. Поскольку $y \in B_s$ и $\|z_n - x_n\| \leq 2$, то это означает, что $y \in \text{Cl } A(B_2)$, а значит $B_s \subseteq \text{Cl } A(B_2)$. Следовательно, по определению внутренности $0 \in \text{Int}(\text{Cl } A(B_2))$. Поскольку все шары гомотетичны, то отсюда следует, что $0 \in \text{Int}(\text{Cl } A(B_r))$ для любого r .

Покажем теперь, что $\text{Cl } A(B_1) \subseteq A(B_2)$. По предыдущему отсюда будет следовать, что $0 \in \text{Int } A(B_2)$, что доказывает теорему. Возьмём $y_1 \in \text{Cl } A(B_1)$. Утверждается, что

$$(y_1 - \text{Cl } A(B_{1/2})) \cap A(B_1) \neq \emptyset.$$

В самом деле, из только что доказанного следует, что $0 \in \text{Int}(\text{Cl } A(B_{1/2}))$, а значит $y_1 \in y_1 - \text{Cl } A(B_{1/2})$. Поскольку $y_1 \in \text{Cl}(A(B_1))$, то пересечение не

¹⁸См. теорему 1.11.5 конспекта по геометрии.

пусто.

Тогда возьмём вектор $x_1 \in B_1$, такой что

$$A(x_1) \in y_1 - \text{Cl } A(B_{1/2}).$$

Тогда $A(x_1) = y_1 - y_2$, где $y_2 \in \text{Cl } A(B_{1/2})$. Теперь повторим рассуждение, взяв вместо шара $B_{1/2}$ шар $B_{1/4}$. Тогда существует вектор $x_2 \in B_{1/2}$, такой что $A(x_2) = y_2 - y_3$, где $y_3 \in \text{Cl } A(B_{1/4})$.

Продолжая действовать таким образом, получим последовательности

$$\begin{aligned} \{x_n\} &\subseteq B_{1/2^n}, \\ \{y_n\} &\subseteq \text{Cl } B_{1/2^{n-1}}. \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 2.$$

Тогда частичные суммы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ являются фундаментальной последовательностью, а значит по полноте пространства X она сходится, а значит сходится и сам ряд. Тогда пусть

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \in B_2.$$

Так как

$$\sum_{n=1}^m A(x_n) = \sum_{n=1}^m (y_n - y_{n+1}) = y_1 - y_{m+1} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} y_1,$$

то

$$A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A(x_n) = y_1.$$

Поскольку $y_1 \in \text{Cl } A(B_1)$, то отсюда следует, что $\text{Cl } A(B_1) \subseteq A(B_2)$.

Таким образом, $0 \in \text{Int}(A(B_2))$. Как уже замечалось, это влечёт открытость отображения A . ■

Теорема 1.6.3 (об обратном отображении). Пусть X, Y банаховы пространства, пусть $A: X \rightarrow Y$ — непрерывный линейный обратимый оператор. Тогда $A^{-1}: Y \rightarrow X$ — непрерывный оператор.

□. A является открытым отображением по теореме об открытом отображении. Это и означает, что оператор A^{-1} непрерывен. ■

Заметим, что в теореме об обратном отображении важна полнота про-

пространств X, Y . Например, если $X = Y = C([a, b])$,

$$\|f\|_X = \max_{t \in [a, b]} |f(t)|, \quad \|f\|_Y = \int_a^b |f(t)| dt.$$

Тогда оператор $A: X \rightarrow Y, f \mapsto f$ непрерывен, но обратный оператор $A^{-1}: Y \rightarrow X$ не является непрерывным.

Определение. Пусть X, Y нормированные пространства. Их **нормированным произведением** называется пространство $X \times Y$ с нормой¹⁹

$$\|(x, y)\| = \|x\|_X + \|y\|_Y.$$

Ясно, что если X и Y банаховы пространства, то $X \times Y$ также банахово пространство.

Определение. Пусть X, Y нормированные пространства. **Графиком** отображения $A: X \rightarrow Y$ называется множество

$$\Gamma_A = \{(x, Ax) \mid x \in X\}.$$

График Γ_A называется **замкнутым**, если он замкнут в топологии на $X \times Y$. Иными словами, если $x_n \rightarrow x$ и $Ax_n \rightarrow y$, то $y = Ax$.

Заметим, что условие замкнутости графика слабее условия непрерывности A . Ясно, что если A непрерывно, то график Γ_A замкнут. Выясним, когда верно обратное в случае, когда A — линейный оператор.

Теорема 1.6.4 (о замкнутом графике). Пусть X, Y суть банаховы пространства, $A: X \rightarrow Y$ линейный оператор. Тогда, если график Γ_A замкнут, то A непрерывен.

□. Рассмотрим операторы проекции

$$\begin{aligned} P: \Gamma_A &\rightarrow X, \quad (x, Ax) \mapsto x, \\ Q: \Gamma_A &\rightarrow Y, \quad (x, Ax) \mapsto Ax. \end{aligned}$$

Отображения P и Q линейны и непрерывны. Отображение P инъективно, а значит обратимо. Тогда по теореме об обратном отображении $P^{-1}: X \rightarrow \Gamma_A$ непрерывно. По условию множество $\Gamma_A \subseteq X \times Y$ замкнуто. Поскольку $X \times Y$ является банаховым пространством, то Γ_A также является банаховым как замкнутое подпространство банахова пространства.

Осталось заметить, что $A = QP^{-1}$, а значит A непрерывно. ■

В некоторых случаях установить замкнутость графика проще, чем проверить непрерывность отображения. (вставить примеры)

¹⁹ В более общей ситуации на произведении рассматривают норму $\|(x, y)\|_p = (\|x\|_X^{1/p} + \|y\|_Y^{1/p})^p$, $p \geq 1$.

3. ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть X нормированное пространство, $M, N \leq X$ его подпространства. Они называются **алгебраически дополняющими** друг друга, если

$$M \oplus N = X.$$

Иными словами, если $M + N = X$ и $M \cap N = 0$.

Алгебраически дополняющие подпространства M и N называются **топологически дополняющими** друг друга, если нормы $\|\cdot\|_{M+N}$ и $\|\cdot\|_M + \|\cdot\|_N$ эквивалентны. Другими словами

$$c(\|m\| + \|n\|) \leq \|m + n\| \leq C(\|m\| + \|n\|)$$

для некоторых $c, C \geq 0$ и любых $m \in M, n \in N$.

Теорема 1.6.5. Если X банахово пространство, то алгебраически дополняющие пространства M и N будут топологически дополняющими друг друга.

□. Рассмотрим отображение

$$f: M \oplus N \longrightarrow X, \quad (m, n) \mapsto m + n.$$

Очевидно, f является биективным линейным отображением. Кроме того, $\|f\| = 1$. Тогда

$$\|f(m, n)\| = \|m + n\| \leq \|m\| + \|n\|.$$

С другой стороны, по теореме об обратном отображении $f^{-1}: X \longrightarrow M \oplus N$ непрерывно. Поэтому для всякого $x \in X, x = m + n, m \in M, n \in N$ имеем

$$\|m\| + \|n\| = \|f^{-1}(m + n)\| \leq \|f^{-1}\| \cdot \|m + n\|.$$

Тем самым, нормы эквивалентны, а значит пространства M и N топологически дополняющие. ■

Тем самым, теорема позволяет говорить просто о **дополняющих** подпространствах M и N в банаховом пространстве X . Тогда имеются проекторы

$$\begin{aligned} P: X &\longrightarrow M, & (x, y) &\mapsto x, \\ Q: X &\longrightarrow N, & (x, y) &\mapsto y. \end{aligned}$$

Ясно, что $P + Q = I$, где I тождественный оператор на X . Кроме того,²⁰

$$\begin{aligned} \text{Ran}(P) &= M, & \text{Ran}(Q) &= N, \\ \text{Ker}(P) &= N, & \text{Ker}(Q) &= M. \end{aligned}$$

При этом операторы P и Q идемпотентны, то есть $P^2 = P, Q^2 = Q$.

И наоборот, пусть имеется оператор $P: X \longrightarrow X$, такой что $P^2 = P$. Пусть $\text{Ran}(P) = M, \text{Ker}(P) = N$. Если $Q = I - P$, то тогда $Q^2 = Q, \text{Ran}(Q) = N$ и $\text{Ker}(Q) = M$, и M и N дополняющие подпространства.

²⁰Здесь Ran обозначает образ оператора

Таким образом, имеется взаимно однозначное соответствие между проекторами и парами дополняющих подпространств.

4. ПРИНЦИП РАВНОМЕРНОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ

Теорема 1.6.6 (принцип равномерной ограниченности). Пусть X банахово, Y нормированное пространства. Пусть $\mathcal{A} \subseteq B(X, Y)$ — поточечно ограниченное семейство линейных непрерывных операторов. Иными словами, для любого фиксированного $x \in X$

$$\sup_{A \in \mathcal{A}} \|Ax\| < \infty$$

Тогда $\sup_{A \in \mathcal{A}} \|A\| < \infty$. Иными словами, тогда семейство операторов $\mathcal{A}$ равномерно ограничено.

□. Рассмотрим множества

$$Q_n = \{x \in X \mid \forall A \in \mathcal{A} \ \|Ax\| \leq n\}.$$

Иными словами, множество Q_n есть множество прообразов замкнутого шара D_n по всем операторам $A \in \mathcal{A}$. Тогда множество Q_n замкнуто как пересечение прообразов замкнутых множеств при непрерывных операторах $A \in \mathcal{A}$.

Поскольку $\sup_{A \in \mathcal{A}} \|Ax\| < \infty$, то

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Q_n.$$

Тогда по теореме Бэра какое-то из множеств Q_n имеет непустую внутренность. Поскольку шары D_n гомотетичны, то тогда все множества Q_n имеют непустую внутренность.

Поэтому возьмём $x_0 \in \text{Int } Q_1$. Тогда существует такое $r > 0$, что при $\|x\| < r$

$$\|A(x - x_0)\| \leq 1, \quad A \in \mathcal{A}.$$

Другими словами, точка x_0 содержится в Q_1 вместе с шаром радиуса r . Тогда

$$\|Ax\| \leq \|Ax - Ax_0\| + \|Ax_0\| \leq 2, \quad A \in \mathcal{A},$$

при $\|x\| < r$. Значит, если $\|x\| < 1$, то $\|Ax\| \leq 2/r$, откуда $\|A\| \leq 2/r$ для любого $A \in \mathcal{A}$. Тем самым, нормы операторов A равномерно ограничены. ■

Следствие 1.6.7. Пусть X банахово пространство. Следующие условия эквивалентны.

1. Элементы множества $\mathcal{A} \subseteq B(X, Y)$ равномерно ограничены.
2. Для любого фиксированного линейного функционала $f \in X^*$

$$\sup_{a \in A} |f(a)| < \infty.$$

□. Каждому элементу $a \in A$ можно сопоставить линейный функционал $\theta_a: X^* \rightarrow K$, $f \mapsto f(a)$. Тогда утверждение вытекает из принципа равномерной ограниченности применительно к элементам $\theta_a \in X^{**}$. ■

Следствие 1.6.8. Пусть X банахово пространство. Следующие условия эквивалентны.

1. Элементы множества $F \subseteq X^*$ равномерно ограничены.
2. Для любого фиксированного элемента $a \in X$

$$\sup_{f \in F} |f(a)| < \infty.$$

□. Следует из предыдущего следствия для X^* . ■

Следствие 1.6.9. Пусть X банахово пространство, Y нормированное пространство. Пусть $\mathcal{A} \subseteq B(X, Y)$ семейство линейных непрерывных операторов. Следующие условия эквивалентны.

1. Элементы семейства $\mathcal{A}$ равномерно ограничены.
2. Для любых фиксированных $x \in X$ и $f \in X^*$

$$\sup_{A \in \mathcal{A}} |f(Ax)| < \infty.$$

□. Дважды применим принцип равномерной ограниченности, сославшись на предыдущие следствия. ■

Теорема 1.6.10 (Банаха–Штейнгауза). Пусть X, Y банаховы пространства. Пусть $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $A_n \in B(X, Y)$, последовательность линейных непрерывных операторов.

Предположим, что последовательность $\{A_n x\}_{n \in \mathbb{N}}$ сходится для каждого $x \in X$. Тогда последовательность операторов $\{A_n\}$ равномерно ограничена, и существует оператор $A \in B(X, Y)$, к которому последовательность $\{A_n\}$ сходится поточечно.

□. Нужно показать лишь, что $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n\| < \infty$. В самом деле, поскольку последовательность $\{A_n x\}_{n \in \mathbb{N}}$ сходится, то она ограничена, так что $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| < \infty$. Из принципа равномерной ограниченности следует, что $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n\| < \infty$. Дальше всё следует из теоремы 1.2.4. ■

ГЛАВА 2

ГИЛЬБЕРТОВЫ ПРОСТРАНСТВА

Глава, посвящённая важному частному случаю банаховых пространств, а именно *гильбертовыми пространствами*.

§1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИЛЬБЕРТОВА ПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть H векторное пространство над полем K . Эрмитовым скалярным произведением на пространстве H называется отображение

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow K,$$

обладающее следующими свойствами:

- линейность по первому аргументу: $\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y \rangle = \alpha_1 \langle x_1, y \rangle + \alpha_2 \langle x_2, y \rangle$ для любых $\alpha_1, \alpha_2 \in K$, $x_1, x_2, y \in H$;
- полулинейность по второму аргументу: $\langle x, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \rangle = \langle x, y_1 \rangle \overline{\beta_1} + \langle x, y_2 \rangle \overline{\beta_2}$ для любых $\beta_1, \beta_2 \in K$, $x, y_1, y_2 \in H$;¹
- эрмитовость: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ для любых $x, y \in H$;
- положительная определённость: $\langle x, x \rangle \geq 0$ для любого $x \in H$, равенство $\langle x, x \rangle = 0$ имеет место в том и только том случае, когда $x = 0$.

Пространство H в таком случае называется **предгильбертовым пространством**.

Далее будут рассматриваться только эрмитовы скалярные произведения, поэтому для краткости эрмитово скалярное произведение будем называть просто *скалярным произведением*.

Докажем *неравенство Коши–Буняковского–Шварца*, которое далее будет называться просто *неравенством Коши*.²

Утверждение 2.1.1 (неравенство Коши–Буняковского–Шварца). Пусть H — векторное пространство над полем K со скалярным произведением. Тогда для произвольных элементов $x, y \in H$ имеет место неравенство:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|,$$

¹Заметим, что в курсе алгебры эрмитово скалярное произведение было полулинейным по первому аргументу.

²Заметим, что в курсе математического анализа неравенство Коши было доказано только для пространств $\mathbb{R}^n$.

где $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.³

□. Для произвольного $\alpha \in K$ имеем

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle x + \alpha y, x + \alpha y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 2 \operatorname{Re} (\alpha \langle y, x \rangle) + |\alpha|^2 \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} (\alpha \langle y, x \rangle) + |\alpha|^2 \|y\|^2. \end{aligned}$$

Если $\|y\| = 0$, то неравенство тривиальна. Пусть $\|y\| \neq 0$. Возьмём $\alpha = \tau t$, где $t \in \mathbb{R}$, $\tau = \langle y, x \rangle / |\langle y, x \rangle|$. В таком случае $|\tau| = 1$ и $\tau \langle y, x \rangle > 0$. Тогда неравенство переписывается в виде

$$\|x\|^2 + 2t |\langle x, y \rangle| + t^2 \|y\|^2 \geq 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Это квадратный трёхчлен с вещественными коэффициентами относительно t . Неравенство выполнено в том и только том случае, когда дискриминант трёхчлена не превосходит 0. Таким образом,

$$|\langle x, y \rangle|^2 - \|x\| \|y\| \leq 0,$$

что и утверждалось. ■

Следствие 2.1.2 (неравенство треугольника). В обозначениях утверждения для любых $x, y \in H$ имеет место неравенство

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□. В самом деле,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle y, x \rangle) + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$
■

Таким образом, на пространстве H можно ввести норму, индуцированную скалярным произведением,

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad x \in H.$$

Из неравенства треугольника следует, что это действительно норма. Тем самым H становится нормированным пространством.

Определение. Полное гильбертово пространство H с нормой $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ называется **гильбертовым пространством**.

Примеры (предгильбертовых и гильбертовых пространств).

³Далее будет показано, что это действительно норма.

1. Пространства $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{C}^n$ гильбертовы,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j}.$$

2. Пространство $C([a, b])$ со скалярным произведением и нормой

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dt, \quad \|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

является предгильбертовым пространством, но оно не является полным по этой норме (см. 1).

3. Пространство $L^2([a, b])$ с нормой $\|\cdot\|_2$ является гильбертовым пространством.

§2. ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ

Пусть H — гильбертово пространство.

Определение. Вектора $x, y \in H$ называются **ортогональными**, если $\langle x, y \rangle = 0$. В таком случае будем писать $x \perp y$.

Утверждение 2.2.1 (теорема Пифагора). Если векторы $x, y \in H$ ортогональны, то

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x + y\|^2.$$

□. Ясно, что

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2 \operatorname{Re} \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

■

Утверждение 2.2.2 (тождество параллелограмма). Пусть $x, y \in H$. Тогда⁴

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 \|x\|^2 + 2 \|y\|^2.$$

□. Ясно, что

$$\begin{aligned} & \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= 2 \langle x, x \rangle + 2 \langle y, y \rangle. \end{aligned}$$

■

⁴Геометрически это означает, что сумма диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов длин его сторон.

Следующее утверждение позволяет задать скалярное произведение по норме.

Утверждение 2.2.3 (поляризационное тождество). Пусть H — гильбертово пространство над полем $\mathbb{R}$. Тогда

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}.$$

Если H — гильбертово пространство над полем $\mathbb{C}$, то

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{\alpha=\pm 1, \pm i} \alpha \|x + \alpha y\|^2.$$

□. Раскрыть норму по определению. ■

Теорема 2.2.4 (о наилучшем приближении векторами из замкнутого множества). Пусть H — гильбертово пространство над полем K . Пусть $C \subseteq H$ — непустое замкнутое выпуклое подмножество. Тогда для всякой точки $a \in H$ существует единственная ближайшая к a точка $x_0 \in C$. Иными словами,

$$\text{dist}(a, C) = \|a - x_0\|.$$

□. Без ограничения общности можно считать, что $a = 0$.⁵ Пусть $d = \text{dist}(0, C)$. Тогда по свойству инфимума найдётся последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $x_n \in C$, такая что

$$\text{dist}(0, x_n) = \|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d.$$

Покажем, что $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность. Тогда по полноте пространства H она имеет предел x_0 , причём $x_0 \in C$ по замкнутости C . Тогда точка x_0 будет искомой.

Для всяких x_n и x_m , $m, n \in \mathbb{N}$, по тождеству параллелограмма получаем

$$\left\| \frac{x_m + x_n}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{x_m - x_n}{2} \right\|^2 = \frac{\|x_m\|^2}{2} + \frac{\|x_n\|^2}{2}.$$

Заметим, что

$$\frac{\|x_m\|^2}{2}, \frac{\|x_n\|^2}{2} \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} \frac{d^2}{2},$$

так что правая часть тождества параллелограмма при устремлении $m, n \rightarrow \infty$ стремится к d^2 . С другой стороны, поскольку множество C выпукло, то $\frac{x_m + x_n}{2} \in C$. Тогда

$$\left\| \frac{x_m + x_n}{2} \right\| = \text{dist} \left(0, \frac{x_m + x_n}{2} \right) \geq d.$$

⁵В противном случае рассмотрим сдвиг пространства H , при котором точка a переходит в 0.

В таком случае левая часть тождества параллелограмма $\geq d^2$. Отсюда следует, что

$$\|x_m - x_n\| \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0.$$

Это и означает, что $\{x_n\}$ является фундаментальной последовательностью. Её предел x_0 является искомой точкой, так как $\|x_0\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = d$.

Осталось показать, что такая точка единственна. Пусть точки $x, y \in C$ дают наилучшее приближение расстояния от a до C . Снова по тождеству параллелограмма

$$\left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{x+y}{2} \right\|^2 = \frac{\|x\|^2}{2} + \frac{\|y\|^2}{2} = d^2.$$

Однако $\frac{x+y}{2} \in C$ по выпуклости, значит $\left\| \frac{x+y}{2} \right\|^2 \geq d^2$. Значит, $\|x-y\| = 0$, и, следовательно, $x = y$. ■

В этой теореме существенно использовалась полнота пространства H . Без этого условия теорема становится неверной (привести пример).

Ясно, что если $C \leq H$ — подпространство, то оно выпукло.

Теорема 2.2.5. Пусть H гильбертово пространство, $C \leq H$ подпространство. Пусть $x \in H$, $y_0 \in C$. Следующие условия эквивалентны.

1. y_0 ближайшая точка к x в C , то есть $\text{dist}(x, C) = \|x - y_0\|$.
2. $x - y_0 \perp C$. Другими словами, $\langle x - y_0, y \rangle = 0$ для любого $y \in C$.

□. Пусть $x - y_0 \perp C$. В таком случае по теореме Пифагора

$$\begin{aligned} \text{dist}(x, C) &= \inf_{y \in C} \|x - y\|^2 = \inf_{y \in C} \|(x - y_0) - (y - y_0)\|^2 \\ &= \inf_{y \in C} (\|x - y_0\|^2 + \|y - y_0\|^2) \\ &= \|x - y_0\|^2. \end{aligned}$$

Обратно, пусть y_0 — ближайшая точка x в C . Допустим, что нашёлся такой вектор $y \in C$, что

$$\langle x - y_0, y \rangle = \alpha,$$

где $\alpha \neq 0$. Возьмём произвольное β , тогда

$$\begin{aligned} \|x - y_0 - \beta y\|^2 &= \|x - y_0\|^2 + |\beta|^2 \|y\|^2 - \langle x - y_0, \beta y \rangle - \langle \beta y, x - y_0 \rangle \\ &= \|x - y_0\|^2 + |\beta|^2 \|y\|^2 - 2 \text{Re}(\alpha \beta). \end{aligned}$$

Пусть $\beta = \tau t$, где $t \in \mathbb{R}$, $\tau = \beta/|\beta|$. Тогда $|\tau| = 1$ и $\alpha \tau > 0$. Следовательно,

$$\|x - y_0 - \beta y\|^2 = \|x - y_0\|^2 + \underbrace{t^2 \|y\|^2 - 2t|\alpha|}_{<0}.$$

Выбирая достаточно малое $t > 0$, получим, что последние два слагаемых в пра-

вой части меньше 0. Отсюда $\|x - y_0 - \beta y\|^2 < \|x - y_0\|^2$, что противоречит тому, что y_0 есть ближайшая в C точка к x . ■

Определение. Пусть H гильбертово пространство. **Ортогональным дополнением** к подпространству $C \leq H$ называется множество

$$C^\perp = \{x \in H \mid \forall z \in C \langle x, z \rangle = 0\}.$$

Утверждение 2.2.6. Пусть H гильбертово пространство, $C \leq H$ подпространство. Тогда имеют место следующие утверждения.

1. Если $x, y \in C^\perp$, то $\alpha x + \beta y \in C^\perp$ для любых $\alpha, \beta \in K$. Иными словами, ортогональное дополнение линейно.
2. Пусть $x_n \in C^\perp$ и $x_n \rightarrow x$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда $x \in C^\perp$, иными словами, ортогональное дополнение замкнуто.

□. Первое свойство сразу следует из свойств скалярного произведения. Для доказательства второго свойства покажем, что скалярное произведение непрерывно. Пусть $u_n \rightarrow u$, $v_n \rightarrow v$. Покажем, что тогда $\langle u_n, v_n \rangle \rightarrow \langle u, v \rangle$ когда $n \rightarrow \infty$. В самом деле, поскольку последовательности u_n и v_n сходятся, то они ограничены. Из неравенства треугольника и неравенства Коши следует, что

$$\begin{aligned} |\langle u_n, v_n \rangle - \langle u, v \rangle| &= |\langle u_n - u, v_n \rangle + \langle u, v_n - v \rangle| \\ &\leq \|u_n - u\| \cdot \|v_n\| + \|u\| \cdot \|v_n - v\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

■

Другими словами, теорема утверждает, что ортогональное дополнение является подпространством.

Определение. Пусть H гильбертово пространство, $C \leq H$ подпространство. **Ортогональным проектором** на C называется отображение $P_C: X \rightarrow C$, которое каждой точке $x \in X$ сопоставляет ближайшую к ней точку из C .

Утверждение 2.2.7. Пусть H гильбертово пространство. Пусть P_C — ортогональный проектор на подпространство $C \leq H$. Тогда

1. P_C — линейный оператор.
2. $\|x\|^2 = \|P_C x\|^2 + \|x - P_C x\|^2$ для любого $x \in X$.
3. $\|P_C\| \leq 1$, и $\|P_C\| = 1$, если $C \neq 0$.

□. Пусть $P_C(x) = x_0$, $P_C(y) = y_0$, где $x, y \in H$, а $x_0, y_0 \in C$ — ближайшие точки в C к точкам x и y соответственно. Тогда согласно теореме 2.2.5

$$\begin{aligned} \langle x - x_0, z \rangle &= 0, \\ \langle y - y_0, z \rangle &= 0 \end{aligned}$$

для любого $z \in C$. Из линейности скалярного произведения следует, что тогда $\langle \alpha x + \beta y - (\alpha x_0 + \beta y_0), z \rangle = 0$ для любых $\alpha, \beta \in K$. Тем самым, $\alpha x_0 + \beta y_0$ — ближайшая точка в C к точке $\alpha x + \beta y$, а значит

$$P_C(\alpha x + \beta y) = \alpha P_C(x) + \beta P_C(y),$$

так что оператор P_C линеен.

Свойство 2) следует из теоремы Пифагора, поскольку $(x - P_C x) \perp P_C x$ по теореме 2.2.5.

Из свойства 2) же следует, что $\|P_C x\| \leq \|x\|$, а значит $\|P_C\| \leq 1$. При этом ясно, что $P_C x = x$ в том и только том случае, когда $x \in C$, так что $\|P_C\| = 1$. ■

Определение. Пусть X — векторное пространство. Линейное подмножество $M \subseteq X$ называется **гиперплоскостью** в X , если $\dim(X/M) = 1$.⁶

Лемма 2.2.8. Линейное подмножество $M \subseteq X$ является гиперплоскостью в том и только том случае, когда существует ненулевой линейный функционал $\lambda: X \rightarrow K$, такой что $M = \text{Ker}(\lambda)$.⁷

□. ($\Leftarrow$) Пусть $\lambda: X \rightarrow K$ — ненулевой линейный функционал. Покажем, что его ядро $\text{Ker}(\lambda)$ является гиперплоскостью в X . В самом деле, по теореме о гомоморфизме

$$X/\text{Ker}(\lambda) \cong \text{Im}(\lambda) \leq K.$$

Поскольку λ ненулевой линейный функционал, то $\text{Im}(\lambda) \neq 0$. Поскольку $\dim_K(K) = 1$, то это означает, что $\text{Im}(\lambda) = K$, так что $\dim_K(\text{Im}(\lambda)) = 1$.⁸

($\Rightarrow$) Пусть $M \subseteq X$ гиперплоскость. Поскольку X/M одномерно над K , то существует изоморфизм векторных пространств над K

$$T: X/M \rightarrow K.$$

Пусть $Q: X \rightarrow X/M$ каноническая проекция, причём $\text{Ker}(Q) = M$. Тогда $\lambda: X \rightarrow K$, $\lambda = T \circ Q$ — искомый линейный функционал, $\text{Ker}(\lambda) = M$. ■

Лемма 2.2.9. Два ненулевых линейных функционала $\lambda, \mu: X \rightarrow K$ имеют одинаковое ядро в том и только том случае, когда $\lambda = c\mu$ для некоторого $c \in K$.

□. Пусть $L = \text{Ker}(\lambda) = \text{Ker}(\mu)$. Возьмём такое x_0 , что $\lambda(x_0) = 1$. Тогда $x_0 \notin L$. Возьмём произвольный $x \in X$, тогда

$$x - \lambda(x)x_0 \in L.$$

Значит $\mu(x) - \lambda(x)\mu(x_0) = 0$, откуда $\mu(x) = \lambda(x)\mu(x_0)$. Тогда $c = \mu(x_0)$. В обратную сторону утверждение очевидно. ■

⁶Иными словами, коразмерность пространства M равна 1.

⁷Заметим, что не обязательно $\lambda \in X^*$.

⁸Иными словами, ненулевой линейный функционал всегда сюръективен.

Лемма 2.2.10. Пусть $\lambda: X \rightarrow K$ ненулевой линейный функционал. Множество $M = \text{Ker}(\lambda)$ замкнуто в том и только том случае, когда λ непрерывен.

□. Ясно, что если λ непрерывен, то M замкнуто как прообраз 0.

Обратно, пусть M замкнуто. Пусть $T: X/M \rightarrow K$ — изоморфизм, пусть $Q: X \rightarrow X/M$ каноническая проекция. Поскольку M замкнуто, то Q непрерывно (1.5.1). Рассмотрим композицию

$$\mu = T \circ Q: X \rightarrow K.$$

Ясно, что $\text{Ker}(\mu) = M$. Тогда по предыдущей лемме $\lambda = c\mu$ для некоторого $c \in K$. Поскольку $\mu = T \circ Q$ непрерывно, как композиция непрерывных отображений, то отсюда следует, что λ непрерывно. ■

Теорема 2.2.11 (Рисса).⁹ Пусть H гильбертово пространство. Пусть $\Lambda \in H^*$ непрерывный линейный функционал. Тогда существует единственный вектор $y \in H$, такой что

$$\Lambda x = \langle x, y \rangle, \quad x \in H,$$

причём $\|\Lambda\| = \|y\|$.

□. Возьмём сначала произвольный $y \in H$ и рассмотрим линейный функционал

$$Lx = \langle x, y \rangle, \quad x \in H.$$

Из неравенства Коши следует, что

$$|Lx| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Поэтому $\|L\| \leq \|y\|$, так что L непрерывен. Заметим, что

$$|Ly| = \|y\|^2,$$

откуда $|L(y/\|y\|)| = \|y\|$, откуда $\|L\| = \|y\|$.

Теперь пусть $N = \text{Ker}(\Lambda)$. Если $N = H$, то $y = 0$, и теорема доказана. Поэтому пусть $N \subsetneq H$. Возьмём вектор $w \in H \setminus N$. Поскольку Λ непрерывно, то N замкнуто (2.2.10). Поэтому пусть P_N — ортогональный проектор на N . По замкнутости последнего существует вектор $P_N(w) \in N$. Тогда пусть $y = w - P_N(w)$, при этом $y \neq 0$, и по теореме 2.2.5 $y \perp N$.

Рассмотрим линейный функционал

$$Lx = \langle x, y \rangle, \quad x \in H.$$

Поскольку $y \perp N = \text{Ker}(\Lambda)$, то отсюда следует, что $\text{Ker}(L) \leq \text{Ker}(\Lambda)$. Согласно лемме 2.2.8 ядра $\text{Ker}(L)$ и $\text{Ker}(\Lambda)$ являются гиперплоскостями, поэтому их коразмерности равны 1. Отсюда следует, что $\text{Ker}(L) = \text{Ker}(\Lambda)$.

⁹Ещё эту теорему называют теоремой Рисса–Фреше.

Тогда по лемме 2.2.9 $L = c\Lambda$ для некоторого $c \in K$. Таким образом,

$$\Lambda x = \left\langle x, \frac{y}{c} \right\rangle, \quad x \in H,$$

причём $\|\Lambda\| = \|\frac{y}{c}\|$. Так что вектор $\frac{y}{c}$ искомый.

Осталось показать единственность такого вектора. Пусть

$$\Lambda x = \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle, \quad x \in H.$$

Тогда $\langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$ для любого вектора $x \in H$. Подставляя $x = y_1 - y_2$, получим что $\langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle = 0$, откуда следует, что $y_1 = y_2$. ■

§3. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ БАЗИСЫ

Определение. Пусть H гильбертово пространство, $E \subseteq H$ множество векторов. Множество E называется **ортонормированным**, если $\|x\| = 1$ для любого $x \in E$, и $x \perp y$ для любых $x, y \in E$.

Ортонормированным базисом пространства H называется максимальное по включению ортонормированное множество.

Утверждение 2.3.1. В гильбертовом пространстве H существует ортонормированный базис.

□. Пусть M — класс всех ортонормированных подмножеств пространства H . Введём на M отношение частичного порядка по включению. Тогда в любой возрастающей цепочке элементов M имеется верхняя грань — объединение всех элементов цепочки. Таким образом, выполняются условия леммы Цорна, а значит в M имеется максимальный элемент. По максимальной он и является ортонормированным базисом H . ■

Лемма 2.3.2. Пусть $e_1, \dots, e_n \in H$ — ортонормированный набор векторов. Тогда для оператора

$$P: H \longrightarrow \text{Lin}(e_1, \dots, e_n), \quad x \mapsto \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i,$$

выполнено $x - Px \perp \text{Lin}(e_1, \dots, e_n)$.

□. Раскрыть $\langle x - Px, e_j \rangle$, $j = 1, \dots, n$. ■

Тем самым, по теореме 2.2.5 P является ортогональным проектором на $\text{Lin}(e_1, \dots, e_n)$.

Теорема 2.3.3 (процесс ортогонализации Грама–Шмидта). Пусть $\{v_j\}$ — набор (конечный или бесконечный)¹⁰ линейно независимых векторов

¹⁰По умолчанию все бесконечные наборы будут предполагаться счётными.

гильбертова пространства H . Тогда существует такой ортонормированный набор $\{e_j\}$ (конечный или бесконечный, соответственно), что $e_i \in \text{Lin}(\{v_j\})$ для каждого i .

□. Будем проводить построение по индукции. Положим

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}.$$

Предположим теперь, что уже построен ортонормированный набор векторов $e_1, \dots, e_n$. Заметим, что все эти векторы линейно независимы.¹¹ Построим вектор e_{n+1} . Этот вектор должен удовлетворять следующим условиям:

- быть нормирован, $\|e_{n+1}\| = 1$,
- быть ортогонален предыдущим, $e_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$,
- принадлежать $\text{Lin}(\{v_j\})$.

Тогда возьмём

$$e_{n+1} = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n + c v_{n+1},$$

где коэффициенты $c_j \in K$ найдём из предыдущих условий. Поскольку по предположению векторы $e_1, \dots, e_n \in \text{Lin}(\{v_j\})$, то и вектор $e_{n+1} \in \text{Lin}(\{v_j\})$. Из второго условия для $j \leq n$ получаем

$$\langle e_{n+1}, e_j \rangle = c_j \langle e_j, e_j \rangle + c \langle e_j, v_{n+1} \rangle = 0,$$

тогда возьмём

$$c_j = -c \langle e_j, v_{n+1} \rangle.$$

Чтобы выполнялось первое условие, нормируем вектор e_{n+1} . Тогда $\|e_{n+1}\| = 1$. ■

Для вычислений удобно использовать явную формулу

$$e_{n+1} = v_{n+1} - \sum_{j=1}^n \frac{\langle v_{n+1}, e_j \rangle}{\|e_j\|^2} v_{n+1}.$$

Теорема 2.3.4 (неравенство Бесселя). Пусть $E \subseteq H$ — ортонормированное множество в гильбертовом пространстве H . Тогда для всякого $h \in H$

$$\sum_{e \in E} |\langle h, e \rangle|^2 \leq \|h\|^2.$$

□. Покажем, что частичные суммы ряда в левой части удовлетворяют этому неравенству. Переходя к пределу, получим неравенство для самого ряда.

¹¹См. утверждение 7.1.3 конспекта по анализу.

Действительно, пусть P_E — ортогональный проектор на E . Тогда

$$\|h\|^2 \geq \|Ph\|^2 = \left\| \sum_{j=1}^n \langle h, e_j \rangle e_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^n |\langle h, e_j \rangle|^2,$$

последнее равенство выполнено по теореме Пифагора, так как все векторы $e \in E$ попарно ортогональны. ■

Следствие 2.3.5. Пусть $E \subseteq H$ — ортонормированное множество в гильбертовом пространстве H . Пусть $h \in H$. Тогда $\langle h, e \rangle \neq 0$ для не более чем счётного числа векторов $e \in E$.

□. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим множество

$$E_n = \{e \in E \mid |\langle h, e \rangle| \geq \frac{1}{n}\}.$$

По неравенству Бесселя

$$\frac{|E_n|}{n^2} \leq \sum_{e \in E_n} |\langle h, e \rangle|^2 \leq \|h\|^2,$$

откуда следует, что множество E_n конечно. Тогда множество

$$\{e \in E \mid \langle h, e \rangle \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

не более чем счётно как счётное объединение конечных множеств. ■

Иными словами, следствие утверждает, что в сумме $\sum_{e \in E} \langle h, e \rangle$ не более чем счётное число слагаемых.

Утверждение 2.3.6. Пусть H гильбертово пространство. Пусть $\{x_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subseteq H$ — ортонормированный набор. Следующие условия эквивалентны.

1. Ряд $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ сходится.

2. Ряд $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2$ сходится.

□. В самом деле, если ряд сходится, то его частичные суммы образуют фундаментальную последовательность. По ортогональности для любых $m, n \in \mathbb{N}$

$$\|x_m + \cdots + x_n\|^2 \rightarrow 0 \iff \|x_m\|^2 + \cdots + \|x_n\|^2 \rightarrow 0.$$

■

Определение. Пусть I бесконечное индексное множество. Пусть $\{h_i\}_{i \in I}$ — набор векторов в гильбертовом пространстве H . Пусть $F \subseteq I$ конечное множество. Пусть

$$h_F = \sum_{i \in F} h_i,$$

тогда $h_F \in H$. Будем говорить, что ряд

$$h = \sum_{i \in I} h_i$$

сходится к элементу $h \in H$, если выполнено свойство¹²

$$\forall \varepsilon > 0 \exists F \subseteq I, |F| < \infty: \forall G \supseteq F, |G| < \infty \quad \|h_G - h\| < \varepsilon.$$

Поскольку пространство H полно, то это условие равносильно тому, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists F \subseteq I, |F| < \infty: \forall E, G \supseteq F, |E|, |G| < \infty \quad \|h_G - h_E\| < \varepsilon.$$

Теорема 2.3.7. Пусть $E \subseteq H$ — ортонормированное множество в гильбертовом пространстве H . Тогда для всякого $h \in H$ ряд

$$\sum_{e \in E} \langle h, e \rangle e$$

сходится в H .

□. По следствию 2.3.5 множество $\{e \in E \mid \langle h, e \rangle \neq 0\}$ не более чем счётно. Занумеруем его некоторым образом, пусть $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. По неравенству Бесселя

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle h, e_n \rangle|^2 \leq \|h\|^2 < \infty.$$

Поскольку ряд слева сходится, то его хвосты сходятся к 0. Иными словами,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \sum_{n=N}^{\infty} |\langle h, e_n \rangle|^2 < \varepsilon^2.$$

Пусть $F_0 = \{e_1, \dots, e_{N-1}\}$. Обозначим через $\mathcal{F}$ класс всех конечных подмножеств E . Пусть

$$h_F = \sum_{e \in F} \langle h, e \rangle e, \quad F \in \mathcal{F}.$$

Покажем, что h_F образуют фундаментальную последовательность. Пусть $F, G \subseteq \mathcal{F}$ суть конечные множества, содержащие F_0 . По ортонормированности векторов $e \in E$ имеем¹³

$$\|h_G - h_F\|^2 = \left\| \sum_{e \in G \Delta F} \langle h, e \rangle e \right\|^2 = \sum_{e \in G \Delta F} |\langle h, e \rangle|^2 \leq \sum_{n=N}^{\infty} |\langle h, e_n \rangle|^2 < \varepsilon^2.$$

Тем самым, h_F образуют фундаментальную последовательность, по полноте пространства H она сходится. Поскольку h_F являются частичными суммами ряда $\sum_{e \in E} \langle h, e \rangle e$, то и сам ряд согласно определению сходится в H . ■

¹²Это определение — в точности определение *суммируемого семейства* из курса анализа.

¹³Здесь $G \Delta F$ обозначает *симметрическую разность* множеств G и F , то есть $G \Delta F = (G \setminus F) \cup (F \setminus G)$.

Теорема 2.3.8 (характеризация ортонормированного базиса). Пусть E — ортонормированное множество в гильбертовом пространстве H . Следующие условия равносильны.

1. E — базис.
2. Если $h \in H$ и $h \perp E$, то $h = 0$.
3. $\text{Cl Lin}(E) = H$.
4. $h = \sum_{e \in E} \langle h, e \rangle e$ для любого $h \in H$.
5. $\langle g, h \rangle = \sum_{e \in E} \langle g, e \rangle \langle e, h \rangle$ для любых $g, h \in H$.
6. $\|h\|^2 = \sum_{e \in E} |\langle h, e \rangle|^2$ для любого $h \in H$. Это равенство называется **равенством Парсеваля**.

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) Предположив, то $h \in E$ и $h \neq 0$, добавим вектор $h/\|h\|$ к E . Тогда получится больший ортонормированный набор векторов, а значит E не базис.

(2) $\Rightarrow$ (4) Рассмотрим

$$f = h - \sum_{e \in E} \langle h, e \rangle e.$$

Тогда для всякого $e_j \in E$

$$\langle f, e_j \rangle = \langle h, e_j \rangle - \left\langle \sum_{e \in E} \langle h, e \rangle e, e_j \right\rangle = 0,$$

откуда следует, что $f = 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Пусть $L = \text{Lin}(E)$. По условию $E^\perp = 0$. Нетрудно убедиться, что это равносильно тому, что $L^\perp = 0$. Рассмотрим множество $L^{\perp\perp}$. Ясно, что $E \subseteq L^{\perp\perp}$. Поскольку ортогональное дополнение замкнуто, то это влечёт $L^{\perp\perp} \subseteq \text{Cl}(L)$. Но поскольку $L^\perp = 0$, то $L^{\perp\perp} = H$, поэтому $H = \text{Cl}(L)$.

(3) $\Rightarrow$ (2) Пусть $a \in L^\perp$. Поскольку L плотно в H , то выберем последовательность $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L$, такую что $y_n \rightarrow a$. Тогда по неравенству Коши

$$\|a\|^2 = |\langle a, a \rangle| = |\langle a - y_n, a \rangle| \leq \|a - y_n\| \|a\|.$$

Переходя к пределу, получаем, что $\|a\| = 0$, откуда $a = 0$. Таким образом, $L^\perp = 0$, а значит $E = 0$.

(4) $\Rightarrow$ (5) Прямая подстановка.

(5) $\Rightarrow$ (6) $\|h\|^2 = \langle h, h \rangle$.

(6) $\Rightarrow$ (1) Если E не базис, то по 2) имеется такой ненулевой вектор $e_0 \in H$, что $e_0 \perp E$. Нормируем этот вектор, пусть $\|e_0\| = 1$. Но с другой

стороны, по ортогональности

$$\|e\|^2 = \sum_{e \in E} |\langle e_0, e \rangle|^2 = 0,$$

противоречие. ■

§4. ИЗОМОРФИЗМЫ ГИЛЬБЕРТОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Утверждение 2.4.1. *Любые два ортонормированных базиса гильбертова пространства равномощны.*

□. Пусть E и F суть два ортонормированных базиса гильбертова пространства H . Для каждого $e \in E$ обозначим

$$F_e = \{f \in F \mid \langle e, f \rangle \neq 0\}.$$

По следствию 2.3.5 каждое множество F_e не более чем счётно. Ясно, что

$$F = \bigcup_{e \in E} F_e.$$

Отсюда $\text{card } F \leq \text{card } E \cdot \aleph_0 = \text{card } E$. Аналогичное рассуждение проведём, поменяв местами F и E . ■

Теорема 2.4.2. *Пусть H бесконечномерное гильбертово пространство. H является сепарабельным в том и только том случае, когда в нём есть счётный ортонормированный базис.*

□. ($\Rightarrow$) Пусть E — несчётный ортонормированный базис. Тогда по ортогональности для любых $e_m, e_n \in E$ получаем

$$\|e_n - e_m\|^2 = \|e_n\|^2 + \|e_m\|^2 = 2,$$

что противоречит сепарабельности.¹⁴

($\Leftarrow$) Пусть $E = \{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — счётный ортонормированный базис пространства H . Покажем, что любой элемент H можно приблизить линейной комбинацией элементов E с рациональными коэффициентами. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим множество

$$M_n = \left\{ \sum_{j=1}^n s_j e_j \mid s_j \in \mathbb{Q} + \mathbb{Q}i \right\}.$$

¹⁴Одно из свойств сепарабельности: если в метрическом пространстве имеется несчётное число элементов, попарное расстояние между которыми больше некоторой положительной константы, то пространство не является сепарабельным.

Множество M_n счётно как объединение счётных множеств. Тогда множество

$$M = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$$

также счётно. Покажем, что M плотно в H , это и будет влечь сепарабельность.

Пусть $x \in H$, тогда по теореме 2.3.8

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j, \quad c_j = \langle x, e_j \rangle.$$

Поскольку ряд сходится, то его хвосты стремятся к 0. Значит для всякого $\varepsilon > 0$ можно найти такое $N \in \mathbb{N}$, что

$$\left\| \sum_{j=N+1}^{\infty} c_j e_j \right\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Поскольку множество $\mathbb{Q} + \mathbb{Q}i$ плотно в $\mathbb{C}$, для каждого c_j найдём $s_j \in \mathbb{Q} + \mathbb{Q}i$, такое что

$$|c_j - s_j| < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}.$$

Рассмотрим частичные суммы

$$x_N = \sum_{j=1}^N s_j e_j,$$

тогда $x_N \in M$. Преобразуем

$$\begin{aligned} \|x - x_N\| &= \left\| \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j - \sum_{j=1}^N s_j e_j \right\| = \left\| \sum_{j=1}^N (c_j - s_j) e_j + \sum_{j=N+1}^{\infty} c_j e_j \right\| \\ &\leq \left\| \sum_{j=1}^N (c_j - s_j) e_j \right\| + \left\| \sum_{j=N+1}^{\infty} c_j e_j \right\| \\ &\leq \sum_{j=1}^N |c_j - s_j| + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \sum_{j=1}^N \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Отсюда $x_N \rightarrow x$ при $N \rightarrow \infty$, так что M плотно в H . ■

Определение. Пусть H_1 и H_2 гильбертовы пространства. Линейный опе-

ратор $U: H_1 \longrightarrow H_2$ называется **изоморфизмом**¹⁵ гильбертовых пространств H_1 и H_2 , если U сюръективен и является изометрией,¹⁶

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle, \quad x, y \in H_1.$$

Пространства H_1 и H_2 в таком случае называются **изоморфными**.

Теорема 2.4.3. Пусть H_1 и H_2 гильбертовы пространства. Тогда H_1 и H_2 изоморфны если и только если они имеют ортонормированные базисы одинаковой мощности.

□. ($\Rightarrow$) В самом деле, если $H_1 \cong H_2$, и $\{e_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ базис H_1 , то по изометричности U в качестве базиса H_2 можно взять $\{Ue_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ (2.3.8).

($\Leftarrow$) Пусть $\{e_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ — базис H_1 , $\{f_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ — базис H_2 . Построим изоморфизм U , положив $f_j = U(e_j)$, а дальше продолжив U по линейности. Тогда получим, что

$$U: h = \sum_{j \in \mathbb{N}} \langle h, e_j \rangle e_j \mapsto \sum_{j \in \mathbb{N}} \langle h, e_j \rangle f_j.$$

Ясно, что тогда U изометрично и сюръективно. ■

Следствие 2.4.4. Все сепарабельные бесконечномерные пространства изоморфны. В частности, они все изоморфны l^2 .

вставить примеры

¹⁵Ещё U называют унитарным оператором.

¹⁶Из изометричности очевидно следует инъективность и непрерывность, $\|Ux\| = \|x\|$, так что U действительно изоморфизм.

Г Л А В А 3

ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Помимо нормированных пространств, важны *топологические векторные пространства*, топология на которых задаётся полунормами.

§1. ЛОКАЛЬНО ВЫПУКЛЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. *Топологическим векторным пространством* называется векторное пространство X с топологией на нём, такой что

- отображение

$$f: K \times X \longrightarrow X, \quad (\alpha, x) \mapsto \alpha x$$

непрерывно,

- отображение

$$f: X \times X \longrightarrow X, \quad (x, y) \mapsto x + y$$

непрерывно.

Иными словами, в топологическом векторном пространстве X отображения умножения вектора на скаляр и суммы векторов непрерывны в топологии на X .

Например, всякое нормированное пространство, очевидно, является топологическим векторным пространством. Далее для краткости термин «топологическое векторное пространство» будем сокращать до **ТВП**.¹

Определение. Пусть X — векторное пространство. Пусть $\mathcal{P} = \{p_j\}_{j \in I}$ — некоторый набор полунорм $p_j: X \longrightarrow \mathbb{R}$, таких что

$$\bigcap_{p \in \mathcal{P}} \{x \in X \mid p(x) = 0\} = \{0\}.$$

Иными словами, для любого ненулевого вектора x существует норма $p \in \mathcal{P}$, такая что $p(x) \neq 0$.

На пространстве X вводится следующая топология: множества вида

$$\{x \in X \mid p(x - x_0) < \varepsilon\}$$

по всем $x_0 \in X$, $p \in \mathcal{P}$ и $\varepsilon > 0$, являются предбазой этой топологии. Иными

¹По умолчанию будем предполагать все топологические пространства хаусдорфовыми.

словами, конечные пересечения этих множеств

$$\bigcap_{j=1}^n \{x \in X \mid p_j(x - x_0) < \varepsilon_j\}$$

образуют базу топологии. Тем самым, множество $U \subseteq X$ открыто, если

$$\forall x_0 \in U \exists p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P} \exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n > 0: \bigcap_{j=1}^n \{x \in X \mid p_j(x - x_0) < \varepsilon_j\} \subseteq U.$$

Пространство $(X, \mathcal{P})$ с такой топологией называется **локально выпуклым пространством**.

Далее термин «локально выпуклое пространство» будет сокращаться до **ЛВП**.

Примеры (ЛВП).

1. Всякое нормированное пространство будет ЛВП. В качестве единственной полунормы можно взять саму норму.
2. $C(\mathbb{R})$ — пространство непрерывных функций на $\mathbb{R}$ с семейством полунорм

$$p_j(f) = \max_{x \in [-j, j]} |f(x)|, \quad j \in \mathbb{N}.$$

В частности можно рассмотреть набор полунорм

$$p_K(f) = \max_{x \in K} |f(x)|, \quad K \subseteq \mathbb{R},$$

где K компактны. Этот набор задаёт ту же топологию, что и набор p_j , а именно *топологию равномерной сходимости на компактах*.

3. $C^\infty([a, b])$ — пространство гладких функций на отрезке $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Тогда можно рассмотреть полунормы

$$p_j(f) = \max_{x \in [a, b]} |f^{(j)}(x)|, \quad j \geq 0.$$

4. $C^\infty(\mathbb{R})$ — пространство гладких функций на $\mathbb{R}$. Тогда

$$p_{j,k}(f) = \max_{x \in [-k, k]} |f^{(j)}(x)|, \quad j \geq 0, k > 0.$$

5. $\text{Hol}(\Omega)$ — пространство аналитических функций на области $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Тогда

$$p_K(f) = \max_{x \in K} |f(x)|,$$

где $K \subseteq \Omega$ компактны.

Антипример (ТВП, но не ЛВП). Пусть $0 < p < 1$. Рассмотрим про-

пространство $L^p([a, b])$, где $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Это ТВП, топология на нём определяется метрикой на $L^p([a, b])$,

$$\rho(f, g) = \int_a^b |f - g|^p d\lambda.$$

Но, как будет доказано в теореме ??, пространство $L^p([a, b])$ не является ЛВП.

Следующая теорема является аналогом теоремы 1.2.1.

Теорема 3.1.1. Пусть X — ТВП, p — полунорма на X . Следующие утверждения равносильны.

1. Полунорма p непрерывна.
2. Множество $\{x \in X \mid p(x) < 1\}$ открыто.
3. $0 \in \text{Int} \{x \in X \mid p(x) < 1\}$.
4. $0 \in \text{Int} \{x \in X \mid p(x) \leq 1\}$.
5. Полунорма p непрерывна в 0.
6. Существует непрерывная полунорма q , такая что $p \leq q$.

□. Очевидны импликации $1) \Rightarrow 2) \Rightarrow 3) \Rightarrow 4)$ и $1) \Rightarrow 6)$.

$(4) \Rightarrow (5)$ По однородности полунормы из свойства 4) следует, что $0 \in \text{Int} \{x \in X \mid p(x) \leq \varepsilon\}$ для всякого $\varepsilon > 0$.

Таким образом, если $x_n \rightarrow 0$, то тогда имеется номер $N \in \mathbb{N}$, такой что $x_n \in \{x \in X \mid p(x) \leq \varepsilon\}$ для всех $n \geq N$. Это и означает, что $p(x_n) \leq \varepsilon$ для всех $n \geq N$, а значит p непрерывно в 0.

$(5) \Rightarrow (1)$ Возьмём $x \in X$ и пусть $x_n \rightarrow x$. Тогда по неравенству треугольника

$$|p(x) - p(x_n)| \leq p(x - x_n).$$

Тогда, если $x - x_n \rightarrow 0$, то по непрерывности p в 0 имеем $p(x - x_n) \rightarrow 0$, откуда по неравенству $p(x_n) \rightarrow p(x)$. Тем самым, p непрерывна в произвольной точке $x \in X$, а значит непрерывна всюду.

$(6) \Rightarrow (5)$ Пусть $x_n \rightarrow 0$, тогда $q(x_n) \rightarrow 0$ по непрерывности q . Поскольку $0 \leq p(x_n) \leq q(x_n)$, откуда $p(x_n) \rightarrow 0$, а значит p непрерывна в 0. ■

Замечание. Из эквивалентности $(1) \Leftrightarrow (2)$ теоремы 3.1.1 следует, что полунормы $p \in \mathcal{P}$ из определения ЛВП являются непрерывными в топологии, которую они определяют.

Замечание. Если $p_1, \dots, p_n$ суть непрерывные полунормы, то отображения

$$p_1 + \dots + p_n, \quad \max \{p_1, \dots, p_n\}$$

также являются непрерывными полунормами. В частности, если $\{p_j\}_{j \in I}$ — семейство полунорм, таких что $p_j \leq q$, где q непрерывная полунорма, то и

$$\sup_{j \in I} p_j$$

также является непрерывной полунормой.

§2. ВЫПУКЛЫЕ МНОЖЕСТВА

1. ВЫПУКЛАЯ ОБОЛОЧКА

Определение. Пусть X векторное пространство. Множество $A \subseteq X$ называется **выпуклым**, если для любых $a, b \in A$

$$\{(1-t)a + tb \mid t \in [0, 1]\} \subseteq A.$$

Иными словами, выпуклое множество A вместе с точками a и b содержит отрезок между ними.

Определение. Пусть X векторное пространство. Пусть $A \subseteq X$ подмножество. **Выпуклой оболочкой** множества A называется минимальное по включению выпуклое множество в X , содержащее A .

Ясно, что в качестве выпуклой оболочки достаточно взять пересечение всех выпуклых множеств в X , содержащих A . Выпуклая оболочка обозначается $\text{conv } A$.

Определение. Пусть X ТВП. Пусть $A \subseteq X$ подмножество. **Замкнутой выпуклой оболочкой** множества A называется минимальное по включению замкнутое выпуклое множество в X , содержащее A .

Точно так же, в качестве замкнутой выпуклой оболочки достаточно взять пересечение всех замкнутых выпуклых множеств, содержащих A . Замкнутая оболочка обозначается $\overline{\text{conv}} A$.

Покажем, что замкнутая выпуклая оболочка действительно является замыканием выпуклой оболочки.

Теорема 3.2.1. Пусть X ТВП, $A \subseteq X$ выпуклое множество. Тогда $\text{Cl } A$ выпуклое множество.

□. Пусть $x, y \in \text{Cl } A$. Тогда имеются последовательности $\{x_i\}_{i \in I}$, $\{y_j\}_{j \in J} \subseteq A$, такие что²

$$\begin{aligned} x_i &\rightarrow x, \\ y_j &\rightarrow y. \end{aligned}$$

Заметим, что для этих последовательностей можно выбрать одно и то же индексирующее множество — достаточно рассмотреть $\alpha = I \times J$, тогда индекс

²По поводу обобщённых последовательностей см. ??

x_α зависит только от первой компоненты α , а индекс y_α зависит только от второй.

Таким образом, пусть $x_\alpha \rightarrow x$ и $y_\alpha \rightarrow y$. Для каждого $t \in [0, 1)$ рассмотрим последовательность

$$tx_\alpha + (1 - t)y_\alpha \in A,$$

поскольку A выпукло. Тогда $tx_\alpha + (1 - t)y_\alpha \rightarrow tx + (1 - t)y$, следовательно, $tx + (1 - t)y \in \text{Cl } A$. Это и означает, что $\text{Cl } A$ выпукло. ■

Следствие 3.2.2. Пусть X ТВП, $A \subseteq X$ выпуклое множество. Тогда

$$\overline{\text{conv}} A = \text{Cl conv } A.$$

□. Согласно теореме замыкание выпуклого множества выпукло, поэтому $\overline{\text{conv}} A \subseteq \text{Cl conv } A$. Обратное включение следует из того, что $\text{conv } A \subseteq \overline{\text{conv}} A$ и из монотонности замыкания. ■

Теорема 3.2.3. Пусть X ТВП, $A \subseteq X$ выпуклое. Пусть $a \in \text{Int } A$, $b \in \text{Cl } A$. Тогда

$$[a, b) = \{(1 - t)a + tb \mid t \in [0, 1)\} \subseteq A.$$

□. Если $t = 0$, то $a \in \text{Int } A$, и доказывать нечего. Поэтому возьмём $0 < t < 1$. Пусть $c = (1 - t)a + tb$, нужно показать, что $c \in \text{Int } A$.

Поскольку $a \in \text{Int } A$, то можно выбрать окрестность $V \ni 0$, так чтобы $a + V \subseteq A$. Отсюда, для всякого $d \in A$ по выпуклости A получаем

$$\begin{aligned} A &\supseteq td + (1 - t)(a + V) \\ &= t(d - b) + tb + (1 - t)(a + V) \\ &= (t(d - b) + (1 - t)V) + c. \end{aligned}$$

Множество

$$U = t(d - b) + (1 - t)V$$

открыто как сдвиг открытого множества V . Покажем, что найдётся такое $d \in A$, что $0 \in U$. Отсюда будет следовать, что $c + U \subseteq A$, а значит $c \in \text{Int } A$. Действительно, поскольку $t > 0$, то на него можно поделить. Тогда, если $0 \in U$, то

$$0 \in (d - b) + (1 - t)t^{-1}V,$$

откуда

$$d \in b - t^{-1}(1 - t)V.$$

Множество $t^{-1}(1 - t)V$ является окрестностью 0, так что $b - t^{-1}(1 - t)V$ является окрестностью b . Поскольку $b \in \text{Cl } A$, то любая окрестность точки b пересекает A . Таким образом, можно выбрать $d \in A$ из этого пересечения, и оно нам подходит. Тем самым, теорема доказана. ■

2. СБАЛАНСИРОВАННЫЕ И ПОГЛОЩАЮЩИЕ МНОЖЕСТВА

Определение. Пусть X векторное пространство. Множество $A \subseteq X$ называется

- **сбалансированным**, если $\alpha a \in A$ для каждого $a \in A$ при любом $|\alpha| \leq 1$;
- **поглощающим**, если для всякого $x \in X$ найдётся $\varepsilon > 0$, такое что $tx \in A$ для всех $0 \leq t \leq \varepsilon$;
- **поглощающим в точке** $a \in A$, если $A - a$ — поглощающее множество.³

Пример (сбалансированного множества).

zvezdchatoe.pdf

Пример (поглощающего множества).

spiral.pdf

Пример (основной пример). Пусть X векторное пространство, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ полунорма. Тогда множество

$$V = \{x \in X \mid p(x) < 1\}$$

является непустым выпуклым сбалансированным и поглощающим относительно каждой своей точки множеством.

Действительно, $0 \in V$, так что V непусто. Для любых $x, y \in V$ имеем

$$p(tx + (1-t)y) \leq tp(x) + (1-t)p(y) < t + (1-t) < 1,$$

так что V выпукло. По абсолютной однородности полунормы получаем $p(\alpha x) = |\alpha|p(x) < 1$ для любого $|\alpha| \leq 1$, так что V сбалансировано.

Осталось показать, что V поглощающее относительно каждой своей точки $a \in V$. Иными словами, что $tx \in V - a$ для всякого $x \in X$ и $0 \leq t \leq \varepsilon$. Действительно,

$$p(a + tx) \leq p(a) + tp(x) < 1$$

при достаточно малых t .

Оказывается, существует взаимно однозначное соответствие между такими множествами V и полунормами p .

³Иными словами, поглощающее множество — это поглощающее множество в точке 0.

Лемма 3.2.4. Пусть p и q суть полунормы на векторном пространстве X . Тогда

$$p \leq q \iff \{x \in X \mid q(x) < 1\} \subseteq \{x \in X \mid p(x) < 1\}.$$

□. В самом деле, если $p \leq q$, то $q(x) < 1$ влечёт $p(x) < 1$. Обратно, пусть имеется включение множеств. Пусть $q(x) = \alpha < 1$. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$

$$q((\alpha + \varepsilon)^{-1}x) = (\alpha + \varepsilon)^{-1}\alpha < 1.$$

Поскольку тогда $p((\alpha + \varepsilon)^{-1}x) < 1$, то

$$1 > p((\alpha + \varepsilon)^{-1}x) = (\alpha + \varepsilon)^{-1}p(x),$$

откуда $p(x) < \alpha + \varepsilon = q(x) + \varepsilon$. Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое. ■

Теорема 3.2.5. Пусть X векторное пространство. Пусть $V \subseteq X$ непустое выпуклое сбалансированное и поглощающее в каждой своей точке множество. Тогда существует единственная полунорма p на X , такая что

$$V = \{x \in X \mid p(x) < 1\}.$$

□. Определим полунорму $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ посредством⁴

$$p(x) = \inf \{t \geq 0 \mid x \in tV\}.$$

Поскольку V поглощающее, то $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nV$, так что p корректно определено. Проверим, что p действительно является полунормой.

- Ясно, что $p(0) = 0$ и $p(x) \geq 0$ для любого $x \in X$.
- Пусть $\alpha \in K$. Покажем, что $p(\alpha x) = |\alpha|p(x)$. В самом деле,

$$p(\alpha x) = \inf \{t \geq 0 \mid \alpha x \in tV\} = \inf \left\{ t \geq 0 \mid x \in \frac{t}{\alpha}V \right\}.$$

Поскольку V сбалансировано, то условие $x \in \frac{t}{\alpha}V$ равносильно тому, что $x \in \frac{t}{|\alpha|}V$. Таким образом,

$$p(\alpha x) = \inf \left\{ t \geq 0 \mid x \in \frac{t}{|\alpha|}V \right\} = |\alpha| \inf \left\{ \frac{t}{|\alpha|} \geq 0 \mid x \in \frac{t}{|\alpha|}V \right\} = |\alpha|p(x).$$

- Проверим неравенство треугольника. Пусть $\alpha, \beta \geq 0$, причём α и β одновременно не равны 0. Тогда для всяких $a, b \in V$ справедливо

$$\alpha a + \beta b = (\alpha + \beta) \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta}a + \frac{\beta}{\alpha + \beta}b \right),$$

при этом $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}a + \frac{\beta}{\alpha + \beta}b \in V$ по выпуклости. Тем самым, $\alpha a + \beta b \in (\alpha + \beta)V$.

⁴Это так называемый функционал Минковского.

Теперь для произвольных $x, y \in X$ обозначим $p(x) = \alpha$ и $p(y) = \beta$. Нужно показать, что $p(x + y) \leq \alpha + \beta$. По поглощаемости V существуют такие $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$, что для любого $0 \leq \delta \leq \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$

$$x \in (\alpha + \delta)V, \quad y \in (\beta + \delta)V.$$

Из предыдущего рассуждения следует, что

$$x + y \in (\alpha + \beta + 2\delta)V \in V.$$

Тогда $p(x + y) \leq \alpha + \beta + 2\delta$, устремляя $\delta \rightarrow 0$, получим что $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$, как и требовалось.

Осталось показать, что

$$V = \{x \in X \mid p(x) < 1\}.$$

Пусть $x \in X$ и пусть $p(x) = \alpha < 1$. Тогда $x \in \alpha V$. Поскольку V сбалансировано, то $x \in \beta V$ для любого $|\beta| \leq 1$, отсюда $x \in V$.

Обратно, пусть $x \in V$, тогда $p(x) \leq 1$. Поскольку V поглощающее относительно x , то

$$\exists \varepsilon > 0: x + tx = y \in V, \quad 0 \leq t \leq \varepsilon.$$

Отсюда $x = (1 + t)^{-1}y$. Так как $y \in V$, то $p(y) < 1$, значит

$$p(x) = (1 + t)^{-1}p(y) < 1,$$

так как $(1 + t)^{-1} \leq 1$. Таким образом, неравенство строгое, а значит V содержится в правой части.

Единственность искомой полунормы p следует из леммы 3.2.4. ■

Теорема 3.2.6. Пусть X — ТВП. Пусть $\mathcal{U}$ — набор всех непустых открытых выпуклых сбалансированных множеств.⁵

Тогда X является ЛВП если и только если $\mathcal{U}$ является базой окрестностей в точке 0.

□. ($\Rightarrow$) По определению ТВП множества вида

$$V = \bigcap_{j=1}^n \{x \in X \mid p_j(x) < \varepsilon_j\}$$

являются базой окрестностей в точке 0. Каждое множество V является непустым открытым выпуклым сбалансированным множеством, поэтому $V \subseteq \mathcal{U}$. С другой стороны, по теореме 3.2.5 каждое множество из $\mathcal{U}$ имеет вид множества V , поэтому $\mathcal{U}$ — в точности такие множества.

($\Leftarrow$) По теореме 3.2.5 с каждым множеством из $\mathcal{U}$ можно связать полунорму

⁵Ясно, что открытость множества влечёт его поглощаемость относительно каждой своей точки: отображение $t: t(x - a)$ непрерывно по определению ТВП, значит прообраз такого множества содержит окрестность 0.

p . Тогда, взяв все такие полунормы, получим набор $\mathcal{P}$. Этим набором породим топологию на X как в определении ЛВП. По хаусдорфовости для любого ненулевого x имеется окрестность, не пересекающая базовую окрестность $V \ni 0$. Тогда для полунормы, соответствующей V , имеем $p(x) > \varepsilon$. Таким образом, набор $\mathcal{P}$ действительно задаёт топологию локально выпуклого пространства на X . ■

3. МЕТРИЗУЕМЫЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть X ТВП. Оно называется **метризуемым**, если на X существует метрика, порождающая топологию ТВП.

Для локально выпуклых пространств имеется критерий метризуемости.

Теорема 3.2.7 (критерий метризуемости ЛВП). Пусть X ЛВП. Следующие условия эквивалентны.

1. X метризуемо.
2. Существует инвариантная относительно сдвига метрика d на X , задающая исходную топологию, иными словами, $d(x+z, y+z) = d(x, y)$ для любых $x, y, z \in X$.
3. Топология на X может быть задана счётным семейством полунорм.

□.

(2) $\Rightarrow$ (1) Очевидно.

(3) $\Rightarrow$ (2) Пусть топология на X задаётся набором полунорм $\mathcal{P} = \{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Рассмотрим отображение

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{p_n(x - y)}{1 + p_n(x - y)}, \quad x, y \in X.$$

По признаку Вейерштрасса ряд сходится, так что d задано корректно. Проверим, что d является метрикой на X . Ясно, что $d(x, y) \geq 0$ и $d(x, y) = 0$ в том и только том случае, когда $x = y$. По свойствам полунормы $d(x, y) = d(y, x)$. Осталось проверить неравенство треугольника,

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \quad x, y, z \in X.$$

Для начала заметим, что для всякой полунормы $p \in \mathcal{P}$

$$p(x - y) \leq p(x - z) + p(z - y).$$

Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(p) = \frac{p}{1 + p}.$$

Тогда

$$f'(p) = \frac{1}{(1+p)^2} > 0,$$

откуда следует, что функция f возрастает, а значит $f(p(x-y)) \leq f(p(x-z)) + f(p(z-y))$, что и влечёт неравенство треугольника. Ясно, что метрика d инвариантна.

Покажем, что топология метрики d задаёт топологию ЛВП. Для этого нужно показать, что $x_\alpha \rightarrow x$ по метрике d если и только если $p(x_\alpha) \rightarrow p(x)$ для любой полунормы $p \in \mathcal{P}$. Отсюда будет следовать совпадение всех замкнутых множеств топологий, а значит и совпадение самих топологий. Ясно, что достаточно это проверить для $x = 0$.

В самом деле, пусть $p(x_\alpha) \rightarrow 0$ для всякой полунормы $p \in \mathcal{P}$. Тогда $d(x_\alpha, 0) \rightarrow 0$, поскольку частичные суммы этого ряда стремятся к 0. Обратно, пусть

$$d(x_\alpha, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{p_n(x_\alpha)}{1 + p_n(x_\alpha)} \rightarrow 0.$$

Тогда, поскольку весь ряд стремится к 0 и каждое его слагаемое неотрицательно, то каждое слагаемое также стремится к 0, поэтому $p_n(x_\alpha) \rightarrow 0$.

- (1) $\Rightarrow$ (3) Пусть X метризуемое ЛВП. Пусть $\mathcal{Q} = \{q_i\}$ соответствующий набор полунорм. Пусть ρ — метрика на X , порождающая топологию ЛВП. Рассмотрим множества

$$U_n = \left\{ x \in X \mid \rho(x, 0) < \frac{1}{n} \right\}.$$

Каждое множество U_n является окрестностью 0 в метрике ρ . Поскольку топология метрики ρ совпадает с топологией ЛВП, то по определению топологии ЛВП

$$\exists q_1, \dots, q_k \in \mathcal{Q} \exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k > 0: \bigcap_{j=1}^k \{x \in X \mid q_j(x) < \varepsilon_j\} \subseteq U_n.$$

Тогда положим

$$p_n = \varepsilon_1^{-1} q_1 + \dots + \varepsilon_k^{-1} q_k.$$

Согласно замечанию на с. 48, каждое p_n также является полунормой. Покажем, что набор $\mathcal{P} = \{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ задаёт исходную топологию ЛВП. Ясно, что если $x_j \rightarrow 0$ по метрике ρ , то $q_k(x_j) \rightarrow 0$ для всякого k , а значит $p_n(x_j) \rightarrow 0$.⁶

Обратно, пусть $p_n(x_j) \rightarrow 0$. Тогда существует такой номер j_0 , что

⁶Поскольку на X есть метрика, то можно взять счётную последовательность.

$p_n(x_j) < 1$ для всех $j \geq j_0$. Поскольку

$$p_n(x_j) = \varepsilon_1^{-1} q_1(x_j) + \cdots + \varepsilon_k^{-1} q_k(x_j),$$

то $x_j \in \bigcap_{i=1}^k \{x \in X \mid q_i(x) < \varepsilon_i\}$, а значит $x_j \in U_n$. Тем самым,

$$\rho(x_j, 0) < \frac{1}{n}, \quad j \geq j_0,$$

а это и означает, что $x_j \rightarrow 0$ по метрике ρ . Тем самым, топологии метрики ρ и счётного набора полунорм $\mathcal{P}$ совпадают, а значит эти полунормы задают исходную топологию ЛВП.

■

Определение. Полное метризуемое ТВП называется **пространством Фреше**.

Пример (пространства Фреше). Рассмотрим пространство $C(\mathbb{R})$ с локально выпуклой топологией, которая задаётся полунормами

$$p_n(f) = \sup_{x \in [-n, n]} |f(x)|.$$

На $C(\mathbb{R})$ имеется метрика

$$\rho(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{p_n(f - g)}{1 + p_n(f - g)}.$$

Определение. Пусть X ТВП. Множество $B \subseteq X$ называется **ограниченным**, если оно поглощается любой окрестностью 0. Иными словами, для всякой окрестности $U \ni 0$ существует $\varepsilon > 0$, такое что $\varepsilon B \subseteq U$.⁷

Теорема 3.2.8 (критерий ограниченности множества ЛВП). Пусть X ЛВП. Множество $B \subseteq X$ ограничено в том и только том случае, когда всякая непрерывная полунорма p ограничена на B .

□. ($\Rightarrow$) Пусть p — полунорма на X . Рассмотрим множество

$$U = \{x \in X \mid p(x) < 1\}.$$

Множество U является окрестностью 0. По ограниченности B тогда существует $\varepsilon > 0$, такое что $\varepsilon B \subseteq U$. Тем самым, для всякого $x \in B$ получаем $\varepsilon p(x) < 1$, откуда $p(x) < 1/\varepsilon$.

($\Leftarrow$) Пусть U — произвольная окрестность 0. Согласно теореме 3.2.6 множество U содержит базовую окрестность $V \ni 0$, которая является открытым

⁷Ясно, что если X нормированное пространство, то это определение совпадает с определением ограниченного множества как множества конечного диаметра, то есть лежащего в некотором открытом шаре.

выпуклым сбалансированным множеством. По теореме 3.2.5 существует непрерывная полунорма p , такая что

$$\{x \in X \mid p(x) < 1\} = V \subseteq U.$$

По условию p ограничена на B . Пусть $p|_B \leq K$, где $K > 0$. Тогда в качестве ε подойдёт любое число, такое что $\varepsilon \geq 1/K$. ■

Теорема 3.2.9 (критерий нормируемости ЛВП). Пусть X ЛВП. Тогда X нормируемо⁸ в том и только том случае, когда существует непустое открытое ограниченное множество $B \subseteq X$.

□. ($\Rightarrow$) Ясно, что если X нормируемо, то в качестве B достаточно взять открытый единичный шар.

($\Leftarrow$) Пусть $B \subseteq X$ — непустое открытое ограниченное множество. Без ограничения общности можно считать, что $0 \in B$.⁹ По определению топологии ЛВП

$$\exists q_1, \dots, q_k \in \mathcal{Q} \exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k > 0: \bigcap_{j=1}^k \{x \in X \mid q_j(x) < \varepsilon_j\} \subseteq B.$$

Рассмотрим

$$p = \varepsilon_1^{-1} q_1 + \dots + \varepsilon_k^{-1} q_k,$$

тогда p является полунормой. Пусть

$$V = \{x \in X \mid p(x) < 1\}.$$

Тогда $V \subseteq \bigcap_{j=1}^k \{x \in X \mid q_j(x) < \varepsilon_j\}$, а значит $V \subseteq B$.

Покажем, что на самом деле p является нормой. Для этого нужно показать, что если $p(x) = 0$, то $x = 0$. Пусть $x \in X$ и пусть $x \neq 0$. Тогда по хаусдорфовости X имеются непересекающиеся окрестности $W_0 \ni 0$ и $W_x \ni x$. По ограниченности B существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$\{x \in X \mid p(x) < \varepsilon\} = \varepsilon V \subseteq \varepsilon B \subseteq W_0.$$

Так как $x \in W_x$, то $p(x) \geq \varepsilon$. Тем самым, p является нормой.

Осталось показать, что p задаёт топологию ЛВП. Для этого покажем, что если q непрерывная полунорма на X из определения ЛВП, то $q \leq \alpha p$ для некоторого $\alpha > 0$.

Поскольку q непрерывно, то по теореме 3.1.1 множество $\{x \in X \mid q(x) < 1\}$ открыто и содержит 0. По ограниченности B существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$\varepsilon V \subseteq \varepsilon U \subseteq \{x \in X \mid q(x) < 1\}.$$

⁸То есть на X можно задать норму, топология которой совпадает с исходной топологией ЛВП.

⁹В противном случае сдвинем множество B . При этом открытость и ограниченность множества B сохранятся.

Отсюда по лемме 3.2.4 следует, что $q \leq \varepsilon^{-1}p$. Значит сходимость по норме p влечёт сходимость по полунорме q .

Ясно, что верно и обратное, поскольку если есть сходимость по полунормам q , то есть и сходимость по норме p , так как p определялась через нормы q . Таким образом, топологии совпадают. ■

§3. ТЕОРЕМЫ ОТДЕЛИМОСТИ

1. ЛИНЕЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ НА ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ВЕКТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Утверждение 3.3.1. Пусть X ТВП. Пусть $\Lambda: X \rightarrow K$ линейный функционал. Следующие утверждения равносильны.

1. Λ непрерывный функционал.
2. Λ непрерывен в 0.
3. Λ непрерывен в какой-то точке.
4. $\text{Ker}(\Lambda)$ замкнуто.
5. $p: x \mapsto |\Lambda x|$ непрерывная полунорма.

Кроме того, если X ЛВП и $\mathcal{P}$ — соответствующий набор полунорм, то имеется ещё одно эквивалентное условие:

6. $\exists p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P} \exists c_1, \dots, c_n > 0: |\Lambda x| \leq c_1 p_1(x) + \dots + c_n p_n(x)$.

□. Доказательство эквивалентности пунктов 1), 2), 3), 4) аналогично доказательству теорем 1.2.1 и 2.2.10 для нормированных пространств.¹⁰ Эквивалентность 1) $\Leftrightarrow$ (5) тривиальна.

Докажем 1) $\Leftrightarrow$ (6). Рассмотрим множество

$$V = \{x \in X \mid |\Lambda x| < 1\}.$$

Поскольку Λ непрерывно, то по 5) норма $x \mapsto |\Lambda x|$ непрерывна, а значит по теореме 3.1.1 множество V открыто. Тогда по определению ЛВП

$$\exists p_1, \dots, p_n \in \mathcal{P} \exists \delta_1, \dots, \delta_n > 0: \bigcap_{j=1}^n \{x \in X \mid p_j(x) < \delta_j\} \subseteq \{x \in X \mid |\Lambda x| < 1\}.$$

По лемме 3.2.4 это равносильно тому, что $|\Lambda x| \leq \delta_1^{-1} p_1(x) + \dots + \delta_n^{-1} p_n(x)$. ■

Следующая теорема является аналогом теоремы Хана–Банаха для ЛВП.

Теорема 3.3.2. Пусть X ЛВП. Пусть $Y \leq X$ подпространство. Пусть $\lambda: Y \rightarrow K$ непрерывный линейный функционал. Тогда существует непрерывный линейный функционал $\Lambda: X \rightarrow K$, продолжающий λ .

¹⁰С той лишь разницей, что вместо условий на норму нужно рассматривать окрестности.

□. По пункту 6) теоремы 3.3.1 норма $x \mapsto |\lambda x|$ непрерывна. По теореме 3.1.1 это означает, что существует такая непрерывная полунорма p , что $|\lambda x| \leq p(x)$, $x \in Y$. Тогда по теореме Хана–Банаха существует непрерывный линейный функционал $\Lambda: X \rightarrow K$, такой что $\Lambda|_Y = \lambda$ и $|\Lambda x| \leq p(x)$ для всякого $x \in X$. ■

2. ТЕОРЕМЫ ОТДЕЛИМОСТИ

Утверждение 3.3.3. Пусть X ТВП. Пусть $H \subseteq X$ — выпуклое открытое множество, содержащее 0. Пусть

$$q(x) = \inf \{t \geq 0 \mid x \in tH\}.$$

Тогда q — неотрицательный непрерывный сублинейный функционал, причём

$$H = \{x \in X \mid q(x) < 1\}.$$

□. Доказательство аналогично доказательству теоремы 3.2.5. ■

Теорема 3.3.4. Пусть X ТВП. Пусть $G \subseteq X$ — непустое выпуклое открытое множество, не содержащее 0. Тогда существует замкнутая гиперплоскость $M \leq X$, не пересекающая множество G , $M \cap G = \emptyset$.

□. Вначале рассмотрим случай, когда X вещественное ТВП. Возьмём $x_0 \in G$ и рассмотрим $H = x_0 - G$. Множество H является выпуклым открытым множеством, содержащим 0. По утверждению 3.3.3 существует неотрицательный непрерывный сублинейный функционал q , такой что

$$H = \{x \in X \mid q(x) < 1\}.$$

Так как $0 \notin G$, то $x_0 \notin H$, значит $q(x_0) \geq 1$.

Рассмотрим одномерное пространство $Y = \{\alpha x_0 \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$. На нём определим линейный функционал

$$f_0: Y \rightarrow \mathbb{R}, \quad \alpha x_0 \mapsto \alpha q(x_0).$$

Поскольку q непрерывно, то и f_0 непрерывно. Заметим, что

$$\begin{aligned} f_0(\alpha x_0) &= \alpha q(x_0) = q(\alpha x_0), & \alpha \geq 0, \\ f_0(\alpha x_0) &= \alpha q(x_0) \leq \alpha < 0 \leq q(\alpha x_0), & \alpha < 0. \end{aligned}$$

Таким образом, $f_0(y) \leq q(y)$ для всякого $y \in Y$. По теореме 3.3.2 функционал f можно продолжить до линейного непрерывного функционала $\tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$, причём $\tilde{f}(x) \leq q(x)$ для всех $x \in X$.

Поскольку $\tilde{f}$ непрерывен, по теореме 3.3.1 множество $M = \text{Ker}(\tilde{f})$ замкнутой гиперплоскостью. Покажем, что она искомая, то есть $M \cap G = \emptyset$. Пусть $x \in G$, тогда $x_0 - x \in H$. Тогда

$$\tilde{f}(x_0) - \tilde{f}(x) = \tilde{f}(x_0 - x) \leq q(x_0 - x) < 1,$$

отсюда

$$f(x) > f(x_0) - 1 > q(x_0) - 1 \geq 0,$$

так что $x \notin M$, а значит $M \cap G = \emptyset$.

Теперь рассмотрим общий случай, когда X комплексное ТВП. Из только что доказанного следует, что существует вещественный линейный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, такой что $\text{Ker}(f) \cap G = \emptyset$. Осталось его комплексифицировать, пусть

$$F(x) = f(x) - if(ix), \quad x \in X.$$

Пусть $M = \text{Ker}(F)$, это замкнутая гиперплоскость. При этом $F(x) = 0$ в том и только том случае, когда $f(x) = f(ix) = 0$, так что $M \subseteq \text{Ker}(f)$, а значит $M \cap G = \emptyset$. ■

Определение. Пусть X ТВП. Пусть $L \subseteq X$ — линейное подмножество. **Аффинным подмногообразием** в X называется всякое множество вида $L + x$, $x \in X$. Если L является линейным подпространством, то множество $L + x$ называется **аффинным подпространством**.

Аффинной гиперплоскостью называется множество вида $M + x$, $x \in X$, где $M \subseteq X$ гиперплоскость.

Теорема 3.3.5. Пусть X ТВП. Пусть $G \subseteq X$ — непустое открытое выпуклое множество. Пусть Y — аффинное подпространство, такое что $Y \cap G = \emptyset$. Тогда существует замкнутая аффинная гиперплоскость M , такая что $Y \subseteq M$ и $M \cap G = \emptyset$.

□. Возьмём $x_0 \in Y$ и рассмотрим множества $G - x_0$ и $Y - x_0$ вместо G и Y . Таким образом, изначально можно считать, что Y подпространство.

Тогда рассмотрим факторпространство X/Y и каноническую проекцию $Q: X \rightarrow X/Y$. Поскольку Q линейное отображение и G выпуклое множество, то множество $Q(G)$ будет выпукло. Из теоремы 1.5.1 следует, что $Q(G)$ открытое множество.¹¹

Поскольку $Y \cap G = \emptyset$, то $0 \notin Q(G)$. Следовательно, по теореме 3.3.4 существует замкнутая гиперплоскость $N \leq X/Y$, такая что $N \cap Q(G) = \emptyset$.

Тогда положим $M = Q^{-1}(N)$. Отсюда $M \cap Q^{-1}Q(G) = \emptyset$, следовательно, $M \cap G = \emptyset$. Поскольку Q непрерывно, то M замкнуто как прообраз замкнутого. Поскольку N является гиперплоскостью в X/Y , то M является гиперплоскостью в X .¹² ■

Остановимся поподробнее на вещественных ТВП.

Определение. Пусть X вещественное ТВП. Подмножество $S \subseteq X$ называется **открытым полупространством**, если существует линейный непрерывный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, такой что

$$S = \{x \in X \mid f(x) > \alpha\}$$

¹¹Поскольку $Y \cap G = \emptyset$, то Y — собственное подпространство X .

¹²В самом деле, если $N \oplus \langle x \rangle = X/Y$, то $M \oplus \langle Q^{-1}(x) \rangle = X$ по линейности Q .

для некоторого $\alpha \in \mathbb{R}$. Соответственно, подмножество S называется **замкнутым полупространством**, если существует такой линейный непрерывный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$S = \{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}$$

для некоторого $\alpha \in \mathbb{R}$.¹³

Поскольку функционал f непрерывен, то открытое полупространство открыто, замкнутое полупространство замкнуто. Кроме того, нетрудно убедиться, что полупространства являются выпуклыми множествами.

Определение. Пусть X вещественное ТВП. Пусть $A, B \subseteq X$ подмножества. Говорят, что множества A и B **строго отделены**, если они содержатся в непересекающихся открытых полупространствах.

Множества A и B (**нестрого**) **отделены**, если они содержатся в замкнутых полупространствах, пересечение которых — замкнутая аффинная гиперплоскость.

Утверждение 3.3.6. Пусть X вещественное ТВП. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Замыкание открытого полупространства — замкнутое полупространство.
2. Множества $A, B \subseteq X$ строго отделены тогда и только тогда, когда существуют линейный непрерывный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ и число $\alpha \in \mathbb{R}$, такие что

$$f|_A > \alpha, \quad f|_B < \alpha.$$

3. Множества $A, B \subseteq X$ отделены тогда и только тогда, когда существуют линейный непрерывный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ и число $\alpha \in \mathbb{R}$, такие что

$$f|_A \geq \alpha, \quad f|_B \leq \alpha.$$

□.

1. Ясно, что если $S = \{x \in X \mid f(x) > \alpha\}$, то по непрерывности функционала f , $\text{Cl } S = \{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}$.
2. Пусть A и B содержатся в непересекающихся полупространствах S и R соответственно, где

$$\begin{aligned} S &= \{x \in X \mid f(x) > \alpha\}, \\ R &= \{x \in X \mid g(x) > \beta\}, \end{aligned}$$

для $f, g \in X^*$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Поскольку S и R не пересекаются, то $g|_A \leq \beta$ и $f|_B \leq \alpha$. Обозначив $h = f - g$, получим что

$$\begin{aligned} A &\subseteq \{x \in X \mid h(x) > \alpha - \beta\}, \\ B &\subseteq \{x \in X \mid h(x) < \alpha - \beta\}. \end{aligned}$$

¹³ Ясно, что в определении открытого и замкнутого полупространства знак $>$ можно заменить на $<$.

В обратную сторону очевидно.

3. Аналогично пункту 2) рассмотрим замкнутые полупространства $\{x \in X \mid h(x) \geq \alpha - \beta\}$ и $\{x \in X \mid h(x) \leq \alpha - \beta\}$. Их пересечение имеет вид

$$T = \{x \in X \mid h(x) = \alpha - \beta\}.$$

Множество T является ядром линейного непрерывного функционала $h - \alpha - \beta$, а значит T замкнутая гиперплоскость. ■

Теорема 3.3.7 (об отделимости для открытых множеств). Пусть X вещественное ТВП. Пусть $A, B \subseteq X$ суть дизъюнктные непустые выпуклые множества. Предположим, что множество A открыто. Тогда существует линейный непрерывный функционал $f \in X^*$ и число $\alpha \in \mathbb{R}$, такие что

$$\begin{aligned} A &\subseteq \{x \in X \mid f(x) < \alpha\}, \\ B &\subseteq \{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}. \end{aligned}$$

Если к тому же B открыто, то множества A и B строго отделены.

□. Рассмотрим множество

$$G = A - B = \{a - b \mid a \in A, b \in B\}.$$

Множество G непусто, при этом $0 \notin G$, поскольку A и B дизъюнктны. Оно открыто как объединение сдвигов множества A . Кроме того, множество G выпукло, так как A и B выпуклы.

Тогда по теореме 3.3.4 существует линейный непрерывный функционал $f \in X^*$, такой что его ядро $M = \text{Ker}(f)$ — замкнутая гиперплоскость, не пересекающая G .

Рассмотрим образ $f(G) \subseteq \mathbb{R}$. Поскольку f линейный функционал и множество G выпукло, то $f(G)$ также выпукло. Так как $M \cap G = \emptyset$, то $0 \notin f(G)$. По непрерывности f тогда либо $f(x) > 0$, либо $f(x) < 0$ для всех $x \in G$. Без ограничения общности пусть $f(x) > 0$ при $x \in G$. То есть для $a \in A, b \in B$ выполняется

$$0 < f(a - b) = f(a) - f(b),$$

откуда $f(a) > f(b)$. Таким образом, множество $f(A)$ находится справа от множества $f(B)$ на $\mathbb{R}$. Тогда по аксиоме полноты

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}: \sup_{b \in B} f(b) \leq \alpha \leq \inf_{a \in A} f(a).$$

Покажем, что множество $f(A)$ открыто. Функционал f ненулевой, поэтому он сюръективен. Тогда возьмём $x \in X$, такое что $f(x) = 1$. Пусть $x_0 \in A$, поскольку A открыто, то $x_0 \pm \varepsilon x \in A$ при достаточно малых $\varepsilon > 0$. Тогда по линейности $f(x_0) = f(x_0 \pm \varepsilon x) = f(x_0) \pm \varepsilon \in f(A)$. Следовательно, $f(A)$ открыто.

Поскольку $f(A)$ ещё и выпукло, то $f(A)$ является открытым интервалом. Следовательно, $f(a) > \alpha$ для $a \in A$, и $f(b) \leq \alpha$ для $b \in B$.

Если теперь предположить, что B открыто, то аналогично можно получить, что $f(B)$ является открытым интервалом, так что в этом случае $f(b) < \alpha$, а значит множества A и B строго отделены. ■

Лемма 3.3.8. Пусть X ТВП. Пусть $K \subseteq X$ компактное множество. Пусть $V \subseteq X$ открытое множество, такое что $V \supseteq K$. Тогда существует такая окрестность $U \ni 0$, что $K + U \subseteq V$.

□. Пусть $\mathcal{U}_0$ — класс всех окрестностей 0. Предположим противное, пусть для всякого $U \in \mathcal{U}_0$ существуют такие точки $x_U \in K$ и $y_U \in U$, что $x_U + y_U \notin V$.

На $\mathcal{U}_0$ введём отношение частичного порядка: пусть $U_1 \geq U_2$, если $U_1 \subseteq U_2$. Рассмотрим обобщённые последовательности $\{x_U\}_{U \in \mathcal{U}_0}$ и $\{y_U\}_{U \in \mathcal{U}_0}$. Поскольку множество K компактно, то $\{x_U\}$ сгущается к некоторой точке $x \in K$.¹⁴

По определению порядка на $\mathcal{U}_0$, $y_U \rightarrow 0$. Значит последовательность $\{x_U + y_U\}$ сгущается к некоторой точке $x + 0 = x$. Тем самым, точка $x \in K$ является предельной точкой множества $X \setminus V$. С одной стороны, поскольку $K \subseteq V$, то $x \notin X \setminus V$. С другой стороны, поскольку V открыто, то $X \setminus V$ замкнуто, а значит оно должно содержать все свои предельные точки. Противоречие показывает, что предположение неверно. Значит требуемая окрестность U существует. ■

Теорема 3.3.9 (об отделимости для замкнутых множеств). Пусть X вещественное ЛВП. Пусть $A, B \subseteq X$ суть дизъюнктные непустые замкнутые выпуклые множества. Предположим, что B компактно. Тогда множества A и B строго отделены.

□. Рассмотрим множество $X \setminus A$, оно открыто. Так как A и B дизъюнктны, то $B \subseteq X \setminus A$. Поскольку B компактно, то по лемме существует такая окрестность $U \ni 0$, что $B + U \subseteq X \setminus A$.

Поскольку X ЛВП, по теоремам 3.2.6 и 3.2.5 существует такая непрерывная полунорма p на X , что $\{x \in X \mid p(x) < 1\} \subseteq U$. Рассмотрим множество

$$V = \left\{ x \in X \mid p(x) < \frac{1}{2} \right\}.$$

Тогда, поскольку $(B + U) \cap A = \emptyset$, из неравенства треугольника для p следует, что

$$(B + V) \cap (A + V) = \emptyset.$$

Поскольку V открыто, а множества A и B выпуклы, то множества $A + V$ и $B + V$ также открыты и выпуклы. По теореме 3.3.7 они строго отделены. Следовательно, строго отделены и множества A и B . ■

В условии компактность одного из множеств A и B существенна. Без этого условия теорема становится неверной. Например, если B замкнутый надграфик отображения $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, то его нельзя строго отделить от замкнутой нижней полуплоскости.

¹⁴Этот факт будем считать известным из раздела, посвящённого обобщённым последовательностям.

Отметим важный частный случай предыдущего утверждения.

Следствие 3.3.10. Пусть X вещественное ЛВП. Пусть $A \subseteq X$ непустое замкнутое выпуклое множество. Предположим, что $x \notin A$. Тогда множества A и $\{x\}$ строго отделены.

□. Ясно, что одноточечное множество компактно. ■

Теорема 3.3.11. Пусть X вещественное ЛВП. Пусть $A \subseteq X$ подмножество. Тогда

$$\overline{\text{con}} A = \bigcap_{A \subseteq H} H,$$

где $H \subseteq X$ — замкнутые полупространства, содержащие A .

□. Обозначим правую часть через N . Ясно, что каждое полупространство является выпуклым множеством, поэтому N является замкнутым выпуклым множеством, содержащим A . Так что $\overline{\text{con}} A \subseteq N$.

Докажем обратное включение. Допустим, что $x_0 \in N \setminus \overline{\text{con}} A$. Поскольку $\overline{\text{con}} A$ замкнуто, по следствию 3.3.10 множества $\{x_0\}$ и $\overline{\text{con}} A$ строго отделены. Тогда по пункту 2) утверждения 3.3.6 существуют непрерывный линейный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ и число $\alpha \in \mathbb{R}$, такие что

$$f(x_0) > \alpha, \quad f|_{\overline{\text{con}} A} < \alpha.$$

Рассмотрим замкнутое полупространство $H = \{x \in X \mid f(x) \leq \alpha\}$. Это замкнутое выпуклое множество, содержащее $\overline{\text{con}} A$, а значит, содержащее A . Тогда $N \subseteq H$. Однако, $x_0 \notin H$, что приводит к противоречию. Следовательно, $N = \overline{\text{con}} A$. ■

Теперь сформулируем теоремы отделимости для комплексных пространств.

Теорема 3.3.12 (об отделимости в комплексном случае). Пусть X комплексное ЛВП. Пусть $A, B \subseteq X$ суть дизъюнктные непустые замкнутые выпуклые множества. Предположим, что B компактно. Тогда существует непрерывный линейный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ и такие числа $\varepsilon > 0$ и $\alpha \in \mathbb{R}$, что

$$\text{Re}(f(a)) \leq \alpha < \alpha + \varepsilon \leq \text{Re}(f(b))$$

для всяких $a \in A, b \in B$.

□. Рассматривая X как вещественное ЛВП, по теореме 3.3.9 найдём вещественный непрерывный линейный функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ и число $\alpha \in \mathbb{R}$, такие что $f|_A < \alpha$ и $f|_B > \alpha$. Тогда в качестве требуемого линейного функционала $X \rightarrow \mathbb{C}$ достаточно рассмотреть комплексификацию f ,

$$x \mapsto f(x) + if(ix).$$

■

Теперь можно сформулировать следствия, аналогичные утверждениям 1.3.3 и 1.3.6.

Следствие 3.3.13. Пусть X ЛВП. Пусть $Y \leq X$ линейное подпространство. Для любого $x_0 \in X \setminus Y$ существует линейный непрерывный функционал $f \in X^*$, такой что $f|_Y = 0$ и $f(x_0) \neq 0$.

□. Если для любого ненулевого $f \in X^*$, $f|_Y = 0$ и $f(x_0) = 0$, то по теореме 3.3.12 (?) $x_0 \in \text{Cl } Y = Y$. ■

Следствие 3.3.14. Пусть X ЛВП. Пусть $Y \subseteq X$ линейное подмножество. Следующие утверждения равносильны.

1. Множество Y плотно в X .

2. Для любого линейного функционала $f \in X^*$, если $f|_Y = 0$, то $f = 0$.

□. Доказательство аналогично доказательству 1.3.3 с ссылкой на 3.3.13. ■

§4. СЛАБЫЕ ТОПОЛОГИИ

В этом параграфе пусть X ЛВП, X^* — пространство линейных непрерывных функционалов на X .

1. w - и w^* -ТОПОЛОГИИ

Для всяких $x \in X$, $y \in X^*$ будем использовать обозначение¹⁵

$$y(x) = \langle x, y \rangle.$$

Тогда отображение $X \times X^* \rightarrow K$, $x, y \mapsto \langle x, y \rangle$ является билинейной формой. При этом для каждого $y \in X^*$ можно определить полунорму

$$p_y(x) = |\langle x, y \rangle| = |y(x)|, \quad x \in X.$$

Определение. Локально выпуклая топология на X , порождённая полунормами p_y , $y \in X^*$, называется **слабой топологией** или **w -топологией** на X и обозначается $\sigma(X, X^*)$.¹⁶

Нетрудно убедиться, что p_y действительно являются полунормами и удовлетворяют определению локально выпуклой топологии.

Сходимость в слабой топологии обозначается $x_\alpha \xrightarrow{w} x$, что означает, что $\langle x_\alpha, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ для всех $y \in X^*$.

Утверждение 3.4.1. Если $x_\alpha \rightarrow x$ в топологии X , то $x_\alpha \xrightarrow{w} x$.

□. Вытекает из определения сходимости в слабой топологии и непрерывности функционалов $y \in X^*$. ■

¹⁵Это обозначение согласуется с теоремой Рисса (2.2.11)

¹⁶В таком случае ещё говорят, что топология на X наводится из пространства X^* .

То есть слабая топология действительно слабее обычной. Обратное, вообще говоря, неверно.

Контрпример. Рассмотрим пространство последовательностей $X = l^2$, в нём возьмём набор $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, где

$$e_n = (0, \dots, 0, \underset{n}{1}, 0, \dots).$$

Заметим, что $e_n \xrightarrow{w} 0$. Действительно, по теореме Рисса для каждого функционала $\lambda \in X^*$ существует вектор $y \in X$, такой что¹⁷

$$\lambda x = \langle x, y \rangle, \quad x \in X.$$

В таком случае

$$\lambda e_n = \langle e_n, y \rangle = \overline{y_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

поскольку $y \in l^2$. Таким образом, e_n сходятся к 0 в слабой топологии. Однако, $e_n \not\xrightarrow{w} 0$ в топологии на l^2 , порождённой нормой, поскольку $\|e_n\| = 1$.

Теперь можно определить топологию на пространстве X^* . Заметим, что для каждого элемента $x \in X$ можно определить полунорму

$$q_x(y) = |\langle x, y \rangle| = |y(x)|, \quad y \in X^*.$$

Определение. Локально выпуклая топология на X^* , порождённая набором полунорм q_x , $x \in X$, называется **слабой со звёздочкой** или **w^* -топологией** на X^* и обозначается $\sigma(X^*, X)$.

Сходимость в этой топологии обозначается $y_\alpha \xrightarrow{w^*} y$, что означает, что $\langle x, y_\alpha \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ для всех $x \in X$.

Следующее утверждение описывает все линейные непрерывные функционалы в слабой топологии.

Утверждение 3.4.2. Пусть X ЛВП. Тогда $(X, w)^* = X^*$.

□. Ясно, что если $f \in (X, w)^*$, то $f \in X^*$, так как слабая топология слабее обычной.

Обратно, пусть $f \in X^*$. Покажем, что f слабо непрерывен. Ясно, что это достаточно проверить в произвольной точке, скажем, в 0. Действительно, если $x_\alpha \xrightarrow{w} 0$, то $\langle x_\alpha, y \rangle \rightarrow 0$ для любого $y \in X^*$, в частности для $y = f$. Тем самым, $f \in (X, w)^*$. ■

Таким образом, в отличие от слабой сходимости, линейные непрерывные функционалы в слабой топологии — то же самое, что линейные непрерывные функционалы в исходной топологии.

Теперь опишем линейные непрерывные функционалы в w^* -топологии. Для этого нам понадобится следующий алгебраический факт

¹⁷В данном случае $\langle x, y \rangle$ обозначает скалярное произведение, $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$.

Лемма 3.4.3. Пусть X векторное пространство. Пусть $f, f_1, \dots, f_n \in X^*$. Предположим, что

$$\bigcap_{k=1}^n \text{Ker}(f_k) \subseteq \text{Ker}(f).$$

Тогда f является линейной комбинацией $f_1, \dots, f_n$.

□. Пусть $\bigcap_{k=1}^n \text{Ker}(f_k) = K$. По условию $K \subseteq \text{Ker}(f)$. Для каждого $j = 1, \dots, n$ обозначим

$$\bigcap_{k \neq j} \text{Ker}(f_k) = K_j.$$

Без ограничения общности можно считать, что $K_j \neq K$.¹⁸ Поэтому для каждого j выберем $y_j \in K_j \setminus K$. Тогда

$$\begin{aligned} f_k(y_j) &= 0, & k \neq j, \\ f_j(y_j) &\neq 0. \end{aligned}$$

Пусть

$$x_j = \frac{y_j}{f_j(y_j)}.$$

Тогда $f_j(x_j) = 1$ и $f_k(x_j) = 0$ при $k \neq j$.

Для произвольного $x \in X$ обозначим

$$y = x - \sum_{j=1}^n f_j(x) x_j.$$

Применяя к обеим частям равенства f_k , $k = 1, \dots, n$, получим

$$f_k(y) = f_k(x) - \sum_{j=1}^n f_j(x) f_k(x_j) = 0.$$

Отсюда $y \in K \subseteq \text{Ker}(f)$. Таким образом,

$$0 = f(y) = f(x) - \sum_{j=1}^n f_j(x) f(x_j),$$

так что $f(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j f_j(x)$, где $\alpha_j = f(x_j)$. Тем самым, f является линейной комбинацией $f_1, \dots, f_n$. ■

Теорема 3.4.4. Пусть X ЛВП. Тогда $(X^*, w^*)^* = X$.

□. Ясно, что $X \subseteq (X^*, w^*)^*$. В самом деле, для всякого $x \in X$ линейный функционал $f: y \mapsto \langle x, y \rangle$ будет непрерывен в w^* -топологии, поскольку если $y_\alpha \xrightarrow{w^*} 0$, то $\langle \tilde{x}, y_\alpha \rangle \rightarrow 0$ для всякого $\tilde{x} \in X$, в частности для $x = \tilde{x}$.

¹⁸В противном случае, если $K_j = K$ для некоторого f_j , то выкинем f_j из рассмотрения.

Обратно, пусть $f \in (X^*, w^*)^*$. Тогда согласно утверждению 3.3.1 найдётся такой набор векторов $x_1, \dots, x_n \in X$, такой что

$$|f(y)| \leq \sum_{k=1}^n |\langle x_k, y \rangle|, \quad y \in X^*.$$

Отсюда следует, что $\bigcap_{k=1}^n \text{Ker}(x_k) \subseteq \text{Ker}(f)$.¹⁹ Из леммы 3.4.3 следует, что f является линейной комбинацией $x_1, \dots, x_k$, а значит $f \in X$. ■

Определение слабой топологии легко обобщается на случай нескольких пространств.

Определение. Пусть X, Y векторные пространства над полем K . Пусть $\Phi: X \times Y \rightarrow K$, $x, y \mapsto \langle x, y \rangle$ — невырожденная билинейная форма, иными словами, выполняются следующие условия:

- $\forall x \in X \setminus \{0\} \exists y \in Y: \langle x, y \rangle \neq 0$,
- $\forall y \in Y \setminus \{0\} \exists x \in X: \langle x, y \rangle \neq 0$.

Тогда локально выпуклая топология на пространстве X , порождённая полунормами $p_y: x \mapsto |\langle x, y \rangle|$, называется **слабой топологией**, наводящейся из пространства Y , и обозначается $\sigma(X, Y)$.

Аналогично можно определить **слабую топологию** $\sigma(Y, X)$ на пространстве Y , наводящейся из пространства X , которая задаётся полунормами $q_x: y \mapsto |\langle x, y \rangle|$.

Теорема 3.4.5. Пусть X ЛВП. Пусть $A \subseteq X$ выпуклое подмножество. Тогда $\text{Cl} A = w\text{-Cl} A$. Другими словами, замыкание выпуклого множества совпадает с его замыканием в слабой топологии.

□. Поскольку слабая топология слабее исходной топологии, то замкнутые множества исходной топологии будут замкнутыми и в слабой топологии, а значит $\text{Cl} A \subseteq w\text{-Cl} A$.

Обратно, пусть $x \notin \text{Cl} A$. По теореме отделимости 3.3.12 существуют линейный непрерывный функционал $y \in X^*$ и числа $\alpha \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, такие что

$$\text{Re} \langle a, y \rangle \leq \alpha < \alpha + \varepsilon < \text{Re} \langle x, y \rangle,$$

для любого $a \in \text{Cl} A$. Отсюда вытекает, что

$$\text{Cl} A \subseteq B = \{z \in X \mid \text{Re} \langle z, y \rangle \leq \alpha\}.$$

Ясно, что $\text{Re} y$ — линейный непрерывный функционал, тогда из утверждения 3.4.2 следует, что множество B слабо замкнуто, а значит $w\text{-Cl} A \subseteq B$. Поскольку $x \notin B$, то $x \notin w\text{-Cl} A$. ■

Следствие 3.4.6. Пусть X ЛВП. Пусть $A \subseteq X$ выпуклое множество. Тогда множество A замкнуто тогда и только тогда, когда A слабо замкнуто.

¹⁹Здесь, на самом деле, векторы x_k отождествляются со своими образами при вложении $X \subseteq X^{**}$.

2. Поляры

Определение. Пусть X ЛВП. Пусть $A \subseteq X$ подмножество. **Поляр** множества A называется

$$A^\circ = \{y \in X^* \mid \forall a \in A \mid \langle a, y \rangle \mid \leq 1\}.$$

Например, если X нормированное пространство, $D_X \subseteq X$ замкнутый единичный шар, то его поляр

$$D_X^\circ = \{y \in X^* \mid \forall x \in D_X \mid \langle x, y \rangle \mid \leq 1\} = \{y \in X^* \mid \|y\| \leq 1\} = D_{X^*},$$

— единичный замкнутый единичный шар в пространстве X^* .

Определение. Пусть X ЛВП. Пусть $B \subseteq X^*$ подмножество. **Предполяр** множества B называется

$${}^\circ B = \{x \in X \mid \forall b \in B \mid \langle x, b \rangle \mid \leq 1\}.$$

Ясно, что достаточно рассматривать только поляры, поскольку предполяры получаются переходом от пространства X к X^* .

Определение. Пусть X ЛВП. **Биполяр** множества $A \subseteq X$ называется множество ${}^\circ A^\circ = {}^\circ({}^\circ A)$. Аналогично, **биполяр** множества $B \subseteq X^*$ называется множество ${}^\circ B^\circ = ({}^\circ B)^\circ$.

Перечислим основные свойства биполяр.

Лемма 3.4.7. Пусть X ЛВП. Пусть $A \subseteq X$, $B \subseteq X^*$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. A° выпуклое сбалансированное множество.
2. Если $A_1 \subseteq A_2$, то $A_2^\circ \subseteq A_1^\circ$.
3. Если $\alpha \neq 0$, то $(\alpha A)^\circ = \frac{1}{\alpha} A^\circ$.
4. $A \subseteq {}^\circ A^\circ$, $B \subseteq {}^\circ B^\circ$.
5. $A^\circ = ({}^\circ A^\circ)^\circ$.

□. Утверждение 1) аналогично примеру на с. 52. Утверждения 2), 3), 4) следуют из теоретико-множественных соображений. Докажем 5). Из пункта 4) следует, что $A \subseteq {}^\circ A^\circ$. Из пункта 2) тогда следует, что $({}^\circ A^\circ)^\circ \subseteq A^\circ$. Применяя 4) к A° , получаем требуемое. ■

Заметим, что поляры и предполяры являются замкнутыми множествами в w^* - и w -топологиях соответственно. В самом деле, из теорем 3.4.2 и 3.4.4 следует, что функционал $x \mapsto \langle x, y \rangle$ непрерывен в w -топологии и функционал $y \mapsto \langle x, y \rangle$ непрерывен в w^* -топологии. В таком случае поляры и предполяры являются пересечениями прообразов замкнутого отрезка $[0, 1]$ по всем таким функционалам, а значит являются замкнутыми множествами. В частности, из следствия 3.4.6 следует, что предполяры замкнуты в исходной топологии.

Теорема 3.4.8 (о биполяре). Пусть X ЛВП. Пусть $A \subseteq X$. Тогда биполяра ${}^\circ A^\circ$ является замкнутой выпуклой сбалансированной оболочкой множества A .

□. Пусть $\tilde{A}$ пересечение всех замкнутых выпуклых сбалансированных подмножеств X , содержащих A . Нужно показать, что $\tilde{A}$ является биполярной оболочкой множества A . Ясно, что $\tilde{A} \subseteq {}^\circ A^\circ$, поскольку биполяра содержит множество A и является замкнутым выпуклым сбалансированным множеством (3.4.7).

С другой стороны, пусть $x_0 \notin \tilde{A}$. По теореме отделимости 3.3.12 существует такой непрерывный линейный функционал $y \in X^*$ и числа $\alpha \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, что

$$\operatorname{Re} \langle a, y \rangle \leq \alpha < \alpha + \varepsilon < \operatorname{Re} \langle x_0, y \rangle, \quad a \in \tilde{A}$$

Поскольку $0 \in \tilde{A}$ по сбалансированности, то $\alpha \geq 0$. Кроме того, можно считать, что $\alpha > 0$, в противном случае вместо α возьмём $\alpha + \varepsilon/2$. Более того, можно считать даже, что $\alpha = 1$, этого можно добиться при помощи гомотетии пространства X . Таким образом,

$$\operatorname{Re} \langle a, y \rangle \leq 1 < 1 + \varepsilon < \operatorname{Re} \langle x_0, y \rangle, \quad a \in \tilde{A}.$$

Отсюда следует, что $|\langle x_0, y \rangle| > 1$, так что $x_0 \notin {}^\circ A^\circ$. ■

Следствие 3.4.9. Пусть X ЛВП. Пусть $B \subseteq X^*$. Тогда биполяра ${}^\circ B^\circ$ является w^* -замкнутой выпуклой сбалансированной оболочкой множества B .

Определение. Пусть X ЛВП. **Аннулятором** множества $A \subseteq X$ называется

$$A^\perp = \{y \in X^* \mid \forall a \in A \langle a, y \rangle = 0\}.$$

Преданнулятором множества $B \subseteq X^*$ называется

$${}^\perp B = \{x \in X \mid \forall b \in B \langle x, b \rangle = 0\}.$$

Ясно, что аннуляторы и преданнуляторы являются линейными подмножествами соответствующих пространств. Кроме того, аннуляторы w^* -замкнуты, а преданнуляторы w -замкнуты, а значит замкнуты (3.4.6) как пересечение прообразов 0.

Пример. Пусть $A \subseteq X$ — линейное подмножество, тогда $A^\perp = A^\circ$. Ясно, что $A^\perp \subseteq A^\circ$.

Обратно, пусть $y \in A^\circ$, то есть $|y(a)| \leq 1$. Покажем, что $y(a) = 0$ для любого $a \in A$. В самом деле, если $y(a) \neq 0$ для некоторого $a \in A$, то возьмём элемент $2a/|y(a)| \in A$. В таком случае $y(2a/|y(a)|) = \pm 2$, что противоречит тому, что $|y(a)| \leq 1$ для всех $a \in A$. Таким образом, $A^\circ \subseteq A^\perp$, а значит имеет место равенство.

Аналогично можно показать, что если $B \subseteq X^*$ линейное подмножество, то ${}^\perp B = {}^\circ B$.

Определение. Пусть X ЛВП. Бианнулятором множества $A \subseteq X$ называется множество ${}^\perp A^\perp = {}^\perp(A^\perp)$. Аналогично, бианнулятором множества $B \subseteq X^*$ называется множество ${}^\perp B^\perp = ({}^\perp B)^\perp$.

Теорема 3.4.10 (о бианнуляторе). Пусть X ЛВП. Пусть $A \subseteq X$. Тогда бианнулятор ${}^\perp A^\perp$ является замкнутой линейной оболочкой множества A .

□. Ясно, что $A \subseteq {}^\perp A^\perp$. Поскольку ${}^\perp A^\perp$ линейно и замкнуто, то $\overline{\text{Lin}}(A) \subseteq {}^\perp A^\perp$.

Обратно, пусть $x_0 \notin \overline{\text{Lin}}(A)$. Тогда по теореме отделимости 3.3.12 существует такой линейный функционал $y \in X^*$ и числа $\alpha \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, такие что

$$\text{Re} \langle a, y \rangle \leq \alpha < \alpha + \varepsilon < \text{Re} \langle x_0, y \rangle, \quad a \in \overline{\text{Lin}}(A).$$

Поскольку $0 \in \overline{\text{Lin}}(A)$, то $\alpha \geq 0$. Следовательно, $|\langle x_0, y \rangle| > 0$, откуда следует, что $x_0 \notin {}^\perp A^\perp$. ■

3. СЛАБЫЕ ТОПОЛОГИИ НА ФАКТОРПРОСТРАНСТВАХ

Пусть X ЛВП. Пусть $M \leq X$ подпространство. Ясно, что на M естественным образом индуцируется топология ЛВП. Определим теперь локально выпуклую топологию на факторпространстве X/M .

Пусть p — полунорма на X . Тогда для всякого $\bar{x} \in X/M$ положим

$$\bar{p}(\bar{x}) = \inf_{y \in M} p(x + y).$$

Нетрудно убедиться, что $\bar{p}$ является полунормой и её определение корректно. Тогда, если $\mathcal{P} = \{p\}$ — набор полунорм, определяющий локально выпуклую топологию на X , то набор $\bar{\mathcal{P}} = \{\bar{p}\}$ будет задавать локально выпуклую топологию на X/M .

ДОПИСАТЬ!!!

4. ТЕОРЕМА БАНАХА–АЛАОГЛУ

Теорема 3.4.11 (Банаха–Алаоглу). Пусть X нормированное пространство над полем K . Тогда замкнутый единичный шар $D_{X^*} \subseteq X^*$ компактен в w^* -топологии.

□. Пусть $D_X \subseteq X$ — замкнутый единичный шар пространства X . Для каждого $x \in D_X$ рассмотрим диск $D_x = \{\alpha \in K \mid |\alpha| \leq 1\}$. Рассмотрим их произведение

$$Q = \prod_{x \in D_X} D_x.$$

По теореме Тихонова Q является компактным множеством. Напомним, что сходимость в Q определяется покоординатно.

Рассмотрим отображение

$$\tau: D_{X^*} \longrightarrow Q, \quad (\tau(y))_x = \langle x, y \rangle,$$

где $(\tau(y))_x$ обозначает x -ую координату элемента $\tau(y)$. Поскольку $\|x\|, \|y\| \leq 1$, то $\langle x, y \rangle \in D_x$ по неравенству Коши, а значит отображение τ задано корректно.

Докажем, что на самом деле, τ является гомеоморфизмом на свой образ, и что образ $\tau(D_{X^*})$ замкнут в топологии Q . Отсюда будет следовать, что $\tau(D_{X^*})$ компактно, а значит компактно и множество D_{X^*} .

- τ инъективно. Пусть $\tau(y_1) = \tau(y_2)$. Это означает, что $\langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle$ для всех $x \in D_X$, откуда $y_1 = y_2$.
- τ w^* -непрерывно. Пусть $y_\alpha \xrightarrow{w^*} y$. Тогда $\langle x, y_\alpha \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ для всех $x \in X$. Это и означает w^* -непрерывность.
- τ имеет замкнутый образ. Пусть $\tau(y_\alpha) \rightarrow f$, где $f \in Q$, $y_\alpha \in D_{X^*}$. Это означает, что $\langle x, y_\alpha \rangle \rightarrow f_x$ для всех $x \in D_X$, где f_x — соответствующая координата f .

Нужно показать, что существует такое $\tilde{f} \in D_{X^*}$, что $\tau(\tilde{f}) = f$. Положим $\tilde{f}(x) = f_x$ для всякого $x \in D_X$, а дальше продолжим $\tilde{f}$ по линейности на всё X . А именно, для произвольного $x \in X$ подберём $\varepsilon > 0$, такое что $\|\varepsilon x\| \leq 1$, и положим

$$\tilde{f}(x) = \varepsilon^{-1} \tilde{f}(\varepsilon x).$$

Проверим корректность такого определения. Пусть $\delta > 0$ такое, что $\|\delta x\| \leq 1$. Тогда по линейности функционалов $y_\alpha \in D_{X^*}$ имеем

$$\delta^{-1} \tilde{f}(\delta x) = \delta^{-1} \lim \langle \delta x, y_\alpha \rangle = \varepsilon^{-1} \lim \langle \varepsilon x, y_\alpha \rangle = \varepsilon^{-1} \tilde{f}(\varepsilon x).$$

Таким образом $\tilde{f}$ не зависит от выбора числа ε , так что это линейный функционал на X . Тогда, если $\|x\| \leq 1$, то

$$|\tilde{f}(x)| = |\lim \langle x, y_\alpha \rangle| \leq 1$$

снова по неравенству Коши. Следовательно, $\tilde{f} \in D_{X^*}$ и $f = \tau(\tilde{f})$ по построению $\tilde{f}$. Таким образом, образ замкнут.

- τ гомеоморфизм на образ. Пусть $y_\alpha \in D_{X^*}$ и $\tau(y_\alpha) \rightarrow \tau(y)$. Тогда $\langle x, y_\alpha \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ для всякого $x \in D_X$. По линейности это верно вообще для всех $x \in X$, а это и означает, что $y_\alpha \xrightarrow{w^*} y$. Таким образом, обратное к τ отображение w^* -непрерывно, а значит τ — гомеоморфизм на образ.

Теорема Банаха–Алаоглу доказана. ■

§5. НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НОРМИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. Нормированное пространство X называется **рефлексивным**, если $X = X^{**}$.

Теорема 3.5.1. Пусть X нормированное пространство. Тогда шар D_X плотен в шаре $D_{X^{**}}$ в топологии $\sigma(X^{**}, X^*)$.

□. Пусть $\sigma\text{-Cl } D_X$ обозначает замыкание шара D_X в топологии $\sigma(X^{**}, X^*)$. Нужно показать, что $\sigma\text{-Cl } D_X = D_{X^{**}}$. Поскольку X изометрично вкладывается в X^{**} , то $D_X \subseteq D_{X^{**}}$. По теореме Банаха–Алаоглу шар $D_{X^{**}}$ компактен в w^* -топологии $\sigma(X^{**}, X^*)$, а значит w^* -замкнут по хаусдорфовости. Из свойства монотонности замыкания следует, что $\sigma\text{-Cl } D_X \subseteq \sigma\text{-Cl } D_{X^{**}} = D_{X^{**}}$.

Обратно, пусть $z \in D_{X^{**}} \setminus \sigma\text{-Cl } D_X$. По теореме отделимости 3.3.12 существует такой линейный непрерывный функционал $y \in X^*$ и числа $\alpha \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, такие что

$$\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq \alpha < \alpha + \varepsilon < \operatorname{Re} \langle y, z \rangle, \quad x \in \sigma\text{-Cl } D_X.$$

Как и при доказательстве теоремы 3.4.8 можно считать, что $\alpha = 1$,

$$\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq 1 < 1 + \varepsilon < \operatorname{Re} \langle y, z \rangle, \quad x \in \sigma\text{-Cl } D_X.$$

Подставим вместо x вектор τx , выберем τ так, чтобы $\langle \tau x, y \rangle \geq 0$ и $|\tau| = 1$.²⁰ Тогда получим

$$|\langle x, y \rangle| \leq 1 < 1 + \varepsilon < \operatorname{Re} \langle y, z \rangle.$$

Тем самым $\|y\| \leq 1$. Но это противоречит тому, что $\operatorname{Re} \langle y, z \rangle > 1$, поскольку $\|z\| \leq 1$. Значит, такого z нет. Таким образом, $\sigma\text{-Cl } D_X = D_{X^{**}}$, как и требовалось. ■

Условие рефлексивности можно переформулировать следующими способами.

Теорема 3.5.2. Пусть X банахово пространство. Следующие утверждения равносильны.

1. Пространство X рефлексивно.
2. Пространство X^* рефлексивно.
3. w^* -топология и w -топология на пространстве X^* совпадают. Иными словами, $\sigma(X^*, X) = \sigma(X^*, X^{**})$.
4. Замкнутый единичный шар D_X компактен в топологии $\sigma(X, X^*)$.

□.

(1) $\Rightarrow$ (3) Если X рефлексивно, то $X = X^{**}$.

²⁰ $\tau x \in \sigma\text{-Cl } D_X$, так как $|\tau| = 1$, и умножение на τ является поворотом, при нём шар D_X переходит в себя.

- (4) $\Rightarrow$ (1) Поскольку $X \subseteq X^{**}$, то $\sigma(X^{**}, X^*)|_X = \sigma(X, X^*)$. Отсюда вытекает, что единичный шар D_X компактен в $D_{X^{**}}$ в топологии $\sigma(X^{**}, X^*)$, а значит w^* -замкнут по хаусдорфовости. По теореме 3.5.1 шар D_X плотен в шаре $D_{X^{**}}$ в топологии $\sigma(X^{**}, X^*)$. Таким образом, $D_X = \sigma\text{-Cl}(D_X) = D_{X^{**}}$. Следовательно, поскольку единичные шары пространств X и X^{**} совпадают, то совпадают и сами пространства. Значит пространство X рефлексивно.
- (3) $\Rightarrow$ (2) Шар D_{X^*} компактен в топологии $\sigma(X^*, X)$ по теореме Банаха–Алаоглу. Поскольку топологии совпадают, то D_X компактен и в топологии $\sigma(X^*, X^{**})$. Из 4) следует, что пространство X рефлексивно.
- (2) $\Rightarrow$ (1) Шар D_X замкнут в пространстве X . Поскольку X банахово, то оно замкнуто в пространстве X^{**} , а значит шар D_X замкнут в пространстве X^{**} . По следствию 3.4.6 шар D_X w^* -замкнут в топологии $\sigma(X^{**}, X^{***}) = \sigma(X^{**}, X^*)$. По теореме 3.5.1 шар D_X плотен в $D_{X^{**}}$ в топологии $\sigma(X^{**}, X^*)$. Отсюда $D_X = D_{X^{**}}$, что влечёт $X = X^{**}$.
- (1) $\Rightarrow$ (4) Пусть $X = X^{**}$. По теореме Банаха–Алаоглу шар $D_{X^{**}}$ компактен в топологии $\sigma(X^{**}, X^{***}) = \sigma(X, X^*)$. Поскольку $D_{X^{**}} = D_X$, то шар D_X компактен в слабой топологии.

■

Следствие 3.5.3. Пусть X рефлексивное пространство, пусть $M \leq X$ подпространство. Тогда пространства M и X/M рефлексивны.

□. Рассмотрим шар $D_M = M \cap D_X$. По теореме шар D_X w -компактен, значит шар D_M также w -компактен как w -подмножество w -компактного множества. Поскольку $\sigma(X, X^*)|_M = \sigma(M, M^*)$, то D_M компактен в топологии $\sigma(M, M^*)$. Отсюда по теореме следует, что M рефлексивно.

Аналогичное рассуждение проводится и для факторпространства X/M , в качестве шара D_M берётся класс $Q(D_X)$, где Q каноническая проекция. ■

2. СЛАБО СЕКВЕНЦИАЛЬНО ПОЛНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть X нормированное пространство. Последовательность $\{x_n\} \subseteq X$ называется **слабой последовательностью Коши**, если для каждого $y \in X^*$ последовательность $\{\langle x_n, y \rangle\}$ является последовательностью Коши.

Пространство X называется **слабо секвенциально полным**, если всякая слабая последовательность Коши в нём слабо сходится.

Теорема 3.5.4. Пусть X рефлексивное пространство. Тогда X слабо секвенциально полно.

□. Пусть $\{x_n\}$ слабая последовательность Коши в X . Для произвольного $y \in X^*$ рассмотрим последовательность $\{\langle x_n, y \rangle\}$. Поскольку X рефлексивно, то оно банахово (1.2.3). Тогда последовательность Коши $\{\langle x_n, y \rangle\}$ при

каждом y . Тогда по принципу равномерной ограниченности (1.6.6) последовательность $\{x_n\}$ ограничена, а значит она содержится в некотором шаре $D = \{x \in X \mid \|x\| \leq r\}$.

По рефлексивности (3.5.2) шар D компактен в слабой топологии $\sigma(X, X^*)$. Значит, последовательность $\{x_n\}$ сгущается к некоторой точке $x \in D$. Тем самым, точка $\langle x, y \rangle$ является предельной точкой для последовательности $\{\langle x_n, y \rangle\}$. Тогда из этой последовательности можно выбрать сходящуюся к $\langle x, y \rangle$ подпоследовательность. Поскольку $\{\langle x_n, y \rangle\}$ фундаментальна и содержит сходящуюся подпоследовательность, то она сходится, причём к той же точке. Тем самым,

$$\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle, \quad y \in X^*,$$

что и означает, что $x_n \xrightarrow{w} x$. ■

3. ПРОКСИМАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть X нормированное пространство. Пусть $M \leq X$ подпространство. Оно называется **проксимальным**, если для всякого вектора $x \in X$ существует вектор $x_0 \in M$, такой что

$$\|x - x_0\| = \text{dist}(x, M).$$

Иными словами, любой вектор из X имеет наилучшее приближение вектором из M .

Например, в гильбертовом пространстве любое замкнутое выпуклое множество проксимально (2.2.4).

Утверждение 3.5.5. Пусть X рефлексивное пространство. Пусть $M \leq X$ подпространство. Тогда M проксимально.

□. Пусть $x_0 \in X \setminus M$. Нужно доказать, что существует его наилучшее приближение $y_0 \in M$. Рассмотрим шар

$$D = \{y \in M \mid \|x_0 - y\| \leq 2 \text{dist}(x_0, M)\}.$$

По теореме 3.5.2 шар D компактен в слабой топологии. Тогда по свойству инфимума выберем последовательность $\{y_n\} \subseteq M$, минимизирующую расстояние от x_0 до M :

$$\|x_0 - y_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{dist}(x_0, M).$$

Эта последовательность попадает в шар D , по компактности имеется точка сгущения $y_0 \in D$ этой последовательности. В таком случае $\|x_0 - y_0\| = \text{dist}(x_0, M)$. ■

Теорема 3.5.6. Пусть X нормированное пространство. Тогда шар D_{X^*} метризуем в топологии $\sigma(X^*, X)$ в том и только том случае, когда X сепарабельно.

□. ($\Leftarrow$) Пусть X сепарабельно. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ плотное множество в шаре

D_X . Рассмотрим множество

$$Q = \prod_{n \in \mathbb{N}} D_n,$$

где $D_n = \{z \in K \mid |z| \leq 1\}$ — диск. По теореме Тихонова Q компактно. Из курса топологии известно,²¹ что Q метризуемо, и метрика ρ задаётся формулой

$$\rho(\{a_n\}, \{b_n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{|a_n - b_n|}{1 + |a_n - b_n|}, \quad \{a_n\}, \{b_n\} \in Q.$$

Рассмотрим отображение

$$\tau: D_{X^*} \longrightarrow Q, \quad (\tau(y))_n = \langle x_n, y \rangle,$$

где $(\tau(y))_n$ есть n -ая координата элемента $\tau(y)$. Аналогично теореме Банаха–Алаоглу доказывается, что τ является гомеоморфизмом на свой образ. Значит, метрику на D_{X^*} можно получить из метрики на $\tau(D_{X^*})$, индуцированной из метрики на Q .

($\Rightarrow$) Пусть D_{X^*} метризуем в w^* -топологии при помощи метрики ρ . Рассмотрим множества

$$U_n = \left\{ y \in D_{X^*} \mid \rho(y, 0) < \frac{1}{n} \right\}.$$

Эти множества являются окрестностями 0. По локальной выпуклости w^* -топологии для каждого множества U_n найдётся такой элемент $x_n \in X$, что²²

$$\{y \in D_{X^*} \mid |\langle x_n, y \rangle| < 1\} \subseteq U_n.$$

Пусть $F = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, это счётное множество. По теореме о бианнуляторе ${}^\perp F^\perp$ является замкнутым линейным множеством, содержащим F . Покажем, что ${}^\perp F^\perp = X$, отсюда будет следовать сепарабельность пространства X .

Пусть $y \in F^\perp$. Это означает, что $\langle x_n, y \rangle = 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Следовательно, $y \in U_n$, а значит $y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \{0\}$. Тем самым, $F^\perp = 0$, откуда ${}^\perp F^\perp = X$. ■

§6. ТЕОРЕМА КРЕЙНА–МИЛЬМАНА

Определение. Пусть X векторное пространство, $K \subseteq X$ выпуклое подмножество. Точка $a \in K$ называется **крайней** или **экстремальной** если для точек $x, y \in X$ из условия

$$a = tx + (1 - t)y, \quad t \in [0, 1]$$

²¹См. теорему 1.13.3 конспекта по топологии.

²²На самом деле, нахождение такого x_n аналогично построению полунормы p из доказательства ($\Leftarrow$) теоремы 3.2.9.

следует, что либо $x \notin K$, либо $y \notin K$, либо $x = y = a$. То есть, точка a не является никакой выпуклой комбинацией точек из K , иными словами, не лежит внутри никакого отрезка из K .

Множество крайних точек множества K будем обозначать $\text{ext}(K)$.

Дадим переформулировки определения крайней точки.

Утверждение 3.6.1. Пусть X векторное пространство, $K \subseteq X$ выпуклое множество. Пусть $a \in K$. Следующие условия эквивалентны.

1. a крайняя точка K .
2. Если $a = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$ для $x_1, x_2 \in K$, то либо $x_1 \notin K$, либо $x_2 \notin K$, либо $x_1 = x_2 = a$.
3. Если $x_1, \dots, x_n \in K$, $a \in \text{conv}\{x_1, \dots, x_n\}$, то $a = x_j$ для некоторого j .
4. Множество $K \setminus \{a\}$ выпукло.

□.

- (1) $\Leftrightarrow$ (2) Ясно, что 2) является частным случаем 1) при $t = \frac{1}{2}$. Обратно, пусть $a = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$ для $x_1, x_2 \in K$ влечёт $x_1 = x_2 = a$. Предположим, что $a = tx + (1 - t)y$ для некоторых $x, y \in X$ и $t \in [0, 1]$. Тогда

$$a = \frac{2tx + 2(1 - t)y}{2}.$$

Пусть $2tx, 2(1 - t)y \in K$. В таком случае, $2tx = 2(1 - t)y = a$. Поскольку точки x и y принадлежат отрезку с концами $2tx$ и $2(1 - t)y$, отсюда следует, что $x = y = a$.

- (2) $\Leftrightarrow$ (3) Ясно, что 2) является частным случаем 3) при $n = 2$. Обратно, пусть²³

$$a = \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j, \quad \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1, \lambda_j \in [0, 1].$$

Без ограничения общности можно считать, что все $\lambda_j \in (0, 1)$. Тогда пусть $a = \lambda_n x_n + \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j x_j$. Обозначим

$$y = \frac{\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j x_j}{1 - \lambda_n}.$$

В таком случае $a = \lambda_n x_n + (1 - \lambda_n)y$, откуда $a = x_n = y$.

- (1) $\Leftrightarrow$ (4) Предположим, что $K \setminus \{a\}$ невыпукло. В таком случае найдутся точки $x, y \in K$ и $t \in [0, 1]$, такие что

$$tx + (1 - t)y \notin K \setminus \{a\}.$$

²³Из курса геометрии известно, что если точка лежит в выпуклой оболочке некоторого набора точек, то она представляется в виде выпуклой линейной комбинации этих точек.

Поскольку до выкидывания точки a множество K было выпукло, то это значит, что $tx + (1 - t)y = a$, а значит a не крайняя точка. В обратную сторону аналогично. ■

Теорема 3.6.2 (Крейна–Мильмана). Пусть X ЛВП. Пусть $K \subseteq X$ непустое компактное выпуклое множество. Тогда у K имеется крайняя точка, и

$$K = \overline{\text{conv}}(\text{ext}(K)).$$

Иными словами, каждый выпуклый компакт в ЛВП является замкнутой выпуклой оболочкой своих крайних точек.

□. Сначала найдём крайнюю точку для K . Пусть $\mathcal{U}$ — класс всех собственных открытых в индуцированной топологии выпуклых подмножеств множества K . Предположим, что K имеет более одной точки (иначе теорема тривиальна). Тогда $\mathcal{U} \neq \emptyset$.²⁴

Для $\mathcal{U}$ проверим выполнение условия леммы Цорна. Пусть $\mathcal{U}_0$ — возрастающая цепочка подмножеств из $\mathcal{U}$. Пусть $U_0 = \bigcup_{U \in \mathcal{U}_0} U$. Ясно, что множество U_0 открыто как объединение открытых. Покажем, что $U_0 \neq K$. Допустим противное, пусть $U_0 = K$. Тогда $\bigcup_{U \in \mathcal{U}_0} U$ есть покрытие множества K , по компактности из него можно выбрать конечное подпокрытие. В таком случае, перенумеровав, если нужно, множества U , получим, что

$$U_0 = K = \bigcup_{j=1}^m U_j = U_m,$$

так что $U_m = K$, а значит это несобственное подмножество K , противоречие.

Таким образом, для $\mathcal{U}$ выполняются лемма Цорна, а значит в нём есть максимальный элемент, обозначим его через U .

Возьмём $x \in U$. Для $\lambda \in [0, 1]$ рассмотрим отображение

$$T_{x,\lambda}: K \longrightarrow K, \quad y \mapsto \lambda y + (1 - \lambda)x.$$

Отображение $T_{x,\lambda}$ линейно, поэтому непрерывно. Кроме того, это отображение является аффинным, то есть оно сохраняет выпуклые линейные комбинации,

$$T_{x,\lambda}\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j y_j\right) = \sum_{j=1}^n \alpha_j T_{x,\lambda}(y_j), \quad \sum_{j=1}^n \alpha_j = 1, \alpha_j \in [0, 1].$$

Поскольку $x \in U$ и U выпукло, то $T_{x,\lambda}(U)$ выпукло и $T_{x,\lambda}(U) \subseteq U$, откуда $U \subseteq T_{x,\lambda}^{-1}(U)$. При этом множество $T_{x,\lambda}^{-1}(U) \subseteq K$ открыто как непрерывный прообраз открытого множества.

²⁴Так как в этом случае по хаусдорфовости у точки можно взять окрестность, не содержащую целиком K .

Покажем, что $T_{x,\lambda}(K) = U$. Пусть $y \in \text{Cl } U \setminus U$.²⁵ Тогда по теореме 3.2.3 $T_{x,\lambda}(y) \in [x, y) \subseteq U$, то есть $y \in T_{x,\lambda}^{-1}(U)$. Тем самым, $U \subsetneq T_{x,\lambda}(U) \subseteq K$. По максимальной U тогда $T_{x,\lambda}^{-1}(U) = K$, а отсюда вытекает, что

$$T_{x,\lambda}(K) = U. \quad (*)$$

Пусть теперь $V \subseteq K$ — произвольное открытое выпуклое подмножество K . Покажем, что тогда либо $V \cup U = U$, либо $V \cup U = K$. Для этого достаточно показать, что $V \cup U$ выпукло, дальше всё будет следовать из максимальной U . Предположим, что $V \not\subseteq U$, иначе утверждение тривиально. Допустим противное, пусть $V \cup U$ не выпукло, тогда найдутся такие точки $x, y \in V \cup U$ и число $\lambda \in [0, 1]$, что

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \notin V \cup U.$$

Ясно, что по выпуклости точки x и y не лежат в одном из множеств U и V одновременно. Не умаляя общности, пусть $x \in U$. Тогда $T_{x,\lambda}(y) \notin U$, что приводит к противоречию с (*). Таким образом, множество $V \cup U$ выпукло.

Теперь покажем, что множество $K \setminus U$ состоит из одной точки. Если предположить, что $|K \setminus U| \geq 2$, то пусть $a, b \in K \setminus U$. По хаусдорфовости можно выбрать непересекающиеся окрестности V_a и V_b точек a и b соответственно. По локальной выпуклости окрестности V_a и V_b можно выбрать выпуклыми. Поскольку $V_a \not\subseteq U$, то по только что доказанному $V_a \cup U = K$, однако, $b \notin V_a \cup U$, противоречие.

Таким образом, $K \setminus U = \{a\}$. Согласно утверждению 3.6.1 точка a — крайняя точка компакта K , поскольку $K \setminus \{a\} = U$ выпукло.

Осталось показать, что K является замкнутой выпуклой оболочкой множества своих выпуклых точек. Пусть

$$E = \overline{\text{conv}}(\text{ext}(K)).$$

Ясно, что $E \subseteq K$ по замкнутости и выпуклости K . Докажем обратное включение. Пусть $x_0 \in K \setminus E$. Тогда по теореме об отделимости 3.3.12 существует такой линейный непрерывный функционал $y \in X^*$ и числа $\alpha \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, что

$$\text{Re} \langle x, y \rangle < \alpha < \alpha + \varepsilon < \text{Re} \langle x_0, y \rangle.$$

Отсюда следует, что $E \subseteq \{x \in X \mid \text{Re} \langle x, y \rangle < \alpha\} = V$, и что $x_0 \notin V$. Множество $V \subseteq X$ открыто и выпукло, при этом $\text{ext}(K) \subseteq V$.

Покажем, что тогда $K \subseteq V$. Допустим, что $K \not\subseteq V$. Поскольку V открыто и выпукло, то $V \cap K \in \mathcal{U}$. Тогда по лемме Цорна существует максимальный элемент $W \in \mathcal{U}$, содержащий $V \cap K$. Тогда аналогично предыдущим шагам доказательства можно получить, что $K \setminus W = \{b\}$, где $b \in \text{ext}(K)$. Но с другой стороны, $b \in V$ и $b \notin W$, а значит $b \notin K$, противоречие.

Таким образом, $K \subseteq V$. Но это приводит к противоречию с тем, что $x_0 \in K \setminus E$ и $x_0 \notin V$. Значит такого x_0 не существует, поэтому $E = K$.

²⁵Видимо, здесь нужно ещё предполагать связность K . Иначе множество U может быть открытым и замкнутым одновременно.

Теорема Крейна–Мильмана доказана. ■

Следствие 3.6.3. Пусть X банахово пространство. Тогда шар D_{X^*} имеет крайние точки, и

$$D_{X^*} = w^* - \text{Cl conv}(\text{ext} D_{X^*}).$$

□. Следует из теоремы Крейна–Мильмана и теоремы Банаха–Алаоглу. ■

Лемма 3.6.4. Пусть X ЛВП. Пусть $K_1, \dots, K_n \subseteq X$ компактные выпуклые множества. Тогда

$$\overline{\text{conv}}(K_1 \cup \dots \cup K_n) = \text{conv}(K_1 \cup \dots \cup K_n).$$

□. Ясно, что правая часть содержится в левой. Докажем обратное включение. Множество $K_1 \cup \dots \cup K_n$ компактно. По теореме Каратеодори выпуклая оболочка компакта компактна. Поскольку X хаусдорфово, то $\text{conv}(K_1 \cup \dots \cup K_n)$ замкнуто. Тем самым, $\text{conv}(K_1 \cup \dots \cup K_n)$ — выпуклое замкнутое множество, содержащее $K_1 \cup \dots \cup K_n$, а значит имеет место обратное включение. ■

Теорема 3.6.5 (дополнение к теореме Крейна–Мильмана). Пусть X ЛВП, $K \subseteq X$ компактно. Предположим, что $F \subseteq K$ — такое подмножество K , что $K = \overline{\text{conv}}(F)$. Тогда $\text{ext}(K) \subseteq \text{Cl}(F)$.

□. Без ограничения общности можно считать, что множество F замкнуто.²⁶ Тогда нужно доказать, что $\text{ext}(K) \subseteq F$.

Допустим противное, пусть $x_0 \in \text{ext}(K)$, но $x_0 \notin F$. Поскольку множество F замкнуто, то его дополнение открыто, значит точка x_0 содержится в дополнении к F вместе со своей окрестностью. Иными словами, существует такая полунорма p , что²⁷

$$\{x \in X \mid p(x - x_0) < 1\} \cap F = \emptyset.$$

Рассмотрим множество $U_0 = \{x \in X \mid p(x) < \frac{1}{2}\}$. Тогда $(x_0 + U_0) \cap (F + U_0) = \emptyset$ по неравенству треугольника. Тем самым, $x_0 \notin \text{Cl}(F + U_0)$.

Поскольку F замкнутое подмножество компакта K , по хаусдорфовости оно компактно. Тогда его можно покрыть конечным числом открытых множеств. Например,

$$F \subseteq \bigcup_{j=1}^n (y_j + U_0),$$

где $y_1, \dots, y_n \in F$.

Пусть

$$K_j = \overline{\text{conv}}(F \cap (y_j + U_0)).$$

²⁶В противном случае перейдём к замыканию $\text{Cl } F$. Утверждается, что $\overline{\text{conv}}(F) = \overline{\text{conv}}(\text{Cl } F)$. В самом деле, включение левой части в правую следует из того, что $F \subseteq \text{Cl } F$. Обратно, множество $\overline{\text{conv}}(F)$ замкнуто и содержит F , поэтому $\text{Cl } F \subseteq \overline{\text{conv}}(F)$. Следовательно, имеет место обратное включение.

²⁷Построение p аналогично построению полунормы p из доказательства ($\Leftarrow$) теоремы 3.2.9.

Поскольку K_j замкнуто, $K_j \subseteq \overline{\text{conv}}(F)$, и F компактно, то по теореме Каратеодори $\overline{\text{conv}}(F)$ компактно, а значит K_j компактно как замкнутое подмножество компакта.

Ясно, что $K_j \subseteq \overline{\text{conv}}(y_j + U_0) = y_j + \text{Cl } U_0$, поскольку U_0 выпукло (с. 52). Кроме того, $K_j \subseteq \overline{\text{conv}}(F) = K$. Заметим, что

$$F \subseteq \bigcup_{j=1}^n K_j = \bigcup_{j=1}^n \overline{\text{conv}}(F \cap (y_j + U_0)) \subseteq \overline{\text{conv}}(F).$$

Беря от всех частей этого включения замкнутую выпуклую оболочку, получаем

$$K = \overline{\text{conv}}(F) = \overline{\text{conv}}\left(\bigcup_{j=1}^n K_j\right) = \text{conv}\left(\bigcup_{j=1}^n K_j\right),$$

где последнее равенство верно в силу леммы 3.6.4.

Так как $x_0 \in K$ и $K = \text{conv}(\bigcup_{j=1}^n K_j)$, то

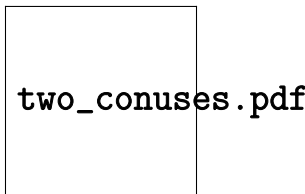
$$x_0 = \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j, \quad \sum_{j=1}^n \alpha_j = 1, \alpha_j \in [0, 1],$$

где $x_j \in K_j$. Поскольку при этом $x_0 \in \text{ext}(K)$, то по утверждению 3.6.1 отсюда следует, что $x_0 = x_j$ для некоторого j . Но тогда

$$x_0 \in K_j \subseteq y_j + \text{Cl}(U_0) \subseteq \text{Cl}(F + U_0),$$

что приводит к противоречию. Таким образом, такого x_0 не существует, а значит $\text{ext}(K) \subseteq F$. ■

Антипример (множество крайних точек выпуклого компакта не замкнуто)



Соединим два косых конуса основаниями так, что одна из их образующих лежит на продолжении другой. Крайние точки такого тела — вершины конусов и окружность основания без нижней точки. Так что множество крайних точек не замкнуто.

§7. ТЕОРЕМА СТОУНА–ВЕЙЕРШТРАССА

Пусть X — компактное топологическое пространство. Пусть $C(X)$ — алгебра всех непрерывных функций на X . По теореме Рисса о представлении,²⁸

²⁸См. теорему 6.7.13

пространство непрерывных линейных функционалов $(C(X))^*$ можно отождествить с пространством $\mathfrak{M}(X)$ регулярных борелевских комплексных мер на X .

А именно, если имеется мера $\mu \in \mathfrak{M}(X)$, то ей можно сопоставить линейный функционал $f \mapsto \int_X f d\mu$. Норма этого функционала совпадает с $\|\mu\|_{\mathfrak{M}(X)}$, где норма меры — её полная вариация.²⁹

Теорема 3.7.1 (Стоуна–Вейерштрасса). Пусть X компактное топологическое пространство. Пусть $\mathcal{A} \leq C(X)$ замкнутая подалгебра алгебры $C(X)$. Предположим, что

- $1 \in \mathcal{A}$.³⁰
- Для любых различных элементов $x, y \in X$ существует функция $f \in \mathcal{A}$, их разделяющая. Иными словами, $f(x) \neq f(y)$.
- Каждая функция f входит в $\mathcal{A}$ вместе со своим сопряжением. Другими словами, если $f \in \mathcal{A}$, то $\bar{f} \in \mathcal{A}$.

Тогда $\mathcal{A} = C(X)$.

□. Покажем, что $\mathcal{A}^\perp = 0$. В таком случае из следствия 1.3.6 будет следовать, что $\mathcal{A} = C(X)$.

Допустим противное, пусть $\mathcal{A}^\perp \neq 0$. Рассмотрим единичный замкнутый шар $D_{\mathcal{A}^\perp}$. По теореме Банаха–Алаоглу шар $D_{\mathcal{A}^\perp}$ компактен в w^* -топологии. По следствию 3.6.3 у него существует крайняя точка.

Пусть этой точке соответствует мера $\mu \in \mathfrak{M}(X)$, тогда $\|\mu\| = 1$. Обозначим $K = \text{supp}(\mu)$, тогда $K \neq \emptyset$.³¹ Покажем, что K состоит из одной точки. Предположим, вопреки ожиданиям, что существуют точки $x, x_0 \in K$, $x \neq x_0$. По условию теоремы существует функция $f_1 \in \mathcal{A}$, такая что $f_1(x) \neq f_1(x_0)$. Пусть $f_1(x) = \beta$, рассмотрим функцию $f_2 = f_1 - \beta \in \mathcal{A}$. Тогда $f_2(x) = 0$, $f_2(x_0) \neq 0$. Положим $f_3 = |f_2| = f_2 \bar{f}_2 \in \mathcal{A}$, при этом $f_3 \geq 0$, $f_3(x) = 0$ и $f_3(x_0) > 0$. Окончательно возьмём функцию

$$f = (\|f_3\| + 1)^{-1} \cdot f_3.$$

Тогда $f \in \mathcal{A}$, $f(x) = 0$, $f(x_0) > 0$ и $0 \leq f < 1$.

Поскольку $\mu \in \mathcal{A}^\perp$, то для всякой $g \in \mathcal{A}$

$$\int_X gf d\mu = \int_X g(1 - f) d\mu = 0,$$

²⁹Напомним, что полная вариация меры — это $|\mu|(X) = \sup\{\sum_{j=1}^n |\mu(E_j)| \mid \bigcup_{j=1}^n E_j = X\}$, где супремум берётся по всем конечным системам множеств в X , покрывающих X .

³⁰Здесь 1 означает функцию, тождественно равную 1.

³¹Напомним, что носителем $\text{supp}(\mu)$ меры μ называется наименьшее замкнутое множество, вне которого мера равна 0.

поэтому $f d\mu, (1 - f) d\mu \in \mathcal{A}^\perp$. Рассмотрим меру $f d\mu$ и обозначим

$$\alpha = \|f d\mu\|_{\mathfrak{M}(X)} = \int_X f d\mu.$$

Так как $f(x_0) > 0$, то существуют окрестность U точки x_0 и число $\varepsilon > 0$, такое что $f(x) \geq \varepsilon$ для $x \in U$. Значит

$$\alpha = \int_X f d|\mu| \geq \int_U f d|\mu| \geq \varepsilon |\mu|(U) > 0,$$

поскольку $U \cap K \neq \emptyset$.

С другой стороны, поскольку $f < 1$, то

$$\alpha = \int_X f d|\mu| < \int_X d|\mu| = 1,$$

поскольку $\|\mu\| = |\mu|(X) = 1$, отсюда

$$0 < 1 - \alpha = 1 - \int_X f d|\mu| = \int_X (1 - f) d|\mu| = \|(1 - f) d\mu\|_{\mathfrak{M}(X)}.$$

Заметим, что

$$\mu = \alpha \frac{f d\mu}{\|f d\mu\|} + (1 - \alpha) \frac{(1 - f) d\mu}{\|(1 - f) d\mu\|},$$

при этом

$$\frac{f d\mu}{\|f d\mu\|}, \frac{(1 - f) d\mu}{\|(1 - f) d\mu\|} \in D_{\mathcal{A}^\perp}.$$

Таким образом, μ есть выпуклая комбинация точек из этого шара. Поскольку μ крайняя точка, то по теореме 3.6.1 эта комбинация тривиальна, то есть

$$\mu = \frac{f d\mu}{\|f d\mu\|} = \alpha^{-1} f d\mu.$$

Равенство этих мер означает, что $\alpha^{-1} f = 1$ почти всюду относительно μ . Поскольку f непрерывна, то $f \equiv \alpha$ на K . Однако, так как $x_0 \in K$, то $f(x_0) = \alpha$. Но поскольку $0 = f(x) < f(x_0) = \alpha$, то $x \notin K$, противоречие.

Таким образом, $K = \{x_0\}$. Это означает, что $\mu = \gamma \delta_{x_0}$, где $\gamma \in \mathbb{C}$, $|\gamma| = 1$, а δ — единичная точечная масса.

Следовательно, $\int_X 1 d\mu = \gamma$. Однако, так как $\mu \in \mathcal{A}^\perp$ и $1 \in \mathcal{A}$, то $\int_X 1 d\mu = 0$, противоречие. Окончательно получаем, что $\mathcal{A}^\perp = \{0\}$ и $\mathcal{A} = C(X)$. Теорема Стоуна–Вейерштрасса доказана. ■

Г Л А В А 4

ОПЕРАТОРЫ В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

В этой главе изучаются операторы в банаховых пространствах.

§1. СОПРЯЖЁННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Определение. Пусть X, Y — банаховы пространства. Пусть $T: X \rightarrow Y$ — линейный непрерывный оператор. Тогда оператор $T^*: Y^* \rightarrow X^*$, определённый посредством

$$T^*f = f \circ T \quad \Leftrightarrow \quad (T^*f)(x) = \langle x, T^*f \rangle = \langle Tx, f \rangle = f(Tx),$$

где $x \in X, f \in Y^*$, называется **сопряжённым оператором** к оператору T .¹

Ясно, что оператор T^* является линейным непрерывным оператором. Кроме того, из определения сразу следует, что $\|T^*\| \leq \|T\|$. В самом деле, из свойств нормы следует, что

$$\|T^*\| = \sup_{\|f\|=1} \|T^*f\| = \sup_{\|f\|=1} \|fT\| \leq \|T\|.$$

Ясно, что если линейный оператор $T: X \rightarrow Y$ непрерывен в слабой топологии $\sigma(X, Y)$, то он непрерывен и в обычной. Но, кроме того, верно и обратное. В самом деле, пусть линейный оператор $T: X \rightarrow Y$ непрерывен. Если $x_\alpha \xrightarrow{w} x$, то

$$\langle Tx_\alpha, y \rangle = \langle x_\alpha, T^*y \rangle \rightarrow \langle x, T^*y \rangle = \langle Tx, y \rangle$$

для всякого $y \in Y^*$. Это и означает, что $Tx_\alpha \xrightarrow{w} Tx$.

Перечислим основные свойства сопряжённых операторов, непосредственно вытекающих из определения. Напомним, что через $B(X, Y)$ обозначается пространство линейных непрерывных операторов $T: X \rightarrow Y$.

Свойства (сопряжённых операторов). Пусть X, Y, Z суть банаховы пространства.

1. Пусть $T_1, T_2 \in B(X, Y)$. Тогда $(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)^* = \alpha_1 T_1^* + \alpha_2 T_2^*$.
2. Пусть $R \in B(X, Y), T \in B(Y, Z)$. Тогда $(T \circ R)^* = R^* \circ T^*$.

¹Обратим внимание, что в главе V будут рассматриваться эрмитово сопряжённые операторы, что не то же самое, что сопряжённые операторы в банаховом пространстве.

3. Пусть $T \in B(X, Y)$. Тогда оператор $T^* \in B(Y^*, X^*)$ непрерывен в w^* -топологии. Действительно, пусть $y_\alpha \xrightarrow{w^*} 0$. Тогда

$$\langle x, T^* y_\alpha \rangle = \langle Tx, y_\alpha \rangle \longrightarrow \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^* y \rangle,$$

для всякого $x \in X$, что и означает, что $T^* y_\alpha \xrightarrow{w^*} T^* y$.

Утверждение 4.1.1. Пусть $T \in B(X, Y)$ линейный непрерывный оператор. Рассмотрим оператор $T^{**}: X^{**} \longrightarrow Y^{**}$. Тогда

1. $T^{**}|_X = T$.
2. $\|T^{**}\| = \|T\|$.
3. Если T обратим, то и T^* обратим, при этом $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

□. Свойство 1) вытекает из определения сопряжённого оператора для T^* . Свойство 2) следует из 1), так как

$$\|T\| \leq \|T^{**}\| \leq \|T^*\| \leq \|T\|.$$

Свойство 3) следует из того, что

$$(T^{-1} \circ T)^* = T^* \circ (T^{-1})^*,$$

откуда $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. ■

Примеры (сопряжённых операторов).

1. Пусть μ конечная мера. Рассмотрим пространство $L^p(\mu)$. Пусть $k(x, y)$ ограниченная μ -измеримая функция. Рассмотрим интегральный оператор J_k ,

$$(J_k f)(x) = \int k(x, y) f(y) d\mu(y).$$

Тогда J_k^* также является интегральным оператором, но с ядром $k(y, x)$.

2. Пусть K, L суть компактные пространства. Пусть $\tau: L \longrightarrow K$ непрерывное отображение. Рассмотрим оператор $T: C(K) \longrightarrow C(L)$, $f \mapsto f \circ \tau$. Тогда сопряжённый оператор $T^*: \mathfrak{M}_L \longrightarrow \mathfrak{M}_K$ будет устроен так:

$$(T^* \mu)(\Delta) = \mu(\tau^{-1}(\Delta)),$$

где Δ — μ -измеримое множество.²

Лемма 4.1.2.³ Пусть $T \in B(X, Y)$. Тогда⁴

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T^*) &= (\text{Ran}(T))^\perp, \\ \text{Ker}(T) &= {}^\perp(\text{Ran}(T^*)). \end{aligned}$$

²Об этом говорит теорема Рисса–Маркова–Какутани.

³В алгебре это утверждение называют альтернативой Фредгольма.

⁴Здесь Ran обозначает образ оператора T .

□. Пусть $y \in \text{Ker}(T^*)$, то есть $T^*y = 0$. Тогда $\langle x, T^*y \rangle = 0 = \langle Tx, y \rangle$ по определению сопряжённого оператора. Таким образом, $y \in (\text{Ran}(T))^\perp$. Все переходы равносильны. Второе утверждение доказывается аналогично. ■

Теорема 4.1.3. Пусть $T \in B(X, Y)$ — линейный непрерывный оператор. Тогда T обратим если и только если обратим оператор T^* .

□. ($\Rightarrow$) Если T обратим, то оператор T^* обратим по утверждению 4.1.1.

($\Leftarrow$) Пусть T^* обратим. Тогда по теореме об открытом отображении (1.6.2) оператор T^* является открытым отображением. Тогда существует такое $c > 0$, что

$$\{g \in X^* \mid \|g\| \leq c\} \subseteq T^*(B_{Y^*}).$$

Тогда⁵

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \sup \{ |\langle Tx, f \rangle| \mid f \in B_{Y^*} \} \\ &= \sup \{ |\langle x, T^*f \rangle| \mid f \in B_{Y^*} \} \\ &\geq \sup \{ |\langle x, g \rangle| \mid g \in X^*, \|g\| \leq c \} \\ &= \frac{1}{c} \|x\|. \end{aligned}$$

Таким образом, $\|Tx\| \geq \frac{1}{c} \|x\|$. Отсюда следует, что $\text{Ker}(T) = 0$, а значит T является обратимым оператором на свой образ. Тогда по теореме об обратном отображении (1.6.3) сужение обратного оператора $T^{-1}|_{\text{Ran}(T)}$ непрерывно. Поэтому $\text{Ran}(T)$ замкнут как непрерывный прообраз замкнутого множества X при отображении $T^{-1}|_{\text{Ran}(T)}$.

Кроме того, так как T^* обратим, то $\text{Ker}(T^*) = 0$. Из леммы 4.1.2 следует, что тогда $(\text{Ran}(T))^\perp = 0$. По следствию 1.3.6 отсюда следует, что $\text{Ran}(T) = Y$, а значит T сюръективно, а значит по теореме об обратном отображении T обратим. ■

§2. КОМПАКТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Определение. Пусть X, Y банаховы пространства. Пусть $T: X \rightarrow Y$ линейный непрерывный оператор. Оператор T называется **компактным**, если множество $\text{Cl}T(D_X)$ компактно.

Например, если одно из пространств X или Y конечномерно, то любой линейный непрерывный оператор $T: X \rightarrow Y$ будет компактным.

Определение. Пусть X, Y — банаховы пространства. Пусть $T: X \rightarrow Y$ — линейный непрерывный оператор. Оператор T называется **вполне непрерывным**, если из того, что $x_n \xrightarrow{w} x$ следует, что

$$\|Tx_n - Tx\| \rightarrow 0.$$

⁵Здесь, видимо, Tx отождествляется со своим образом в Y^{**} .

Теорема 4.2.1. Пусть X, Y — банаховы пространства. Пусть $T: X \rightarrow Y$ — линейный непрерывный оператор. Тогда, если T компактен, то T вполне непрерывен.

□. Ясно, что условие вполне непрерывности достаточно проверить для точки $x = 0$. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ — последовательность, слабо сходящаяся к 0. Тогда по принципу равномерной ограниченности $\|x_n\| < M$ для некоторого $M > 0$. Кроме того, нормируя последовательность x_n , можно добиться того, что $M = 1$.

Тогда $Tx_n \in T(D_X) \subseteq \text{Cl } T(D_X)$. По условию множество $\text{Cl } T(D_X)$ компактно. Значит последовательность $\{Tx_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ имеет в нём точку сгущения $y \in \text{Cl } T(D_X)$. Тогда существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, такая что $Tx_{n_k} \rightarrow y$ при $k \rightarrow \infty$ (в обычной топологии на Y). Однако, $x_{n_k} \xrightarrow{w} 0$, поскольку T непрерывен и в слабой топологии, то $Tx_{n_k} \xrightarrow{w} 0$. Следовательно, $y = 0$. Поскольку Y банахово, то отсюда следует, что $Tx_n \rightarrow 0$, как и требовалось. ■

Теорема 4.2.2. Пусть X, Y — банаховы пространства. Пусть $T: X \rightarrow Y$ — линейный непрерывный оператор. Предположим, что X рефлексивно. Тогда, если T вполне непрерывен, то T компактен.

□. Докажем вначале утверждение теоремы в предположении, что X сепарабельно. Пусть $\{x_n\} \subseteq D_X$ счётное всюду плотное множество. Тогда для всякой точки $x \in D_X$ имеется подпоследовательность, $x_{n_k} \rightarrow x$. Поскольку обычная сходимость влечёт слабую сходимость, то $x_{n_k} \xrightarrow{w} x$. Поскольку T вполне непрерывен, отсюда следует, что $\|Tx_{n_k} - Tx\| \rightarrow 0$. Но это и значит, что из последовательности в $T(D_X)$ можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Следовательно, множество $T(D_X)$ секвенциально компактно, а поскольку Y нормированное, то $T(D_X)$ компактно, и тем более $T(D_X) = \text{Cl } T(D_X)$ компактно.

Докажем теперь утверждение в общем случае без предположения сепарабельности X . Пусть $\{Tx_n\} \subseteq T(D_X)$ произвольная последовательность, нам нужно выделить из неё сходящуюся подпоследовательность. Рассмотрим множество $X_0 = \overline{\text{lin}}(x_n)$. Тогда X_0 сепарабельно и рефлексивно как подпространство рефлексивного пространства X . Тогда, рассматривая сужение $T_0 = T|_{X_0}$, для последовательности $\{T_0x_n\} \subseteq T(D_X)$ согласно предыдущему случаю можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, а значит можно выбрать и для последовательности $\{Tx_n\}$. Тем самым, оператор T компактен. ■

Пример (компактного оператора). Конечномерный (то есть конечного ранга) линейный непрерывный оператор компактен. Действительно, образ такого оператора является конечномерным пространством, где любое ограниченное множество имеет компактное замыкание (1.1.5).

Антипример (не компактного оператора). Пусть X бесконечномерное банахово пространство. Тогда тождественный оператор $I: X \rightarrow X$ не компактен. В самом деле, в таком случае шар D_X не компактен, потому что по

теореме о почти перпендикуляре

$$\exists \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \|x_n\| = 1: \operatorname{dist}(x_{n+1}, \operatorname{Lin}(x_1, \dots, x_n)) > \frac{1}{2}.$$

То есть из $\{x_n\}$ нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность.

Утверждение 4.2.3. Пусть $T \in B(X, Y)$ — компактный оператор, $A \in B(Y, Z)$, $B \in B(W, X)$ — непрерывные операторы. Тогда оператор $A \circ T \circ B$ компактен.

□. Непрерывный образ компакта — компакт. ■

Из этого утверждения и предыдущего примера следует, что если оператор T обратим, то он не может быть компактным, так как тогда бы оператор $TT^{-1} = I$ был бы компактен.

Напомним некоторые определения из курса топологии. Пусть X метрическое пространство. Оно компактно тогда и только тогда, когда полно и вполне ограничено.⁶ Условие вполне ограниченности означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует конечная ε -сеть, иными словами, существует конечное покрытие X шарами радиуса $\leq \varepsilon$.

Теорема 4.2.4 (Шаудера). Пусть X, Y — банаховы пространства. Пусть $T: X \rightarrow Y$ — линейный непрерывный оператор. Тогда оператор T компактен тогда и только тогда, когда оператор T^* компактен.

□. ($\Rightarrow$) Рассмотрим произвольную последовательность $\{T^*f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D_{X^*}$, где $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D_{Y^*}$. По теореме Банаха–Алаоглу шар D_{Y^*} w^* -компактен, поэтому существует такое $f \in D_{Y^*}$, что $\{f_n\}$ сгущается к f в w^* -топологии. Покажем, что в таком случае

$$\|T^*f - T^*f_n\| \rightarrow 0.$$

Поскольку оператор T компактен, множество $\operatorname{Cl} T(D_X)$ компактно. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ существует конечная $\varepsilon/3$ -сеть для этого множества. Иными словами,

$$\exists y_1, \dots, y_m \in Y: \operatorname{Cl} T(D_X) \subseteq \bigcup_{j=1}^m B_{\varepsilon/3}(y_j).$$

Кроме того, поскольку $\{f_n\}$ сгущается к f в w^* -топологии, то

$$\exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |\langle y, f - f_n \rangle| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad y \in Y.$$

Возьмём $x \in D_X$. Тогда, поскольку $\operatorname{Cl} T(D_X)$ покрывается шарами $B_{\varepsilon/3}(y_j)$, найдётся такой номер j , что $\|Tx - y_j\| \leq \varepsilon/3$. Тогда

$$\begin{aligned} |\langle x, T^*f - T^*f_n \rangle| &= |\langle Tx, f - f_n \rangle| \\ &\leq |\langle Tx - y_j, f - f_n \rangle| + |\langle y_j, f - f_n \rangle| \end{aligned}$$

⁶См. теорему 1.11.10 курса топологии.

$$\begin{aligned} &\leq 2 \|Tx - y_j\| + \frac{\varepsilon}{3} \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Отсюда $\|T^*f - T^*f_n\| < \varepsilon$. Тем самым, D_{X^*} секвенциально компактно, а значит компактно, а значит оператор T^* компактен.

($\Leftarrow$) Если оператор T^* компактен, то по предыдущему рассуждению T^{**} компактен. Ясно, что тогда и оператор T компактен, поскольку $T = T^{**}|_X$ по утверждению 4.1.1. $\blacksquare$

Теорема 4.2.5. Пусть X, Y — банаховы пространства. Тогда множество всех компактных операторов $T: X \rightarrow Y$ является линейным и замкнутым в пространстве $B(X, Y)$.

□. Сначала проверим замкнутость. Пусть $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B(X, Y)$ последовательность компактных операторов, сходящихся по норме к оператору $T \in B(X, Y)$. Поскольку каждый оператор T_n компактен, то для всякого $\varepsilon > 0$ для множества $\text{Cl } T_n(D_X)$ найдётся конечная $\varepsilon/3$ -сеть. Иными словами, для всякого $x \in D_X$

$$\exists x_1, \dots, x_m \in D_X: \min_j \|T_n x - T_n x_j\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Возьмём такое n , что $\|T_n - T\| < \varepsilon/3$. Тогда

$$\min_j \|Tx - Tx_j\| \leq \|Tx - T_n x\| + \min_j \|T_n x - T_n x_j\| + \min_j \|T_n x_j - Tx_j\| < \varepsilon.$$

То есть $\text{Cl } T(D_X)$ вполне ограничено. Кроме того, $\text{Cl } T(D_X)$ полно как замкнутое подмножество полного пространства. Значит оно компактно, и оператор T компактен.

Теперь проверим линейность. Ясно, что если оператор T компактен, то и оператор αT , где α скаляр, компактен. Пусть $T_1, T_2: X \rightarrow Y$ суть компактные линейные операторы. Покажем, что тогда оператор $T_1 + T_2$ компактен. По компактности каждого из операторов, для всякого $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \exists x_1, \dots, x_m \in D_X: \min_j \|T_1 x - T_1 x_j\| &< \frac{\varepsilon}{2}, \\ \exists y_1, \dots, y_l \in D_X: \min_l \|T_2 x - T_2 y_l\| &< \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\min_{j,l} \|(T_1 + T_2)x - (T_1 x_j + T_2 y_l)\| < \varepsilon.$$

Тем самым, $T_1 + T_2$ компактен. Значит множество компактных операторов замкнуто и линейно. $\blacksquare$

§3. БАНАХОВЫ АЛГЕБРЫ

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — банахово пространство над полем K . Если $\mathcal{A}$ является алгеброй над K , то $\mathcal{A}$ называется **банаховой алгеброй**.

Иными словами, на пространстве $\mathcal{A}$ задана операция умножения $\cdot: \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, $a, b \mapsto a \cdot b = ab$, обладающая следующими свойствами: для любых $a, b, c \in \mathcal{A}$ и $\alpha, \beta \in K$:

- $a(bc) = (ab)c$.
- $a(b + c) = ab + ac$.
- $(a + b)c = ac + bc$.
- $(\alpha a)b = \alpha(ab)$.
- $\alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$.
- $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|$.

Если, помимо того, существует элемент $e \in \mathcal{A}$, такой что $ea = ae = a$ для любого $a \in \mathcal{A}$, то элемент e называется *единицей* алгебры $\mathcal{A}$, а сама алгебра $\mathcal{A}$ называется *алгеброй с 1*. В частности, $\|e\| = 1$.

Если умножение в алгебре $\mathcal{A}$ удовлетворяет тождеству $ab = ba$ для любых $a, b \in \mathcal{A}$, то алгебра $\mathcal{A}$ называется *коммутативной*.

Примеры (банаховых алгебр).

1. Пространство матриц $M(n, \mathbb{C})$ является банаховой алгеброй с 1 относительно умножения матриц.
2. Пространство $C(Q)$ непрерывных функций на компакте Q с нормой $\|\cdot\|_\infty$ является банаховой алгеброй с 1 относительно поточечного умножения функций.
3. Если X банахово пространство, то пространство операторов $B(X, X)$ является банаховой алгеброй с 1 относительно композиции.

Лемма 4.3.1. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с единицей. Пусть $x \in \mathcal{A}$, причём $\|x - e\| < 1$. Тогда элемент x обратим, то есть существует такой элемент $x^{-1} \in \mathcal{A}$, что $xx^{-1} = e = x^{-1}x$.

□. Обозначим $y = e - x$. Пусть $\|y\| = r < 1$. Заметим, что $\|y\|^n \leq \|y\|^n$ для любого $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда по признаку Вейерштрасса и по полноте $\mathcal{A}$ ряд

$$y_0 = \sum_{j=0}^{\infty} y^j$$

сходится к некоторому элементу $y_0 \in \mathcal{A}$.

Покажем, что $y_0 = x^{-1} = (e - y)^{-1}$. Действительно,

$$y_0(e - y) = (e + y + y^2 + \dots)(e - y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (e + y + \dots + y^n)(e - y) = \lim_{n \rightarrow \infty} e - y^{n+1} = e.$$

Аналогично проверяется, что $(e - y)y_0 = x$. Стало быть, x обратим. ■

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. **Спектром** элемента $a \in \mathcal{A}$ называется множество

$$\sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda e - a \text{ не обратим}\}.$$

Примеры (спектров).

1. Рассмотрим пространство $C(K)$ непрерывных функций на компакте K . Тогда спектр $\sigma(f)$ функции f — это множество всех её значений.
2. Рассмотрим пространство квадратных матриц $M(n, \mathbb{C})$. Тогда спектр $\sigma(A)$ матрицы A — это множество всех собственных чисел A .

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. **Резольвентным множеством** элемента $a \in \mathcal{A}$ называется дополнение спектра,

$$\rho(a) = \mathbb{C} \setminus \sigma(a).$$

Резольвентой элемента a называется функция

$$R_a: \rho(a) \longrightarrow \mathcal{A}, \quad \lambda \mapsto (\lambda e - a)^{-1}.$$

Спектральным радиусом $r(a)$ элемента a называется

$$r(a) = \max_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda|.$$

Следующее определение обобщает понятие *аналитической функции* над $\mathbb{C}$.

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра, $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ — область. Функция $\varphi: \Omega \longrightarrow \mathcal{A}$ называется **аналитической**, если для любой точки $z_0 \in \Omega$ существует предел

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Как и для функций над $\mathbb{C}$, можно показать, что аналитическая функция раскладывается в ряд Тейлора в окрестности каждой точки.

Теорема 4.3.2. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Тогда резольвента R_a — аналитическая функция на $\rho(a)$.

□. Покажем для начала, что $\rho(a)$ открыто. Пусть $\xi_0 \in \rho(a)$. Подберём $\xi \in \mathbb{C}$ так, чтобы элемент $\xi e - a$ оказался обратим. Для этого заметим, что

$$\begin{aligned} \xi e - a &= (\xi - \xi_0)e + \xi_0 e - a \\ &= (\xi_0 e - a)(e + (\xi - \xi_0)(\xi_0 e - a)^{-1}) \\ &= (\xi_0 e - a) \underbrace{(e - (\xi - \xi_0)(a - \xi_0 e)^{-1})}_x. \end{aligned}$$

Тогда, выбирая ξ так, чтобы

$$|\xi - \xi_0| < \frac{1}{\|(\xi_0 e - a)^{-1}\|},$$

получим, что по лемме 4.3.1 элемент x обратим. Поэтому

$$(\xi e - a)^{-1} = (\xi_0 e - a)^{-1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (\xi - \xi_0)^n (a - \xi_0 e)^{-n}. \quad (*)$$

Отсюда следует, что $\xi \in \rho(a)$. Тем самым, ξ_0 входит в $\rho(a)$ вместе с некоторой своей окрестностью, а значит $\rho(a)$ открытое множество. Из этого же рассуждения следует, что резольвента R_a аналитична в точке ξ , так как $(*)$ есть разложение R_a в ряд Тейлора в точке ξ . ■

Теорема 4.3.3. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Тогда

1. $\sigma(a)$ — непустое компактное подмножество $\mathbb{C}$.
2. $r(a) \leq \|a\|$.

□. Покажем сначала, что спектр $\sigma(a)$ ограничен. Пусть $|\xi| > \|a\|$. Покажем, что тогда $\xi \in \rho(a)$. Отсюда будет следовать, что $r(a) \leq \|a\|$, и что $\sigma(a)$ ограничено. Заметим, что

$$\xi e - a = \xi \left(e - \frac{1}{\xi} a \right),$$

при этом $\|\frac{1}{\xi} a\| < 1$. Тогда по лемме 4.3.1 элемент $e - \frac{1}{\xi} a$ обратим. При этом

$$(\xi e - a)^{-1} = \frac{1}{\xi} \left(e - \frac{1}{\xi} a \right)^{-1},$$

Тем самым, спектр $\sigma(a)$ ограничен. Спектр $\sigma(a)$ замкнут, так как его дополнение — резольвентное множество — открыто по теореме 4.3.2. Осталось показать, что спектр не пуст. Заметим, что

$$\|(\xi e - a)^{-1}\| \leq \frac{1}{|\xi|} \frac{1}{1 - \frac{\|a\|}{|\xi|}} \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, резольвента R_a является ограниченной функцией. Если предположить, что $\sigma(a) = \emptyset$, то по теореме 4.3.2 тогда R_a является целой функцией. Но по теореме Лиувилля это означало бы, что R_a постоянна.⁷ Поскольку $R_a(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$, это означало бы, что $R_a \equiv 0$, а этого быть не может, так как значения резольвенты обратимы. Противоречие показывает, что спектр $\sigma(a)$ не пуст.

⁷Теорема Лиувилля остаётся верной и для аналитических функций со значениями в банаховой алгебре. Справедлив и более точный факт: функция $\varphi: C \rightarrow \mathcal{A}$ аналитична тогда и только тогда, когда функция $\Lambda \circ \varphi$ аналитична для любого функционала $\Lambda \in \mathcal{A}^*$.

Тем самым, спектр $\sigma(a)$ — непустое замкнутое ограниченное подмножество $\mathbb{C}$, значит оно компактно. ■

Теорема 4.3.4. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Тогда

$$r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

□. Предположим, что $a \neq 0$, иначе теорема тривиальна. Рассмотрим множество

$$G = \{z \in \mathbb{C} \mid z^{-1} \in \rho(a)\} \cup \{0\}.$$

Множество G открыто⁸ и содержит 0. Рассмотрим функцию $f: G \rightarrow \mathcal{A}$,

$$f(z) = \begin{cases} 0, & z = 0, \\ (z^{-1}e - a)^{-1}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Так как $\|(z^{-1}e - a)^{-1}\| \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow 0$, то f имеет устранимую особенность в 0. Значит f аналитична на G , а поэтому представляется некоторым рядом Тейлора. Разложим f в ряд Тейлора в точке 0. Для $|z| < \|a\|^{-1}$ по лемме 4.3.1 элемент $(z^{-1}e - a)^{-1}$ обратим. Тогда при таких z имеет место представление

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{(z^{-1})^{n+1}} = z \sum_{n=0}^{\infty} z^n a^n.$$

Поскольку f аналитична в G , то ряд Тейлора сходится при $|z| < R$, где⁹

$$R = \text{dist}(0, \text{Fr } G) = \inf \{|\alpha| \mid \alpha^{-1} \in \sigma(a)\} = (r(a))^{-1}.$$

По теореме Коши для радиуса сходимости¹⁰ $R^{-1} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$, так что

$$r(a) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

Осталось получить, что $r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$. Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$ и $n \in \mathbb{N}$. Тогда

$$(\alpha^n e - a^n) = (\alpha e - a)(\alpha^{n-1} e + \dots + a^{n-1}).$$

Значит, если $\alpha \in \sigma(a)$, то $\alpha^n e - a^n$ необратимый элемент, поэтому $\alpha^n \in \sigma(a^n)$. Из теоремы 4.3.3 (2) следует, что $|\alpha^n| \leq \|a^n\|$, что эквивалентно тому, что $|\alpha| \leq \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$. Переходя к нижнему пределу по n , получим $|\alpha| \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$. По определению $r(a)$ это влечёт

$$r(a) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = r(a),$$

⁸Открыто в том смысле, что резольвентное множество является окрестностью ∞ .

⁹Поскольку, на самом деле, G в точности множество аналитичности функции f . Иначе резольвенту можно было бы продолжить по теореме единственности для аналитических функций (?).

¹⁰См. теорему ??.

так что $r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$, как и утверждалось. ■

Теорема 4.3.5 (резольвентное тождество Гильберта). Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$ и $\alpha, \beta \in \rho(a)$. Тогда

$$1. \operatorname{dist}(\alpha, \sigma(a)) \geq \|(\alpha e - a)^{-1}\|^{-1}.$$

$$2. (\alpha e - a)^{-1} - (\beta e - a)^{-1} = (\beta - \alpha)(\beta e - a)^{-1}(\alpha e - a)^{-1}.$$

Последнее тождество называется резольвентным тождеством Гильберта.

□. Тождество 2) легко можно доказать, умножив обе части на $(\alpha e - a)$ и $(\beta e - a)$.

Докажем 1). По лемме 4.3.1, если $\alpha \in \rho(a)$ и $\|x - (\alpha e - a)\| < \|(\alpha e - a)^{-1}\|^{-1}$, то элемент x обратим. В частности, если $\beta \in \mathbb{C}$ и $|\beta| < \|(\alpha e - a)^{-1}\|^{-1}$, то элемент $\beta e + \alpha e - a$ обратим. Это означает, что $\alpha + \beta \in \rho(a)$. Следовательно, $\operatorname{dist}(a, \sigma(a)) \geq \|(\alpha e - a)^{-1}\|^{-1}$. ■

§4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ДАНФОРДА–РИССА

Определение. Пусть $T \in B(H)$ — ограниченный линейный оператор на некотором пространстве H . Пусть $\mathcal{X}$ — класс функций над H . **Функциональным исчислением** называется отображение

$$f \mapsto f(T) \in B(H), \quad f \in \mathcal{X},$$

которое линейно и мультипликативно.

Примеры (функциональных исчислений).

1. *Полиномиальное исчисление.* Пусть $\mathcal{X}$ — класс полиномов вида

$$f(z) = \alpha_0 + \alpha_1 z + \cdots + \alpha_n z^n, \quad \alpha_i \in \mathbb{C},$$

тогда для оператора T ,

$$f(T) = \alpha_0 \cdot I + \alpha_1 T + \cdots + \alpha_n T^n.$$

Это исчисление линейно и мультипликативно.

2. Если $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1, то можно рассмотреть полиномиальное исчисление над $\mathcal{A}$. А именно, если $a \in \mathcal{A}$, то

$$f(a) = \alpha_0 e + \alpha_1 a + \cdots + \alpha_n a^n.$$

В частности, если $f = z$, то $f(a) = a$, а если $f = 1$, то $f(a) = e$.

3. *Рациональное исчисление.* Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Возьмём $a \in \mathcal{A}$. Пусть $f \in \mathcal{X}$ — рациональная функция с полюсами вне $\sigma(a)$,

иными словами, аналитическая в окрестности $\sigma(a)$. Тогда

$$f \mapsto f(a)$$

есть линейное и мультипликативное функциональное исчисление, продолжающее полиномиальное.

Нашей ближайшей целью будет построение *функционального исчисления Данфорда–Рисса*. Идея его построения основывается на *формуле Коши* комплексного анализа.

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Через $\text{Hol}(\sigma(a))$ обозначим класс функций $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, аналитических в окрестности $\sigma(a)$.

Пусть $\Gamma \subseteq \mathbb{C}$ — простой контур, такой что $\sigma(a) \subseteq \text{Int } \Gamma$, где $\text{Int } \Gamma = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{Ind}_\lambda \Gamma = 1\}$. Тогда сопоставление

$$f \mapsto f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z)(ze - a)^{-1} dz, \quad f \in \text{Hol}(\sigma(a))$$

называется **функциональным исчислением Данфорда–Рисса**.

Определение не зависит от выбора контура, так как интегралы по гомотопным путям равны.

Проверим, что исчисление Данфорда–Рисса

- Линейно — ясно.
- Мультипликативно. Пусть $f, g \in \text{Hol}(\sigma(a))$. Пусть G общая область аналитичности функций f и g . Возьмём такие простые контуры Γ и Λ , что
 - $\sigma(a) \subseteq \text{Int } \Gamma$,
 - $\Gamma \cup \text{Int } \Gamma \subseteq \Lambda$,
 - $\Lambda \cup \text{Int } \Lambda \subseteq G$.

Тогда

$$\begin{aligned} f(a)g(a) &= -\frac{1}{4\pi^2} \left(\int_{\Gamma} f(z)(ze - a)^{-1} dz \right) \left(\int_{\Lambda} g(\zeta)(\zeta e - a)^{-1} d\zeta \right) \\ &= -\frac{1}{4\pi^2} \int_{\Gamma} \int_{\Lambda} f(z)g(\zeta)(ze - a)^{-1}(\zeta e - a)^{-1} dz d\zeta \\ &= -\frac{1}{4\pi^2} \int_{\Gamma} \int_{\Lambda} f(z)g(\zeta) \frac{1}{\zeta - z} ((ze - a)^{-1} - (\zeta e - a)^{-1}) dz d\zeta. \end{aligned}$$

Последний переход справедлив в силу резольвентного тождества Гиль-

берта 4.3.5. По теореме Фубини это равно

$$-\frac{1}{4\pi^2} \int_{\Gamma} f(z) \left(\int_{\Lambda} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right) (ze - a)^{-1} dz + \frac{1}{4\pi^2} \int_{\Lambda} g(\zeta) \left(\int_{\Gamma} \frac{f(z)}{\zeta - z} dz \right) (\zeta e - a)^{-1} d\zeta.$$

При этом по формуле Коши

$$\int_{\Lambda} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i g(z), \quad \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{\zeta - z} dz = 0,$$

так как ζ внутри Λ , но вне Γ . Следовательно,

$$f(a)g(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z)g(z)(ze - a)^{-1} dz = (fg)(a).$$

Таким образом, исчисление мультипликативно.

- Покажем, что исчисление Данфорда–Рисса обобщает полиномиальное и рациональное исчисления. Пусть $f(z) = z^k$, $k \geq 0$. Возьмём окружность γ , где $\gamma(t) = Re^{it}$, $[0, 2\pi)$, где R выбрано так, чтобы $\sigma(a) \subseteq \text{Int } \gamma$. Тогда

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} z^k (ze - a)^{-1} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} z^{k-1} \left(e - \frac{1}{z}a \right)^{-1} dz.$$

При этом $\| \frac{1}{z}a \| < 1$ для $|z| = R$ по выбору R . Тогда по лемме 4.3.1

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} z^{k-1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} a^n \right) dz = a^k,$$

поскольку интеграл не равен 0 только при $n = k$. Тем самым, исчисление Данфорда–Рисса продолжает полиномиальное. Таким же образом можно показать, что оно продолжает рациональное исчисление, взяв рациональную функцию $f = p/q$, где p и q полиномы.

Теорема 4.4.1. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Пусть имеется гомоморфизм алгебр

$$\tau: \text{Hol}(\sigma(a)) \longrightarrow \mathcal{A},$$

такой что $\tau(1) = e$ и $\tau(z) = a$. Кроме того, предположим, что если $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность функций, аналитичных в области $G \supseteq \sigma(a)$, и $f_n \longrightarrow f$ равномерно на компактах $Q \subseteq G$, то $\tau(f_n) \longrightarrow \tau(f)$.

Тогда $\tau(f) = f(a)$, где $f(a)$ — исчисление Данфорда–Рисса.

□. Из условий $\tau(1) = e$ и $\tau(z) = a$ сразу вытекает, что τ совпадает с

полиномиальным исчислением.¹¹ Кроме того,

$$\tau \left(\frac{1}{z - \alpha} \right) = (a - \alpha e)^{-1}.$$

Отсюда следует, что τ совпадает с рациональным исчислением.¹² По теореме Рунге¹³ любую аналитическую функцию в окрестности компакта можно равномерно приблизить рациональными функциями с полюсами вне компакта. Тем самым, для любой функции f имеется последовательность рациональных функций $f_n \rightarrow f$. Поскольку τ выдерживает равномерную сходимость на компактах, то оно совпадает с исчислением Данфорда–Рисса. ■

Теорема 4.4.2 (об отображении спектра). Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$ и $f \in \text{Hol}(\sigma(a))$. Тогда

$$\sigma(f(a)) = f(\sigma(a)).$$

□. Пусть $\alpha \in \sigma(a)$. Положим

$$g(z) = \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha}.$$

Поскольку в $z = \alpha$ функция g имеет устранимую особенность, то $g \in \text{Hol}(\sigma(a))$. Тогда $f(z) - f(\alpha) = g(z)(z - \alpha)$. Предположим, что $f(\alpha) \notin \sigma(f(a))$. Тогда элемент $f(a) - f(\alpha)e$ обратим. Однако $f(a) - f(\alpha)e = g(a)(a - \alpha e)$, откуда следует, что $a - \alpha e$ обратим. Это противоречит тому, что $\alpha \in \sigma(a)$.

Обратно, пусть $\beta \notin f(\sigma(a))$. Тогда функция $h(z) = \frac{1}{f(z) - \beta}$ аналитична в окрестности $\sigma(a)$. Следовательно, $h(a)(f(a) - \beta e) = e$, откуда следует, что $\beta \notin \sigma(f(a))$. ■

Теорема 4.4.3 (о композиции). Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Предположим, что $f \in \text{Hol}(\sigma(a))$, $g \in \text{Hol}(\sigma(f(a)))$. Тогда

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)),$$

где $f(a)$ обозначает исчисление Данфорда–Рисса.

□. Поскольку требуемое равенство верно при $g = 1$ и при $g = z$, то по линейности и мультипликативности исчисления Данфорда–Рисса оно верно для всех полиномов g . Поскольку исчисление Данфорда–Рисса является гомоморфизмом, то $(f(a))^{-1} = 1/f(a)$, значит равенство выполнено и для всех рациональных функций g . Далее осталось сослаться на теорему Рунге. ■

Лемма 4.4.4. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Предположим, что $ab = ba$ для некоторого $b \in \mathcal{A}$. Тогда $f(a)b = bf(a)$ для любой функции

¹¹На самом деле, здесь можно сразу сослаться на теорему Стоуна–Вейерштрасса (см. ??).

¹²Любую рациональную функцию по теореме Гаусса можно представить в виде суммы простейших.

¹³См. ??

$f \in \text{Hol}(\sigma(a))$.

□. Ясно, что если f — полином, то $f(a)b = bf(a)$. Поскольку исчисление Данфорда–Рисса является гомоморфизмом, то это верно и для любой рациональной функции. Далее осталось сослаться на теорему Рунге. ■

Теорема 4.4.5 (об идемпотенте). Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Предположим, что спектр $\sigma(a)$ несвязен. Иными словами, пусть $\sigma(a) = F_1 \cup F_2$, где $F_1, F_2 \subseteq \mathbb{C}$ — непустые непересекающиеся замкнутые множества. Тогда существует такой нетривиальный идемпотентный элемент $g \in \mathcal{A}$, $g^2 = g$, удовлетворяющий следующим свойствам.

1. Если $b \in \mathcal{A}$ и $ab = ba$, то $bg = gb$.

2. Пусть $a = a_1 + a_2$, где

$$\begin{aligned} a_1 &= ag, \\ a_2 &= a(e - g), \end{aligned}$$

где $e \in \mathcal{A}$ — единица алгебры. Тогда $a_1a_2 = a_2a_1 = 0$, и

$$\begin{aligned} \sigma(a_1) &= F_1 \cup \{0\}, \\ \sigma(a_2) &= F_2 \cup \{0\}. \end{aligned}$$

□. Поскольку множества F_1 и F_2 замкнуты и не пересекаются, то пусть $G_1, G_2 \subseteq \mathbb{C}$ — непересекающиеся окрестности этих множеств.¹⁴ Рассмотрим функцию $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, где

$$\varphi = \chi_{G_1}.$$

Тогда $\varphi|_{G_1} = 1$ и $\varphi|_{G_2} = 0$, так что $\varphi \in \text{Hol}(\sigma(a))$.¹⁵ Положим $g = \varphi(a)$, где $\varphi(a)$ — исчисление Данфорда–Рисса. По построению φ , $g^2 = g$. Тогда утверждение 1 следует из леммы 4.4.4. Поскольку оно выполнено и для $b = a$, из него моментально вытекает, что $a_1a_2 = a_2a_1 = 0$.

Проверим последнее утверждение. Рассмотрим отображение $\varphi \cdot z = \varphi z$, где z обозначает тождественное отображение на $\mathbb{C}$. Тогда $(\varphi z)(a) = ga = a_1$, где $(\varphi z)(a)$ — исчисление Данфорда–Рисса. Тогда по теореме об отображении спектра

$$\sigma(a_1) = \sigma((\varphi z)(a)) = (\varphi z)(\sigma(a)) = (\varphi z)(F_1 \cup F_2) = F_1 \cup \{0\}$$

по построению φ . Аналогично доказывается, что $\sigma(a_2) = F_2 \cup \{0\}$, для этого нужно рассмотреть отображение $\varphi(1 - z)$. ■

Напомним, подпространство $Y \leq X$ называется **инвариантным** относительно оператора $T: X \rightarrow X$, если $T(Y) \leq Y$.

Теорема 4.4.6. Пусть X — банахово пространство. Пусть $\mathcal{B}(X) = B(X, X)$ — банахова алгебра непрерывных операторов на X . Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$, и предположим, что спектр $\sigma(T)$ несвязен, то есть $\sigma(T) = F_1 \cup F_2$, где $F_1, F_2 \subseteq \mathbb{C}$

¹⁴Напомним, это свойство называется *нормальностью* топологического пространства.

¹⁵Это не противоречит теореме о единственности для аналитических функций, так как φ задана на несвязном множестве.

— непустые непересекающиеся множества. Тогда существуют дополняющие подпространства $X_1, X_2 \leq X$,¹⁶ такие что

- X_1 и X_2 инвариантны относительно T .
- $\sigma(T|_{X_1}) = F_1, \sigma(T|_{X_2}) = F_2$.¹⁷

□. Ясно, что из условия несвязности спектра можно предполагать, что $T \neq 0$. Пусть $P \in \mathcal{B}(X)$ — идемпотент из теоремы 4.4.5. Из параграфа 3 известно, что подпространства $X_1 = \text{Ran}(P)$, $X_2 = \text{Ker}(P)$ дополняющие. По теореме об идемпотенте $TP = PT$. Тогда

$$T(X_1) = TP(X) = PT(X) \leq P(X) = X_1.$$

Кроме того, ясно что $T(X_2) \leq X_2$, так как $PT(X_2) = TP(X_2) = 0$. Таким образом, X_1 и X_2 инвариантные подпространства.

Покажем, что $\sigma(T|_{X_1}) = F_1$. Пусть $\lambda \notin F_1$. Пусть G_1 и G_2 — непересекающиеся окрестности множеств F_1 и F_2 соответственно, причём $\lambda \notin G_1$. Рассмотрим функцию

$$\psi(z) = \begin{cases} \frac{1}{z-\lambda}, & z \in G_1, \\ 0, & z \in G_2. \end{cases}$$

Тогда $\psi \in \text{Hol}(\sigma(T))$. Применяя функцию $\psi(z)(z - \lambda)$ к оператору T , получаем

$$(\psi(z)(z - \lambda))(T) = \psi(T)(T - \lambda I),$$

где $\psi(T)$ — исчисление Данфорда–Рисса, I — тождественный оператор на X . Поскольку

$$\psi(z)(z - \lambda) = \begin{cases} 1, & z \in G_1, \\ 0, & z \in G_2, \end{cases}$$

то

$$\psi(T)|_{X_1}(T - \lambda I)|_{X_1} = [\psi(T)(T - \lambda I)]|_{X_1} = I_{X_1},$$

где I_{X_1} — тождественный оператор на X_1 . Таким образом, оператор $(T - \lambda I)|_{X_1}$ обратим, следовательно, $\lambda \notin \sigma(T|_{X_1})$.

Обратно, пусть $\lambda \in F_1$. Тогда $\lambda \in \sigma(T)$ и оператор $T - \lambda I$ необратим. Предположим, что $\lambda \notin \sigma(T|_{X_1})$, то есть оператор $(T - \lambda I)|_{X_1}$ обратим. Пусть

$$R = ((T - \lambda I)|_{X_1})^{-1}.$$

Покажем, что тогда и оператор $(T - \lambda I)|_{X_2}$ обратим. Для этого нужно показать, что $\lambda \notin \sigma(T|_{X_2})$. Если предположить, что $\lambda \in \sigma(T|_{X_2})$, то тогда получим, что $F_1 \subseteq \sigma(T|_{X_2})$. Согласно предыдущему шагу доказательства $\sigma(T|_{X_1}) \subseteq F_1$, так что $\sigma(T|_{X_1}) \subseteq \sigma(T|_{X_2})$. Поскольку $X_1 \cap X_2 = 0$, то это может быть только в том случае, когда $X_2 = 0$. Это означало бы, что $\sigma(T|_{X_2}) = \mathbb{C} \setminus \{0\} = F_2$, и доказывать было бы нечего.

¹⁶Напомним, что дополняющими подпространствами X_1 и X_2 в X называются такие подпространства, что $X_1 \cap X_2 = 0$, $X_1 + X_2 = X$.

¹⁷Ясно, что сужение непрерывного оператора на подпространство непрерывно.

Таким образом, оператор $(T - \lambda I)|_{X_2}$ обратим. Рассмотрим оператор $A \in \mathcal{B}(X)$, такой что

$$A|_{X_1} = R, \quad A|_{X_2} = ((T - \lambda I)|_{X_2})^{-1},$$

Но тогда оператор A есть обратный к оператору $T - \lambda I$, что противоречит необратимости последнего. Значит предположение было неверно, и $\lambda \in \sigma(T|_{X_1})$. Таким образом, имеет место равенство $\sigma(T|_{X_1}) = F_1$. Доказательство равенства $\sigma(T|_{X_2}) = F_2$ полностью аналогично. ■

§5. СПЕКТР ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА

В этом параграфе пусть X — банахово пространство. Пусть $\mathcal{B}(X) = \mathcal{B}(X, X)$ — банахова алгебра непрерывных линейных функционалов на X . В соответствии с определением из параграфа 3, **спектром** оператора $T \in \mathcal{B}(X)$ называется множество

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid T - \lambda I \text{ необратим}\}.$$

По теореме 4.3.3 спектр $\sigma(T)$ является непустым компактным подмножеством $\mathbb{C}$. Кроме того, если $T^*: X^* \rightarrow X^*$ — сопряжённый оператор к T , то из теоремы 4.1.1(3) следует, что $\sigma(T) = \sigma(T^*)$.

Определение. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Число $\lambda \in \mathbb{C}$ называется **собственным числом** оператора T , если существует ненулевой элемент $x \in X$, такой что

$$Tx = \lambda x.$$

Другими словами, если λ — собственное число оператора T , то $\text{Ker}(T - \lambda I) \neq 0$.¹⁸

Множество всех собственных чисел оператора T называется **точечным спектром** и обозначается $\sigma_p(T)$,

$$\sigma_p(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \text{Ker}(T - \lambda I) \neq 0\}.$$

В частном случае, когда пространство X конечномерно, то точечный спектр оператора совпадает со спектром $\sigma(T)$. Однако, в произвольном случае это совершенно не так.

Пример. Рассмотрим пространство l^2 и оператор сдвига S ,

$$S(x_0, x_1, \dots) = (0, x_1, \dots).$$

Нетрудно убедиться, что $Sx = x$ только при $x = 0$. Однако, согласно определению нулевой вектор не соответствует ни одному собственному числу, поэтому точечный спектр пуст.

¹⁸Обратим внимание, что необратимость оператора и равенство его ядра 0 в бесконечномерном банаховом пространстве не равносильны. Если оператор обратим, то его ядро равно 0, что эквивалентно тому, что если ядро не равно 0, то оператор необратим.

С другой стороны, из оценки на спектральный радиус (4.3.3) следует, что $\sigma(S) \subseteq D_{\|S\|} = D_1$, где $D_1 \subseteq \mathbb{C}$ — замкнутый единичный диск. Рассмотрим оператор обратного сдвига S^* ,

$$S^*(x_0, x_1, \dots) = (x_1, x_2, \dots).$$

Для всякого $|\lambda| < 1$ имеем $S^*(1, \lambda, \lambda^2, \dots) = \lambda(1, \lambda, \dots)$. Поэтому $B_1 \subseteq \sigma(S^*)$, где $B_1 \subseteq \mathbb{C}$ — открытый единичный шар. Поскольку $\sigma(S^*) = \sigma(S)$, отсюда следует, что $\sigma(S) = D_1$.

Утверждение 4.5.1. *Описать точечный спектр, аппроксимативный точечный спектр, спектр операторов сдвига S и S^* . Упражнение: описать $\sigma(S)$, $\sigma(S^*)$, $\sigma_p(S^*)$, $\sigma_p(S)$, $\sigma_{ap}(S)$, $\sigma_{ap}(S^*)$.*

Определение. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Аппроксимативным точечным спектром оператора T называется множество

$$\sigma_{ap}(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \exists \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \|x_n\| = 1: \|(T - \lambda I)x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0\}.$$

Ясно, что $\sigma_p(T) \subseteq \sigma_{ap}(T)$. В самом деле, если $\lambda \in \sigma_p(T)$ — собственное число оператора с собственным вектором x , то достаточно взять последовательность $x_n = x / \|x\|$.

Кроме того, $\sigma_{ap}(T) \subseteq \sigma(T)$. В самом деле, если $\lambda \notin \sigma(T)$, то есть оператор $T - \lambda I$ обратим, то существует $c > 0$, такое что¹⁹

$$\|(T - \lambda I)x\| \geq c \|x\|.$$

Из этой оценки следует, что тогда $\lambda \notin \sigma_{ap}(T)$.

Утверждение 4.5.2. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. Следующие условия эквивалентны.

- (1) $\lambda \notin \sigma_{ap}(T)$.
- (2) $\text{Ker}(T - \lambda I) = 0$ и $\text{Ran}(T - \lambda I)$ замкнут.
- (3) $\|(T - \lambda I)x\| \geq c \|x\|$ для некоторого $c > 0$.

□.

(1) $\Rightarrow$ (3) Ясно.

(3) $\Rightarrow$ (2) Пусть $Y = \text{Ran}(T - \lambda I)$. Из оценки снизу сразу вытекает, что $\text{Ker}(T - \lambda I) = 0$. Пусть $(T - \lambda I)(x_n) \rightarrow y$, где $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$, $y \in Y$. Тогда

$$c \|x_n - x_m\| \leq \|(T - \lambda I)(x_n - x_m)\| \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

поскольку $\{(T - \lambda I)(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ сходящаяся последовательность, а значит фундаментальная. Тем самым, последовательность $\{x_n\}$

¹⁹ Ясно, что если A обратимый оператор, то $\|A^{-1}Ax\| = \|x\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|Ax\|$.

фундаментальна, по банаховости пространства X она сходится, пусть $x_n \rightarrow x$, $x \in X$. Тогда по непрерывности оператора $T - \lambda I$ получаем, что $y = (T - \lambda I)(x)$, так что образ замкнут.

(2) $\Rightarrow$ (1) Из условия (2) оператор $T - \lambda I$ является непрерывным биективным отображением между банаховыми пространствами X и Y . По теореме об обратном отображении (1.6.3) оператор $(T - \lambda I)^{-1}$ непрерывен. Тогда, если $x \in X$ и $\|x\| = 1$, то

$$1 = \|(T - \lambda I)^{-1}(T - \lambda I)x\| \leq \|(T - \lambda I)^{-1}\| \cdot \|(T - \lambda I)x\|.$$

Таким образом, $\|(T - \lambda I)x\| \geq \|(T - \lambda I)^{-1}\|^{-1}$ для всех $\|x\| = 1$. Тем самым, $\lambda \notin \sigma_{\text{ap}}(T)$. ■

Теорема 4.5.3. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Тогда $\text{Fr } \sigma(T) \subseteq \sigma_{\text{ap}}(T)$.

□. Пусть $\lambda \in \text{Fr } \sigma(T)$. Тогда существует последовательность $\{\lambda_n\} \subseteq \rho(T)$, где $\rho(T)$ — резольвентное множество оператора T , такая что $\lambda_n \rightarrow \lambda$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда операторы $T - \lambda_n I$ обратимы. Покажем, что в этом случае

$$\|(T - \lambda_n I)^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty,$$

Допустим противное. Предположим, что существует такое число $M > 0$, что $\|(T - \lambda_n I)^{-1}\| \leq M$ для всех $n \in \mathbb{N}$. При этом начиная с некоторого места пусть $|\lambda_n - \lambda| < \frac{1}{M}$. Заметим, что

$$T - \lambda I = (T - \lambda_n I) + (\lambda_n - \lambda)I,$$

Тогда

$$T - \lambda I = (T - \lambda_n I)(I + (\lambda_n - \lambda)(T - \lambda_n I)^{-1}).$$

При этом $\|(\lambda_n - \lambda)(T - \lambda_n I)^{-1}\| < 1$ по предположению. Тогда по утверждению 4.3.1 оператор $I + (\lambda_n - \lambda)(T - \lambda_n I)^{-1}$ обратим. Стало быть, и оператор $T - \lambda I$ обратим. Но тогда $\lambda \notin \sigma(T)$, что противоречит тому, что $\lambda \in \text{Fr } \sigma(T)$, так как спектр замкнут.

Таким образом, $\|(T - \lambda_n I)^{-1}\| \rightarrow \infty$. По определению операторной нормы как супремума возьмём последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$, $\|x_n\| = 1$, такую что

$$\|(T - \lambda_n I)^{-1}x_n\| > \|(T - \lambda_n I)^{-1}\| - \frac{1}{n}.$$

Обозначим $\alpha_n = \|(T - \lambda_n I)^{-1}x_n\|$. В силу предыдущего шага доказательства $\alpha_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда пусть

$$y_n = \frac{1}{\alpha_n}(T - \lambda_n I)^{-1}x_n.$$

Утверждается, что последовательность $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ искомая. В самом деле, $\|y_n\| = 1$.

Кроме того,

$$(T - \lambda I)y_n = (T - \lambda_n I)y_n + (\lambda_n - \lambda)y_n = \frac{1}{\alpha_n}x_n + (\lambda_n - \lambda)y_n.$$

Таким образом,

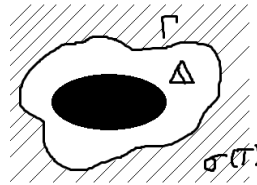
$$\|(T - \lambda I)y_n\| \leq \frac{1}{|\alpha_n|} + |\lambda_n - \lambda| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

а значит $\lambda \in \sigma_{\text{ap}}(T)$. ■

Следствие 4.5.4. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Тогда аппроксимативный точечный спектр $\sigma_{\text{ap}}(T)$ непуст.

□. В самом деле, из теоремы 4.3.3 следует, что спектр $\sigma(T)$ непуст и компактен. Из только что доказанной теоремы $\text{Fr } \sigma(T) \subseteq \sigma_{\text{ap}}(T)$. ■

Определение. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Пусть $\Delta \subseteq \sigma(T)$ — открытое замкнутое подмножество спектра (в относительной топологии). Пусть Γ — простой контур, такой что $\Delta \subseteq \text{Int } \Gamma$ и $\sigma(T) \setminus \Delta \subseteq \text{Ext } \Gamma$, где $\text{Ext } \Gamma$ внешность контура.



Тогда определим спектральный проектор E

$$E(\Delta) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (zI - T)^{-1} dz.$$

Это определение дословно повторяет определение исчисления Данфорда–Рисса, теперь в качестве f берётся характеристическая функция $f = \chi_{\Delta}$. Поскольку $\chi_{\Delta}^2 = \chi_{\Delta}$, то $E(\Delta)$ действительно является проектором.

Как и в доказательстве теоремы об идемпотенте 4.4.5, можно проверить, что если $TA = AT$ для оператора $A \in \mathcal{B}(X)$, то $E(\Delta)A = AE(\Delta)$. Кроме того, если

$$X_{\Delta} = \text{Ran } E(\Delta),$$

то X_{Δ} — инвариантное подпространство оператора T , и $\sigma(T|_{X_{\Delta}}) = \Delta$ (аналогично 4.4.6).

Теорема 4.5.5. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Пусть $\lambda_0 \in \text{Is } \sigma(T)$ — изолированная точка спектра. Тогда резольвенту $R_T(z) = (zI - T)^{-1}$ можно разложить

в ряд Лорана

$$(zI - T)^{-1} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (z - \lambda_0)^n T_n,$$

где коэффициенты T_n имеют вид

$$T_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (z - \lambda_0)^{-n-1} (zI - T)^{-1} dz,$$

и γ — простой контур, такой что $\lambda_0 \in \text{Int } \gamma$ и $\sigma(T) \setminus \{\lambda_0\} \subseteq \text{Ext } \gamma$.

При этом ряд сходится в кольце $\Omega_{r_0}(\lambda_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z - \lambda_0| < r_0\}$, где

$$r_0 = \text{dist}(\lambda_0, \sigma(A) \setminus \{\lambda_0\}).$$

□. Из теоремы 4.3.2 следует, что R_T аналитическая функция на резольвентном множестве $\rho(T)$. В частности, R_T аналитична в кольце $B_{r_0}(\lambda_0) \setminus \{\lambda_0\}$. Тогда для аналитических функций со значениями в банаховой алгебре справедлив аналог теоремы о разложении комплексной аналитической функции в ряд Лорана.²⁰ Выражения для коэффициентов ряда аналогично находятся по формуле Коши. ■

Теорема 4.5.6. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Пусть $\lambda_0 \in \text{Is } \sigma(T)$ — изолированная точка спектра.²¹ Следующие условия равносильны.

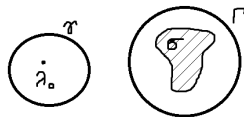
1. λ_0 — полюс резольвенты $R_T(z) = (zI - T)^{-1}$ порядка n .
2. $(\lambda_0 I - T)^n E(\{\lambda_0\}) = 0$, но $(\lambda_0 I - T)^{n-1} E(\{\lambda_0\}) \neq 0$.

□. Напомним, что точка λ_0 является полюсом порядка n аналитической функции в том и только том случае,

$$T_{-n} \neq 0, \quad T_{-k} = 0, \quad k > n,$$

где T_{-n} — коэффициенты разложения резольвенты $R(z)$ в ряд Лорана в кольце $\Omega_{r_0}(\lambda_0)$ из теоремы 4.5.5.²²

Пусть γ — простой контур, содержащий внутри точку λ_0 , а Γ — простой контур, содержащий внутри множество $\sigma(T) \setminus \{\lambda_0\}$. Ясно, что контуры γ и Γ можно выбрать непересекающимися.



Пусть G_1 и G_2 — непересекающиеся окрестности множеств $\gamma \cup \text{Int } \gamma$ и $\Gamma \cup \text{Int } \Gamma$.

²⁰См. ??

²¹Обратим внимание, что изолированная точка открыта в относительной топологии.

²²См. ??

Тогда рассмотрим функцию

$$\varphi(z) = \begin{cases} 1, & z \in G_1, \\ 0, & z \in G_2. \end{cases}$$

Тогда $\varphi \in \text{Hol}(\sigma(T))$. По определению спектрального проектора получаем $\varphi(T) = E(\{\lambda_0\})$. По определению исчисления Данфорда–Рисса имеем

$$\begin{aligned} T_{-k} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (z - \lambda_0)^{k-1} (zI - T)^{-1} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma + \Gamma} \varphi(z) (z - \lambda_0)^{k-1} (zI - T)^{-1} dz \\ &= \varphi(T) (T - \lambda_0 I)^{k-1} \\ &= E(\{\lambda_0\}) (T - \lambda_0 I)^{k-1}. \end{aligned}$$

Следовательно, $E(\{\lambda_0\}) (T - \lambda_0 I)^{k-1} = 0$ при $k > n$ и отлично от 0 иначе. При $k = n + 1$ получаем требуемое. Все переходы равносильны, поэтому теорема доказана. ■

Следствие 4.5.7. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$. Пусть $\lambda_0 \in \text{Is } \sigma(T)$ — изолированная точка спектра. Предположим, что λ_0 является полюсом резольвенты $R_T(z)$. Тогда $\lambda_0 \in \sigma_p(T)$.

□. Пусть порядок полюса λ_0 равен n . Тогда

$$(\lambda_0 I - T)(\lambda_0 I - T)^{n-1} E(\{\lambda_0\}) = 0.$$

Это означает, что

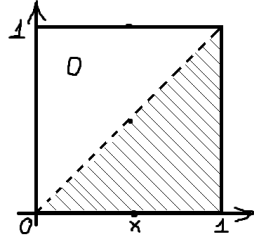
$$\text{Ran} [(\lambda_0 I - T)^{n-1} E(\{\lambda_0\})] \subseteq \text{Ker}(\lambda_0 I - T).$$

При этом $(\lambda_0 I - T)^{n-1} E(\{\lambda_0\}) \neq 0$. Следовательно, $\text{Ker}(\lambda_0 I - T) \neq \{0\}$, а значит $\lambda_0 \in \sigma_p(T)$. ■

§6. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ВОЛЬТЕРРЫ

Нас будут интересовать спектры компактных операторов в банаховом пространстве. Сначала рассмотрим специальный класс компактных операторов, у которых точечный спектр пуст, иначе говоря, нет собственных значений.

Определение. Пусть $k: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ — измеримая ограниченная функция. Предположим, что $k(x, y) = 0$ при $x < y$.



Рассмотрим интегральный оператор $V_k: L^p([0, 1]) \rightarrow L^p([0, 1])$, $1 \leq p < \infty$, заданный посредством

$$(V_k f)(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy = \int_0^x k(x, y) f(y) dy.$$

Тогда оператор V_k называется **интегральным оператором Вольтерры**, а сама функция k называется **ядром Вольтерры**.

Из основной оценки интеграла следует, что $\|V_k\| \leq \|k\|_{L^\infty}$, так что V_k является непрерывным линейным оператором.

Пример (оператора Вольтерры). Пусть $k(x, y) = \chi_\Delta$, где

$$\Delta = \{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid x \geq y\}.$$

Тогда оператор V_k принимает вид

$$(V_k f)(x) = \int_0^x f(y) dy,$$

то есть оператор V_k сопоставляет первообразную функции f на отрезке $[0, x]$. Ясно, что $V_k f = 0$ в том и только том случае, когда $f = 0$. Следовательно, $0 \notin \sigma_p(V_k)$. Однако, будет доказано ниже, что $\sigma(V_k) = \{0\}$ в точности.

Ясно, что сумма операторов Вольтерры также является оператором Вольтерры. Кроме того, для операторов Вольтерры можно ввести операцию умножения. А именно, пусть $h, k: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ суть ядра Вольтерры. Определим операцию « $\star$ », заданную по формуле

$$(h \star k)(x, y) = \int_0^1 h(x, t) k(t, y) dt = \int_y^x h(x, t) k(t, y) dt.$$

Убедимся, что $h \star k$ является ядром Вольтерры.

- $(h \star k)(x, y) = 0$ при $x < y$. В самом деле, $h(x, t) = 0$ при $t > x$, и $k(t, y) = 0$ при $t < y$.
- $\|h \star k\|_{L^\infty} \leq |y - x| \|h\|_{L^\infty} \|k\|_{L^\infty} < \infty$.

Покажем, что тогда $V_h V_k = V_{h \star k}$. Действительно, по теореме Фубини

$$\begin{aligned} (V_h V_k f)(x) &= \int_0^1 h(x, t) \left(\int_0^1 k(t, y) f(y) dy \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 h(x, t) k(t, y) dt \right) f(y) dy \\ &= \int_0^1 (h \star k)(x, y) f(y) dy. \end{aligned}$$

По индукции легко можно получить, что если $k: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ ядро Вольтерры, то

$$\underbrace{k \star \cdots \star k}_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

также является ядром Вольтерры. Кроме того, $V_{k \star \cdots \star k} = (V_k)^n$.

Лемма 4.6.1. Пусть V_k — оператор Вольтерры с ядром k . Тогда для любых $x \geq y$ имеет место оценка

$$|(\underbrace{k \star \cdots \star k}_n)(x, y)| \leq \frac{\|k\|_{L^\infty}^n}{(n-1)!} (x-y)^{n-1}.$$

□. Докажем по индукции по n . При $n = 1$ неравенство тривиально. Предположим, что для всех чисел меньших n утверждение доказано. Обозначим

$$k_n = \underbrace{k \star \cdots \star k}_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

По основной оценке интеграла и индукционному предположению

$$\begin{aligned} |k_n(x, y)| &\leq \int_x^y |k(x, t)| \cdot |k_{n-1}(t, y)| dt \leq \int_x^y |k(x, t)| \cdot \left| \frac{\|k\|_{L^\infty}^{n-1}}{(n-2)!} (t-y)^{n-2} \right| dt \\ &\leq \frac{\|k\|_{L^\infty}^{n-1}}{(n-2)!} \cdot \int_x^y |k(x, t)| (t-y)^{n-2} dt \\ &\leq \frac{\|k\|_{L^\infty}^n}{(n-1)!} (x-y)^n. \end{aligned}$$

■

Теорема 4.6.2. Пусть V_k — оператор Вольтерры с ядром k . Тогда $\sigma(V_k) = \{0\}$.

□. Пусть $r(V_k)$ обозначает спектральный радиус оператора V_k . В обозначениях леммы 4.6.1 $\|V_{k_n}\| \leq \|k_n\|_{L^\infty}$. Тогда по теореме 4.3.4 имеем

$$r(V_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|V_k^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|V_{k_n}\|^{\frac{1}{n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|k\|_{L^\infty} \cdot \left(\frac{1}{(n-1)!} \right)^{\frac{1}{n}} = 0.$$

Тем самым, $r(V_k) = 0$. Поскольку спектр является непустым множеством, отсюда следует, что $\sigma(V_k) = \{0\}$. ■

Иными словами, оператор Вольтерры — это компактный оператор с нулевым спектром, но при этом 0 не является собственным значением такого оператора.

§7. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ КОМПАКТНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Нашей ближайшей целью является доказательство *теоремы Рисса*, описывающей спектральные свойства компактных операторов. В этом параграфе пусть X — банахово пространство.²³ Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$ — компактный оператор.

Напомним, что оператор T отделён от 0, то есть существует число $c > 0$, такое что $\|Tx\| \geq c\|x\|$, $x \in X$, — в том и только том случае, когда $\text{Ker}(T) = 0$ и $\text{Ran}(T)$ замкнут.²⁴

Лемма 4.7.1. Пусть T — компактный оператор. Пусть $\lambda \neq 0$ — такое число, что

$$\text{Ker}(T - \lambda I) = 0,$$

иными словами, λ не является собственным значением T . Тогда образ $\text{Ran}(T - \lambda I)$ замкнут.

□. Допустим противное, пусть образ $\text{Ran}(T - \lambda I)$ незамкнут. Тогда оператор $T - \lambda I$ не отделён от 0, другими словами, существует последовательность $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, причём $\|h_n\| = 1$, такая что

$$\|(T - \lambda I)h_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Поскольку оператор T компактен, то множество $\text{Cl}(T(D_1))$ компактно, где $D_1 \subseteq X$ — замкнутый единичный шар. Возьмём произвольную последовательность $\{Th_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \text{Cl}(T(D_1))$, где $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D_1$. По компактности она имеет точку сгущения $f \in \text{Cl}(T(D_1))$, то есть из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $Th_{n_k} \rightarrow f$ при $k \rightarrow \infty$. В таком случае

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|(T - \lambda I)h_{n_k}\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|f - \lambda h_{n_k}\|,$$

²³Будем предполагать пространство X бесконечномерным, поскольку иначе спектр оператора в точности совпадает с набором собственных значений, и рассматривать нечего.

²⁴В самом деле, если T отделён от 0, то аналогично доказательству (3) $\Rightarrow$ (2) теоремы 4.5.2 можно получить, что $\text{Ker}(T) = 0$, $\text{Ran}(T)$. Обратное следует из теоремы об обратном отображении (аналогично (2) $\Rightarrow$ (1) *ibid.*).

откуда следует, что $\lambda h_{n_k} \rightarrow f$ при $k \rightarrow \infty$. При этом $\lambda \neq 0$ и $\|h_{n_k}\| = 1$, откуда следует, что $f \neq 0$.

Таким образом, с одной стороны, $Th_{n_k} \rightarrow f$, а с другой, по непрерывности T , получаем $Th_{n_k} \rightarrow (1/\lambda)Tf$. Следовательно, $Tf = \lambda f$, так что λ является собственным значением T , а это противоречит условию. Значит, наше предположение было неверно, и образ $\text{Ran}(T - \lambda I)$ замкнут. ■

Лемма 4.7.2. Пусть T — компактный оператор. Пусть $\lambda \neq 0$ и $\lambda \in \sigma(T)$. Тогда либо $\lambda \in \sigma_p(T)$, либо $\lambda \in \sigma_p(T^*)$.

□. Предположим, что $\lambda \notin \sigma_p(T)$. Тогда по лемме 4.7.1 образ $\text{Ran}(T - \lambda I)$ замкнут. Поскольку $\lambda \in \sigma(T)$, то оператор $T - \lambda I$ необратим. Следовательно, по теореме об обратном отображении $\text{Ran}(T - \lambda I) \subsetneq X$ — собственное подпространство.

Тогда по теореме 1.3.3 существует такой линейный непрерывный функционал $f \in X^*$, что $f \neq 0$, и

$$f|_{\text{Ran}(T - \lambda I)} = 0.$$

Таким образом, для всякого $x \in X$

$$0 = \langle (T - \lambda I)x, f \rangle = \langle x, (T - \lambda I)^* f \rangle = \langle x, (T^* - \lambda I)f \rangle.$$

Следовательно, $\lambda \in \sigma_p(T^*)$. ■

Лемма 4.7.3. Пусть T — компактный оператор. Пусть $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \sigma(T)$ — последовательность ненулевых попарно различных чисел. Тогда $\lambda_n \rightarrow 0$.

□. Согласно лемме 4.7.2 для каждого элемента последовательности либо $\lambda_n \in \sigma_p(T)$, либо $\lambda_n \in \sigma_p(T^*)$. Это означает, что существует бесконечно много элементов последовательности, лежащих в одном из этих множеств. Поэтому не умаляя общности будем считать, что $\{\lambda_n\} \subseteq \sigma_p(T)$, в противном случае поменяем операторы T и T^* местами.²⁵

Тогда, поскольку $\lambda_n \in \sigma_p(T)$, то можно выбрать ненулевые элементы $x_n \in \text{Ker}(T - \lambda_n I)$. Пусть

$$M_n = \text{Lin}(x_1, \dots, x_n).$$

Заметим, что $\dim(M_n) = n$, поскольку точки x_n соответствуют попарно различным собственным числам, а стало быть они линейно независимы.²⁶ Кроме того, $M_n \subsetneq M_{n+1}$ для всякого $n \in \mathbb{N}$.

Тогда по теореме о почти перпендикуляре (1.1.4) для каждого пространства M_{n-1} существует вектор $y_n \in M_n$, такой что $\|y_n\| = 1$,

$$\text{dist}(y_n, M_{n-1}) > \frac{1}{2}.$$

²⁵ Оператор T^* компактен по теореме Шаудера.

²⁶ См. теорему 8.3.2 конспекта по алгебре.

Поскольку $y_n \in M_n$, то пусть $y_n = \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j$. Тогда

$$(T - \lambda_n I)(y_n) = \sum_{j=1}^n \alpha_j (T - \lambda_n I)(x_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j (Tx_j - \lambda_n x_j).$$

Поскольку $Tx_j = \lambda_j x_j$ по выбору λ_j , то, раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, получаем

$$(T - \lambda_n I)(y_n) = \alpha_1(\lambda_1 - \lambda_n)x_1 + \cdots + \alpha_{n-1}(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x_{n-1},$$

так что $(T - \lambda_n I)(y_n) \in M_{n-1}$.

Теперь возьмём $n > m$. Тогда по вложенности пространств $M_{m-1} \subsetneq M_{n-1}$ и из только что доказанного получаем

$$\begin{aligned} T(\lambda_n^{-1}y_n) - T(\lambda_m^{-1}y_m) &= \lambda_n^{-1}(T - \lambda_n I)(y_n) - \lambda_m^{-1}(T - \lambda_m I)(y_m) + (y_n - y_m) \\ &= y_n - \underbrace{(y_m + \lambda_m^{-1}(T - \lambda_m I)(y_m))}_{\in M_{n-1}} - \underbrace{\lambda_n^{-1}(T - \lambda_n I)(y_n)}_{\in M_{n-1}}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\|T(\lambda_n^{-1}y_n) - T(\lambda_m^{-1}y_m)\| \geq \text{dist}(y_n, M_{n-1}) > \frac{1}{2}.$$

Но это означает, что последовательность $\{T(\lambda_n^{-1}y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ не фундаментальна, а значит она не имеет сходящихся подпоследовательностей.

Покажем, что в этом случае последовательность $\{\lambda_n^{-1}\}$ неограниченна, то есть $|\lambda_n^{-1}| \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. В самом деле, если бы это было не так, то есть $|\lambda_n^{-1}| \leq M$ для некоторого $M > 0$, то тогда $\|T(\lambda_n^{-1}y_n)\| \leq \|T\| M$, то есть последовательность $\{T(\lambda_n^{-1}y_n)\}$ лежит в замкнутом шаре радиуса $\|T\| M$. По компактности оператора T отсюда следовало бы, что $\{T(\lambda_n^{-1}y_n)\}$ имеет точку накопления, а значит сходящуюся подпоследовательность, чего, как только что было доказано, быть не может.

Таким образом, $|\lambda_n^{-1}| \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$, а значит $|\lambda_n| \rightarrow 0$. Лемма доказана. ■

Определение. Пусть λ — собственное число оператора T . *Геометрической кратностью* числа λ называется

$$\dim \text{Ker}(T - \lambda I).$$

Алгебраической кратностью числа λ называется

$$\dim \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Ker}(T - \lambda I)^n.$$

Из определений ясно, что геометрическая кратность не превосходит алгебраической кратности.

Теорема 4.7.4 (Рисса). Пусть X — банахово пространство. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$ — компактный оператор. Тогда $0 \in \sigma(T)$, и все ненулевые точки $\lambda \in \sigma(T)$ являются изолированными собственными значениями, причём конечной алгебраической кратности.²⁷

□. Ясно, что $0 \in \sigma(T)$, поскольку пространство X предполагается бесконечномерным, а на бесконечномерном пространстве компактный оператор необратим (с. 88).

Пусть $\lambda \in \sigma(T)$ и $\lambda \neq 0$. Покажем, что тогда λ — изолированная точка. Допустим, что это не так. Тогда существует последовательность $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \sigma(T)$, $\lambda_n \neq \lambda$, такая что $\lambda_n \rightarrow \lambda$ при $n \rightarrow \infty$. Так как $\lambda \neq 0$, то можно обеспечить, чтобы $\lambda_n \neq 0$. Согласно лемме 4.7.2 либо $\lambda \in \sigma_p(T)$, либо $\lambda \in \sigma_p(T^*)$. Не умаляя общности, пусть имеет место первая из указанных возможностей. Тогда, проредив, если нужно, последовательность $\{\lambda_n\}$, можно получить, что $\lambda_n \in \sigma_p(T)$ и все λ_n попарно различны. Тогда по лемме 4.7.3 $\lambda_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Это противоречит тому, что $\lambda \neq 0$.

Теперь покажем, что λ является собственным числом оператора T . Рассмотрим простой контур γ , такой что $\lambda \in \text{Int } \gamma$. Пусть $E(\{\lambda\})$ — спектральный проектор,

$$E(\{\lambda\}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (zI - T)^{-1} dz.$$

Тогда $X_\lambda = \text{Ran}(E(\{\lambda\}))$ является инвариантным пространством оператора T , и $\sigma(T|_{X_\lambda}) = \{\lambda\}$ (с. 103). Обозначим $T_\lambda = T|_{X_\lambda}$. Поскольку $0 \notin \sigma(T_\lambda)$, оператор T_λ обратим. Кроме того, оператор T_λ компактен как сужение компактного оператора. Но тогда это может означать только, что $\dim(X_\lambda) < \infty$. Поскольку в конечномерном пространстве каждая точка спектра является собственным значением, то $\lambda \in \sigma_p(T_\lambda)$, а значит $\lambda \in \sigma_p(T)$.

Осталось показать, что λ имеет конечную алгебраическую кратность. Покажем, что

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Ker}(T - \lambda I)^n \leq X_\lambda,$$

отсюда будет следовать конечность алгебраической кратности λ , поскольку X_λ конечномерно. В самом деле, пусть $x \in \text{Ker}(T - \lambda I)^n$. Обозначим $\Delta = \sigma(T) \setminus \{\lambda\}$. Тогда множество $X_\Delta = E(\Delta)$ есть инвариантное пространство оператора T . Кроме того, X_Δ, X_λ дополняющие подпространства, то есть $X = X_\lambda + X_\Delta$ (с. 103). Пусть $x = x_1 + x_2$, где $x_1 \in X_\lambda, x_2 \in X_\Delta$. Покажем, что тогда $x_2 = 0$.

Напомним, что E коммутирует с T . В таком случае

$$(T - \lambda I)^n(x_1) = (T - \lambda I)^n E(\{\lambda\})(x) = E(\{\lambda\})(T - \lambda I)^n(x) = 0,$$

так что $x_1 \in \text{Ker}(T - \lambda I)^n$. Следовательно, и $x_2 \in \text{Ker}(T - \lambda I)^n$. Если

²⁷ Другими словами, теорема Рисса утверждает, что если последовательность точек спектра $\lambda_n \in \sigma(T)$ имеет точку накопления λ , то $\lambda = 0$.

предположить, что $x_2 \neq 0$, то можно выбрать такое наименьшее $k \in \mathbb{N}$, что,

$$(T - \lambda I)^{k-1}(x_2) = y \neq 0, \quad (T - \lambda I)^k(x_2) = 0.$$

Отсюда следует, в частности, что $(T - \lambda I)(y) = 0$. Тем самым, y является собственным вектором оператора $T|_{X_\Delta}$ с собственным числом λ . Но тогда $\lambda \in \sigma_p(T|_{X_\Delta}) \subseteq \sigma(T|_{X_\Delta}) = \Delta$, что приводит к противоречию. Значит $x_2 = 0$, поэтому $x \in X_\lambda$. Теорема Рисса полностью доказана. ■

Следствие 4.7.5. В обозначениях теоремы пусть $\lambda \in \sigma(T)$ и $\lambda \neq 0$. Тогда λ является полюсом резольвенты R_T .

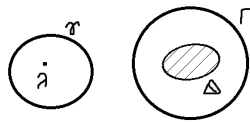
□. Поскольку $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Ker}(T - \lambda I)^n \leq X_\lambda$ и пространство X_λ конечномерно, то существует такое n , что $\text{Ker}(T - \lambda I)^n = \text{Ker}(T - \lambda I)^{n+1} = \dots = X_\lambda$. Из теоремы 4.5.6 следует, что λ является полюсом R_T порядка n . ■

Теорема 4.7.6 (альтернатива Фредгольма). Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$ — компактный оператор. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ и $\lambda \neq 0$. Тогда

- $\text{Ran}(T - \lambda I)$ замкнуто,
- $\dim(\text{Ker}(T - \lambda I)) = \dim(\text{Ker}(T^* - \lambda I)) < \infty$.

□. Если $\lambda \notin \sigma(T)$, то оператор $T - \lambda I$ обратим. В частности, $\text{Ran}(T - \lambda I) = X$ замкнуто. Кроме того, $\lambda \notin \sigma(T)$ влечёт $\lambda \notin \sigma_p(T)$, а значит $\text{Ker}(T - \lambda I) = 0$. Поскольку $\sigma(T) = \sigma(T^*)$, то по той же причине $\text{Ker}(T^* - \lambda I) = 0$.

Пусть теперь $\lambda \in \sigma(T)$. Обозначим $\Delta = \sigma(T) \setminus \{\lambda\}$. Поскольку λ — изолированная точка спектра по теореме Рисса, множества $\{\lambda\}$ и Δ отделены. Тогда их можно окружить непересекающимися простыми контурами.



Пусть γ — простой контур, содержащий внутри λ , а Γ — простой контур, содержащий внутри Δ . Пусть E — спектральный проектор, и пусть $X_\lambda = \text{Ran}(E(\{\lambda\}))$, $X_\Delta = \text{Ran}(E(\Delta))$. Обозначим соответственно $T_\lambda = T|_{X_\lambda}$ и $T_\Delta = T|_{X_\Delta}$.

Тогда $\sigma(T_\Delta) = \Delta$, $\sigma(T_\lambda) = \{\lambda\}$ (с. 103). Поскольку $\lambda \notin \sigma(T_\Delta)$, то оператор $T_\Delta - \lambda I_\Delta$ обратим, а значит множество $\text{Ran}(T_\Delta - \lambda I_\Delta) = X_\Delta$ замкнуто. С другой стороны, поскольку пространства X_λ и X_Δ дополняющие, то есть $X = X_\lambda + X_\Delta$, и являются инвариантными подпространствами оператора $T - \lambda I$, то

$$\text{Ran}(T - \lambda I) = (T - \lambda I)(X_\lambda) + (T - \lambda I)(X_\Delta) = (T - \lambda I)(X_\lambda) + X_\Delta.$$

При этом, поскольку оператор T компактен, то как и в доказательстве теоремы Рисса, нетрудно проверить, что пространство X_λ конечномерно, а стало

быть, замкнуто.²⁸ Тогда пространство $\text{Ran}(T_\lambda - \lambda I_\lambda) = (T - \lambda I)(X_\lambda)$ также конечномерно, а потому замкнуто. Поскольку пространство X_Δ замкнуто, то отсюда следует, что и весь образ $\text{Ran}(T - \lambda I)$ замкнут.

Тогда можно рассмотреть факторпространство $X/\text{Ran}(T - \lambda I)$. Заметим, что из линейности факторизации следует, что²⁹

$$X/\text{Ran}(T - \lambda I) = (X_\lambda + X_\Delta)/((T - \lambda I)(X_\lambda) + X_\Delta) = X_\lambda/\text{Ran}(T_\lambda - \lambda I_\lambda).$$

Поскольку пространства X_λ и $(T - \lambda I)(X_\lambda)$ конечномерны, то утверждение свелось к конечномерному случаю. Из курса алгебры известно, что тогда³⁰

$$\dim(X_\lambda/\text{Ran}(T_\lambda - \lambda I_\lambda)) = \dim(X_\lambda) - \dim(\text{Ran}(T_\lambda - \lambda I_\lambda)) = \dim(\text{Ker}(T_\lambda - \lambda I_\lambda)).$$

При этом $\dim(\text{Ker}(T_\lambda - \lambda I_\lambda)) = \dim(\text{Ker}(T - \lambda I))$, поскольку

$$(T - \lambda I) = (T_\lambda - \lambda I_\lambda) + (T_\Delta - \lambda I_\Delta),$$

и оператор $T_\Delta - \lambda I_\Delta$ обратим, а значит имеет нулевое ядро. Таким образом, ядро оператора $T - \lambda I$ конечномерно.

Осталось показать совпадение размерностей ядер. По теореме 1.5.3 и лемме 4.1.2 имеем

$$(X/\text{Ran}(T - \lambda I))^* = (\text{Ran}(T - \lambda I))^\perp = \text{Ker}(T^* - \lambda I).$$

Поскольку пространство $X/\text{Ran}(T - \lambda I)$ конечномерно, то его размерность совпадает с размерностью двойственного пространства.³¹ Окончательно получаем, что $\dim(\text{Ker}(T - \lambda I)) = \dim(\text{Ker}(T^* - \lambda I)) < \infty$, как и требовалось. ■

Следствие 4.7.7. Пусть $T \in \mathcal{B}(X)$ — компактный оператор. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ и $\lambda \neq 0$. Тогда для произвольного $y \in X$ уравнение

$$(T - \lambda I)x = y$$

разрешимо в том и только том случае, когда $\text{Ker}(T - \lambda I) = 0$.

□. Условие $(T - \lambda I)x = y$ эквивалентно тому, что $y \in \text{Ran}(T - \lambda I)$. Поскольку образ замкнут, по 4.1.2 это равносильно $y \in (\text{Ker}(T^* - \lambda I))^\perp$. Таким образом, $X = \text{Ker}(T^* - \lambda I)^\perp$. Следовательно,

$$0 = {}^\perp X = {}^\perp(\text{Ker}(T^* - \lambda I))^\perp = \text{Ker}(T^* - \lambda I),$$

поскольку по теореме о бианнуляторе (3.4.10) бианнулятор является замкнутой линейной оболочкой множества. Поскольку оператор $T^* - \lambda I$ непрерывен, то ядро $\text{Ker}(T^* - \lambda I)$ замкнуто как прообраз 0, а значит совпадает со своей

²⁸Здесь используется тот факт, что конечномерное линейное подмножество топологического пространства над полным полем замкнуто. См. ??

²⁹Ясно, что $X_\Delta/X_\Delta = 0$.

³⁰См. теорему 5.8.5 о размерности ядра и образа из конспекта по алгебре.

³¹См. теорему 5.10.1 конспекта по алгебре.

замкнутой линейной оболочкой. По теореме 4.7.6 размерности ядер совпадают, значит $\text{Ker}(T - \lambda I) = 0$. Все переходы равносильны, и утверждение доказано. ■

§8. ЛИНЕЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ НА ПРОСТРАНСТВАХ L^p

1. ТЕОРЕМА РАДОНА–НИКОДИМА

Теорема 4.8.1 (Радона–Никодима). Пусть (X, Σ, μ) — пространство с σ -алгеброй Σ и σ -конечной неотрицательной счётно-аддитивной мерой μ . Пусть ν — конечная комплексная счётно-аддитивная мера на Σ , причём ν абсолютно непрерывна относительно μ . Тогда существует такая функция $f \in L^1(X, \mu)$, что

$$\nu(e) = \int_e f d\mu, \quad e \in \Sigma.$$

При этом f единственно с точностью до множества меры 0.³²

□. Во-первых, можно считать, что $\mu(X) < \infty$, так как мера μ σ -конечна.³³ Во-вторых, можно считать, что $\nu \geq 0$ (в противном случае разложим ν на вещественную и мнимую части, которые в свою очередь разложим на положительную и отрицательную части).

Тогда мера $\lambda = \mu + \nu$ — неотрицательная конечная счётно-аддитивная мера. Рассмотрим пространство $L^2(X, \lambda)$. На нём рассмотрим линейный функционал F :

$$F(u) = \int_X u d\nu, \quad u \in L^2(X, \lambda).$$

Покажем, что F непрерывен. По неравенству Коши получаем

$$\begin{aligned} |F(u)| &= \left| \int_X u d\nu \right| \leq \int_X |u| d\nu \\ &\leq \left(\int_X |u|^2 d\nu \right)^{1/2} (\nu(X))^{1/2} \\ &\leq \left(\int_X |u|^2 d(\nu + \mu) \right)^{1/2} (\nu(X))^{1/2} \\ &= \|u\|_{L^2} \cdot C, \end{aligned}$$

где $C = (\nu(X))^{1/2}$. Таким образом, F непрерывен.

³² Другими словами, если f и f' удовлетворяют этому условию, то $f = f'$ почти всюду.

³³ См. курс теории меры.

Тогда по теореме Рисса (2.2.11) существует такое $g \in L^2(\lambda)$, что³⁴

$$F(u) = \int_X u \bar{g} d\lambda, \quad u \in L^2.$$

Будем рассматривать только $u \geq 0$. Заметим, что

$$F(u) = \int_X u d\nu = \int_X u \bar{g} d\nu + \int_X u \bar{g} d\mu. \quad (*)$$

При этом можно считать, что g — вещественная функция (иначе перейдем к $\operatorname{Re}(g)$ и $\operatorname{Im}(g)$, и для них будем доказывать отдельно).

Покажем, что $0 \leq g < 1$ почти всюду относительно μ . Обозначим

$$e = \{t \in X \mid g(t) < 0\}.$$

Нужно показать, что $\mu(e) = 0$. Подставим χ_e в (*), так как $\nu \geq 0$, то

$$0 \leq \nu(e) = \int_e g d\nu + \int_e g d\mu \leq 0,$$

поскольку $g|_e < 0$, так что сумма интегралов в правой части неположительна. Отсюда следует, что $\nu(e) = 0$. Поскольку $g|_e < 0$, то отсюда же следует, что $\mu(e) = 0$. Таким образом, $g \geq 0$ почти всюду относительно μ , а значит и относительно ν , поскольку ν абсолютно непрерывна относительно μ .

Перепишем (*) в виде

$$\int_X u(1 - g) d\mu = \int_X u g d\mu. \quad (**)$$

Рассмотрим множество

$$E = \{t \in X \mid g(t) \geq 1\}.$$

Подставляя χ_E в (**), получаем

$$0 \geq \int_E (1 - g) d\nu = \int_E g d\mu,$$

при этом $(1 - g)|_E \leq 0$, а $g|_E \geq 1$, откуда следует единственная возможность, что $\mu(E) = 0$, а значит и $\nu(E) = 0$ по абсолютной непрерывности. Тем самым, $g \leq 1$ почти всюду.

Теперь заметим, что (**) верно для любой неотрицательной λ -измеримой функции F (не обязательно суммируемой). А именно, рассмотрим срезки

³⁴Напомним, что все пространства L^p , $1 \leq p < \infty$, полные.

функции F вида³⁵

$$F_n(t) = \min(F(t), n).$$

Эта последовательность неотрицательных функций монотонно возрастает и стремится к F поточечно. Значит по теореме Леви³⁶

$$\int_X F_n(1-g) d\nu \longrightarrow \int_X F(1-g) d\nu = \int_X Fg d\mu.$$

Теперь рассмотрим произвольную неотрицательную измеримую функцию G . Поскольку $g < 1$ почти всюду, то полагая $F = \frac{G}{1-g}$, снова получим неотрицательную измеримую функцию. Тогда

$$\int_X G d\nu = \int_X G \frac{g}{1-g} d\mu = \int_X Gf d\mu,$$

где $f = \frac{g}{1-g}$. Теперь, если $G = \chi_e$ для измеримого $e \in \Sigma$, то получается, что

$$\nu(e) = \int_e f d\mu.$$

При этом получившаяся функция f суммируема. В самом деле, взяв $e = X$, слева стоит конечное число. По построению такая функция f единственна с точностью до множества меры 0. ■

2. ТЕОРЕМА ЛЕБЕГА

Теорема 4.8.2 (Лебега, о разложении меры). Пусть (X, Σ, λ) — пространство с неотрицательной σ -конечной мерой λ . Тогда для любой комплексной меры ρ на Σ существует и единственное (с точностью до множества меры 0) представление в виде

$$\rho = \rho_1 + \rho_2,$$

где ρ_1 абсолютно непрерывна относительно λ , а ρ_2 сингулярна относительно λ .³⁷

□. Будем считать, что мера ρ неотрицательна (в противном случае разложим её на вещественную и мнимую части, которые в свою очередь разложим на положительную и отрицательную части). Рассмотрим множество

$$A = \sup_e \{|\rho|(e) \mid e \in \Sigma, \lambda(e) = 0\}.$$

³⁵Срезки суммируемы — факт из анализа.

³⁶См. ??

³⁷Напомним, что мера ρ называется *сингулярной* относительно λ , если существует такое $a \in \Sigma$, что $\lambda(a) = 0$ и $|\rho|(e) = 0$ для всякого $e \subseteq X \setminus a$, где $|\rho|$ — полная вариация. Иными словами, ρ сосредоточена на a .

По свойству супремума возьмём последовательность $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$, такую что

$$A \geq |\rho|(e_n) > A - \frac{1}{n}.$$

Пусть $\bar{e}_k = \bigcup_{n \geq k} e_n$, тогда $\bar{e}_1 \supseteq \bar{e}_2 \supseteq \dots$. Положим

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{e}_n.$$

По монотонной непрерывности $|\rho|$ ³⁸

$$|\rho|(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} |\rho|(e_n) = A.$$

Поскольку $\lambda(\bar{e}_n) = 0$, то по монотонной непрерывности λ имеем $\lambda(E) = 0$. Положим

$$\rho_1(e) = \rho(e \setminus E), \quad \rho_2(e) = \rho(e \cap E)$$

для $e \in \Sigma$. Ясно, что ρ_2 сингулярна относительно λ , поскольку ρ_2 , а значит $|\rho_2|$ вне E равны 0. Покажем, что ρ_1 абсолютно непрерывна относительно λ . Допустим противное, пусть имеется такое $b \in \Sigma$, что $\lambda(b) = 0$, но $\rho_1(b) \neq 0$. Не умаляя общности будем считать, что $b \cap E = \emptyset$ (в противном случае рассмотрим $b \setminus E$ вместо b). В таком случае

$$|\rho|(E \cup b) = |\rho|(E) + |\rho|(b) \geq A + |\rho_1|(b) > A,$$

при этом $\lambda(E \cup b) = 0$, что противоречит тому, что A супремум. Таким образом, ρ_1 абсолютно непрерывна относительно λ .

Покажем, что представление $\rho = \rho_1 + \rho_2$ единственно. Пусть

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 = \tilde{\rho}_1 + \tilde{\rho}_2,$$

где $\rho_1, \tilde{\rho}_1$ абсолютно непрерывны относительно λ , а $\rho_2, \tilde{\rho}_2$ сингулярны относительно λ . Ясно, что тогда $\rho_1 - \tilde{\rho}_1$ также абсолютно непрерывна, а $\tilde{\rho}_2 - \rho_2$ сингулярна относительно λ . Пусть

$$\sigma = \rho_1 - \tilde{\rho}_1 = \tilde{\rho}_2 - \rho_2.$$

Пусть σ сосредоточена на множестве $a \in \Sigma$, то есть $\lambda(a) = 0$. Тогда для всякого $e \in \Sigma$ имеем

$$\sigma(e) = \sigma(e \setminus a) + \sigma(e \cap a) = (\rho_1 - \tilde{\rho}_1)(e \cap a) + (\tilde{\rho}_2 - \rho_2)(e \setminus a) = 0,$$

поскольку мера σ абсолютно непрерывна и сингулярна. Таким образом, разложение единственно с точностью до множества меры 0. ■

3. ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА $(L^p)^*$, $1 \leq p < \infty$

Теорема 4.8.3. Пусть (X, Σ, μ) пространство с σ -конечной мерой μ . Рассмотрим пространство $L^p(X, \mu)$, где $1 \leq p < \infty$. Пусть $\Lambda: L^p \rightarrow \mathbb{C}$

³⁸Полная вариация меры также является мерой.

линейный функционал. Следующие утверждения равносильны.

1. Функционал Λ непрерывен.
2. Существует функция $f \in L^q(X, \mu)$, где q — сопряжённый показатель к p ,³⁹ такая что

$$\Lambda(g) = \int_X fg \, d\mu, \quad g \in L^p(X, \mu),$$

причём $\|\Lambda\| = \|f\|_{L^q}$.

Другими словами, сопоставление $f \leftrightarrow \Lambda$ устанавливает изоморфизм между L^q и $(L^p)^*$.

□. Обратим внимание, что условие σ -конечности существенно только при $p = 1$.

($\Leftarrow$) Покажем, что для всякого $f \in L^q(\mu)$ функционал

$$\Lambda(g) = \int_X fg \, d\mu, \quad g \in L^p(\mu)$$

линейный непрерывный функционал, причём $\|\Lambda\| = \|f\|_{L^q}$. Предположим, что $f \neq 0$ (иначе утверждение тривиально). Линейность Λ очевидна. Проверим ограниченность. По неравенству Гёльдера⁴⁰

$$|\Lambda(g)| = \left| \int_X fg \, d\mu \right| \leq \int_X |fg| \, d\mu \leq \|f\|_{L^q} \cdot \|g\|_{L^p}.$$

Тем самым, $\|\Lambda\| \leq \|f\|_{L^q}$ и $\Lambda \in (L^p(\mu))^*$.

Покажем совпадение норм. Рассмотрим случаи.

- $p > 1$. Рассмотрим функцию

$$g = |f|^{q-1} \cdot \overline{\text{sign}(f)},$$

где $\text{sign}(f) = \frac{f}{|f|}$. Тогда

$$\|g\|_{L^p}^p = \int_X |g|^p \, d\mu = \int_X |f|^{\frac{p}{p-1}} \, d\mu = \int_X |f|^q \, d\mu = \|f\|_{L^q}^q.$$

Следовательно,

$$\|g\|_{L^p} = \|f\|_{L^q}^{\frac{q}{p}}.$$

³⁹То есть $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Если $p = 1$, то $q = \infty$.

⁴⁰См. ??

С другой стороны, подставляя g в Λ , получаем

$$\|\Lambda\| \cdot \|g\|_{L^p} \geq |\Lambda(g)| = \left| \int_X fg \, d\mu \right| = \int_X |f|^q \, d\mu = \|f\|_{L^q}^q.$$

Из предыдущего тогда $\|\Lambda\| \cdot \|f\|_{L^q}^{\frac{q}{p}} \geq \|f\|_{L^q}^q$, так что

$$\|\Lambda\| \geq \|f\|_{L^q}^{q(1-\frac{1}{p})} = \|f\|_{L^q}.$$

- $p = 1$. Из предыдущего шага доказательства $\|\Lambda\| \leq \|f\|_{L^\infty}$. Пусть $c = \|f\|_{L^\infty}$. Это означает, что $|f| < c$ почти всюду. Тогда по определению $\|\cdot\|_{L^\infty}$ для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся множество $e \in \Sigma$ ненулевой меры, причём по σ -конечности меры, можно выбрать $\mu(e) < \infty$, такое что

$$|f(x)| \geq c - \varepsilon, \quad x \in e.$$

Тогда возьмём

$$g = \frac{\overline{\text{sign}(f)} \cdot \chi_e}{\mu(e)}.$$

Подставляя g в Λ , получим

$$|\Lambda(g)| = \left| \int_X fg \, d\mu \right| = \left| \int_e \frac{|f|}{\mu(e)} \, d\mu \right| \geq c - \varepsilon,$$

откуда $\|\Lambda\| \geq c - \varepsilon$ для всякого $\varepsilon > 0$. Тем самым, $\|\Lambda\| \geq c$, и имеет место требуемое равенство.

($\Rightarrow$)

Лемма 4.8.4. Пусть в условиях теоремы f — измеримая функция, такая что функционал

$$\Lambda(g) = \int_X fg \, d\mu$$

существует для каждой простой функции $g \in L^p(\mu)$, и при этом

$$|\Lambda(g)| \leq C \|g\|_{L^p},$$

то тогда $f \in L^q(\mu)$ и $\|f\|_{L^q} \leq C$.⁴¹

□. Действительно, пусть g простая функция. Так как f измерима, возьмём такое множество e , где f ограничена. Поскольку мера σ -конечна, множество e можно выбрать конечным.⁴² Тогда $\chi_e f \in L^\infty(\mu)$, а значит $\chi_e f \in L^q(\mu)$ для всех $q \geq 1$. Другими словами, $f \in L^q(e, \mu)$. Тогда, поскольку функция $\chi_e g$

⁴¹Напомним, что простая функция — это линейная комбинация характеристических функций множеств конечной меры.

⁴²?

простая, получаем

$$\left| \int_X (\chi_e f g) d\mu \right| = \left| \int_X (\chi_e g) f d\mu \right| \leq C \|\chi_e g\|_{L^p} \leq C \|g\|_{L^p}. \quad (*)$$

Значит, функционал Λ_e ,

$$\Lambda_e(g) = \int_X \chi_e f g d\mu,$$

удовлетворяет (*) на множестве простых функций, которое является плотным множеством в L^p . Ясно, что тогда Λ_e удовлетворяет (*) вообще на всём L^p , так что Λ_e ограниченный, а потому непрерывный функционал. Отсюда по ($\Leftarrow$) следует, что $\|\Lambda_e\| = \|\chi_e f\|_{L^q} \leq C$, а значит

$$\int_e |f|^q d\mu \leq C^q \quad (**)$$

для любого множества $e \in \Sigma$, такого что $\mu(e) < \infty$ и $f|_e$ ограничено.

Осталось выполнить стандартный приём. Поскольку мера μ σ -конечна, то имеется набор множеств $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \dots$ конечной меры, такой что $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$.⁴³ Рассмотрим набор множеств

$$F_n = \{x \in X \mid |f(x)| \leq n\}.$$

Тогда последовательность множеств $E_n \cap F_n$ возрастает к X , каждое из них имеет конечную меру, на каждом из них функция f ограничена, и выполняется неравенство **. Переходя к пределу по n , получим что

$$\int_X |f|^q d\mu \leq C^q,$$

так что $f \in L^q(\mu)$ и $\|f\|_{L^q} \leq C$, как и утверждалось.⁴⁴ ■

Теперь пусть $\Lambda \in (L^p(\mu))^*$. Нам нужно найти такую функцию $f \in L^q(\mu)$, что

$$\Lambda(g) = \int_X f g d\mu, \quad g \in L^p.$$

Пусть $E \subseteq X$ множество конечной меры. Тогда для всякого измеримого множества $e \in E$ получаем $\chi_e \in L^p(E, \mu)$, то есть множество e имеет конечную меру.⁴⁵ Рассмотрим меру

$$\alpha(e) = \Lambda(\chi_e),$$

заданную на σ -алгебре всех измеримых подмножеств E . Покажем, что α счётно-аддитивна и абсолютно непрерывна относительно λ . Ясно, что если

⁴³См. ??

⁴⁴Почему σ -конечность не нужна при $p > 1$ — носитель такой функции из L^p сам σ -конечен. (?)

⁴⁵?

$\mu(e) = 0$, то $\chi_e = 0$, а значит $\Lambda(\chi_e) = \alpha(e) = 0$. Покажем счётную аддитивность, пусть

$$e = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} e_j, \quad e_j \in E.$$

Тогда

$$\left\| \chi_e - \chi_{\bigsqcup_{j=1}^n e_j} \right\|_{L^p} = \left(\int_{\bigsqcup_{j=n+1}^{\infty} e_j} 1 \, d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \mu \left(\bigsqcup_{j=n+1}^{\infty} e_j \right)^{\frac{1}{p}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

поскольку мера e конечна и мера μ счётно-аддитивна. Тем самым,

$$\alpha(e) - \sum_{j=1}^n \alpha(e_j) = \Lambda(\chi_e - \chi_{\bigsqcup_{j=1}^n e_j}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Получили, что α — мера, заданная на всех измеримых подмножествах E , счётно-аддитивная и абсолютно непрерывная относительно μ . Тогда по теореме Радона–Никодима существует функция $f \in L^1(E)$, такая что

$$\alpha(e) = \int_e f \, d\mu,$$

где $e \subseteq E$ измеримо. Тогда

$$\Lambda(\chi_e) = \int_X f \chi_e \, d\mu.$$

Поскольку для характеристической функции это верно, то верно и для простых функций с носителем в E :

$$\Lambda(g) = \int_X f g \, d\mu,$$

отсюда

$$\left| \int_X f g \, d\mu \right| \leq \|\Lambda\| \cdot \|g\|_{L^p}.$$

Следовательно, по лемме $f \in L^q(E, \mu)$ и $\|f\|_{L^q(E, \mu)} \leq \|\Lambda\|$.

Таким образом, функция f была построена на некотором множестве конечной меры $E \subseteq X$. Осталось продолжить построение на всё X . Снова воспользуемся σ -конечностью: существуют такие множества $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \dots$ конечной меры, такие что $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = X$. На каждом из этих множеств анало-

гично предыдущим шагам доказательства построим функцию f_j :

$$f_j \in L^q(E_j, \mu): \Lambda(g) = \int_{E_j} f_j g d\mu,$$

где g — простая функция со ступеньками в E_j . При этом $\|f_j\|_{L^q(E_j), \mu} \leq \|\Lambda\|$.

По единственности из теоремы Радона–Никодима $f_j|_{E_{j-1}} = f_{j-1}$ почти всюду. Раз эти функции согласованы, то они порождают функцию f на всё пространстве X . Тогда по теореме Леви

$$\int_X |f|^q d\mu \leq \|\Lambda\|^q,$$

и для построенной функции f ,

$$\Lambda(g) = \int_X f g d\mu$$

верно для любой простой функции g с носителем в одном из E_j . Поскольку такие функции плотны в L^p , то это значит, что предыдущее равенство верно вообще для всех функций $g \in L^p$. Таким образом, функция f искомая, а значит теорема доказана. ■

4. ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА $(L^p([0, 1]))^*$, $0 < p < 1$

Рассмотрим пространство $L^p([0, 1])$ с лебеговой мерой, где $0 < p < 1$. Оно является метрическим пространством с метрикой

$$\rho(f, g) = \int_0^1 |f - g|^p d\lambda.$$

Однако, оно не является локально выпуклым пространством. Это следует из того факта, что никаких ненулевых однородных (в частности, линейных) непрерывных функционалов на пространстве $L^p([0, 1])$, $0 < p < 1$, нет.

Теорема 4.8.5. Если Λ — линейный непрерывный функционал на $L^p([0, 1])$, то $\Lambda = 0$.

□. Возьмём $f \in L^p([0, 1])$, пусть

$$\int_0^1 |f|^p d\lambda = r.$$

Возьмём число $R > r$. Рассмотрим функцию

$$t \mapsto \int_0^t |f|^p d\mu, \quad t \in [0, 1].$$

Поскольку f интегрируема, то это непрерывная по t функция. По теореме о промежуточном значении тогда существует такое $\tau \in (0, 1)$, что

$$\int_0^\tau |f|^p d\mu = \frac{r}{2}.$$

Представим f в виде

$$f = g + h = \frac{2g + 2h}{2},$$

где

$$g = f\chi_{[0, \tau]}, \quad h = f\chi_{[\tau, 1]}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^1 |2g|^p d\mu &= 2^p \int_0^1 |g|^p d\mu = 2^p \int_0^\tau |f|^p d\mu = 2^{p-1}r, \\ \int_0^1 |2h|^p d\mu &= 2^p \int_0^1 |h|^p d\mu = 2^p \int_\tau^1 |f|^p d\mu = 2^{p-1}r. \end{aligned}$$

Отсюда $2g, 2h \in B_{2^{p-1}R}$, где $B_{2^{p-1}R}$ — открытый шар в пространстве $L^p[0, 1]$ с центром в 0. Поскольку шар выпуклое множество, и функция f является выпуклой комбинацией функций $2g$ и $2h$, то $f \in B_{2^{p-1}R}$. Поскольку f было произвольным, то это значит, что

$$B_R \subseteq \text{conv } B_{2^{p-1}(R)},$$

что то же самое, что $B_{2^{1-p}R} \subseteq \text{conv } B_R$.

Проводя аналогичное рассуждение, взяв число $2^{1-p} \cdot R$ вместо R , получим что

$$B_{4^{1-p}R} \subseteq \text{conv } B_{2^{1-p}R} \subseteq \text{conv } B_R.$$

И так далее. Продолжая процесс, получим, что для всякого $n \in \mathbb{N}$

$$B_{2^{n(1-p)}R} \subseteq \text{conv } B_R.$$

Поскольку объединение всех таких шаров даёт всё пространство L^p , то получается, что $L^p \subseteq \text{conv } B_R$, а значит $L^p = \text{conv } B_R$.

Теперь пусть $G \subseteq L^p$ открытое выпуклое множество. Без ограничения общности можно считать, что $0 \in G$ (иначе рассмотрим его сдвиг). Тогда $B_R \subseteq G$ для некоторого $R > 0$. Из предыдущего рассуждения следует, что

$$L^p = \text{conv } B_R \subseteq \text{conv}(G) = G,$$

то есть $G = L^p$. Другими словами, L^p — это единственное непустое открытое выпуклое множество.

Пусть теперь Λ — непрерывный функционал на L^p . По утверждению 3.3.1(5) множество

$$G = \{f \in L^p([0, 1]) \mid |\Lambda f| < 1\}$$

непусто, открыто и выпукло, а потому оно совпадает с $L^p([0, 1])$. Предположим, что $\Lambda \neq 0$. Тогда выберем f , такой что $\Lambda f \neq 0$, и рассмотрим элемент $g = f/|\Lambda f|$. Поскольку $g \in G$, поэтому $|\Lambda(g)| < 1$. Однако, $|\Lambda(g)| = 1$, противоречие. Значит функционал Λ тождественно равен 0. ■

Следствие 4.8.6. *Пространство $L^p([0, 1])$, $0 < p < 1$ не локально выпукло.*

□. В самом деле, теорема утверждает, что любой однородный непрерывный функционал на таком пространстве нулевой. Каждая полунорма является однородным непрерывным функционалом. ■

В частности, пространство $L^p([0, 1])$ не нормируемо.

Замечание. В условии предыдущей теоремы важно, что пространство L^p рассматривается с мерой Лебега λ^1 , для произвольной меры это может быть не так. Например, рассмотрим пространство $l^p([0, 1])$, где $0 < p < 1$. То есть

$$l^p([0, 1]) = \left\{ \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mid \sum_{n \in \mathbb{N}} |a_n|^p < \infty, a_n \in [0, 1] \right\}.$$

На нём также вводится метрика

$$\rho(\{a_n\}, \{b_n\}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} |a_n - b_n|^p.$$

Пространство $l^p([0, 1])$ не локально выпукло. Однако, на нём существуют ненулевые линейные непрерывные функционалы. Например, $\Lambda: \{a_n\} \mapsto a_{2020}$ непрерывный линейный функционал.

—— V CEMENT ———

Г Л А В А 5

ОПЕРАТОРЫ В ГИЛЬБЕРТОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

В этой главе изучаются операторы в гильбертовых пространствах.

§1. СОПРЯЖЁННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

1. ЭРМИТОВЫ ФОРМЫ

Дадим определение *эрмитовой формы*, аналогичное определению эрмитова скалярного произведения из параграфа 1.

Определение. Пусть H_1 и H_2 — гильбертовы пространства над полем K . *Отображение*

$$L: H_1 \times H_2 \longrightarrow K, \quad (x, y) \mapsto L(x, y)$$

называется **эрмитовой формой**, если оно линейно по первому аргументу и полулинейно по второму аргументу. Иными словами, выполняются следующие свойства¹

- линейность по первому аргументу: $L(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 L(x_1, y) + \alpha_2 L(x_2, y)$ для любых $\alpha_1, \alpha_2 \in K$, $x_1, x_2 \in H_1$, $y \in H_2$;
- полулинейность по второму аргументу: $L(x, \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2) = L(x, y_1) \overline{\beta_1} + L(x, y_2) \overline{\beta_2}$ для любых $\beta_1, \beta_2 \in K$, $x \in H_1$, $y_1, y_2 \in H_2$;
- эрмитовость: $L(x, y) = \overline{L(y, x)}$ для любых $x \in H_1$, $y \in H_2$.

Эрмитова форма L называется **ограниченной**, если существует число $M > 0$, такое что $|L(x, y)| \leq M \|x\| \|y\|$ для любых $x \in H_1$, $x \in H_2$.

Теорема 5.1.1. Пусть $L: H_1 \times H_2 \longrightarrow K$ ограниченная эрмитова форма. Тогда существуют, и притом единственные линейные непрерывные операторы $A \in B(H_1, H_2)$, $B \in B(H_2, H_1)$, такие что

$$L(x, y) = \langle Ax, y \rangle = \langle x, By \rangle, \quad x \in H_1, y \in H_2.$$

При этом, если L ограничена числом M , то $\|A\|, \|B\| \leq M$.

□. Зафиксируем $x \in H_1$ и рассмотрим линейный функционал

$$L_x(y) = \overline{L(x, y)}.$$

¹В алгебре без свойства 3) это называлось *полуторалинейной формой*.

Ясно, что $L_x \in H_2^*$. Тогда по теореме Рисса-Фреше (2.2.11) существует, и притом единственный вектор $f \in H_2$, такой что

$$L_x(y) = \langle y, f \rangle,$$

причём $\|f\| = \|L_x\|$. Поскольку L ограничена числом M , то $\|L_x\| \leq M \|x\|$.

Определим оператор $A: H_1 \rightarrow H_2$, положив $Ax = f$. Ясно, что оператор A линейен. Кроме того, так как $\|f\| \leq M \|x\|$, то $\|A\| \leq M$, а значит оператор A непрерывен. По построению

$$L(x, y) = \overline{\langle y, f \rangle} = \langle f, y \rangle = \langle Ax, y \rangle.$$

Аналогично строится оператор $B: H_2 \rightarrow H_1$, при этом рассматривается линейный функционал $L_y(x) = L(x, y)$.

Покажем единственность. Пусть операторы A_1 и A_2 удовлетворяют условию

$$L(x, y) = \langle A_1 x, y \rangle = \langle A_2 x, y \rangle, \quad x \in H_1, y \in H_2.$$

Тогда $\langle (A_1 - A_2)x, y \rangle = 0$ для любого $y \in H_2$, откуда следует, что $A_1 - A_2 = 0$, так что $A_1 = A_2$. Единственность для B доказывается аналогично. ■

Иными словами, теорема 5.1.1 утверждает, что ограниченная билинейная форма определяется некоторым ограниченным линейным оператором. Верно и обратное, если $A \in B(H_1, H_2)$, то нетрудно убедиться, что отображение $L: H_1 \times H_2 \rightarrow K$, заданное по формуле $L(x, y) = \langle Ax, y \rangle$ будет билинейной формой, причём $|L(x, y)| \leq \|A\| \|x\| \|y\|$. Аналогично, если $B \in B(H_2, H_1)$, $L: H_1 \times H_2 \rightarrow K$, заданное по формуле $L(x, y) = \langle x, By \rangle$ будет билинейной формой, причём $|L(x, y)| \leq \|B\| \|x\| \|y\|$. Таким образом, теорема 5.1.1 позволяет определить *сопряжённый оператор*.

Определение. Пусть H_1, H_2 — гильбертовы пространства над полем K . Пусть $A \in B(H_1, H_2)$ — линейный непрерывный оператор. Рассмотрим билинейную форму $L: H_1 \times H_2 \rightarrow K$, определённую как

$$L(x, y) = \langle Ax, y \rangle.$$

Тогда оператор $B \in B(H_2, H_1)$, такой что

$$L(x, y) = \langle x, By \rangle,$$

называется **сопряжённым оператором** к оператору A , и обозначается $B = A^*$.

Перечислим тривиальные свойства сопряжения.

Свойства (сопряжения).

1. $(A^*)^* = A^{**} = A$.
2. $(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*$.
3. $(AB)^* = B^* A^*$.

Отсюда видно, что сопряжение оператора в гильбертовом пространстве *не* то же самое, что сопряжение в банаховом пространстве, однако обозначается так же. В банаховом случае $(\alpha A)^* = \alpha A^*$, в то время, как в гильбертовом случае $(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*$. Кроме того, в гильбертовом случае $A^{**} = A^*$, а в банаховом случае это не так.

Утверждение 5.1.2. Пусть $A \in B(H, H)$. Тогда $\|A\| = \|A^*\| = \|A^*A\|^{1/2}$.

□. Возьмём $h \in H$. По определению сопряжённого оператора

$$\|Ah\|^2 = \langle Ah, Ah \rangle = \langle h, A^*Ah \rangle \leq \|A^*Ah\| \|h\| \leq \|A^*\| \|A\| \|h\|^2.$$

Переходя к супремуму по всем $\|h\| = 1$, получим

$$\|A\|^2 \leq \|A^*A\| \leq \|A^*\| \|A\|,$$

откуда $\|A\| \leq \|A^*\|$.

Теперь сделаем это же рассуждение для оператора A^* . Поскольку $A^{**} = A$, получим, что $\|A^*\| \leq \|A^{**}\| \|A^*\|$, откуда $\|A^*\| \leq \|A\|$. Таким образом, $\|A\| = \|A^*\|$.

В частности, из обоих рассуждений следует, что $\|A^*A\| = \|A\|^2 = \|A^*\|^2$. ■

Следующее утверждение аналогично лемме 4.1.2 для банаховых пространств.

Утверждение 5.1.3. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H, H)$ оператор. Тогда²

$$\begin{aligned} \text{Ker}(A^*) &= (\text{Ran}(A))^\perp, \\ \text{Ker}(A) &= (\text{Ran}(A^*))^\perp. \end{aligned}$$

□. Пусть $y \in \text{Ker}(A^*)$. Тогда $A^*y = 0$. Тогда $\langle x, A^*y \rangle = \langle Ax, y \rangle = 0$ по определению сопряжённого оператора. Таким образом, $y \in (\text{Ran}(A))^\perp$. Все переходы равносильны. Второе утверждение доказывается аналогично. ■

2. САМОСОПРЯЖЁННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Определение. Пусть H гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H, H)$. Оператор A называется **самосопряжённым**, если $A = A^*$.

Дадим переформулировку определения самосопряжённого оператора.

Теорема 5.1.4. Пусть H — комплексное гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H, H)$. Тогда оператор A самосопряжён в том и только том случае, когда $\langle Ah, h \rangle \in \mathbb{R}$ для любого $h \in H$.

²Здесь и далее преданнулятор будет обозначаться также, как аннулятор.

□. ($\Rightarrow$) Пусть A самосопряжён, $A = A^*$. Тогда для всякого $h \in H$ имеем

$$\langle Ah, h \rangle = \langle h, A^*h \rangle = \langle h, Ah \rangle = \overline{\langle Ah, h \rangle}.$$

Следовательно, $\langle Ah, h \rangle \in \mathbb{R}$.

($\Leftarrow$) Возьмём $h, g \in H$ и $\alpha \in \mathbb{C}$. Тогда по условию $\langle A(h + \alpha g), h + \alpha g \rangle \in \mathbb{R}$. С другой стороны, это равно

$$\langle A(h + \alpha g), h + \alpha g \rangle = \langle Ah, h \rangle + \bar{\alpha} \langle Ah, g \rangle + \alpha \langle Ag, h \rangle + |\alpha|^2 \langle Ag, g \rangle.$$

При этом $\langle Ah, h \rangle, \langle Ag, g \rangle \in \mathbb{R}$. Следовательно, $\bar{\alpha} \langle Ah, g \rangle + \alpha \langle Ag, h \rangle \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\begin{aligned} \bar{\alpha} \langle Ah, g \rangle + \alpha \langle Ag, h \rangle &= \alpha \overline{\langle Ah, g \rangle} + \bar{\alpha} \overline{\langle Ag, h \rangle} \\ &= \alpha \langle g, Ah \rangle + \bar{\alpha} \langle h, Ag \rangle = \alpha \langle A^*g, h \rangle + \bar{\alpha} \langle A^*h, g \rangle. \end{aligned}$$

Пусть $\alpha = 1$. Тогда получаем, что

$$\langle Ah, g \rangle + \langle Ag, h \rangle = \langle A^*g, h \rangle + \langle A^*h, g \rangle.$$

Если $\alpha = i$, то получаем, что

$$-i \langle Ah, g \rangle + i \langle Ag, h \rangle = i \langle A^*g, h \rangle - i \langle A^*h, g \rangle.$$

Домножая второе равенство на $(-i)$ и складывая его с первым, получим, что $\langle Ag, h \rangle = \langle A^*g, h \rangle$. Отсюда следует, что $A = A^*$, так что оператор A самосопряжён. ■

Теорема 5.1.5 (спектр самосопряжённого оператора). Пусть H — комплексное гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H, H)$ — самосопряжённый оператор. Тогда $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$.

□. Возьмём $\lambda \in \mathbb{C}$, пусть $\lambda = \alpha + \beta i$, причём $\beta \neq 0$. Покажем, что оператор $A - \lambda I$ обратим, откуда будет следовать, что $\lambda \notin \sigma(A)$. В самом деле,

$$A - \lambda I = A - \alpha I - \beta i I.$$

Обозначим $B = A - \alpha I$. Тогда по самосопряжённости оператора A

$$B^* = A^* - \bar{\alpha} I = A - \alpha I,$$

оператор B также самосопряжён. Возьмём $h \neq 0$. Заметим, что

$$\langle (B - \beta i I)h, h \rangle = \langle Bh, h \rangle - \beta i \langle h, h \rangle.$$

Поскольку по теореме 5.1.4, $\langle Bh, h \rangle \in \mathbb{R}$, то

$$|\langle (B - \beta i I)h, h \rangle| \geq |\beta| \|h\|^2.$$

С другой стороны, по неравенству Коши

$$|\langle (B - \beta i I)h, h \rangle| \leq \|(B - \beta i I)h\| \|h\|.$$

Таким образом, $\|(B - \beta i I)h\| \geq |\beta| \|h\|$, то есть оператор $B - \beta i I$ отделён от

0. Поскольку оператор непрерывен, то отсюда следует, что $\text{Ker}(B - \beta iI) = 0$ и образ $\text{Ran}(B - \beta iI)$ замкнут.

Аналогично можно получить, что $\text{Ker}(B + \beta iI) = 0$. Остаётся заметить, что $(B - \beta iI)^* = B + \beta iI$. Поскольку образ $\text{Ran}(B - \beta iI)$ замкнут, по 3.4.10 и 5.1.3 получаем

$$\text{Ran}(B - \beta iI) = (\text{Ker}(B + \beta iI))^\perp = 0^\perp = H.$$

Но $B - \beta iI = A - \lambda I$, так что оператор $A - \lambda I$ обратим. ■

Утверждение 5.1.6. Пусть H — гильбертово пространство. Тогда для всякого $h \in H$

$$\|h\| = \sup_{\|g\|=1} |\langle h, g \rangle|.$$

□. При $h = 0$ утверждение тривиально. Пусть $h \neq 0$. Рассмотрим вектор $g = h / \|h\|$. Тогда

$$\|h\|^2 = \langle h, h \rangle = \|h\| \left\langle h, \frac{h}{\|h\|} \right\rangle = \|h\| \langle h, g \rangle \leq \|h\| \sup_{\|g\|=1} |\langle h, g \rangle|.$$

Таким образом, $\|h\| \leq \sup_{\|g\|=1} |\langle h, g \rangle|$.

С другой стороны, по неравенству Коши $|\langle h, g \rangle| \leq \|h\| \|g\|$ для любого вектора $g \in H$. В частности, если $\|g\| = 1$, то $|\langle h, g \rangle| \leq \|h\|$. Следовательно,

$$\sup_{\|g\|=1} |\langle h, g \rangle| \leq \|h\|,$$

что и даёт требуемое равенство. ■

Следствие 5.1.7. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H, H)$ — линейный непрерывный оператор. Тогда

$$\|A\| = \sup_{\|h\|, \|g\|=1} |\langle Ah, g \rangle|.$$

□. В самом деле,

$$\|A\| = \sup_{\|h\|=1} \|Ah\| = \sup_{\|h\|, \|g\|=1} |\langle Ah, g \rangle|.$$
■

Теорема 5.1.8. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть A — самосопряжённый оператор. Тогда

$$\|A\| = \sup_{\|h\|=1} |\langle Ah, h \rangle|.$$

□. Обозначим $M = \sup_{\|h\|=1} |\langle Ah, h \rangle|$. С одной стороны, по неравенству Коши получаем

$$M \leq \sup_{\|h\|=1} \|Ah\| \|h\| = \sup_{\|h\|=1} \|Ah\| = \|A\|.$$

С другой стороны, возьмём $g, h \in H$, $\|g\| = \|h\| = 1$. Рассмотрим векторы $h + g$ и $h - g$. Тогда

$$\begin{aligned} \langle A(h + g), h + g \rangle &= \langle Ah, h \rangle + \langle Ah, g \rangle + \langle Ag, h \rangle + \langle Ag, g \rangle, \\ \langle A(h - g), h - g \rangle &= \langle Ah, h \rangle - \langle Ah, g \rangle - \langle Ag, h \rangle + \langle Ag, g \rangle. \end{aligned}$$

Вычитая из первого равенства второе, получаем

$$\langle A(h + g), h + g \rangle - \langle A(h - g), h - g \rangle = 2 \langle Ah, g \rangle + 2 \langle Ag, h \rangle.$$

Поскольку оператор A самосопряжён, то $\langle Ag, h \rangle = \langle g, Ah \rangle = \overline{\langle Ah, g \rangle}$. Таким образом,

$$\langle A(h + g), h + g \rangle - \langle A(h - g), h - g \rangle = 2(\langle Ah, g \rangle + \overline{\langle Ah, g \rangle}) = 4 \operatorname{Re} \langle Ah, g \rangle.$$

По неравенству треугольника

$$\begin{aligned} 4 \operatorname{Re} \langle Ah, g \rangle &\leq |\langle A(h + g), h + g \rangle| + |\langle A(h - g), h - g \rangle| \\ &\leq |\langle A(\frac{h+g}{\|h+g\|}), \frac{h+g}{\|h+g\|} \rangle| \|h + g\|^2 + |\langle A(\frac{h-g}{\|h-g\|}), \frac{h-g}{\|h-g\|} \rangle| \|h - g\|^2 \\ &\leq M(\|h + g\|^2 + \|h - g\|^2). \end{aligned}$$

По тождеству параллелограмма (2.2.2)

$$M(\|h + g\|^2 + \|h - g\|^2) \leq 2M(\|h\|^2 + \|g\|^2) = 4M.$$

Таким образом, $\operatorname{Re} \langle Ah, g \rangle \leq M$.

Возьмём $\tau = \frac{\overline{\langle Ah, g \rangle}}{|\langle Ah, g \rangle|}$. Тогда $|\tau| = 1$,

$$\operatorname{Re} \langle A\tau h, g \rangle = |\langle A\tau h, g \rangle| = |\langle Ah, g \rangle| \leq M.$$

По 5.1.7, переходя к супремуму по всем $\|h\|, \|g\| = 1$, из последнего равенства получаем требуемое. ■

Следствие 5.1.9. В условиях теоремы, если $\langle Ah, h \rangle = 0$ для всякого $h \in H$, то $A = 0$.

Следствие 5.1.10. Пусть H — комплексное гильбертово пространство. Пусть $T \in B(H, H)$ — линейный непрерывный оператор. Если $\langle Th, h \rangle = 0$ для всякого $h \in H$, то $T = 0$.

□. В самом деле, поскольку $\langle Th, h \rangle = 0 \in \mathbb{R}$, то из теоремы 5.1.4 следует, что оператор T самосопряжён. По следствию 5.1.9 получаем, что $T = 0$. ■

3. УНИТАРНЫЕ И НОРМАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Определение. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $U \in B(H, H)$. Оператор U называется **унитарным**, если U обратим, и $U^{-1} = U^*$.

Ясно, что условие унитарности равносильно тому, что U сюръективен и сохраняет скалярные произведения,

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle, \quad x, y \in H.$$

Ясно, что в силу поляризационного тождества (2.2.3) это эквивалентно тому, что U сохраняет норму, то есть $\|Ux\| = \|x\|$.³ Таким образом, это определение совпадает с определением унитарного оператора на с. 45. В частности, $\|U\| = 1$.

Теорема 5.1.11 (спектр унитарного оператора). Пусть H — комплексное гильбертово пространство. Пусть $U \in B(H, H)$ — унитарный оператор. Тогда $\sigma(U) \subseteq \mathbb{T}$.

□. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ и $|\lambda| > 1$. Покажем, что тогда $\lambda \notin \sigma(U)$. Из теоремы 4.3.3 следует, что $r(U) \leq \|U\| = 1$, где $r(U)$ — спектральный радиус. Отсюда $\sigma(U) \subseteq D_1$, где $D_1 \subseteq \mathbb{C}$ — замкнутый единичный диск. Поскольку оператор U унитарный, то $\sigma(U) = \sigma(U^*) = \sigma(U^{-1})$. Следовательно, $\sigma(U^{-1}) \subseteq D_1$.

С другой стороны, по теореме об отображении спектра (4.4.2), для любой функции $f \in \text{Hol}(\sigma(U))$,

$$\sigma(f(U)) = f(\sigma(U)).$$

Рассмотрим функцию $f = 1/z$. Поскольку U обратим, то $0 \notin \sigma(U)$, а значит f аналитична в окрестности спектра. Тогда⁴

$$\sigma(U^{-1}) = (\sigma(U))^{-1} \subseteq \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \geq 1\}.$$

Таким образом, $\sigma(U^{-1}) = \sigma(U) = \mathbb{T}$, как и утверждалось. ■

Определение. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in B(H, H)$. Оператор N называется **нормальным**, если $NN^* = N^*N$.

Ясно, что самосопряжённые и унитарные операторы являются нормальными.

Пусть H — комплексное гильбертово пространство. Пусть $T \in B(H, H)$. Тогда оператор T можно представить в виде $T = A + iB$, где операторы $A, B \in B(H, H)$ самосопряжены. Действительно, достаточно взять

$$A = \frac{1}{2}(T + T^*), \quad B = \frac{1}{2i}(T - T^*).$$

³Другими словами, унитарный оператор является частным случаем *изометрического оператора*, то есть оператора, сохраняющего нормы.

⁴Исчисление Данфорда–Рисса является мультипликативным, оно действует из алгебры операторов с операцией композиции в алгебру $\mathbb{C}$ с операцией умножения. Значит $f(U) = U^{-1}$.

Оператор A называется *вещественной частью*, а оператор B называется *мнимой частью* оператора T .

Теорема 5.1.12. Пусть H — комплексное гильбертово пространство. Пусть $T \in B(H, H)$ — оператор. Следующие условия равносильны.

1. T — нормальный оператор.
2. $\|Th\| = \|T^*h\|$ для всякого $h \in H$.
3. Если $T = A + iB$, где A и B — вещественная и мнимая части T соответственно, то $AB = BA$.

□.

(1) $\Leftrightarrow$ (3) Пусть $T = A + iB$. Тогда $T^* = A - iB$. Получаем

$$\begin{aligned} TT^* &= (A + iB)(A - iB) = A^2 - iAB + iBA + B^2, \\ T^*T &= (A - iB)(A + iB) = A^2 + iAB - iBA + B^2. \end{aligned}$$

Тогда условие нормальности оператора равносильно тому, что $AB = BA$.

(1) $\Rightarrow$ (2) Пусть оператор T нормальный. Тогда для всякого $h \in H$ имеем

$$\|Th\|^2 = \langle Th, Th \rangle = \langle h, T^*Th \rangle = \langle h, TT^*h \rangle = \langle T^*h, T^*h \rangle = \|T^*h\|^2.$$

(2) $\Rightarrow$ (1) Пусть выполнено $\|Th\| = \|T^*h\|$ для любого $h \in H$. Это означает, что

$$\langle Th, Th \rangle = \langle T^*h, T^*h \rangle,$$

что равносильно тому, что

$$\langle h, T^*Th \rangle = \langle h, TT^*h \rangle.$$

Следовательно, $\langle h, (T^*T - TT^*)h \rangle = 0$ для всякого вектора $h \in H$. Из 5.1.10 следует, что тогда $TT^* = T^*T$, значит оператор T нормален. ■

Следствие 5.1.13. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in B(H, H)$ — нормальный оператор. Тогда $\text{Ker}(N) = \text{Ker}(N^*)$.

□. Согласно теореме $\|N\lambda\| = \|N^*h\|$ для любого вектора $h \in H$. ■

§2. ИНВАРИАНТНЫЕ И ПРИВОДЯЩИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА

1. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

Сведения о проекторах в банаховом пространстве были даны в параграфе

3. О проекторах в гильбертовом пространстве речь шла в параграфе 2.

Теорема 5.2.1 (характеризация ортогональных проекторов). Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $P \in B(H, H)$ — произвольный проектор, то есть $P^2 = P$. Тогда следующие условия эквивалентны.

1. P — ортогональный проектор.
2. $\|P\| \leq 1$.
3. P — самосопряжённый оператор.
4. P — нормальный оператор.
5. $\langle Ph, h \rangle \geq 0$ для всякого $h \in H$.

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) Утверждение 2.2.7.

(2) $\Rightarrow$ (1) Из утверждения 2.2.7, если $\|P\| < 1$, то P является ортогональным проектором на нулевое пространство. Поэтому пусть $\|P\| = 1$. По теореме 2.2.5 условие ортогональности проектора P означает, что $\text{Ker}(P) = (\text{Ran}(P))^\perp$, или, что то же самое, $(\text{Ker}(P))^\perp = \text{Ran}(P)$.

Пусть $h \perp \text{Ker}(P)$. Ясно, что, так как P идемпотентен, то $h - Ph \in \text{Ker}(P)$. Тогда

$$0 = \langle h - Ph, h \rangle = \|h\|^2 - \langle Ph, h \rangle.$$

По неравенству Коши

$$\|h\|^2 = \langle Ph, h \rangle \leq \|Ph\| \|h\| \leq \|h\|^2.$$

Таким образом, $\|Ph\| = \|h\| = \sqrt{\langle Ph, h \rangle}$. Отсюда следует, что

$$\|h - Ph\|^2 = \|h\|^2 - 2\langle Ph, h \rangle + \|Ph\|^2 = 0.$$

Следовательно, $h \in \text{Ker}(I - P)$, но $\text{Ker}(I - P) = \text{Ran}(P)$. Таким образом, $(\text{Ker}(P))^\perp \subseteq \text{Ran}(P)$.

Обратно, пусть $g \in \text{Ran}(P)$. Поскольку $\text{Ker}(P)$ и $(\text{Ker}(P))^\perp$ дополняющие подпространства, то пусть $g = g_1 + g_2$, где $g_1 \in \text{Ker}(P)$, а $g_2 \in (\text{Ker}(P))^\perp$. Тогда получаем, что

$$g_1 + g_2 = g \stackrel{g \in \text{Ran}(P)}{=} Pg \stackrel{g_1 \in \text{Ker}(P)}{=} Pg_2 \stackrel{g_2 \in (\text{Ker}(P))^\perp \subseteq \text{Ran}(P)}{=} g_2.$$

Следовательно, $g_1 = 0$, а значит $g \in (\text{Ker}(P))^\perp$, то есть $\text{Ran}(P) \subseteq (\text{Ker}(P))^\perp$. Таким образом, $(\text{Ker}(P))^\perp = \text{Ran}(P)$, а значит P ортогональный проектор.

(1) $\Rightarrow$ (3) Пусть P — ортогональный проектор. Нужно показать, что $P = P^*$. Другими словами, что $\langle Ph, g \rangle = \langle h, Pg \rangle$. Поскольку

$\text{Ker}(P) = (\text{Ran}(P))^\perp$, и $Ph - h, Pg - g \in \text{Ker}(P)$, то

$$\begin{aligned} 0 &= \langle Ph - h, Pg \rangle = \langle Ph, Pg \rangle - \langle h, Pg \rangle, \\ 0 &= \langle Ph, Pg - g \rangle = \langle Ph, Pg \rangle - \langle Ph, g \rangle. \end{aligned}$$

Таким образом, $\langle Ph, g \rangle = \langle h, Pg \rangle$.

(3) $\Rightarrow$ (4) Любой самосопряжённый оператор нормальный.

(4) $\Rightarrow$ (1) Поскольку P нормальный, то из 5.1.13 следует, что

$$\text{Ker}(P) = \text{Ker}(P^*) = (\text{Ran}(P))^\perp.$$

(1) $\Rightarrow$ (5) Пусть P — ортогональный проектор. Пространства $\text{Ran}(P)$ и $(\text{Ran}(P))^\perp = \text{Ker}(P)$ являются дополняющими. Поэтому для вектора $h \in H$, пусть $h = h_1 + h_2$, где $h_1 \in \text{Ran}(P)$, $h_2 \in (\text{Ran}(P))^\perp$. Тогда

$$\langle Ph, h \rangle = \langle Ph_1 + Ph_2, h_1 + h_2 \rangle = \|h_1\|^2 + \langle h_1, h_2 \rangle = \|h_1\|^2 \geq 0.$$

(5) $\Rightarrow$ (3) Поскольку $\langle Ph, h \rangle \geq 0$ для всякого $h \in H$, по теореме 5.1.4 оператор P самосопряжён. ■

2. ИНВАРИАНТНЫЕ И ПРИВОДЯЩИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА

Напомним, что для линейного оператора $A \in B(H)$ подпространство $M \leq H$ называется **инвариантным**, если $AM \subseteq M$. Другими словами, $Ah \in M$ для всякого $h \in M$.

Определение. Подпространство $M \leq H$ называется **приводящим** подпространством оператора $A \in B(H)$, если $AM \subseteq M$ и $AM^\perp \subseteq M^\perp$. Другими словами, подпространство M и его ортогональное дополнение $M^\perp$ инвариантны относительно A .

Заметим, что условие $AM^\perp \subseteq M^\perp$ равносильно тому, что $A^*M \subseteq M$. Действительно, пусть $h \in M^\perp$, тогда $Ah \in M^\perp$. Тогда для всякого $g \in M$ имеем

$$0 = \langle Ah, g \rangle = \langle h, A^*g \rangle.$$

Следовательно, $A^*M \perp M^\perp$, откуда $A^*M \subseteq M$. Обратно, пусть $g \in M$ и $A^*g \in M$. Тогда для всякого $h \in M^\perp$ получаем

$$0 = \langle A^*g, h \rangle = \langle g, Ah \rangle,$$

откуда $AM^\perp \perp M$, а значит $AM^\perp \subseteq M^\perp$.

Пусть $H = M + N$, где $M, N \leq H$ дополняющие подпространства. Тогда

оператору $A \in B(H)$ можно сопоставить операторную матрицу 2×2 вида

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

где $A_{11} \in B(M)$, $A_{12} \in B(N, M)$, $A_{21} \in B(M, N)$, $A_{22} \in B(N)$. Действительно, пусть $h \in H$ представляется в виде $h = x + y$, где $x \in M$, $y \in N$. Тогда

$$Ah = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}x + A_{12}y \\ A_{21}x + A_{22}y \end{pmatrix}.$$

При этом $A_{11}x + A_{12}y \in M$, а $A_{21}x + A_{22}y \in N$. Таким образом, если P_M и P_N суть проекторы на подпространства M и N соответственно, то $A_{11}h = P_M A P_M h$, то есть $A_{11} = P_M A|_M$.⁵ Аналогично,

$$\begin{aligned} A_{11} &= P_M A|_M, & A_{12} &= P_M A|_N, \\ A_{21} &= P_N A|_M, & A_{22} &= P_N A|_N. \end{aligned}$$

Обратно, если имеется набор операторов где $A_{11} \in B(M)$, $A_{12} \in B(N, M)$, $A_{21} \in B(M, N)$, $A_{22} \in B(N)$, то составленной из них операторной матрице можно сопоставить оператор $A \in B(H)$ таким же образом. Тем самым, для пары дополняющих подпространств $M, N \leq H$ имеется взаимно однозначное соответствие между операторными матрицами 2×2 и операторами $B(H)$.

Теорема 5.2.2. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H)$ — оператор, $M \leq H$ — подпространство. Пусть P — ортогональный проектор на подпространство M . Следующие условия равносильны.

1. M — инвариантное подпространство оператора A .
2. $PAP = AP$.
3. $A_{21} = 0$, где $A_{21} \in B(M, N)$ — компрессия оператора A .

□.

(1) $\Leftrightarrow$ (3) Пусть $h \in M$, тогда он имеет вид $\begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix}$. Тогда

$$Ah = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}h \\ A_{21}h \end{pmatrix},$$

при этом $Ah \in M$, значит $A_{21}h = 0$. Обратно аналогично.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) Пусть $H = M + N$. Проектору P соответствует матрица $\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда

$$\begin{aligned} AP &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{12} & 0 \end{pmatrix}. \\ PAP &= \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{12} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

⁵Операторы $A_{11}, \dots, A_{22}$ ещё называются *компрессиями* оператора A на соответствующие подпространства.

Таким образом, условие $PA P = AP$ равносильно тому, что $A_{12} = 0$. ■

Теорема 5.2.3. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H)$ — оператор, $M \leq H$ подпространство. Пусть P — ортогональный проектор на подпространство M . Следующие условия равносильны.

1. M — приводящее пространство оператора A .
2. $A_{12} = 0$, $A_{21} = 0$.
3. $PA = AP$.

□.

(1) $\Rightarrow$ (3) Пусть M приводящее пространство. Тогда M и $N = M^\perp$ инвариантны относительно A . По теореме 5.2.2 тогда

$$\begin{aligned} AP &= PAP, \\ A(I - P) &= (I - P)A(I - P). \end{aligned}$$

Отсюда $PA = PAP = AP$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Пусть $PA = AP$. По теореме 5.2.1 оператор $P = P^*$ самосопряжён. Следовательно, $A^*P = PA^*$. Оба условия влекут

$$\begin{aligned} PAP &= AP^2 = AP, \\ PA^*P &= A^*P^2 = A^*P. \end{aligned}$$

По теореме 5.2.2 это означает, что пространства M и $M^\perp$ инвариантны.

(2) $\Leftrightarrow$ (3)

$$\begin{aligned} AP &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & 0 \end{pmatrix}, \\ PA &= \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Отсюда условие $PA = AP$ равносильно тому, что $A_{12} = A_{21} = 0$. ■

§3. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Основным результатом настоящей главы является *спектральная теорема*. В этом параграфе будет доказан частный случай этой теоремы для компактных операторов.

1. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ДЛЯ КОМПАКТНЫХ САМОСОПРЯЖЁННЫХ ОПЕРАТОРОВ

Лемма 5.3.1. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H)$ — самосопряжённый оператор, $A^* = A$. Тогда все собственные числа оператора A вещественны, и собственные векторы, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

□. Вещественность собственных чисел оператора A следует из теоремы 5.1.5. Пусть $u, v \in H$ — собственные векторы оператора A , соответствующие различным собственным числам $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, то есть $Au = \lambda u$, $Av = \mu v$. Тогда

$$\begin{aligned}\langle Au, v \rangle &= \langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle, \\ \langle u, Av \rangle &= \langle u, \mu v \rangle = \mu \langle u, v \rangle.\end{aligned}$$

Но $\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$ по самосопряжённости оператора A . Следовательно, поскольку $u, v \neq 0$, и $\lambda \neq \mu$, то это может быть лишь в том случае, когда $\langle u, v \rangle = 0$. ■

Ясно, что условие ортогональности векторов u и v равносильно тому, что

$$\text{Ker}(A - \lambda I) \perp \text{Ker}(A - \mu I).$$

Лемма 5.3.2. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H)$ — самосопряжённый оператор. Тогда либо $\|A\| \in \sigma(A)$, либо $-\|A\| \in \sigma(A)$.

□. При $A = 0$ утверждение тривиально, поэтому пусть $A \neq 0$. По теореме 5.1.8

$$\|A\| = \sup_{\|h\|=1} |\langle Ah, h \rangle|.$$

Тогда выберем такую последовательность $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq H$, $\|h_n\| = 1$, что

$$|\langle Ah_n, h_n \rangle| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|A\|.$$

Тогда можно выбрать подпоследовательность h_{n_k} , такую что последовательность $\langle Ah_{n_k}, h_{n_k} \rangle$ сходится либо к $\|A\|$, либо к $-\|A\|$.⁶ Без ограничения общности можно считать, что сама последовательность h_n обладает этим свойством. Иными словами, пусть $\langle Ah_n, h_n \rangle \rightarrow \|A\|$ при $n \rightarrow \infty$.

Обозначим $\lambda = \|A\|$. Тогда, так как $\lambda \in \mathbb{R}$ и оператор A самосопряжён, получаем

$$\begin{aligned}0 &\leq \|(A - \lambda I)h_n\|^2 = \|Ah_n\|^2 - 2\lambda \langle Ah_n, h_n \rangle + \lambda^2 \\ &\leq 2\lambda^2 - 2\lambda \langle Ah_n, h_n \rangle.\end{aligned}$$

При этом $\langle Ah_n, h_n \rangle \rightarrow \lambda$, а значит $\|(A - \lambda I)h_n\|^2 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Отсюда следует, что $\lambda \in \sigma_{\text{ap}}(A)$, а значит $\lambda \in \sigma(A)$, как и утверждалось. ■

⁶В последовательности $\langle Ah_n, h_n \rangle$ имеется или бесконечно много положительных или бесконечно много отрицательных членов. Из соответствующих h_n и выберем подпоследовательность.

Следствие 5.3.3. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H)$ — компактный самосопряжённый оператор. Тогда либо $\|A\| \in \sigma_p(A)$, либо $\|A\| \in \sigma_p(A)$.

□. По теореме Рисса, если $\lambda \neq 0$ и $\lambda \in \sigma(A)$, то $\lambda \in \sigma_p(A)$. ■

Теорема 5.3.4 (спектральная теорема для компактных самосопряжённых операторов). Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H)$ — компактный самосопряжённый оператор. Тогда оператор A имеет не более чем счётное число собственных чисел. Если $\{\lambda_n\}$ — ненулевые попарно различные собственные числа, и P_n — ортогональный проектор на $\text{Ker}(A - \lambda_n I)$, то $P_n P_m = P_m P_n = 0$ при $n \neq m$, и

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n,$$

где ряд сходится по операторной норме.

□. Будем предполагать, что $A \neq 0$, иначе утверждение тривиально. Ясно, что собственных чисел оператора не более чем счётно, так как по теореме Рисса собственные числа являются изолированными точками $\mathbb{C}$.

Поэтому пусть $\{\lambda_n\}$ — все ненулевые попарно различные собственные числа оператора A . Пусть λ_1 — собственное значение, наибольшее по модулю среди всех λ_n .⁷ Обозначим $M_1 = \text{Ker}(A - \lambda_1 I)$. Заметим, что M_1 является инвариантным подпространством оператора A . В самом деле, если $h \in M_1$, то

$$(A - \lambda_1 I)(Ah) = A^2 h - \lambda_1 Ah = A(Ah - \lambda_1 h) = 0,$$

так что $Ah \in M_1$. Поскольку A самосопряжён, то аналогичная выкладка показывает, что подпространство $N_1 = (\text{Ker}(A - \lambda_1 I))^{\perp}$ также является инвариантным подпространством оператора A . Таким образом, M_1 и N_1 являются приводящими подпространствами оператора A .

Рассмотрим оператор $A_1 = A|_{N_1}$, это компактный и самосопряжённый оператор. Заметим, что

$$\sigma_p(A_1) = \sigma_p(A) \setminus \{\lambda_1\}.$$

В самом деле, если $A_1 x = \lambda x$, где $x \in N_1$, то $x \in M_1$, что может быть, если $x = 0$. С другой стороны, если $\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{\lambda_1\}$, то $Ax = \lambda x$ для некоторого ненулевого $x \in \text{Ker}(A - \lambda I)$. Поскольку ядра, соответствующие попарно различным собственным числам ортогональны (5.3.1), то $x \in N_1 = (\text{Ker}(A - \lambda_1 I))^{\perp}$, так что $A_1 x = Ax = \lambda x$, и $\lambda \in \sigma_p(A_1)$.

Тогда выберем $\lambda_2 \in \sigma_p(A_1)$, наибольшее по модулю среди всех элементов $\sigma_p(A_1)$. Ясно, что $\|\lambda_2\| \leq \|\lambda_1\|$. Обозначим $M_2 = \text{Ker}(A - \lambda_2 I) = \text{Ker}(A_1 - \lambda_2 I)$. Рассмотрим оператор $A_2 = A_1|_{N_2}$, где $N_2 = (\text{Ker}(A_1 - \lambda_2 I))^{\perp}$, и ортогональное

⁷Такое найдётся, так как по теореме 4.3.3 $r(A) \leq \|A\|$, где $r(A)$ спектральный радиус. Иными словами, по следствию 5.3.3 $|\lambda| = \|A\|$.

дополнение берётся внутри $\text{Ker}(A - \lambda_1 I)$. Для A_2 проведём те же рассуждения, что и для оператора A_1 .

Продолжим таким образом процесс. Если он обрывается на конечном шаге, то ряд будет состоять из конечного числа слагаемых. В противном случае получается последовательность $\{\lambda_n\}$ попарно различных собственных чисел оператора A . По лемме 4.7.3 тогда $\lambda_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Покажем, что тогда

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n.$$

Сначала докажем, что ряд сходится. Заметим, что для каждого x все $P_n x$, $n \in \mathbb{N}$, попарно ортогональны (в частности, $P_n P_m = P_m P_n = 0$). Зафиксируем $m \in \mathbb{N}$. Рассмотрим прямую сумму ядер

$$L = \text{Ker}(A - \lambda_1 P_1) + \dots + \text{Ker}(A - \lambda_m P_m)$$

Пусть $P_L = P_1 + \dots + P_m$ прямая сумма соответствующих проекторов. Тогда P_L является проектором на L . Тогда по теореме Пифагора

$$\sum_{n=1}^m \|P_n x\|^2 = \|P_L x\|^2 = \|x\|^2 - \|x - P_L x\|^2 \leq \|x\|^2.$$

Устремляя $m \rightarrow \infty$, получаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} \|P_n x\|^2 \leq \|x\|^2$. Отсюда получаем оценку на хвост ряда,

$$\left\| \sum_{n \geq m} \lambda_n P_n x \right\|^2 = \sum_{n \geq m} |\lambda_n|^2 \|P_n x\|^2 \leq |\lambda_m|^2 \sum_{n \geq m} \|P_n x\|^2 \leq |\lambda_m|^2 \|x\|^2.$$

Следовательно,

$$\left\| \sum_{n \geq m} \lambda_n P_n \right\| \leq |\lambda_m| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

значит ряд сходится.

Покажем, что он сходится к A . Действительно, для $x \in M_n = \text{Ker}(A - \lambda_n I)$ имеет место равенство $Ax = \lambda_n P_n x = \lambda_n x$. Покажем, что

$$Ax = 0, \quad x \in N = \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M_n \right)^{\perp}.$$

Отсюда будет следовать, что $N = \text{Ker}(A)$, и что

$$H = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \text{Ker}(A - \lambda_n I) \oplus \text{Ker}(A).$$

Действительно, если $Ax \neq 0$, то тогда $A_N = A|_N \neq 0$. Тогда

$$\lambda_N = \|A_N\| \in \sigma_p(A_N) \subseteq \sigma_p(A).$$

То есть λ_N является собственным числом оператора A . Тогда $\lambda_N = \lambda_n$ для

некоторого $n \in \mathbb{N}$. Поскольку все числа λ_n попарно различны, то это может означать только, что $N = N_n = (\text{Ker}(A - \lambda_n I))^\perp$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.

Но с другой стороны, из свойств ортогонального дополнения и прямой суммы вытекает, что

$$N = \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \text{Ker}(A - \lambda_n I) \right)^\perp = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (\text{Ker}(A - \lambda_n I))^\perp = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} N_n.$$

Выходит, что $N_n = \bigcap_{m \in \mathbb{N}} N_m$, в частности, $N_n \subseteq N_m$ для любого $m \in \mathbb{N}$. Но множества N_m попарно ортогональны, поэтому это может быть только в том случае, когда $N_n = 0$. Но отсюда следует, что и $N = 0$, что противоречит тому, что $Ax \neq 0$.

Таким образом, $Ax = 0$ для всех $x \in N$. Поскольку тогда $\lambda_n P_n x = 0$ для всех $x \in N$, то имеет место равенство $Ax = \lambda_n P_n x = 0$. Тем самым, требуемое разложение в ряд имеет место для всех $x \in H$. Теорема доказана. ■

2. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ДЛЯ КОМПАКТНЫХ НОРМАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Лемма 5.3.5. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in B(H)$ — нормальный оператор, $NN^* = N^*N$. Тогда собственные векторы, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

□. Пусть $u, v \in H$ — собственные векторы оператора A , соответствующие различным собственным числам $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, то есть $Nu = \lambda u$, $Nv = \mu v$. Условие ортогональности векторов u и v равносильно тому, что

$$\text{Ker}(N - \lambda I) \perp \text{Ker}(N - \mu I).$$

Поскольку оператор N нормальный, по следствию 5.1.13 $\text{Ker}(N) = \text{Ker}(N^*)$. Тогда, поскольку $v \in \text{Ker}(N - \mu I)$, то $v \in \text{Ker}(N^* - \bar{\mu} I)$. Тем самым, $N^*v = \bar{\mu}v$. Тогда

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle Nu, v \rangle = \langle u, N^*v \rangle = \langle u, \bar{\mu}v \rangle = \bar{\mu} \langle u, v \rangle.$$

Поскольку $\lambda \neq \bar{\mu}$, и $u, v \neq 0$, то это равенство имеет место только в том случае, когда $\langle u, v \rangle = 0$. ■

Лемма 5.3.6. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — семейство попарно ортогональных проекторов, то есть $P_n P_m = P_m P_n = 0$ при $n \neq m$. Тогда для всякого $h \in H$ ряд⁸

$$\sum_{n=1}^{\infty} P_n h$$

⁸На самом деле, в это параграфе все утверждения остаются верными и в случае, когда имеется произвольное семейство $\{P_j\}_{j \in J}$. В таком случае сходимость ряда означает сходимость сумм по конечным подмножествам J , см. с. 40. Для простоты ограничимся случаем, когда $J = \mathbb{N}$.

сходится к Ph , где P есть ортогональный проектор на множество

$$M = \overline{\text{Lin}} \{P_n H \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

□. Сначала покажем, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} P_n h$ сходится. Действительно, для всякого $t \in \mathbb{N}$ как и в доказательстве теоремы 5.3.4 можно получить, что

$$\left\| \sum_{n \geq t} P_n h \right\|^2 = \sum_{n \geq t} \|P_n h\|^2 \leq \|h\|^2.$$

Тем самым, ряд сходится.⁹

Покажем, что ряд сходится к Ph . Пусть сначала $h \in M$. Поскольку P_n попарно ортогональны, то тогда $h \in P_n H$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Ясно, что тогда $Ph = P_n h$, при этом $P_m h = 0$ для всех $m \neq n$.

Поэтому пусть $h \in M^\perp$, тогда $Ph = 0$. Кроме того, тогда $h \in (P_n H)^\perp$ для всех $n \in \mathbb{N}$, поэтому $P_n h = 0$. Таким образом, $\sum_{n=1}^{\infty} P_n h = Ph = 0$. ■

Определение. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — семейство попарно ортогональных проекторов, $P_n P_m = P_m P_n = 0$ при $n \neq m$. Тогда если

$$H = \overline{\text{Lin}} \{P_n H \mid n \in \mathbb{N}\},$$

то семейство $\{P_n\}$ называется **разложением единицы**. Согласно лемме 5.3.6 это эквивалентно тому, что

$$h = \sum_{n=1}^{\infty} P_n h, \quad h \in H.$$

Определение. Пусть H — гильбертово пространство. Оператор $A \in B(H)$ называется **ортогонально диагонализуемым**, если существует такое разложение единицы $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ и набор чисел $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$, $\sup_n |\alpha_n| < \infty$, такие что

$$Ah = \alpha_n h, \quad h \in P_n H.$$

Иными словами, каждое α_n является собственным числом оператора $A|_{P_n H}$. В частности,

$$Ah = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n P_n h, \quad h \in H.$$

Заметим, что условие ортогональной диагонализуемости A равносильно тому, что в пространстве H существует ортонормированный базис из собственных векторов оператора A . В самом деле, ортонормированным базисом H будет объединение ортонормированных базисов в каждом $P_n H$ по всем $n \in \mathbb{N}$,

⁹Имеется числовая последовательность $\{\|\sum_{n \geq t} P_n h\|^2\}_{t \in \mathbb{N}}$, ограниченная снизу 0 и убывающая, по теореме о пределе монотонной последовательности $\|\sum_{n \geq t} P_n h\|^2 \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$, значит ряд сходится.

все такие векторы являются собственными векторами оператора A .¹⁰

Обратно, если имеется ортонормированный базис из собственных векторов оператора A , то сгруппируем их так, что в каждую группу попадают векторы, соответствующие одному и тому же собственному числу. Рассматривая линейные оболочки каждой группы векторов и соответствующие им проекторы, получим требуемое разложение единицы.

Теорема 5.3.7. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — разбиение единицы. Пусть $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$, $\sup_n |\alpha_n| < \infty$, — набор различных чисел.¹¹ Рассмотрим оператор A , заданный по формуле

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n P_n,$$

где ряд сходится поточечно.

Пусть $V \in B(H)$. Тогда V коммутирует с A , $AV = VA$, в том и только том случае, когда для всякого $n \in \mathbb{N}$ пространство $P_n H$ является приводящим подпространством оператора V .

□. ($\Leftarrow$) Согласно теореме 5.2.3 подпространство $P_n H$ является приводящим подпространством оператора V в том и только том случае, когда $VP_n = P_n V$. Следовательно, для произвольного $h \in H$ имеем

$$VAh = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n VP_n h = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n P_n Vh = AVh.$$

Таким образом, $VA = AV$.

($\Rightarrow$) Покажем сначала, что для всякого $n \in \mathbb{N}$

$$P_n H = \text{Ker}(A - \alpha_n I).$$

Действительно, если $h \in P_n H$, то $P_n h = h$. Поскольку все P_n ортогональны, то $P_m h = 0$ для всех $m \neq n$. Стало быть

$$(A - \alpha_n I)h = \alpha_n P_n h - \alpha_n h = 0.$$

Обратно, пусть $h \in \text{Ker}(A - \alpha_n I)$. Ясно, что если $h = 0$, то $h \in P_n H$. Пусть $h \neq 0$. Тогда

$$(A - \alpha_n I)h = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n P_n h - \alpha_n h = 0.$$

С другой стороны, так как P_n образуют разбиение единицы, то $h = \sum_{n=1}^{\infty} P_n h$.

¹⁰Достаточно выбрать один нормированный вектор в каждом $P_n H$, так как P_n образуют разложение единицы.

¹¹Без условия различности теорема неверна. Если все $\alpha_n = 1$, то A единичный оператор, и тогда любой оператор V коммутирует с A .

Таким образом,

$$\sum_{m \neq n} (\alpha_m - \alpha_n) P_m h = 0.$$

Поскольку все α_m различны, то $\alpha_m - \alpha_n \neq 0$. Поскольку все P_m попарно ортогональны, то $P_m h$ линейно независимы, так что $P_m h = 0$ для всех $m \neq n$. Следовательно, $P_n h = h$, так что $h \in P_n H$.

Теперь пусть B коммутирует с A . Возьмём $h \in P_n H$, тогда $Ah = \alpha_n h$. Следовательно,

$$ABh = BAh = B\alpha_n h = \alpha_n Bh,$$

откуда, по только что доказанному, $Bh \in \text{Ker}(A - \alpha_n I) = P_n H$. Таким образом, $P_n H$ является инвариантным подпространством B .

Но, с другой стороны, тогда и $\overline{\text{Lin}} \{P_m H \mid m \neq n\}$ является инвариантным пространством оператора B . Поскольку

$$(P_n H)^\perp = \overline{\text{Lin}} \{P_m H \mid m \neq n\},$$

то $P_n H$ является приводящим для оператора B . Теорема доказана. ■

Лемма 5.3.8. Пусть H — гильбертово пространство, и $N \in B(H)$ — нормальный оператор. Тогда если $\sigma(N) = \{0\}$, то $N = 0$.

□. Ясно, что условие $\sigma(N) = \{0\}$ равносильно тому, что $r(N) = 0$, где $r(N)$ спектральный радиус.

Рассмотрим оператор $A = N^* N$. Поскольку оператор N нормальный, оператор A самосопряжён. Покажем, что $A = 0$, поскольку $\|N\|^2 = \|A\|$,¹² отсюда будет следовать, что $N = 0$. Действительно, по теореме 4.3.4

$$r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|(N^* N)^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|(N^*)^n N^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\|N^n\|^{\frac{1}{n}} \right)^2 = 0,$$

так как $r(N) = 0$. Выходит, что $r(A) = 0$, а значит $\sigma(A) = 0$. По лемме 5.3.2 отсюда следует, что $\|A\| = 0$, а значит $A = 0$. ■

Теорема 5.3.9 (спектральная теорема для компактных нормальных операторов). Пусть H — гильбертово пространство и $N \in B(H)$ — компактный нормальный оператор. Пусть $\{\lambda_n\}$ — попарно различные ненулевые собственные значения оператора N .¹³ Пусть P_n — ортогональный проектор на $\text{Ker}(N - \lambda_n I)$. Тогда $P_m P_n = P_n P_m = 0$ при $n \neq m$, и имеет место представление

$$N = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n,$$

где ряд сходится по операторной норме.

¹²По теореме 5.1.8, $\|A\| = \sup_{\|h\|=1} |\langle Ah, h \rangle| = \sup_{\|h\|=1} \|Nh\|^2 = \|N\|^2$.

¹³Из теоремы Рисса следует, что их не более чем счётное число.

□. Если $\lambda_n \in \mathbb{R}$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то по теореме 5.1.4 оператор N самосопряжён, и утверждение теоремы следует из теоремы 5.3.4.

Поэтому пусть не все λ_n вещественные. Будем действовать аналогично доказательству теоремы 5.3.4. Пусть λ_1 — собственное значение, наибольшее по модулю среди всех λ_n . Обозначим $M_1 = \text{Ker}(N - \lambda_1 I)$. Заметим, что M_1 является инвариантным подпространством оператора N . В самом деле, если $h \in M_1$, то

$$(N - \lambda_1 I)(Nh) = N^2 h - \lambda_1 N h = N(Nh - \lambda_1 h) = 0,$$

так что $Nh \in M_1$. Поскольку оператор N нормальный, по следствию 5.1.13 $\text{Ker}(N) = \text{Ker}(N^*)$. Следовательно, $\text{Ker}(N - \lambda_1 I) = \text{Ker}(N^* - \overline{\lambda_1} I)$. Тогда $M_1 = \text{Ker}(N - \lambda_1 I)$ является инвариантным пространством и для N^* . Таким образом, M_1 является приводящим подпространством оператора N . Тогда пространство $H_1 = (\text{Ker}(N - \lambda_1 I))^\perp$ также инвариантно для N .

Рассмотрим оператор $N_1 = N|_{H_1}$, это компактный нормальный оператор. Заметим, что

$$\sigma_p(N_1) = \sigma_p(N) \setminus \{\lambda_1\}.$$

Доказательство этого равенства полностью аналогично доказательству соответствующего равенства в теореме 5.3.4 с ссылкой на 5.3.5. Тогда выберем $\lambda_2 \in \sigma_p(N_1)$, наибольшее по модулю среди всех элементов $\sigma_p(N_1)$. Ясно, что $\|\lambda_2\| \leq \|\lambda_1\|$. Обозначим $M_2 = \text{Ker}(N - \lambda_2 I) = \text{Ker}(N_1 - \lambda_2 I)$. Рассмотрим оператор $N_2 = N_1|_{H_2}$, где $H_2 = (\text{Ker}(N_1 - \lambda_2 I))^\perp$, и ортогональное дополнение берётся внутри $\text{Ker}(N - \lambda_1 I)$. Для N_2 проведём те же рассуждения, что и для оператора N_1 .

Продолжим таким образом процесс. Если он обрывается на конечном шаге, то ряд будет состоять из конечного числа слагаемых. В противном случае получается последовательность $\{\lambda_n\}$ попарно различных собственных чисел оператора N . По лемме 4.7.3 тогда $\lambda_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Покажем, что тогда

$$N = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n.$$

Сходимость ряда устанавливается аналогично 5.3.4. Кроме того, аналогично 5.3.4 доказывается, что если $x \in M_n = \text{Ker}(N - \lambda_n I)$, то имеет место равенство $Nx = \lambda_n P_n x = \lambda_n x$. Остаётся лишь доказать, что

$$Nx = 0, \quad x \in L = \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M_n \right)^\perp.$$

Это следует из леммы 5.3.8, поскольку тогда $\sigma(N|_L) = \{0\}$, а значит $N|_L = 0$. Отсюда следует в частности, что

$$H = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \text{Ker}(N - \lambda_n I) \oplus \text{Ker}(N).$$

Таким образом, ряд представляет N при всех $x \in H$. Теорема доказана. ■

Следствие 5.3.10. При выполнении условий теоремы $\|N\| = \max_n |\lambda_n|$, и

$$\text{Ker}(N) = (\text{Lin} \{P_n H \mid n \in \mathbb{N}\})^\perp.$$

□. В обозначениях доказательства теоремы, оба утверждения следуют из того, что $Nx = \lambda_n P_n x = \lambda_n x$ при $x \in M_n$, и $Nx = 0$ при $x \in L$, где

$$L = \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M_n \right)^\perp = \left(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \text{Ker}(N - \lambda_n I) \right)^\perp,$$

причём $P_n H = \text{Ker}(N - \lambda_n I)$. ■

В частности, из теоремы Рисса следует, что собственные числа имеют конечную алгебраическую кратность, а значит $\dim \text{Ker}(N - \lambda_n I) = \dim(P_n H) < \infty$, а значит P_n — оператор конечного ранга.

Следствие 5.3.11. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $T \in B(H)$ — компактный оператор. Тогда оператор T нормальный в том и только том случае, когда T ортогонально диагонализуем.

□. Если оператор T ортогонально диагонализуем, то существует ортонормированный базис H , состоящий из собственных векторов оператора T . Ясно, что эти векторы будут и собственными векторами оператора T^* . Тогда $TT^* = T^*T$.¹⁴

Обратно, пусть T — компактный нормальный оператор, тогда по спектральной теореме получим набор проекторов P_n . В том случае, если $\text{Ker}(T) \neq 0$, то, добавив к проекторам P_n проектор P_0 на $\text{Ker}(T)$, получим требуемое разбиение единицы. ■

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ КОМПАКТНЫХ НОРМАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Определим функциональное исчисление компактных нормальных операторов. Заметим, что оно будет задано на более широком классе функций по сравнению с исчислением Данфорда–Рисса, а именно на классе $l^\infty(\mathbb{C})$ ограниченных функций $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Определение. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $T \in B(H)$ — компактный нормальный оператор. Тогда рассмотрим функциональное исчисление на $l^\infty(\mathbb{C})$, заданное по правилу,

$$\varphi \mapsto \varphi(T) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(\lambda_n) P_n + \varphi(0) P_0,$$

где λ_n — ненулевые собственные числа оператора T , P_n — ортогональные проекторы на $\text{Ker}(T - \lambda_n I)$, P_0 — проектор на $\text{Ker}(T)$, соответствующий

¹⁴Достаточно проверить поточечно для произвольного x , разложив его по базису из собственных векторов.

собственному числу 0. Построенное функциональное исчисление называется **функциональным исчислением компактных нормальных операторов**.

Заметим, что ряд в определении функционального исчисления сходится поточечно, то есть

$$\varphi(T)h = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(\lambda_n)P_n h + \varphi(0)P_0 h, \quad h \in H.$$

В самом деле, поскольку φ ограничена, то сходимость ряда легко установить аналогично 5.3.4.

Покажем, что построенное исчисление действительно является функциональным исчислением.

Теорема 5.3.12. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $T \in B(H)$ — компактный нормальный оператор. Тогда исчисление $\varphi \mapsto \varphi(T)$ обладает следующими свойствами.

1. $\varphi \mapsto \varphi(T)$ линейно и мультипликативно.
2. Если $\varphi = 1$, то $\varphi(T) = I$.
3. Если $\varphi(z) = z$ для $z \in \sigma_p(T) \cup \{0\}$, то $\varphi(T) = T$.
4. $\|\varphi(T)\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi(\lambda_n)|$.
5. $(\varphi(T))^* = \overline{\varphi}(T)$.
6. Если $A \in B(H)$ и $AT = TA$, то $A\varphi(T) = \varphi(T)A$ для любого $\varphi \in l^\infty(\mathbb{C})$.

□.

1. Если $\varphi, \psi \in l^\infty(\mathbb{C})$, то непосредственной подстановкой в определение можно убедиться, что

$$(\varphi + \psi)(T) = \varphi(T) + \psi(T), \quad (\varphi\psi)(T) = \varphi(T)\psi(T).$$

2. Если $\varphi = 1$, то

$$\varphi(T) = \sum_{n=1}^{\infty} P_n + P_0 = I,$$

так как $\{P_n\} \cup \{P_0\}$ — разбиение единицы.

3. Если $\varphi(z) = z$, то

$$\varphi(T) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(\lambda_n)P_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n = T.$$

4. С одной стороны,

$$\begin{aligned}
 \|\varphi(T)\|^2 &= \sup_{\|x\|=1} \|\varphi(T)x\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \left\| \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(\lambda_n) P_n x + \varphi(0) P_0 x \right\|^2 \\
 &= \sup_{\|x\|=1} \left[\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi(\lambda_n)|^2 \|P_n x\|^2 + |\varphi(0)|^2 \|P_0 x\|^2 \right] \\
 &\leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi(\lambda_n)|^2 \cdot \sup_{\|x\|=1} \sum_{n=0}^{\infty} \|P_n x\|^2 \\
 &\leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi(\lambda_n)|^2 \cdot \sup_{\|x\|=1} \|x\|^2 \\
 &= \sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi(\lambda_n)|^2.
 \end{aligned}$$

Следовательно, $\|\varphi(T)\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi(\lambda_n)|$.

С другой стороны, если $x \in P_n H$ и $\|x\| = 1$, то $P_n x = x$, и

$$\|\varphi(T)x\| = \|\varphi(\lambda_n)P_n x\| = |\varphi(\lambda_n)|,$$

так что $\|\varphi(T)\| \geq |\varphi(\lambda_n)|$, а значит $\|\varphi(T)\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi(\lambda_n)|$.

5. Если λ_n — собственное число оператора T , то $\overline{\lambda_n}$ — собственное число оператора T^* . Тогда для любых $x, y \in H$ имеем

$$\begin{aligned}
 \langle \varphi(T)x, y \rangle &= \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(\lambda_n) P_n x + \varphi(0) P_0 x, y \right\rangle \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle \varphi(\lambda_n) P_n x, y \rangle + \langle \varphi(0) P_0 x, y \rangle \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle P_n x, \overline{\varphi(\lambda_n)} y \rangle + \langle P_0 x, \overline{\varphi(0)} y \rangle \\
 &= \left\langle x, \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\varphi(\lambda_n)} P_n y + \overline{\varphi(0)} P_0 y \right\rangle \\
 &= \langle x, \overline{\varphi(T^*)} y \rangle.
 \end{aligned}$$

Таким образом, $(\varphi(T))^* = \overline{\varphi(T^*)}$.

6. Пусть $AT = TA$. Пространства $P_n H$, $n \in \mathbb{N}_0$, являются приводящими подпространствами оператора T . Тогда по теореме 5.3.7 пространства $P_n H$ являются приводящими подпространствами и оператора A . В каждом из них выберем вектор $h_n \in P_n H$. Тогда $Ah_n \in P_n H$. Следовательно, для произвольной функции $\varphi \in l^\infty(\mathbb{C})$ получаем

$$\varphi(T)Ah_n = \varphi(\lambda_n)Ah_n.$$

С другой стороны, $A(\varphi(\lambda_n)h_n) = A\varphi(T)h_n$, откуда следует, что $\varphi(T)Ah_n = A\varphi(T)h_n$.

Теперь возьмём произвольный $h \in H$. Поскольку P_n , $n \in \mathbb{N}_0$, образуют разбиение единицы, то $h = \sum_{n=0}^{\infty} h_n$, где $h_n \in P_n H$. По только что доказанному получаем

$$\varphi(T)Ah = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(T)Ah_n = \sum_{n=0}^{\infty} A\varphi(T)h_n = A\varphi(T)h.$$

Тем самым, $A\varphi(T) = \varphi(T)A$.

■

§4. РАЗЛОЖЕНИЕ ШМИДТА КОМПАКТНОГО ОПЕРАТОРА

Определение. Пусть H — гильбертово пространство. Будем говорить, что оператор $T \in B(H)$ **неотрицателен** и писать $T \geq 0$, если

$$\langle Th, h \rangle \geq 0, \quad h \in H.$$

Ясно, что неотрицательный оператор самосопряжён, а значит нормален (5.1.4).

Теорема 5.4.1. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $T \in B(H)$ — компактный неотрицательный оператор. Тогда существует единственный компактный неотрицательный оператор $A \in B(H)$, такой что $A^2 = T$. Он обозначается $A = T^{1/2}$.

□. Возьмём $\lambda \in \sigma_p(T)$. Пусть $u \in H$ — собственный вектор оператора T , отвечающий собственному числу λ . По неотрицательности $\langle Tu, u \rangle = \lambda \|u\|^2 \geq 0$, откуда $\lambda \geq 0$.

Воспользуемся функциональным исчислением для компактных нормальных операторов. Рассмотрим функцию $\varphi(x) = \sqrt{x}$. Так как $\sigma_p(T) \subseteq [0, +\infty)$, она определена на $\sigma_p(T)$. Поскольку спектр является ограниченным множеством, функция φ ограничена.¹⁵

Положим $A = \varphi(T)$. Утверждается, что оператор A искомый. В самом деле,

$$A^2 = \varphi(T)\varphi(T) = \varphi^2(T) = T.$$

Покажем, что A неотрицателен и компактен. Действительно, пусть $T =$

¹⁵Формально, нужно рассматривать функцию $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, поэтому можно положить $\varphi(z) = 0$ для $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n$. Поскольку $\langle P_n h, h \rangle \geq 0$ (5.2.1), то

$$\langle Ah, h \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\lambda_n} \langle P_n h, h \rangle \geq 0.$$

Так что A неотрицателен. Покажем, что он компактен. В самом деле, по теореме 4.7.3 $\lambda_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. При этом все $\lambda_m \geq 0$. Тогда для всякого $h \in H$ ¹⁶

$$\left\| \sum_{n \geq m} \sqrt{\lambda_n} P_n h \right\|^2 = \sum_{n \geq m} \lambda_n \|P_n h\|^2 \leq \lambda_m \|h\|^2.$$

Отсюда $\left\| \sum_{n \geq m} \sqrt{\lambda_n} P_n \right\| \leq \sqrt{\lambda_m}$. Ясно, что $\sqrt{\lambda_m} \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$. Значит в этом случае ряд сходится по операторной норме. По следствию 5.3.10 операторы P_n имеют конечный ранг, а значит они компактны. Таким образом, оператор A является пределом сумм операторов конечного ранга, по замкнутости пространства компактных операторов (4.2.5) оператор A компактен.

Осталось доказать единственность оператора A . Пусть B — такой компактный неотрицательный оператор, что $A^2 = B^2 = T$. Рассмотрим

$$(A - B)(A + B) = A^2 + AB - BA - B^2 = AB - BA.$$

Покажем, что пространство $M_n = \text{Ker}(T - \lambda_n I)$ является приводящим пространством оператора B . В самом деле, если $h \in M_n$, то $Th - \lambda_n h = 0$. С другой стороны,

$$(T - \lambda_n I)(Bh) = TBh - \lambda_n Bh = B(Th - \lambda_n h) = 0,$$

так что $Bh \in M_n$, и $BM_n \subseteq M_n$. Поскольку B неотрицателен, а стало быть самосопряжён, то $B^*M_n \subseteq M_n$. Тем самым, M_n является приводящим подпространством для оператора B , тогда по теореме 5.2.3 $P_n B = B P_n$.

Таким образом, оператор B коммутирует с каждым слагаемым в разложении оператора A , а значит коммутирует с A в целом, $AB = BA$. Так что $(A - B)(A + B) = 0$, что может быть лишь в только том случае, когда $A = \pm B$. Поскольку оба оператора неотрицательные, то $A = B$. ■

Теперь рассмотрим компактный оператор $T: H_1 \rightarrow H_2$, где H_1, H_2 гильбертовы пространства. Тогда оператор $T^*T: H_1 \rightarrow H_1$ компактен и самосопряжён, в частности нормален. Кроме того, $T^*T \geq 0$, так как

$$\langle T^*Th, h \rangle = \langle Th, Th \rangle = \|Th\|^2 \geq 0, \quad h \in H_1.$$

Рассмотрим ненулевые собственные числа оператора T^*T . Поскольку они положительны, обозначим их через $\{s_n^2\}_{n \in \mathbb{N}}$, где s_n есть корень из собственного числа. При этом собственные числа будем брать с учётом их кратности. Иными словами, s_n^2 встречается в последовательности столько раз, какова его кратность. При этом упорядочим последовательность $\{s_n^2\}$, чтобы её элементы не возрастали. То есть тогда $s_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Таким образом, если $\varphi_j \in H_1$

¹⁶ Аналогично 5.3.4.

— собственный вектор оператора T^*T , отвечающий числу s_j^2 , то

$$T^*T\varphi_j = s_j^2\varphi_j.$$

Определение. Числа $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ называются *сингулярными собственными числами оператора T* .

Напомним, что собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие различным собственным числам, ортогональны. Кроме того, рассмотрим $\|\varphi_n\| = 1$.

Утверждение 5.4.2. *Обозначим*

$$\psi_n = \frac{1}{s_n}T\varphi_n.$$

Тогда $\{\psi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ является ортонормированной системой в H_2 .

□. В самом деле, для $n \neq m$,

$$\langle \psi_n, \psi_m \rangle = \frac{1}{s_n s_m} \langle T\varphi_n, T\varphi_m \rangle = \frac{1}{s_n s_m} \langle T^*T\varphi_n, \varphi_m \rangle = \frac{s_n}{s_m} \langle \varphi_n, \varphi_m \rangle = 0.$$

■

Заметим, что векторы ψ_n являются собственными векторами оператора TT^* . Действительно,

$$T^*\psi_n = \frac{1}{s_n}T^*T\varphi_n = \frac{s_n^2}{s_n}\varphi_n = s_n\varphi_n,$$

откуда

$$TT^*\psi_n = s_n T\varphi_n = s_n^2\psi_n.$$

Таким образом, операторы T и T^* имеют одни и те же сингулярные собственные числа. Поэтому в дальнейшем можно легко перейти от оператора T к оператору T^* , заменив при этом векторы φ_n на ψ_n .

Теорема 5.4.3 (разложение Шмидта компактного оператора). Пусть H_1, H_2 — гильбертовы пространства. Пусть $T: H_1 \rightarrow H_2$ — компактный оператор. Тогда имеет место представление оператора T

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} s_n \langle \cdot, \varphi_n \rangle \psi_n,$$

где s_n — сингулярные собственные числа оператора T , $\{\varphi_n\} \subseteq H_1$, $\{\psi_n\} \subseteq H_2$ определены выше. При этом ряд сходится по операторной норме.

□. Ясно, что равенство верно для всех векторов φ_m ,

$$T\varphi_m = \sum_{n=1}^{\infty} s_n \langle \varphi_m, \varphi_n \rangle \psi_n = s_m \psi_m.$$

Тем самым, оно верно для всех векторов из пространства $M = \overline{\text{Lin}\{\varphi_n\}}$. Нужно показать, что оно верно и на пространстве $M^\perp$, тогда оно выполняется на всём H .

Поскольку в M входят все собственные векторы, отвечающие ненулевым собственным числам оператора T^*T , то $M^\perp = \text{Ker}(T^*T)$. Поскольку

$$\|T^*Th\|^2 = \langle Th, Th \rangle = \|Th\|^2, \quad h \in H_1,$$

то $\text{Ker}(T^*T) = \text{Ker}(T)$. Но тогда, если $h \in \text{Ker}(T)$, то $Th = 0$ с одной стороны, а с другой $\langle h, \varphi_n \rangle = 0$ для всех φ_n , так что равенство тривиально.

Остаётся проверить, что ряд сходится по операторной норме. В самом деле, для $m \in \mathbb{N}$

$$\left\| \sum_{n \geq m} s_n \langle x, \varphi_n \rangle \psi_n \right\|^2 = s_m \left(\sum_{n \geq m} |\langle x, \varphi_n \rangle|^2 \right) \leq s_m \|x\|^2 \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

где последний переход обеспечивается неравенством Бесселя (2.3.4). Таким образом, ряд сходится. ■

Теорема 5.4.4. Пусть H_1, H_2 — гильбертовы пространства. Пусть $T: H_1 \rightarrow H_2$ — компактный оператор. Тогда T является пределом (по операторной норме) операторов конечного ранга.¹⁷

□. В обозначениях теоремы 5.4.3 рассмотрим операторы

$$T_n = \sum_{j=1}^n s_j \langle \cdot, \varphi_j \rangle \psi_j.$$

Каждый оператор $s_j \langle \cdot, \varphi_j \rangle \psi_j$ является оператором ранга 1. Поэтому T_n является оператором ранга n . Из доказательства теоремы 5.4.3 следует, что $T_n \rightarrow T$ по операторной норме. ■

Построенное в теореме 5.4.3 разложение называется **разложением Шмидта** оператора T .

Из разложения Шмидта оператора T можно легко получить разложение Шмидта сопряжённого оператора T^* , а именно,

$$T^* = \sum_{n=1}^{\infty} s_n \langle \cdot, \psi_n \rangle \varphi_n.$$

В частном случае, когда T — компактный самосопряжённый неотрицательный оператор, то тогда можно взять $\varphi_n = \psi_n$, и разложение Шмидта превращается

¹⁷Заметим, что в произвольном банаховом пространстве это утверждение неверно.

в разложение из спектральной теоремы,¹⁸

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} s_n \langle \cdot, \varphi_n \rangle \varphi_n.$$

В том случае, когда T — компактный самосопряжённый оператор (не обязательно неотрицательный), то тогда векторы φ_n можно выбирать так, что либо $T\varphi_n = s_n\varphi_n$, либо $T\varphi_n = -s_n\varphi_n$.

Определение. Пусть H_1, H_2 — гильбертовы пространства. Класс операторов $T: H_1 \rightarrow H_2$, для которых $\{s_n\} \in l^p$ ($0 < p < \infty$), где s_n сингулярные собственные числа оператора T , называется **классом Шатенна–Фон-Неймана** и обозначается S_p .

Заметим, что при $p \geq 1$ класс S_p является банаховым пространством с нормой

$$\|T\|_{S^p} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} s_n^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Класс S_1 называется **классом ядерных операторов** или **классом операторов со следом**, поскольку если $T \in S_1$, то

$$\operatorname{tr} T = \sum_{n=1}^{\infty} \langle T e_n, e_n \rangle,$$

где $\{e_n\}$ — ортонормированный базис пространства H .

Класс S_2 называется **классом Гильберта–Шмидта**. Это гильбертово пространство со скалярным произведением $\langle T, R \rangle = \operatorname{tr} TR^* = \operatorname{tr} R^*T$, где $T, R \in S_2$.

§5. ОПЕРАТОРЫ ШТУРМА–ЛИУВИЛЛЯ*

Пусть $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ невырожденный отрезок. Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$-h'' + qh - \lambda h = f,$$

где $q \in C([a, b])$, $f \in L^2([a, b])$ вещественные функции, $\lambda \in \mathbb{R}$. Напомним, такие уравнения называются **уравнениями Штурма–Лиувилля**.

Будем искать решения этого уравнения среди вещественных функций $h \in A \subseteq C^1([a, b])$, таких что h' абсолютно непрерывна на $[a, b]$, и $h'' \in L^2([a, b])$.¹⁹

¹⁸Ясно, что оператор $x \mapsto \langle x, \varphi_n \rangle \varphi_n$ является ортогональным проектором.

¹⁹Абсолютная непрерывность означает непрерывность модуля функции. Из курса анализа известно, что абсолютно непрерывные функции дифференцируемы почти всюду, поэтому существует производная h'' .

На уравнение Штурма–Лиувилля накладываются граничные условия

$$\begin{cases} \alpha h(a) + \alpha_1 h'(a) = 0, & (*_a) \\ \beta h(b) + \beta_1 h'(b) = 0, & (*_b) \end{cases} \quad (*)$$

где $\alpha, \alpha_1, \beta, \beta_1 \in \mathbb{R}$ и $|\alpha| + |\alpha_1|, |\beta| + |\beta_1| > 0$.

Рассмотрим множества

$$\begin{aligned} D_a &= \{h \in A \mid h \text{ удовлетворяет } (*_a)\}, \\ D_b &= \{h \in A \mid h \text{ удовлетворяет } (*_b)\}. \end{aligned}$$

Ясно, что D_a и D_b являются линейными множествами. Пусть $D = D_a \cap D_b$. Рассмотрим оператор $L: D \rightarrow L^2([a, b])$, определённый посредством

$$Lh = -h'' + qh.$$

Тогда уравнение Штурма–Лиувилля можно записать как

$$(L - \lambda I)h = 0.$$

Не умаляя общности, будем считать, что $\lambda = 0$ (иначе в уравнении Штурма–Лиувилля заменим q на $q - \lambda$). Кроме того, дополнительно предположим, что $\text{Ker}(L) = 0$. Оператор L называется **оператором Штурма–Лиувилля**.

Утверждение 5.5.1. *Существуют такие ненулевые функции $h_a \in D_a, h_b \in D_b$, что $Lh_a = Lh_b = 0$.*

□. Зададим произвольные начальные условия $h_a(a)$ и $h'_a(a)$, удовлетворяющие $(*_a)$, и решим обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка. Аналогично для h_b . ■

Напомним, что *определителем Вронского* или *вронскианом* называется

$$W = \det \begin{pmatrix} h_a & h_b \\ h'_a & h'_b \end{pmatrix}.$$

Продифференцируем вронскиан:

$$W' = h_a h''_b + h'_a h'_b - h'_a h'_b - h''_a h_b = h_a(qh_b) - (qh_a)h_b = 0.$$

Следовательно, вронскиан является постоянной функцией, то есть $W(x) = W(a) = W(b)$ для всех $x \in [a, b]$.

Утверждение 5.5.2. *Если $\text{Ker}(L) = 0$, то $W(x) \neq 0$ на $x \in [a, b]$. В частности, h_a и h_b линейно независимы.*

□. Если $W(x) = W(a) = 0$ для всех $x \in [a, b]$, то столбцы вронскиана линейно зависимы. Значит, существует такое число $\lambda \in \mathbb{R}$, что $h_b(a) = \lambda h_a(a)$, и $h'_b(a) = \lambda h'_a(a)$. Следовательно, $h_b \in D_a \cap D_b = D$, что противоречит тому, что $\text{Ker}(L) = 0$. ■

Тогда определим число $c = -W(a)$ и рассмотрим функцию $g: [a, b]^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$g(x, y) = \begin{cases} c^{-1}h_a(x)h_b(y), & x \leq y, \\ c^{-1}h_a(y)h_b(x), & x \geq y. \end{cases}$$

Функция g называется **функцией Грина**. Нетрудно проверить, что g непрерывна на $[a, b]^2$, и симметрична, то есть $g(x, y) = g(y, x)$.

Утверждение 5.5.3. Пусть $k: [a, b]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция. Определим интегральный оператор

$$(Tf)(x) = \int_a^b k(x, y)f(y) dy.$$

Тогда $T: L^2([a, b]) \rightarrow L^2([a, b])$, оператор T компактен, и сопряжённый к T оператор имеет вид

$$(T^*f)(x) = \int_a^b \overline{k(y, x)}f(y) dy.$$

□. Покажем сначала, что оператор T компактен. Рассмотрим функцию k вида

$$k(x, y) = \sum_{j=1}^n g_j(x)h_j(y),$$

где функции $g_j, h_j: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны. Тогда оператор

$$f \mapsto \int_a^b k(x, y)f(y) dy$$

имеет конечный ранг. В самом деле, интегрирование представляет собой скалярное произведение в пространстве L^2 . При подстановке k такого вида, получаем линейную комбинацию функций g_j . Кроме того, так как k непрерывная функция, то T является ограниченным оператором. Действительно, если обозначить $M = \sup_{[a, b]^2} |k|$, то

$$|(Tf)(x)| \leq M \int_a^b |f(y)| dy \leq M \|f\|_{L^1} \leq M \|f\|_{L^2}.$$

Осталось заметить, что если g_j и h_j полиномиальные функции, то k есть полином от двух переменных. По теореме Стоуна–Вейерштрасса такие полиномы плотны в $C([a, b]^2)$, поэтому оператор T является ограниченным оператором для всех непрерывных функций $k \in C([a, b]^2)$. Кроме того, оператор T является компактным как предел операторов конечного ранга.

Представление сопряжённого оператора T немедленно вытекает из определения скалярного произведения на пространстве L^2 . ■

Вернёмся к функции Грина g . Для g определим интегральный оператор

$$(Gf)(x) = \int_a^b g(x, y) f(y) dy.$$

Теорема 5.5.4. *Оператор G — компактный самосопряжённый оператор. Кроме того, $\text{Ran}(G) = D$, и*

$$\begin{aligned} LGf &= f, & f &\in L^2, \\ GLh &= h, & h &\in D, \end{aligned}$$

где L — оператор Штурма–Лиувилля.

□. Компактность G вытекает из утверждения 5.5.3, поскольку функция g непрерывна. Кроме того, G самосопряжён, так как функция g симметрична.

Пусть $f \in L^2$. Покажем сначала, что $h = Gf \in D$. Определим вспомогательные функции

$$\begin{aligned} H_a(x) &= c^{-1} \int_a^x h_a(y) f(y) dy, \\ H_b(x) &= c^{-1} \int_x^b h_b(y) f(y) dy. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} h(x) &= (Gf)(x) = \int_a^b g(x, y) f(y) dy \\ &= c^{-1} \int_a^x h_a(y) h_b(x) f(y) dy + c^{-1} \int_x^b h_a(x) h_b(y) f(y) dy \\ &= (h_b H_a)(x) + (h_a H_b)(x), \end{aligned}$$

то есть

$$h = h_b H_a + h_a H_b.$$

Продифференцируем это равенство:

$$h' = c^{-1} h_a f h_b + H_a h_b' + h_a' H_b - c^{-1} h_a h_b f = H_a h_b' + h_a' H_b.$$

По условию h' абсолютно непрерывна. При этом полученное равенство имеет место почти всюду.²⁰ Покажем, что на самом деле оно выполнено всюду.

²⁰См. ??

Обозначим

$$\begin{aligned}\varphi &= H_a h'_b + h'_a H_b, \\ \psi(x) &= h(a) + \int_a^x \varphi(y) dy.\end{aligned}$$

Это абсолютно непрерывные функции. Кроме того, $\psi(a) = h(a)$, и $h' = \psi'$ почти всюду. При этом ψ имеет непрерывную производную φ , а значит h всюду дифференцируема. Таким образом,

$$h' = H_a h'_b + h'_a H_b$$

всюду. Продифференцируем это равенство:

$$h'' = c^{-1} h_a f h'_b + H_a h''_b + h''_a H_b - c^{-1} h'_a h_b f.$$

По условию, $h'' \in L^2$. Воспользуемся тем, что $H_a(a) = 0$ и $h_a \in D_a$. Получим

$$\begin{aligned}\alpha h(a) + \alpha_1 h'(a) &= \alpha h_a(a) H_b(a) + \alpha_1 h_b(a) H'_a(a) + \alpha_1 h'_a(a) H_b(a) + \alpha_1 h_a(a) H'_b(a) \\ &= \alpha_1 h_b(a) H'_a(a) + \alpha_1 h_a(a) H'_b(a) \\ &= \alpha_1 h_b(a) c^{-1} h_a(a) f(a) - \alpha_1 h_a(a) c^{-1} h_b(a) f(a) = 0.\end{aligned}$$

Тем самым, $h \in D_a$. Аналогично проверяется, что $h \in D_b$. Таким образом, $h \in D$, а значит $\text{Ran}(G) \subseteq D$.

Покажем, что $LGf = f$ для всех $f \in L^2$. Если $h = Gf$, то

$$\begin{aligned}Lh &= -h'' + qh \\ &= -ch_a h'_b f + H_a H''_b + h''_a H_a - c^{-1} h'_a h_b f + q(H_a h_b + h_a H_b) \\ &= (-h''_b + qh_b) H_a + (-h''_a + qh_a) H_b + c^{-1} (h'_a h_b - h_a h'_b) f = f.\end{aligned}$$

Докажем второе равенство. Если $h \in D$, то $Lh \in L^2$, как показывает предыдущая выкладка. То есть $LGLh = Lh$. Тогда

$$L(GLh - h) = 0,$$

поскольку ядро L тривиально, отсюда следует, что $GLh = h$. Следовательно, $h \in \text{Ran}(G)$, а значит $D = \text{Ran}(G)$. ■

Опишем теперь собственные числа оператора L . Пусть $h \in D$, $\lambda \neq 0$. Нужно решить уравнение $Lh = \lambda h$. По теореме 5.5.4 оно равносильно $Gh = \lambda^{-1} h$. Отсюда достаточно описать собственные числа оператора G . Сначала посмотрим на кратности собственных чисел.

Лемма 5.5.5. Пусть $\alpha \in \sigma_p(G)$, $\alpha \neq 0$. Тогда $\dim \text{Ker}(G - \alpha I) = 1$. Другими словами, все собственные числа простые (имеют кратность 1).

□. Допустим противное. Пусть $h_1, h_2 \in \text{Ker}(G - \alpha I)$ линейно независимые

собственные функции оператора G . Тогда h_1 и h_2 являются решениями уравнения

$$-h'' + (q - \alpha^{-1})h = 0.$$

Тогда любое решение этого уравнения является линейной комбинацией векторов h_1 и h_2 .²¹ Но при этом $h_1, h_2 \in D$, а значит, по линейности D все решения входят в D . Однако, выбирая в точке a другое граничное условие, получим решение не из D , что приводит к противоречию. ■

Теорема 5.5.6. *Для оператора L существует последовательность $\{\lambda_n\} \subseteq \mathbb{R}$ и ортонормированный базис $\{f_n\} \subseteq L^2([a, b])$, такие что*

- все λ_n различны;
- $|\lambda_n| \leq |\lambda_{n+1}|$;
- $|\lambda_n| \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.
- $f_n \in D$, и $Lf_n = \lambda_n f_n$.

Кроме того,

- если $\lambda \neq \lambda_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то существует единственное решение уравнения $Lh - \lambda h = f$ для любой $f \in L^2([a, b])$;
- если $\lambda = \lambda_n$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$, то решение уравнения $Lh - \lambda h = f$ существует в том и только том случае, когда $f \perp f_n$;
- если $f \perp f_n$, то любые два решения уравнения $Lh - \lambda h = f$ отличаются друг от друга на кратные функции f_n (то есть общее решение имеет вид $h + cf_n$, где h — частное решение).

□. По лемме 5.5.5 все собственные числа G различны. Так как G компактный оператор, по лемме 4.7.3 его собственные значения стремятся к 0. Значит, собственные значения оператора L стремятся по модулю к бесконечности. Поскольку G самосопряжённый оператор, то собственные числа G и L вещественны. Упорядочим их по возрастанию. Поскольку собственные числа различны, собственные векторы f_n им соответствующие будут попарно ортогональны (5.3.1).

Пусть $\lambda \neq \lambda_n$. Если $\lambda = 0$, то поскольку оператор L ненулевой, он сюръективен, поэтому такое h найдётся. Поскольку $\text{Ker}(L) = 0$, такое h единственно. Пусть теперь $\lambda \neq 0$. Поскольку $\lambda^{-1} \notin \sigma_p(G)$, оператор $G - \lambda^{-1}I$ обратим. Значит для каждого $f \in L^2$ существует единственное $h \in D$, такое что $Gf = (\lambda^{-1} - G)h$, что равносильно тому, что $L(h/\lambda) - \lambda(h/\lambda) = f$.

Пусть $\lambda = \lambda_n$. Тогда, если $Lh - \lambda_n h = f$, то $h - \lambda_n Gh = Gf$, откуда

$$\langle Gf, f_n \rangle = \langle h, f_n \rangle - \lambda_n \langle Gh, f_n \rangle = \langle h, f_n \rangle - \lambda_n \langle h, Gf_n \rangle = \langle h, f_n \rangle - \lambda_n \lambda_n^{-1} \langle h, f_n \rangle = 0.$$

Таким образом,

$$0 = \langle Gf, f_n \rangle = \langle f, Gf_n \rangle = \lambda_n \langle f, f_n \rangle,$$

²¹ Два линейно независимых решения образуют базис пространства решений уравнения второго порядка, см. ??

то есть $f \perp f_n$.



ГЛАВА 6

КОММУТАТИВНЫЕ БАНАХОВЫ АЛГЕБРЫ

Начальные сведения о банаховых алгебрах были даны в параграфе 4.3. Рассмотрим частный случай таких алгебр, а именно *коммутативные банаховы алгебры* над $\mathbb{C}$.

§1. ИДЕАЛЫ В БАНАХОВЫХ АЛГЕБРАХ

1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ

В этом параграфе пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная банахова алгебра с 1.

Определение. *Линейное подмножество $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ называется идеалом алгебры $\mathcal{A}$, если $ax \in \mathcal{I}$ для любых $x \in \mathcal{I}$ и $a \in \mathcal{A}$.*

Идеал $\mathcal{I}$ называется собственным идеалом алгебры $\mathcal{A}$, если $\mathcal{I} \neq \mathcal{A}$.

Тривиальные примеры идеалов — нулевой идеал 0 и идеал $\mathcal{A}$.

Утверждение 6.1.1. *Пусть $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ идеал. Следующие утверждения эквивалентны.*

1. $\mathcal{I} = \mathcal{A}$.
2. $e \in \mathcal{I}$.
3. $\mathcal{I}$ содержит обратимый элемент.

□. Тривиально следует из определений. ■

Теорема 6.1.2. *Пусть $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ — идеал. Тогда*

1. $\text{Cl } \mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ — идеал.
2. *Если $\mathcal{I}$ — собственный идеал, то и $\text{Cl } \mathcal{I}$ — собственный идеал. Другими словами, не бывает плотного собственного идеала.*

□. Пусть $b \in \text{Cl } \mathcal{I}$, и пусть $b_n \rightarrow b$, где $b_n \in \mathcal{I}$. Покажем, что $ab \in \text{Cl } \mathcal{I}$ для всякого $a \in \mathcal{A}$. Действительно, $ab_n \rightarrow ab$, причём $ab_n \in \mathcal{I}$. Таким образом, $\text{Cl } \mathcal{I}$ идеал.

Рассмотрим теперь множество $\mathcal{GA}$ всех обратимых элементов алгебры $\mathcal{A}$. Покажем, что оно открыто. Действительно, пусть $a \in \mathcal{GA}$, тогда для элемента $b \in \mathcal{A}$,

$$b = a + (b - a) = a(e + a^{-1}(b - a)),$$

при этом $\|a^{-1}(b - a)\| \leq \|a\|^{-1} \|b - a\| < 1$ для b достаточно близких к a . Тогда по лемме 4.3.1 элемент $e + a^{-1}(b - a)$ обратим, а значит и обратим элемент b .

Таким образом, множество $\mathcal{GA}$ открыто. Поскольку идеал $\mathcal{I}$ собственный, то он не содержит обратимых элементов (6.1.1). Значит, $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A} \setminus \mathcal{GA}$, причём множество $\mathcal{A} \setminus \mathcal{GA}$ замкнуто. Следовательно, $\text{Cl } \mathcal{I} \subseteq \mathcal{A} \setminus \mathcal{GA}$, то есть идеал $\text{Cl } \mathcal{I}$ не содержит обратимых элементов, значит он собственный. ■

Рассмотрим теперь факторпространства алгебры по идеалу. Пусть $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ — замкнутый собственный идеал. Тогда $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ — банахово пространство (1.5.1). Введём на нём структуру банаховой алгебры с 1. А именно,

$$(a + \mathcal{I})(b + \mathcal{I}) = ab + \mathcal{I}.$$

Такое определение корректно, так как для $u, v \in \mathcal{I}$

$$(a + u)(b + v) = ab + ub + av + uv,$$

причём $ub + av + uv \in \mathcal{I}$ по определению идеала. При этом если $e \in \mathcal{A}$ — единица алгебры $\mathcal{A}$, то $e + \mathcal{I}$ — единица алгебры $\mathcal{A}/\mathcal{I}$.

Проверим теперь, что

$$\|(a + \mathcal{I})(b + \mathcal{I})\| \leq \|a + \mathcal{I}\| \|b + \mathcal{I}\|.$$

Для всякого $\varepsilon > 0$ выберем такие векторы $u, v \in \mathcal{I}$, что

$$\|a - u\| < \|a + \mathcal{I}\| (1 + \varepsilon), \quad \|b - v\| < \|b + \mathcal{I}\| (1 + \varepsilon).$$

Тогда, поскольку $(a + \mathcal{I})(b + \mathcal{I}) = ab + \mathcal{I}$, и

$$(a - u)(b - v) = ab - ub - av + uv,$$

где $-ub - av + uv \in \mathcal{I}$, то

$$\|ab + \mathcal{I}\| \leq \|(a - u)(b - v)\| \leq \|a - u\| \|b - v\| \leq \|a + \mathcal{I}\| \|b + \mathcal{I}\| (1 + \varepsilon)^2.$$

Устремляя ε к 0, получаем требуемое.

Определение. Собственный идеал $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ называется **максимальным**, если он не содержится ни в каком строго большем собственном идеале.

Из теоремы 6.1.2 следует, что максимальный идеал замкнут.

Определение. Пространство $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ максимальных идеалов алгебры $\mathcal{A}$ называется **пространством Гельфанда**.

Определение. Алгеброй с делением называется алгебра, в которой каждый ненулевой элемент обратим.

Теорема 6.1.3 (Гельфанда–Мазура). Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная банахова алгебра с делением. Тогда

$$\mathcal{A} = \{\lambda e \mid \lambda \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}.$$

□. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Тогда $\sigma(a) \neq \emptyset$ (4.3.3). Пусть $\lambda \in \sigma(a)$, тогда элемент $a - \lambda e$ необратим, откуда следует, что $a - \lambda e = 0$, и $a = \lambda e$. ■

В частности, если $\mathcal{A}$ — произвольная коммутативная банахова алгебра, то идеал $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ максимален в том и только том случае, когда $\mathcal{A}/\mathcal{I} \cong \mathbb{C}$.¹

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная алгебра с 1. Отображение $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ называется **комплексным гомоморфизмом**, если h линейно и мультипликативно.

Теорема 6.1.4. Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная алгебра с 1.

1. Если $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ненулевой комплексный гомоморфизм, то $\text{Ker}(h) \subseteq \mathcal{A}$ — максимальный идеал. Другими словами, $\text{Ker}(h) \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$.
2. Обратно, если $\mathcal{I} \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ — максимальный идеал, то существует единственный комплексный гомоморфизм $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$, такой что $\text{Ker}(h) = \mathcal{I}$.

□. Поскольку h — гомоморфизм, то $\text{Ker}(h) \subseteq \mathcal{A}$ — линейное подпространство. Ясно, что $h(ax) = ah(x) = 0$ для всякого $x \in \text{Ker}(h)$ и $a \in \mathcal{A}$, так что $ax \in \text{Ker}(h)$ и $\text{Ker}(h)$ — идеал. По теореме о гомоморфизме²

$$\mathcal{A}/\text{Ker}(h) \cong \text{Im}(h) = \mathbb{C},$$

поскольку h ненулевой. Следовательно, $\text{Ker}(h)$ максимальный идеал.

Обратно, пусть $\mathcal{I} \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ — максимальный идеал. По максимальнойности он замкнут, поэтому рассмотрим банахову алгебру $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ и каноническую проекцию $Q: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{I}$. Поскольку идеал $\mathcal{I}$ максимален, то $\mathcal{A}/\mathcal{I} \cong \mathbb{C}$. Тогда, если $\varphi: \mathcal{A}/\mathcal{I} \rightarrow \mathbb{C}$ — изоморфизм, то положим $h = \varphi \circ Q$. Поскольку Q имеет ядром идеал $\mathcal{I}$, отображение h — искомый комплексный гомоморфизм.

Единственность h следует из 2.2.9. Если h_1 и h_2 — комплексные гомоморфизмы с ядром $\mathcal{I}$, то $h_1 = ch_2$ для некоторого $c \in \mathbb{C}$. Поскольку $h_1(e) = h_2(e) = 1$, где $e \in \mathcal{A}$ — единица алгебры, то $h_1 = h_2$. ■

Следствие 6.1.5. Комплексный гомоморфизм $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ является непрерывным функционалом.

□. Так как ядро $\text{Ker}(h)$ является максимальным идеалом, оно замкнуто. Далее всё следует из теоремы 2.2.10. ■

Утверждение 6.1.6. Пусть $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ — комплексный гомоморфизм. Тогда $\|h\| = 1$.

□. Поскольку $h(e) = 1$, то $\|h\| \geq \|h(e)\| = 1$. Покажем обратное неравенство. Возьмём ненулевой $a \in \mathcal{A}$, пусть $h(a) = \lambda$. Допустим, что $|\lambda| > \|a\|$, тогда

¹Как и в алгебре, фактор по идеалу является полем в том и только том случае, когда идеал максимальный.

²Замкнутость ядра из 2.2.10. Переставить следствие.

$\|\lambda^{-1}a\| < 1$. По утверждению 4.3.1 элемент $e - \lambda^{-1}a$ обратим. Обозначим $b = (e - \lambda^{-1}a)^{-1}$. Тогда

$$1 = h(b)h(e - \lambda^{-1}a) = h(b)(1 - \lambda^{-1}h(a)) = h(b) - \lambda^{-1}h(b)h(a) = 0,$$

что приводит к противоречию. Значит $|\lambda| \leq \|a\|$, откуда $\|h\| \leq 1$. Таким образом, $\|h\| = 1$. ■

Теорема 6.1.4 устанавливает взаимно однозначное соответствие между максимальными идеалами $\mathcal{I} \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ и ненулевыми комплексными гомоморфизмами $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда пространство $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ можно рассматривать как подпространство в пространстве линейных непрерывных функционалов $\mathcal{A}^*$ алгебры $\mathcal{A}$. Поэтому можно рассмотреть w^* -топологию на $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$.

Теорема 6.1.7. *Пространство $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ с w^* -топологией является компактным (хаусдорфовым) топологическим пространством.*

□. Из утверждения 6.1.6 следует, что $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}} \subseteq D_{\mathcal{A}^*}$, где $D_{\mathcal{A}^*}$ — замкнутый единичный шар в пространстве $\mathcal{A}^*$. Покажем, что $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ замкнуто в $D_{\mathcal{A}^*}$.

Пусть $h_{\alpha} \xrightarrow{w^*} h$, где $h_{\alpha} \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$, то есть $h_{\alpha}(a) \rightarrow h(a)$ для любого $a \in \mathcal{A}$. Покажем, что h является комплексным гомоморфизмом. В самом деле,

$$\begin{aligned} h_{\alpha}(a) + h_{\alpha}(b) &= h_{\alpha}(a + b) \rightarrow h(a + b) = h(a) + h(b) \\ h_{\alpha}(a)h_{\alpha}(b) &= h_{\alpha}(ab) \rightarrow h(ab) = h(a)h(b). \end{aligned}$$

Таким образом, $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ замкнуто. По теореме Банаха–Алаоглу шар $D_{\mathcal{A}^*}$ компактен в w^* -топологии, а значит множество $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ является компактным множеством как замкнутое подмножество компакта. ■

Теорема 6.1.8. *Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Тогда элемент a обратим в том и только том случае, когда $h(a) \neq 0$ для всех $h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$. В частности,*

$$\sigma(a) = \{h(a) \mid h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}\}.$$

□. Пусть элемент a обратим. Тогда для всякого $h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$

$$h(a)h(a^{-1}) = h(aa^{-1}) = h(e) = 1,$$

так что $h(a) \neq 0$. Обратно, пусть $h(a) \neq 0$ для всякого $h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$, в частности, $a \neq 0$. То есть $a \notin \mathcal{I}$ для всякого $\mathcal{I} \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$. Значит идеал, порождённый a , совпадает с $\mathcal{A}$, так что a обратим.

Пусть $\lambda \in \sigma(a)$, то есть $a - \lambda e$ необратим. Тогда по только что доказанному существует такое $h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$, что $h(a - \lambda e) = h(a) - \lambda = 0$. Отсюда $\lambda = h(a)$, все переходы равносильны. ■

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная банахова алгебра с 1. Пусть $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ — пространство максимальных идеалов. Для элемента $a \in \mathcal{A}$ определим отображение $\hat{a} \in C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$, где $C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$ — непрерывные функции на

пространстве $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ (с w^* -топологией), заданное по правилу

$$\widehat{a}: \mathfrak{M}_{\mathcal{A}} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad h \mapsto h(a).$$

Отображение $\widehat{a}$ называется **преобразованием Гельфанда** элемента a .³

Ясно, что сопоставление $a \mapsto \widehat{a}$ является гомоморфизмом $\mathcal{A} \longrightarrow C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$. Покажем, что отображение $\widehat{a}$ действительно непрерывно. В самом деле, если $h_{\alpha} \xrightarrow{w^*} h$, то $h_{\alpha}(a) \rightarrow h(a)$ для всякого $a \in \mathcal{A}$, значит

$$\widehat{a}(h_{\alpha}) = h_{\alpha}(a) \longrightarrow h(a) = \widehat{a}(h).$$

Ясно, что $\|\widehat{a}\| \leq \|a\|$, поскольку $\|h\| = 1$ для любого ненулевого комплексного гомоморфизма h .

Теорема 6.1.9. Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная банахова алгебра с 1. Пусть $a \in \mathcal{A}$, и пусть $\widehat{a}$ — преобразование Гельфанда элемента a . Тогда

$$\sigma(a) = \sigma(\widehat{a}).$$

□. Согласно утверждению 6.1.8 элемент a обратим в том и только том случае, когда его преобразование Гельфанда не имеет нулей. Спектром непрерывного отображения $\widehat{a}$ является множество его значений. Таким образом,

$$\sigma(a) = \{h(a) \mid h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}\} = \sigma(\widehat{a}).$$

■

Следствие 6.1.10. В условии теоремы для всякого $a \in \mathcal{A}$

$$r(a) = r(\widehat{a}) = \|\widehat{a}\|_{C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})}.$$

□. По определению спектрального радиуса. ■

Займёмся описанием пространства $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ для конкретных алгебр $\mathcal{A}$.

2. ПРОСТРАНСТВО МАКСИМАЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ АЛГЕБРЫ $C(K)$

Пусть K — компактное топологическое пространство. Рассмотрим банахову алгебру $\mathcal{A} = C(K)$ непрерывных функций на K . Для каждого $x \in K$ рассмотрим отображение

$$\delta_x: C(K) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(x).$$

Ясно, что δ_x является комплексным гомоморфизмом.

Теорема 6.1.11. Отображение $\Delta: x \mapsto \delta_x$ является гомеоморфизмом из K на пространство $\mathfrak{M}_{C(K)}$.

³Термин «преобразование Гельфанда» употребляется в двух смыслах: как сопоставление $a \mapsto \widehat{a}$, и как само отображение $\widehat{a}$.

□. Поскольку δ_x — комплексный гомоморфизм, то $\Delta(x) \in \mathfrak{M}_{C(K)}$. Покажем, что Δ непрерывно. Пусть $x_\alpha \rightarrow x$, нужно проверить, что $\delta_{x_\alpha} \xrightarrow{w^*} \delta_x$, то есть $\delta_{x_\alpha}(f) = f(x_\alpha) \rightarrow \delta_x(f) = f(x)$ для любой $f \in C(K)$. Это очевидно следует из непрерывности самих функций f .

Проверим, что Δ инъективно. Пусть $x_1, x_2 \in K$, и $x_1 \neq x_2$. Предположим, что $\delta_{x_1} = \delta_{x_2}$, тогда $\delta_{x_1}(f) = \delta_{x_2}(f)$, то есть $f(x_1) = f(x_2)$ для любой функции $f \in C(K)$. Это противоречит лемме Урысона.⁴

Проверим, что Δ сюръективно. Возьмём $f \in C(K)$, рассмотрим множество

$$Z_f = \{x \in K \mid f(x) = 0\}.$$

Ясно, что функция f обратима в $C(K)$ (то есть существует функция $1/f \in C(K)$) ровно тогда, когда $Z_f = \emptyset$.

Пусть $\mathcal{I} \subseteq C(K)$ — замкнутый собственный идеал. Возьмём $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{I}$ и рассмотрим функцию

$$g = \sum_{j=1}^n |f_j|^2 = \sum_{j=1}^n f_j \bar{f}_j \in \mathcal{I}.$$

Поскольку идеал $\mathcal{I}$ собственный, все f_j необратимы. С другой стороны, $g(x) = 0$ тогда и только тогда, когда все $f_j(x) = 0$. Следовательно,

$$Z_g = \bigcap_{j=1}^n Z_{f_j} \neq \emptyset.$$

Таким образом, пересечение любого конечного набора Z_{f_j} , $f_j \in \mathcal{I}$ непусто. Тем самым, набор $\{Z_f \mid f \in \mathcal{I}\}$ является центрированным. Отсюда по компактности K следует, что всё пересечение этого набора непусто.⁵

$$F = \bigcap_{f \in \mathcal{I}} Z_f \neq \emptyset.$$

Возьмём $t \in F$. Рассмотрим множество

$$\mathcal{J}_t = \text{Ker}(\delta_t) = \{f \in C(K) \mid f(t) = 0\}.$$

По теореме 6.1.4 $\mathcal{J}_t \subseteq C(K)$ максимальный идеал. При этом $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}_t$ по выбору t . В частности, если идеал $\mathcal{I}$ максимален, то $\mathcal{I} = \mathcal{J}_t$.

Таким образом, для идеала $\mathcal{I} \in \mathfrak{M}_{C(K)}$ нашёлся прообраз $t \in K$ при отображении Δ . Следовательно, Δ является непрерывным биективным отображением из компактного пространства K в хаусдорфово пространство $\mathfrak{M}_{C(K)}$, а значит является гомеоморфизмом.⁶ ■

⁴Хаусдорфов компакт нормален, см. теорему 1.13.4 конспекта по топологии.

⁵См. теорему 1.10.10 конспекта по топологии

⁶См. теорему 1.10.14 конспекта по топологии.

Следствие 6.1.12. В обозначениях доказательства теоремы, если $\mathcal{I} \subseteq C(K)$ — замкнутый собственный идеал, и $F = \bigcap_{f \in \mathcal{I}} Z_f$, то

$$\mathcal{I} = \{f \in C(K) \mid f|_F = 0\} = \bigcap_{t \in F} \mathcal{J}_t,$$

где $\mathcal{J}_t = \text{Ker}(\delta_t) = \{f \in C(K) \mid f(t) = 0\}$.

□. Обозначим $\mathcal{J} = \bigcap_{t \in F} \mathcal{J}_t$. Рассмотрим множество

$$\mathcal{B} = \{f \in C(K) \mid f|_F \equiv \text{const}\}.$$

Ясно, что $\mathcal{B}$ — замкнутая подалгебра в алгебре $C(K)$. При этом $\mathcal{I}$ и $\mathcal{J}$ являются собственными идеалами в $\mathcal{B}$. С одной стороны, из доказательства теоремы следует, что $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}_t$, поэтому $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}$. Нужно показать, что $\mathcal{I}$ является максимальным идеалом в $\mathcal{B}$, тогда $\mathcal{I} = \mathcal{J}$. ■

3. ДИСК-АЛГЕБРЫ

Рассмотрим алгебру $C(\mathbb{T})$ непрерывных функций на единичной окружности $\mathbb{T}$. Рассмотрим подалгебру C_A функций, непрерывных на замкнутом единичном диске D и аналитических в открытом единичном круге B ,

$$C_A = \{f \mid f \in C(D) \cap \text{Hol}(B)\}.$$

На алгебре C_A вводится норма

$$\|f\|_{C_A} = \sup_{\zeta \in D} |f(\zeta)|.$$

Алгебра C_A называется **диск-алгеброй**. Её можно отождествить с алгеброй

$$C_A = \{f \in C(\mathbb{T}) \mid \forall n \leq 0 \ \widehat{f}(n) = 0\},$$

то есть алгеброй функций, коэффициенты Фурье с отрицательными индексами которых равны 0. Действительно, каждой функции $f \in C_A$ можно сопоставить ряд⁷

$$f \mapsto \sum_{n \geq 0} \widehat{f}(n) z^n.$$

Ясно, что для каждого $\zeta \in D$ отображение

$$\delta_\zeta: C_A \longrightarrow \mathbb{C}, \quad f \mapsto f(\zeta),$$

является комплексным гомоморфизмом.

Теорема 6.1.13. Отображение $\Delta: \zeta \mapsto \delta_\zeta$ является гомеоморфизмом из D на пространство $\mathfrak{M}_{C_A}$.

⁷На T ряд может не сходиться, но он продолжается на неё непрерывно. Из формулы продолжения Пуассона непрерывные функции на круге продолжаются до непрерывных функций на диске. Поскольку коэффициенты Фурье с отрицательными индексами равны 0, то продолжение аналитично. Так что $C_A = \text{Hol}(B) \cap C(D)$.

□. Аналогично теореме 6.1.11 можно получить, что Δ является непрерывным и инъективным отображением.

Проверим, что оно сюръективно. Возьмём $h \in \mathfrak{M}_{C_A}$. Пусть $h(z) = \zeta$. Поскольку $\|h\| = 1$, то $|\zeta| \leq \|z\|_{C_A} = 1$, откуда $\zeta \in D$. Аналогично, $h(z^n) = h(z)^n = \zeta^n$, и $\zeta^n \in D$. Таким образом, $h(p) = p(\zeta)$ для любого тригонометрического полинома p . Поскольку такие полиномы плотны в C_A , то это верно для каждой функции $f \in C_A$. В частности,

$$\widehat{f}(h) = h(f) = f(\zeta),$$

где $\widehat{f}$ — преобразование Гельфанда.

Имеем непрерывную биекцию компакта на хаусдорфово пространство, это гомеоморфизм. ■

4. АЛГЕБРЫ ВИНЕРА

Рассмотрим множество всех функций из $C(\mathbb{T})$, ряд Фурье которых сходится абсолютно,

$$A(\mathbb{T}) = \left\{ f \in C(\mathbb{T}) \mid \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)| < \infty \right\}.$$

$$\|f\|_{A(\mathbb{T})} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|.$$

Умножением в этой алгебре является произведение функций. Убедимся, что оно задано корректно. Пусть

$$f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) z^n, \quad g = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{g}(k) z^k.$$

Тогда

$$fg = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) z^n \right) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{g}(k) z^k \right) = \sum_{n, k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) \widehat{g}(k) z^{n+k} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{n+k=m} \widehat{f}(n) \widehat{g}(k) \right) z^m.$$

При этом

$$\left| \sum_{n+k=m} \widehat{f}(n) \widehat{g}(k) \right| \leq \sum_{n+k=m} |\widehat{f}(n)| |\widehat{g}(k)|,$$

следовательно

$$\|fg\|_{A(\mathbb{T})} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{n+k=m} \widehat{f}(n) \widehat{g}(k) \right| \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)| \right) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{g}(k)| \right) = \|f\|_{A(\mathbb{T})} \|g\|_{A(\mathbb{T})}.$$

На самом деле, $A(\mathbb{T}) \longrightarrow l^1(\mathbb{Z})$, $f \mapsto \{\widehat{f}(n)\}$ — изометрия, поэтому $A(\mathbb{T})$ банахова алгебра. Так построенная алгебра $A(\mathbb{T})$ называется **алгеброй Винера**.

Ясно, что отображение

$$\delta_\zeta: A(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \delta_\zeta(f) = f(\zeta),$$

является комплексным гомоморфизмом.

Теорема 6.1.14. *Отображение $\Delta: \zeta \mapsto \delta_\zeta$ является гомеоморфизмом $\mathbb{T}$ на пространство $\mathfrak{M}_{A(\mathbb{T})}$.*

□. Непрерывность и инъективность доказываются аналогично 6.1.11 и 6.1.13. Покажем сюръективность Δ , отсюда будет следовать его гомеоморфность. Пусть $h \in \mathfrak{M}_{A(\mathbb{T})}$, и пусть $h(z) = \zeta$. Тогда $|\zeta| = |h(z)| \leq 1$.

$$1 = h(zz^{-1}) = h(z)h(\bar{z}) = \zeta\bar{\zeta}.$$

Следовательно, $|\bar{\zeta}||\zeta| = 1$, причём $|\zeta|, |\bar{\zeta}| \leq 1$, откуда $|\zeta| = 1$.

Аналогично проверяется для $h(z^n) = \zeta^n$. Поскольку такие полиномы плотны в $A(\mathbb{T})$, то это верно для каждой функции $f \in A(\mathbb{T})$. В частности,

$$\widehat{f}(h) = h(f) = f(\zeta),$$

где $\widehat{f}$ — преобразование Гельфанда. ■

Теорема 6.1.15 (Винера). *Пусть $f \in A(\mathbb{T})$ и f не обращается в 0 на $\mathbb{T}$. Тогда $1/f \in A(\mathbb{T})$.*

□. Поскольку $\widehat{f}(h) = f(\zeta)$, $\zeta \in \mathbb{T}$, и f не обращается в 0 на $\mathbb{T}$, то преобразование Гельфанда $\widehat{f}$ также не обращается в 0. Согласно теореме 6.1.8 элемент f обратим в том и только том случае, когда его преобразование Гельфанда не имеет нулей. Следовательно, $1/f \in A(\mathbb{T})$. ■

Теорема 6.1.16 (Винера–Леви). ⁸ *Пусть $f \in A(\mathbb{T})$, и пусть φ аналитична в окрестности $f(\mathbb{T})$. Тогда $\varphi \circ f \in A(\mathbb{T})$.*

□. Поскольку $f \in C(\mathbb{T})$, то её спектр есть множество её значений, $\sigma(f) = f(\mathbb{T})$, поэтому φ аналитична в окрестности спектра. Воспользуемся функциональным исчислением Данфорда–Рисса. По теореме о композиции (4.4.3) получаем $\varphi \circ f = \varphi(f) \in A(\mathbb{T})$. ■

Рассмотрим теперь алгебру

$$A^+(\mathbb{T}) = \{f \in A(\mathbb{T}) \mid \forall n < 0 \widehat{f}(n) = 0\}.$$

Ясно, что $A^+(\mathbb{T})$ является банаховой алгеброй с 1, так как $\widehat{fg}(n) = 0$, $n < 0$, и является подалгеброй в $A(\mathbb{T})$. Для неё можно сформулировать теоремы, аналогичные теоремам 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16.

⁸Это утверждение ещё называют *обобщённой теоремой Винера*.

Теорема 6.1.17. *Отображение $\Delta: \zeta \mapsto \delta_\zeta$ является гомеоморфизмом D на пространство $\mathfrak{M}_{A(\mathbb{T})}$.*

Теорема 6.1.18. *Пусть $f \in A^+(\mathbb{T})$ и f не обращается в 0 на D . Тогда $1/f \in A^+(\mathbb{T})$.*

Теорема 6.1.19. *Пусть $f \in A^+(\mathbb{T})$, и пусть φ аналитична в окрестности $f(D)$. Тогда $\varphi \circ f \in A^+(\mathbb{T})$.*

§2. C^* -АЛГЕБРЫ

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра. **Инволюцией** на алгебре $\mathcal{A}$ называется отображение $*$: $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, $a \mapsto a^*$, обладающее следующими свойствами:

1. $(a^*)^* = a$;
2. $(ab)^* = b^*a^*$;
3. $(\alpha a + \beta b)^* = \bar{\alpha}a^* + \bar{\beta}b^*$.

В частности, если $\mathcal{A}$ — алгебра с единицей $e \in \mathcal{A}$, то

$$\begin{aligned} e^*a &= (e^*a)^{**} = (a^*e)^* = a^{**} = a, \\ ae^* &= (ae^*)^{**} = (ea^*)^* = a^{**} = a, \end{aligned}$$

откуда $e^* = e$.

Определение. Банахова алгебра $\mathcal{A}$ с инволюцией $*$ называется C^* -алгеброй, если

$$\|a^*a\| = \|a\|^2, \quad a \in \mathcal{A}.$$

Примеры (C^* -алгебр).

1. Поле $\mathbb{C}$ с инволюцией $z^* = \bar{z}$.
2. Алгебра матриц $M_n(\mathbb{C})$ с инволюцией $A^* = \overline{A^t}$ и операторной нормой.
3. Алгебра операторов $\mathcal{B}(H)$, где H гильбертово пространство.
4. Пространство компактных операторов $\mathcal{C}(H)$, где H гильбертово пространство.

Утверждение 6.2.1. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Тогда $\|a^*\| = \|a\|$ для всякого $a \in \mathcal{A}$.

□. В самом деле,

$$\begin{aligned} \|a\|^2 &= \|aa^*\| \leq \|a\| \|a^*\|, \\ \|a^*\|^2 &= \|a^*a\| \leq \|a\| \|a^*\|. \end{aligned}$$

Из первого неравенства следует, что $\|a\| \leq \|a^*\|$, а из второго, что $\|a^*\| \leq \|a\|$, откуда имеет место равенство. ■

В частности, операция « $*$ » непрерывна.

Утверждение 6.2.2. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Тогда

$$\|a\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|ax\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|xa\|.$$

□. Пусть $a \neq 0$. Ясно, что

$$\|ax\| \leq \|a\| \|x\|,$$

так что $\sup_{\|x\| \leq 1} \|ax\| \leq \|a\|$.

С другой стороны, так как $\|a\| = \|a^*\|$, пусть $x = a^* / \|a\|$. Тогда $\|x\| = 1$, и

$$\|ax\| = \frac{1}{\|a\|} \|aa^*\| = \|a\|.$$

Отсюда $\sup_{\|x\| \leq 1} \|ax\| \geq \|a\|$. Аналогично доказывается второе равенство. ■

С каждым элементом C^* -алгебры можно связать *регулярные представления*.

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Пусть $a \in \mathcal{A}$. **Левым регулярным представлением** элемента a называется отображение $L_a: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, $a \mapsto ax$. **Правым регулярным представлением** элемента a называется отображение $R_a: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, $a \mapsto xa$.

В силу предыдущего утверждения регулярные представления являются непрерывными линейными операторами на $\mathcal{A}$.

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — C^* -алгебры. **Гомоморфизмом C^* -алгебр** или **$*$ -гомоморфизмом** называется гомоморфизм $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ как банаховых алгебр, сохраняющий инволюцию, то есть

$$h(a^*) = h(a)^*, \quad a \in \mathcal{A}.$$

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра с 1. Элемент $a \in \mathcal{A}$ называется

- **эрмитовым**, если $a^* = a$;
- **унитарным**, если a обратим, и $a^{-1} = a^*$;
- **нормальным**, если $aa^* = a^*a$.

Примеры.

1. В алгебре $\mathcal{B}(H)$ линейных непрерывных операторов на гильбертовом пространстве эрмитовы элементы — самосопряжённые операторы, унитарные элементы — унитарные операторы, нормальные элементы — нормальные операторы.
2. Если $\mathcal{A}$ коммутативная C^* -алгебра, то все её элементы нормальны.

Утверждение 6.2.3. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра с единицей. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если элемент $a \in \mathcal{A}$ обратим, то a^* также обратим, и $(a^{-1})^* = (a^*)^{-1}$.
2. Для всякого элемента $a \in \mathcal{A}$ существует представление $a = x + iy$, где $x, y \in \mathcal{A}$ — эрмитовы элементы.
3. Если $u \in \mathcal{A}$ — унитарный элемент, то $\|u\| = 1$.
4. Если $a \in \mathcal{A}$ — эрмитов элемент, то $\|a\| = r(a)$, где $r(a)$ — спектральный радиус.
5. Если $\mathcal{B}$ — C^* -алгебра, и $\rho: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ — гомоморфизм C^* -алгебр, то $\|\rho(a)\| \leq \|a\|$ для всякого $a \in \mathcal{A}$. Иными словами, ρ не увеличивает норму.

□.

1. $a^*(a^{-1})^* = (a^{-1}a)^* = e^* = e$.
2. Достаточно положить $x = \frac{1}{2}(a + a^*)$, $y = \frac{1}{2i}(a - a^*)$.
3. Если u унитарный элемент, то $u^*u = uu^* = e$, значит $\|u^*u\| = \|u\|^2 = 1$.
4. Если a эрмитов элемент, то $a = a^*$. Следовательно, $\|a^2\| = \|a^*a\| = \|a\|^2$. Тогда $\|a^{2^n}\| = \|a\|^{2^n}$ для всякого $n \in \mathbb{N}$, то есть $\|a\| = (\|a\|^{2^n})^{\frac{1}{2^n}}$. По теореме 4.3.4

$$r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^{2^n}\|^{\frac{1}{2^n}} = \|a\|.$$

5. Поскольку ρ является гомоморфизмом, то $\sigma(\rho(a)) \subseteq \sigma(a)$ для всякого a . Ясно, что элемент a^*a эрмитов, так что по (4), $r(a^*a) = \|a\|^2$. Кроме того,

$$\|\rho(a)\|^2 = \|\rho(a)^*\rho(a)\| = \|\rho(a^*a)\|.$$

Поскольку $\sigma(\rho(aa^*)) \subseteq \sigma(aa^*)$, и $\rho(a^*a)$ эрмитов, то

$$\|\rho(a^*a)\| = r(\rho(a^*a)) \leq r(aa^*) = \|a\|^2,$$

откуда следует, что $\|\rho(a)\| \leq \|a\|$.

■

Утверждение 6.2.4. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра с единицей. Пусть $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ — ненулевой комплексный гомоморфизм. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. $\|h\| = 1$.
2. Если $a \in \mathcal{A}$ — эрмитов элемент, то $h(a) \in \mathbb{R}$.
3. $h(a^*a) \geq 0$ для всякого $a \in \mathcal{A}$.
4. Если $u \in \mathcal{A}$ — унитарный элемент, то $|h(u)| = 1$.

□.

1. Поскольку $|h(e)| = 1$, где $e \in \mathcal{A}$ — единица алгебры, то $\|h\| \geq 1$. С другой стороны, пусть $\langle a \rangle$ — алгебра, порождённая элементом $a \in \mathcal{A}$. Ясно, что она коммутативна. Тогда по доказательству 6.1.6 $|h(a)| \leq \|a\|$, поэтому $\|h\| = 1$.
2. Пусть $a = a^*$. Для произвольного t рассмотрим

$$\begin{aligned} |h(a + ite)|^2 &\leq \|a + ite\|^2 = \|(a + ite)(a + ite)^*\| \\ &= \|(a + ite)(a - ite)\| \\ &= \|a^2 + t^2 e\| \\ &\leq \|a\|^2 + t^2. \end{aligned}$$

Пусть $h(a) = \alpha + i\beta$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$|h(a) + it|^2 = |\alpha + i(\beta + t)|^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\beta t + t^2.$$

Так как $|h(a + ite)| = |h(a) + it|$, то получается, что $\|a\|^2 \geq \alpha^2 + \beta^2 + 2\beta t$. Поскольку t произвольно, то это может быть только в том случае, когда $\beta = 0$. Тем самым, $h(a) \in \mathbb{R}$.

3. Пусть $a = x + iy$, где $x, y \in \mathcal{A}$ эрмитовы (6.2.3). Тогда $a^* = x - iy$. Кроме того,

$$h(a^*) = h(x) - ih(y) = \overline{h(a)},$$

так как $h(x), h(y) \in \mathbb{R}$ по (2). Следовательно,

$$h(a^*a) = h(a^*)h(a) = |h(a)|^2 \geq 0.$$

4. Пусть $u^{-1} = u^*$. Тогда по (3)

$$|h(u)|^2 = h(u^*)h(u) = h(u^*u) = h(e) = 1.$$

■

Следствие 6.2.5. *Любой комплексный гомоморфизм $h: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ является $*$ -гомоморфизмом.*

□. Следует из доказательства пункта (3). ■

Следствие 6.2.6. *Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная банахова алгебра. Пусть $a \in \mathcal{A}$ — эрмитов элемент. Тогда $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$.*

□. По теореме 6.1.9

$$\sigma(a) = \sigma(\hat{a}) = \{\hat{a}(h) \mid h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}\} = \{h(a) \mid a \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathbb{R}.$$

■

Теорема 6.2.7. Пусть $\mathcal{A}$ — банахова алгебра с единицей. Пусть $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ — подалгебра с единицей алгебры $\mathcal{A}$. Тогда для всякого $a \in \mathcal{A}$ имеют место включения

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a), \\ \text{Fr } \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \text{Fr } \sigma_{\mathcal{A}}(a).$$

□. Ясно, что если $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$, и элемент обратим в $\mathcal{B}$, то он обратим и в $\mathcal{A}$, поэтому $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$.

Докажем включение границ. Пусть $\lambda \in \text{Fr } \sigma_{\mathcal{B}}(a)$. Тогда $\lambda \notin \text{Int}(\sigma_{\mathcal{B}}(a))$. С другой стороны, $\text{Int}(\sigma_{\mathcal{A}}(a)) \subseteq \text{Int}(\sigma_{\mathcal{B}}(a))$ по включению спектров. Тогда достаточно доказать, что $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$, откуда будет следовать, что $\lambda \in \text{Fr } \sigma_{\mathcal{A}}(a)$.

Допустим противное, пусть $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. Тогда элемент $a - \lambda e$ обратим в $\mathcal{A}$, то есть существует такое $x \in \mathcal{A}$, что $(a - \lambda e)x = e = x(a - \lambda e)$. С другой стороны, поскольку $\lambda \in \text{Fr } \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, то имеется последовательность точек $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(a)$, где $\rho_{\mathcal{B}}(a)$ — дополнение спектра $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$, таких что $\lambda_n \rightarrow \lambda$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда элементы $a - \lambda_n e$ обратимы в $\mathcal{B}$, то есть $(a - \lambda_n e)^{-1} \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$. Таким образом⁹

$$(a - \lambda_n e)^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x = (a - \lambda e)^{-1} \in \mathcal{A}.$$

По замкнутости $\mathcal{B}$ получается, что $x \in \mathcal{B}$. Значит, элемент $a - \lambda e$ обратим в $\mathcal{B}$, откуда следует, что $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{B}}(a)$. Поскольку спектр замкнут, то, в частности, $\lambda \notin \text{Fr } \sigma_{\mathcal{B}}(a)$. Полученное противоречие завершает доказательство. ■

Теорема 6.2.8. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра с единицей. Пусть $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ — C^* -подалгебра с 1. Тогда $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ для всякого $a \in \mathcal{A}$.

□. Включение $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ следует из теоремы 6.2.7. Докажем обратное включение.

Пусть сначала $a \in \mathcal{A}$ эрмитов. Рассмотрим подалгебру $C^*(a) \subseteq \mathcal{B}$, порождённую e и a . Ясно, что эта алгебра коммутативна, поэтому по следствию 6.2.6 $\sigma_{C^*(a)}(a) \subseteq \mathbb{R}$. Кроме того, по теореме 6.2.7¹⁰

$$\sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \sigma_{C^*(a)}(a) = \text{Fr } \sigma_{C^*(a)}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a).$$

Тем самым $\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \sigma_{C^*(a)}(a)$. Аналогично, $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{C^*(a)}(a)$. Таким образом, $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{\mathcal{B}}(a)$.

Теперь рассмотрим общий случай, когда $a \in \mathcal{A}$ произвольный элемент. Нужно показать, что если $\lambda \in \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, то $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. Другими словами, что если $b = a - \lambda e$ обратим в $\mathcal{A}$, то b обратим и в $\mathcal{B}$. Пусть $c \in \mathcal{A}$ — обратный к b в $\mathcal{A}$, то есть $bc = cb = e$. Тогда рассмотрим

$$(b^*b)(cc^*) = b^*c^* = (cb)^* = e, \\ (cc^*)(b^*b) = c(bc)^*b = ceb = e.$$

⁹Разумеется, взятие обратного элемента является непрерывной операцией в банаховой алгебре.

¹⁰Поскольку спектр вещественен, то как подмножество $\mathbb{C}$ он совпадает со своей границей.

Таким образом, элемент b^*b обратим в $\mathcal{A}$. Так как b^*b эрмитов, то по предыдущему шагу доказательства он обратим и в $\mathcal{B}$. Так что $cc^* \in \mathcal{B}$, и

$$c = (cb)^*c = b^*c^*c = b^*(cc^*)^* \in \mathcal{B},$$

отсюда $c \in \mathcal{B}$, так что b обратим в $\mathcal{B}$. ■

§3. КОММУТАТИВНЫЕ C^* -АЛГЕБРЫ

1. ПРОСТРАНСТВО МАКСИМАЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ КОММУТАТИВНОЙ C^* -АЛГЕБРЫ

Теорема 6.3.1. Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная C^* -алгебра с единицей. Пусть $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ — пространство максимальных идеалов алгебры $\mathcal{A}$. Обозначим через γ преобразование Гельфанда

$$\gamma: \mathcal{A} \longrightarrow C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}), \quad a \mapsto \hat{a}.$$

Тогда γ является изометрическим $*$ -изоморфизмом.

□. Возьмём произвольный $a \in \mathcal{A}$. По следствию 6.1.10

$$r(a) = \|\gamma(a)\|_{C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})} \leq \|a\|.$$

Если элемент a эрмитов, то по теореме 6.2.3 $r(a) = \|a\|$, следовательно, $\|\gamma(a)\| = \|a\|$. Если элемент a произвольный, то тогда элемент aa^* эрмитов, и в этом случае $\|\gamma(aa^*)\| = \|aa^*\| = \|a\|^2$.

Теперь, если $h: \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{C}$ — произвольный $*$ -гомоморфизм, то

$$\hat{a}^*(h) = h(a^*) = \overline{h(a)} = \overline{\hat{a}(h)}.$$

Следовательно, $\gamma(a)^* = \gamma(a^*)$. Поскольку γ является гомоморфизмом, отсюда следует, что это $*$ -гомоморфизм. Таким образом, для произвольного элемента $a \in \mathcal{A}$ получаем

$$\|a\|^2 = \|aa^*\| = \|\gamma(aa^*)\| = \|\gamma(a)\|^2,$$

откуда $\|a\| = \|\gamma(a)\|$, а значит γ является изометрией, в частности оно инъективно.

Осталось проверить, что γ сюръективно. Образ $\text{Im}(\gamma) \subseteq C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$ является подалгеброй в алгебре $C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$. Ясно, что $1 \in \text{Im}(\gamma)$, где 1 обозначает функцию, тождественно равную 1. Кроме того $\bar{h} \in \text{Im}(\gamma)$ для любого $h \in \text{Im}(\gamma)$, и $\text{Im}(\gamma)$ разделяет точки.¹¹ Поскольку γ является изометрией, и пространство $\mathcal{A}$ полное, то $\text{Im}(\gamma)$ также является полным пространством. Поскольку, к тому же, пространство $C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$ полное, $\text{Im}(\gamma)$ замкнут. Таким образом, по теореме Стоуна–Вейерштрасса (3.7.1) $\text{Im}(\gamma) = C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$. Поэтому отображение γ сюръективно, а значит является изоморфизмом. ■

¹¹То есть для любых комплексных гомоморфизмов h, g существует такое $a \in \mathcal{A}$, то $\hat{a}(h) \neq \hat{a}(g)$. Это следует из теоремы Урысона, поскольку одноточечное множество $\{a\} \subseteq \mathcal{A}$ компактно, а значит по хаусдорфовости нормально.

Теорема 6.3.2. Пусть $\mathcal{A}$ — коммутативная алгебра с единицей. Предположим, что алгебра $\mathcal{A}$ порождается элементом $a \in \mathcal{A}$. Тогда существует гомеоморфизм

$$\tau: \mathfrak{M}_{\mathcal{A}} \longrightarrow \sigma(a),$$

такой что $\gamma(p(a)) = p \circ \tau$, где γ — преобразование Гельфанда, для любого полинома $p \in \mathbb{C}[z]$.

□. Положим

$$\tau(h) = h(a) = \widehat{a}(h), \quad h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}.$$

По теореме 6.1.9

$$\sigma(a) = \{h(a) \mid h \in \mathfrak{M}_{\mathcal{A}}\} = \sigma(\widehat{a}),$$

поэтому τ сюръективно. Кроме того, τ инъективно, так как если $\tau(h_1) = \tau(h_2)$, то $h_1(a) = h_2(a)$, и, поскольку a порождающий, $h_1 = h_2$.

Поскольку преобразование Гельфанда непрерывно, то τ непрерывно. Таким образом, τ является непрерывной биекцией компактного пространства $\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}$ (6.1.7) на хаусдорфово топологическое пространство, а значит является гомеоморфизмом. Ясно, что

$$\gamma(p(a))(h) = p(\gamma(a))(h) = p(\tau(h)).$$

■

Теорема 6.3.3. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра с единицей. Предположим, что $\mathcal{A} = C^*(a)$. Тогда существует гомеоморфизм

$$\tau: \mathfrak{M}_{\mathcal{A}} \longrightarrow \sigma(a),$$

такой что $\gamma(p(a, a^*)) = p \circ \tau$, где γ — преобразование Гельфанда, для любого полинома $p \in \mathbb{C}[z, \bar{z}]$.

□. Доказательство аналогично 6.3.2.

■

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В C^* -АЛГЕБРАХ

Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра с единицей. Предположим, что $\mathcal{A} = C^*(a)$ для некоторого элемента $a \in \mathcal{A}$. По теореме 6.3.3 имеется гомеоморфизм $\tau: \mathfrak{M}_{\mathcal{A}} \longrightarrow \sigma(a)$. Тогда рассмотрим отображение

$$\tau^{\#}: C(\sigma(a)) \longrightarrow C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}}), \quad f \mapsto f \circ \tau.$$

Поскольку τ является гомеоморфизмом, отображение $\tau^{\#}$ является изометрическим $*$ -изоморфизмом. Кроме того, по теореме 6.3.1 преобразование Гельфанда $\gamma: C^*(a) \longrightarrow C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$ также является изометрическим $*$ -изоморфизмом. Тогда

рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc} C^*(a) & \xrightarrow{\gamma} & C(\mathfrak{M}_A) \\ & \nwarrow \rho \quad \nearrow \tau^\# & \\ & C(\sigma(a)) & \end{array}$$

Поскольку $\tau^\#$ и γ являются изометрическими $*$ -изоморфизмами, то имеется изометрический $*$ -изоморфизм ρ , делающий диаграмму коммутативной.

Определение. Пусть $\mathcal{B}$ — C^* -алгебра, и пусть $a \in \mathcal{B}$ — нормальный элемент. Рассмотрим коммутативную алгебру $C^*(a) \subseteq \mathcal{B}$, порождённую элементом a . Тогда построенный изометрический $*$ -изоморфизм

$$\rho: C(\sigma(a)) \longrightarrow C^*(a), \quad f \mapsto \rho(f) = f(a),$$

называется **функциональным исчислением** для элемента a . Образ $\rho(f)$ будем обозначать через $f(a)$.

Поскольку ρ $*$ -изоморфизм, оно линейно и мультипликативно. Поскольку ρ изометрично, то $\|f(a)\| = \|f\|_{C(\sigma(a))}$.

Теорема 6.3.4. Функциональное исчисление ρ продолжает функциональное исчисление Данфорда–Рисса. При этом, если $\tau: C(\sigma(a)) \longrightarrow C^*(a)$ — изометрический $*$ -изоморфизм, продолжающий функциональное исчисление Данфорда–Рисса, то $\tau(f) = \rho(f)$ для любой $f \in C(\sigma(a))$.

□. Пусть $\pi: \text{Hol}(\sigma(a)) \longrightarrow C^*(a)$ — функциональное исчисление Данфорда–Рисса. Поскольку $\pi(1) = \rho(1) = 1$ и $\pi(z) = \rho(z) = a$, то $\pi(f) = \rho(f)$ для всякого многочлена f . Поскольку π и ρ являются гомоморфизмами, это верно для всех рациональных функций с полюсами вне $\sigma(a)$. Остаётся применить теорему Рунге.

Пусть $\tau: C(\sigma(a)) \longrightarrow C^*(a)$ — изометрический $*$ -изоморфизм, продолжающий функциональное исчисление Данфорда–Рисса. По теореме Стоуна–Вейерштрасса любую функцию $f \in C(\sigma(a))$ можно равномерно приблизить полиномами $p_n(z, \bar{z})$. Поскольку τ и ρ продолжают функциональное исчисление Данфорда–Рисса, то $\tau(p_n) = \rho(p_n)$, по непрерывности отсюда следует, что $\tau(f) = \rho(f)$. ■

Для функционального исчисления ρ имеется аналог теорем об отображении спектра и композиции.

Теорема 6.3.5 (об отображении спектра). Пусть $\mathcal{B}$ — C^* -алгебра, пусть $a \in \mathcal{B}$ — нормальный элемент. Тогда для всякой функции $f \in C(\sigma(a))$,

$$\sigma(f(a)) = f(\sigma(a)).$$

□. Поскольку ρ является $*$ -изоморфизмом, и спектром непрерывной функции

является множество её значений, получаем

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\rho(f)) = \sigma_{C(\sigma(a))}(f) = f(\sigma(a)).$$

■

Теорема 6.3.6 (о композиции). Пусть $\mathcal{B}$ — C^* -алгебра, пусть $a \in \mathcal{B}$ — нормальный элемент. Тогда для любых функций $f \in C(\sigma(a))$, $g \in C(\sigma(f(a)))$

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

□. Аналогично 4.4.3.

■

Определение. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Будем говорить, что элемент $a \in \mathcal{A}$ **неотрицательный**, и писать $a \geq 0$, если a эрмитов, и $\sigma(a) \subseteq [0, +\infty)$.

Через $\mathcal{A}_+$ будем обозначать множество неотрицательных элементов алгебры $\mathcal{A}$. Кроме того, будем писать $a \leq 0$, если $-a \geq 0$.

Примеры (неотрицательных элементов).

1. $\mathcal{A} = C(K)$, где K компакт. Тогда неотрицательные элементы $\mathcal{A}$ — в точности те функции, для которых $f(x) \geq 0$ для всех $x \in K$.
2. $\mathcal{A} = L^\infty(\mu)$. Тогда неотрицательными элементами $\mathcal{A}$ будут почти всюду неотрицательные функции.
3. $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C})$. Тогда матрица $A \in \mathcal{A}$ неотрицательна, если $A = A^*$, и все её собственные числа неотрицательны.

Лемма 6.3.7. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Пусть $a \in \mathcal{A}$ — эрмитов элемент. Тогда существуют и притом единственные неотрицательные элементы $u, v \in \mathcal{A}$, такие что $a = u - v$, и $uv = vu = 0$.

□. Рассмотрим функции

$$\begin{aligned} f(t) &= \max(t, 0), \\ g(t) &= -\min(t, 0). \end{aligned}$$

Тогда функции f и g неотрицательны, и $f, g \in C(\mathbb{R})$. Положим

$$\begin{aligned} u &= f(a), \\ v &= g(a), \end{aligned}$$

где $f(a)$, $g(a)$ — функциональное исчисление для нормальных элементов. По теореме об отображении спектра $u, v \geq 0$. Кроме того, $a = u - v$, и $uv = vu = 0$. Ясно, что $au = ua$, $av = va$.

Покажем единственность. Пусть $a = \tilde{u} - \tilde{v}$, где $\tilde{u}$ и $\tilde{v}$ неотрицательные элементы, и $\tilde{u}\tilde{v} = \tilde{v}\tilde{u} = 0$. Тогда $\tilde{u}a = a\tilde{u}$, и $\tilde{v}a = a\tilde{v}$. Следовательно, $\tilde{u}$ и $\tilde{v}$ коммутируют со всеми степенями a , а значит и с полиномами от a .

Пусть $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность полиномов, равномерно приближающих функцию f на $\sigma(a)$ по теореме Стоуна–Вейерштрасса. Тогда

$p_n(a) \rightarrow f(a) = u$. Поскольку $\tilde{u}p_n(a) = p_n(a)\tilde{u}$, то $\tilde{u}u = u\tilde{u}$. Аналогично, $v\tilde{v} = \tilde{v}v$. Таким образом, все элементы $a, u, v, \tilde{u}, \tilde{v}$ коммутируют. Тогда алгебра $\mathcal{B} = C^*(a, u, \tilde{u}, v, \tilde{v})$ — коммутативная C^* -алгебра. По теореме 6.3.1 она изометрически $*$ -изоморфна алгебре непрерывных функций $C(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}})$. А единственность требуемого представления в алгебре непрерывных функций очевидна.¹²

■

Лемма 6.3.8. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Пусть $a \in \mathcal{A}_+$. Тогда для всякого $n \in \mathbb{N}$ существует и притом единственный элемент $b \in \mathcal{A}_+$, такой что $b^n = a$. Этот элемент называется **корнем n -ой степени из a** .

□. Рассмотрим функцию $f(t) = t^{1/n}$, $t \geq 0$. Поскольку $a \geq 0$, то $f \in C(\sigma(a))$. Тогда положим $b = f(a)$, где $f(a)$ — функциональное исчисление. По теореме об отображении спектра $\sigma(b) \subseteq f([0, +\infty)) \subseteq [0, +\infty)$. По мультипликативности получаем

$$b^n = f(a)^n = f(a^n) = a.$$

Поскольку a эрмитов, то b^n , а значит и b эрмитовы. Поэтому $b \geq 0$. Единственность такого b следует из того, что

$$b = f(b^n) = f(a),$$

по теореме о композиции, так что b определено однозначно.

■

Лемма 6.3.9. Пусть K — компакт. Пусть $f \in C(K)$.

- Если $t \geq \|f\|$, то $|f(x) - t| \leq t$, $x \in K$.
- Обратно, если $|f(x) - t| \leq t$ для некоторого $t \geq \|f\|$, то $f \geq 0$.

В частности, лемма 6.3.9 остаётся справедливой для произвольной коммутативной C^* -алгебры $\mathcal{A}$, поскольку имеется изоморфизм $\mathcal{A} \cong C(\mathfrak{M}_{\mathcal{A}})$.

□. Ясно.

■

Теорема 6.3.10. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Тогда

- Множество $\mathcal{A}_+$ топологически замкнуто.
- Множество $\mathcal{A}_+$ замкнуто относительно сложения и умножения на неотрицательные скаляры.
- $\mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+) = \{0\}$.¹³

□. Пусть $a_n \in \mathcal{A}_+$, и предположим, что $a_n \rightarrow a$. По лемме 6.3.9 тогда

$$\|a_n - \|a_n\| e\| \leq \|a_n\|.$$

¹²Для функции $h \in C(\mathfrak{M}_{\mathcal{B}})$ представление в виде $h = f - g$, где $f, g \geq 0$, и $fg = 0$, достаточно проверять поточечно. Любое число можно единственным образом представить в виде разности двух чисел, произведение которых равно 0, то есть одно из чисел равно 0.

¹³Другими словами, $\mathcal{A}_+$ является замкнутым конусом.

Устремляя $n \rightarrow \infty$, получим, что $\|a - \|a\| e\| \leq \|a\|$, следовательно, $a \in \mathcal{A}_+$. Таким образом, $\mathcal{A}_+$ замкнуто.

Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$, и $\lambda \geq 0$. Пусть $a \in \mathcal{A}$, и $a \geq 0$. Тогда по теореме об отображении спектра $\sigma(\lambda a) = \lambda \sigma(a)$, так что $\lambda a \geq 0$. Так что $\mathcal{A}_+$ замкнуто относительно умножения на неотрицательный скаляр.

Пусть теперь $a, b \in \mathcal{A}$, и $a, b \geq 0$. Покажем, что $a + b \geq 0$. По только что доказанному без ограничения общности можно считать, что $\|a\| \leq 1$, $\|b\| \leq 1$. Тогда по лемме 6.3.9

$$\left\| e - \frac{1}{2}(a + b) \right\| \leq \frac{1}{2} \|(e - a) + (e - b)\| = \frac{1}{2} \|e - a\| + \frac{1}{2} \|e - b\| \leq 1,$$

откуда следует, что $\frac{1}{2}(a + b) \geq 0$, а значит $a + b \geq 0$. Таким образом, $\mathcal{A}_+$ замкнуто относительно сложения

Осталось проверить последний пункт. Пусть $a \in \mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+)$. Тогда

$$\begin{aligned} \sigma(a) &\subseteq [0, +\infty), \\ \sigma(a) &\subseteq (-\infty, 0]. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что $\sigma(a) = \{0\}$, а значит $r(a) = 0$. Поскольку a эрмитов, по лемме 6.2.3 $r(a) = \|a\|$, так что $a = 0$. ■

Лемма 6.3.11. Пусть $\mathcal{A}$ — произвольная банахова алгебра с единицей. Пусть $a, b \in \mathcal{A}$, и $\alpha \neq 0$. Тогда элемент $\alpha e - ab$ обратим в том и только том случае, когда элемент $\alpha e - ba$ обратим. Иными словами,

$$\sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\}.$$

□. Пусть элемент $\alpha e - ab$ обратим. Покажем, что тогда элемент

$$\alpha^{-1}e + \alpha^{-1}b(\alpha e - ab)^{-1}a$$

является обратным к $\alpha e - ba$. Действительно

$$\begin{aligned} (\alpha^{-1}e + \alpha^{-1}b(\alpha e - ab)^{-1}a)(\alpha e - ba) &= e + b(\alpha e - ab)^{-1}(e - \alpha^{-1}ab)a - \alpha^{-1}ba \\ &= e + \alpha^{-1}b(\alpha e - ab)^{-1}(\alpha e - ab)a - \alpha^{-1}ba \\ &= e. \end{aligned}$$

Все переходы равносильны. ■

Заметим, что равенства $\sigma(ab) = \sigma(ba)$ может и не быть.

Пример. Рассмотрим операторы сдвига S и обратного сдвига S^* на пространстве l^2 . Рассмотрим оператор SS^* , покажем, что $\sigma(SS^*) = \{0, 1\}$. Действительно,

$$(SS^* - \alpha I)(x_0, x_1, \dots) = (-\alpha x_0, (1 - \alpha)x_1, \dots).$$

Отсюда оператор $SS^* - \alpha I$ обратим только если $\alpha \neq 0, 1$. С другой стороны, $S^*S = I$, и $\sigma(I) = \{1\}$.

Теперь дадим характеристику неотрицательных элементов C^* -алгебры.

Теорема 6.3.12. Пусть $\mathcal{A}$ — C^* -алгебра. Пусть $a \in \mathcal{A}$. Следующие утверждения равносильны.

1. $a \geq 0$.
2. $a = b^2$ для некоторого эрмитова элемента $b \in \mathcal{A}$.
3. $a = x^*x$ для некоторого $x \in \mathcal{A}$.
4. $a = a^*$, и $\|te - a\| \leq t$ для всякого $t \geq \|a\|$.
5. $a = a^*$, и $\|te - a\| \leq t$ для некоторого $t \geq \|a\|$.

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) По лемме 6.3.7 достаточно взять $b = f(a)$, где $f(t) = t^{1/2}$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Достаточно взять $x = b$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Пусть $a = x^*x$. Тогда элемент a эрмитов, по лемме 6.3.7 имеет место представление $a = u - v$, где $u, v \geq 0$, и $uv = vu = 0$. Покажем, что $v = 0$, отсюда будет следовать, что $a = u \geq 0$.

По лемме 6.3.8 существует элемент $v^{1/2}$. По утверждению 6.2.3 пусть $xv^{1/2} = b + ic$, где $b, c \in \mathcal{A}$ эрмитовы. С одной стороны,

$$\begin{aligned} (xv^{1/2})^*(xv^{1/2}) &= v^{1/2}x^*xv^{1/2} = v^{1/2}av^{1/2} \\ &= v^{1/2}(u - v)v^{1/2} = vu - v^2 = -v^2. \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$(xv^{1/2})^*(xv^{1/2}) = (b - ic)(b + ic) = b^2 + i(bc - cb) + c^2.$$

Таким образом,

$$i(bc - cb) = -v^2 - b^2 - c^2 \leq 0,$$

так как $v^2, b^2, c^2 \geq 0$, и $\mathcal{A}_+$ замкнуто относительно сложения.

Поскольку $(xv^{1/2})^*(xv^{1/2}) = -v^2 \leq 0$, то $\sigma((xv^{1/2})^*(xv^{1/2})) \subseteq (-\infty, 0]$. По лемме 6.3.11 отсюда следует, что $(xv^{1/2})(xv^{1/2})^* \leq 0$. Пусть $(xv^{1/2})(xv^{1/2})^* = -y$, где $y \geq 0$. Тогда

$$-y = (b + ic)(b - ic) = b^2 + c^2 - i(bc - cb),$$

так что

$$i(bc - cb) = y + b^2 + c^2 \geq 0.$$

Таким образом, $i(bc - cb) \in \mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+) = \{0\}$ по теореме 6.3.10. Это означает, что $bc - cb = 0$. Следовательно, $-v^2 = b^2 + c^2$, откуда $v^2 \in \mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+) = \{0\}$, так что $v = 0$.

(4) $\Rightarrow$ (5) Очевидно.

(5) $\Leftrightarrow$ (1) Лемма 6.3.9.

(1) $\Rightarrow$ (4) Лемма 6.3.9. ■

3. ПОЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ

Теперь рассмотрим алгебру непрерывных операторов $\mathcal{B}(H)$ на гильбертовом пространстве H .

Теорема 6.3.13. Пусть $A \in \mathcal{B}(H)$. Тогда $A \geq 0$ в том и только том случае, когда $\langle Ah, h \rangle \geq 0$ для всякого $h \in H$.

□. ($\Rightarrow$) Пусть $A \geq 0$. Тогда по теореме 6.3.12 существует такой оператор $T \in \mathcal{B}(H)$, что $A = T^*T$. Тогда

$$\langle Ah, h \rangle = \langle T^*Th, h \rangle = \langle Th, Th \rangle = \|Th\|^2 \geq 0.$$

($\Leftarrow$) Пусть $\langle Ah, h \rangle \geq 0$ для всякого $h \in H$. По теореме 5.1.4 отсюда следует, что оператор A самосопряжён, $A = A^*$. Осталось показать, что $\sigma(A) \subseteq [0, +\infty)$. Действительно, пусть $\lambda < 0$. Тогда

$$\|(A - \lambda I)h\|^2 = \|Ah\|^2 - 2\lambda \langle Ah, h \rangle + |\lambda|^2 \|h\|^2 \geq \lambda^2 \|h\|^2.$$

Значит оператор $A - \lambda I$ отделён от 0 (с. 108), то есть $\text{Ker}(A - \lambda I) = 0$, и его образ замкнут. По самосопряжённости A тогда $\text{Ker}(A^* - \lambda I) = 0$. По утверждению 5.1.3 имеем

$$\text{Ran}(A - \lambda I) = (\text{Ker}(A^* - \lambda I))^\perp = 0^\perp = H.$$

Тем самым, по теореме об обратном отображении оператор $A - \lambda I$ обратим, то есть $\lambda \notin \sigma(A)$. ■

Определение. Пусть $W \in \mathcal{B}(H)$. Оператор W называется *частичной изометрией*, если W изометричен на $(\text{Ker}(W))^\perp$, то есть если

$$\|Wh\| = \|h\|, \quad h \perp \text{Ker}(W).$$

Пространство $(\text{Ker}(W))^\perp$ называется *начальным подпространством* оператора W , а пространство $\text{Ran}(W)$ называется *финальным подпространством* оператора W .

Тем самым, оператор W устанавливает изометрию между $(\text{Ker}(W))^\perp$ и $\text{Ran}(W)$, и, в отличие от изометричного оператора, частично изометричный оператор может иметь нетривиальное ядро.

Утверждение 6.3.14. Пусть $W \in \mathcal{B}(H)$ — частично изометричный оператор. Тогда оператор W^* также является частично изометричным оператором. При этом начальным подпространством W^* является $\text{Ran}(W)$, а финальным подпространством W^* является $(\text{Ker}(W))^\perp$.

□. По утверждению 5.1.3

$$\begin{aligned}\operatorname{Ker}(W^*) &= (\operatorname{Ran}(W))^\perp, \\ \operatorname{Ker}(W) &= (\operatorname{Ran}(W^*))^\perp,\end{aligned}$$

поэтому W^* будет иметь начальным пространством $\operatorname{Ran}(W)$, и финальным пространством $(\operatorname{Ker}(W))^\perp$.¹⁴ Покажем, что W^* является изометрией между этими пространствами. Пусть $x, y \in (\operatorname{Ker}(W))^\perp$. По изометричности W

$$\langle x, y \rangle = \langle Wx, Wy \rangle = \langle x, W^*Wy \rangle.$$

Тогда $\langle x, (W^*W - I)y \rangle = 0$ для любых x, y , откуда следует, что $W^*W = I$ на $(\operatorname{Ker}(W))^\perp$.

Возьмём $g \in \operatorname{Ran}(W)$, пусть $g = Wh$, где $h \in (\operatorname{Ker}(W))^\perp$. Тогда $\|g\| = \|Wh\| = \|h\|$ по изометричности W . Кроме того,

$$\|W^*g\|^2 = \langle W^*g, W^*g \rangle = \langle W^*Wh, W^*Wh \rangle = \langle h, h \rangle = \|h\|^2 = \|g\|^2,$$

следовательно, $\|W^*g\| = \|g\|$, а значит W^* — частичная изометрия. ■

Следствие 6.3.15. Пусть $W \in \mathcal{B}(H)$ — частичная изометрия. Тогда

- W^*W — ортогональный проектор на начальное пространство W .
- WW^* — ортогональный проектор на финальное пространство W .

□. Из доказательства теоремы следует, что $W^*W = I$ на $(\operatorname{Ker}(W))^\perp$. Аналогично, $WW^* = I$ на $\operatorname{Ran}(W)$. Поскольку операторы W^*W и WW^* самосопряжены, из теоремы 5.2.1 следует, что они являются ортогональными проекторами на соответствующие подпространства. ■

Определение. Пусть $A \in \mathcal{B}(H)$. **Модулем** оператора A назовём

$$|A| = (A^*A)^{1/2},$$

где $(A^*A)^{1/2}$ — квадратный корень оператора A^*A .¹⁵

Любое комплексное число $z \in \mathbb{C}$ можно представить в виде $z = |z|\tau$, где $|\tau| = 1$. Следующая теорема является аналогом этого представления для операторов в гильбертовом пространстве.

Теорема 6.3.16 (полярное разложение). Пусть $A \in \mathcal{B}(H)$. Тогда существует частичная изометрия $W \in \mathcal{B}(H)$ с начальным подпространством $(\operatorname{Ker}(A))^\perp$ и финальным подпространством $\operatorname{Cl} \operatorname{Ran}(A)$, такая что

$$A = W|A|.$$

¹⁴Вообще говоря, $(\operatorname{Ker}(W^*))^\perp = \operatorname{Cl} \operatorname{Ran}(W)$, но так как W — частичная изометрия, образ замкнут.

¹⁵По теореме 6.3.13 $A^*A \geq 0$, так что квадратный корень существует, и определение корректно.

При этом, если $A = UB$, где $B \geq 0$, а U — частичная изометрия между теми же подпространствами, и $\text{Ker}(U) = \text{Ker}(B)$, то $B = |A|$, и $U = W$.

□. По утверждению 5.1.3 $\text{Ker}(A) = (\text{Ran}(A^*))^\perp$. По теореме 3.4.10

$$\begin{aligned} (\text{Ker}(A^*))^\perp &= \text{Cl Ran}(A), \\ (\text{Ker}(A))^\perp &= \text{Cl Ran}(A^*). \end{aligned}$$

Следовательно, $\text{Ran}(A^*)$ плотен в $(\text{Ker}(A))^\perp$. Пусть $f \in \text{Ran}(A^*)$, причём, если $f \neq 0$, то пусть $f = A^*g$, где $g \in (\text{Ker}(A^*))^\perp$. Тогда множество $\{A^*Ah \mid h \in H\}$ плотно в $(\text{Ker}(A))^\perp$. Заметим, что

$$A^*Ah = |A|^2h = |A|k,$$

где $k = |A|h$. Таким образом, образ $\text{Ran}(|A|)$ плотен в $(\text{Ker}(A))^\perp$.

Теперь определим частичную изометрию W на этом плотном множестве,

$$W: \text{Ran}(|A|) \longrightarrow \text{Ran}(A), \quad |A|h \mapsto Ah.$$

При этом $W = 0$ на $(\text{Ran}(|A|))^\perp \subseteq \text{Ker}(A)$. Заметим, что для всякого $h \in H$

$$\|Ah\|^2 = \langle Ah, Ah \rangle = \langle h, A^*Ah \rangle = \langle h, |A|^2h \rangle = \langle |A|h, |A|h \rangle = \||A|h\|^2.$$

Поэтому W сохраняет норму, а значит является частичной изометрией, в частности, оно непрерывно. По теореме 1.2.5 W можно продолжить до изометрии на всё $\text{Cl Ran}(|A|) = (\text{Ker}(A))^\perp$,

$$W: \text{Cl Ran}(|A|) \longrightarrow \text{Cl Ran}(A).$$

По построению $A = W|A|$.

Пусть теперь $A = UB$. Поскольку $\text{Ker}(U) = \text{Ker}(B)$, то

$$(\text{Ker}(U))^\perp = (\text{Ker}(B))^\perp = \text{Cl Ran}(B).$$

С другой стороны,

$$A^*A = BU^*UB = BPB,$$

где $P = U^*U$ по следствию 6.3.15 является ортогональным проектором на $(\text{Ker}(U))^\perp = \text{Cl Ran}(B)$. Следовательно, P является тождественным оператором на $\text{Cl Ran}(B)$, а значит

$$A^*A = B^2,$$

откуда следует, что $B = |A|$ по единственности квадратного корня. Таким образом, $A = U|A|$. Тогда для всякого $h \in H$

$$U|A|h = Ah = W|A|h,$$

то есть U и W совпадают на множестве $\text{Ran } |A|$, которое плотно в $(\text{Ker}(A))^\perp$. Значит они совпадают всюду. Теорема доказана. ■

§4. СПЕКТРАЛЬНАЯ МЕРА

1. СИЛЬНАЯ И СЛАБАЯ ОПЕРАТОРНЫЕ ТОПОЛОГИИ

Пусть H — гильбертово пространство. Рассмотрим пространство $\mathcal{B}(H)$ линейных непрерывных операторов на H .

Определение. *Сильной операторной топологией* или SOT^{16} на пространстве $\mathcal{B}(H)$ называется локально выпуклая топология, порождённая набором полунорм $\{p_h \mid h \in H\}$, где $p_h(A) = \|Ah\|$.

Сходимость в сильной операторной топологии обозначается $A_\alpha \xrightarrow{SOT} A$ и означает, что $\|A_\alpha h - Ah\| \rightarrow 0$ для всякого $h \in H$.

Определение. *Слабой операторной топологией* или WOT^{17} на пространстве $\mathcal{B}(H)$ называется локально выпуклая топология, порождённая набором полунорм $\{p_{h,k} \mid h, k \in H\}$, где $p_{h,k}(A) = |\langle Ah, k \rangle|$.

Сходимость в слабой операторной топологии обозначается $A_\alpha \xrightarrow{WOT} A$ и означает, что $|\langle A_\alpha h, k \rangle| \rightarrow |\langle Ah, k \rangle|$ для любых $h, k \in H$.

Определение. Пусть (X, Ω) — пространство с выбранной σ -алгеброй Ω . Пусть H — гильбертово пространство. Отображение $E: \Omega \rightarrow \mathcal{B}(H)$ называется *спектральной мерой*, если

- $E(\Delta)$ является ортогональным проектором для всякого $\Delta \in \Omega$.
- $E(X) = I$.
- Если $\{\Delta_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subseteq \Omega$ — набор попарно дизъюнктивных множеств, то

$$E\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \Delta_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} E(\Delta_j),$$

причём ряд сходится в сильной операторной топологии.

Можно убедиться, что в этом определении достаточно потребовать сходимость ряда в слабой операторной топологии. Однако, в определении нельзя потребовать сходимость ряда по операторной норме.¹⁸

Лемма 6.4.1. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть P_1, P_2 — ортогональные проекторы. Обозначим $H_1 = P_1 H$, $H_2 = P_2 H$. Тогда следующие утверждения равносильны.

1. $P_1 + P_2$ ортогональный проектор.
2. H_1 и H_2 ортогональны.
3. $P_1 P_2 = 0$.

¹⁶От англ. «strong operator topology».

¹⁷От англ. «weak operator topology».

¹⁸Иначе члены ряда стремились бы по норме к 0, а значит с некоторого места были бы ограничены некоторой константой, что влекло бы их равенство 0

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $x \in H_1$, и пусть $y = P_2x \in H_2$. Тогда

$$x + y = (P_1 + P_2)x = (P_1 + P_2)^2x = x + P_1y + y + y.$$

Тем самым, $P_1y + y = 0$. Тогда $P_1(P_1y + y) = 2P_1y = 0$, так что $y = 0$, следовательно, $x \perp H_2$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Возьмём произвольный $h \in H$. По самосопряжённости проекторов P_1 и P_2 получаем

$$\langle P_1P_2h, h \rangle = \langle P_2h, P_1h \rangle = 0,$$

так что $P_1P_2 = 0$.

(3) $\Rightarrow$ (1) Ясно, что если $P_1P_2 = 0$, то по самосопряжённости проекторов $P_2P_1 = 0$. Тогда

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_1P_2 + P_2P_1 + P_2^2 = P_1 + P_2.$$

Кроме того, $(P_1 + P_2)^* = P_1 + P_2$, так что по теореме 5.2.1 $P_1 + P_2$ является ортогональным проектором.

■

Утверждение 6.4.2. ¹⁹ Пусть E — спектральная мера. Тогда для любых $\Delta_1, \Delta_2 \in \Omega$

$$E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E(\Delta_1)E(\Delta_2).$$

□. В самом деле

$$\begin{aligned} E(\Delta_1) &= E(\Delta_1 \cap \Delta_2) + E(\Delta_1 \setminus \Delta_2), \\ E(\Delta_2) &= E(\Delta_1 \cap \Delta_2) + E(\Delta_2 \setminus \Delta_1). \end{aligned}$$

Заметим, что $E(\Delta_1 \setminus \Delta_2) + E(\Delta_2 \setminus \Delta_1) = E(\Delta_1 \triangle \Delta_2)$, поэтому по лемме 6.4.1 получаем

$$\begin{aligned} E(\Delta_1)E(\Delta_2) &= \underbrace{E(\Delta_1 \cap \Delta_2)^2}_{E(\Delta_1 \cap \Delta_2)} + \underbrace{E(\Delta_1 \setminus \Delta_2)E(\Delta_1 \cap \Delta_2)}_0 \\ &\quad + \underbrace{E(\Delta_1 \cap \Delta_2)E(\Delta_2 \setminus \Delta_1)}_0 + \underbrace{E(\Delta_1 \setminus \Delta_2)E(\Delta_2 \setminus \Delta_1)}_0. \end{aligned}$$

■

В частности, $E(\emptyset) = 0$, и все $E(\Delta)$ коммутируют.

Примеры (спектральных мер).

1. Рассмотрим пространство $L^2(\mu)$. Для каждого μ -измеримого множества Δ пусть $E(\Delta)$ — оператор умножения на χ_Δ . Нетрудно убедиться, что E — спектральная мера.

¹⁹Иногда это свойство включают в определение спектральной меры.

2. Пусть H — гильбертово пространство, $\{e_n\} \subseteq H$ — ортонормированный базис. Тогда для всякого $\Delta \subseteq \mathbb{N}$ определим

$$E(\Delta)x = \sum_{n \in \Delta} \langle x, e_n \rangle e_n.$$

Теорема 6.4.3. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $M \subseteq H$ — подмножество, такое что $\text{Lin}(M)$ плотно в H . Пусть $\{A_\alpha\} \subseteq \mathcal{B}(H)$ — семейство операторов. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если $\sup_\alpha \|A_\alpha\| < \infty$, то условие $A_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} A$ равносильно тому, что $\langle A_\alpha h, k \rangle \rightarrow \langle Ah, k \rangle$ для любых $h, k \in M$.
2. Если $\sup_\alpha \|A_\alpha\| < \infty$, то условие $A_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} A$ равносильно тому, что $\|A_\alpha h - Ah\| \rightarrow 0$ для любого $h \in M$.²⁰
3. Если пространство H сепарабельно, то топологии WOT и SOT метризуемы на ограниченных подмножествах $\mathcal{B}(H)$.

Иными словами, если нормы операторов равномерно ограничены, то их сходимость достаточно проверять на всюду плотном подмножестве.

□.

1. Импликация ($\Rightarrow$) очевидна. Обратно, пусть $\langle A_\alpha h, k \rangle \rightarrow \langle Ah, k \rangle$ для любых $h, k \in M$. Возьмём произвольные $x, y \in H$. По плотности $\text{Lin}(M)$ пусть

$$\begin{aligned} \|x - \sum \lambda_j h_j\| &< \frac{\varepsilon}{2}, \\ \|y - \sum \mu_j k_j\| &< \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

где $h_j, k_j \in M$, а λ_j, μ_j скаляры. Тогда по неравенству Коши ДОПИСАТЬ!!!

2. Аналогично 1).
3. Пусть H сепарабельно, значит в нём имеется счётное плотное подмножество в единичном шаре B_H . Обозначим его через $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Для любых $A, B \in \mathcal{B}(H)$ положим

$$\begin{aligned} d_{\text{SOT}}(A, B) &= \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \|(A - B)h_n\|, \\ d_{\text{WOT}}(A, B) &= \sum_{n,m=1}^{\infty} 2^{-n-m} |\langle (A - B)h_n, h_m \rangle|. \end{aligned}$$

Как и в теореме 3.2.7 нетрудно убедиться, что это действительно метрики, и что они задают сильную и слабую операторную топологию соответственно на единичном шаре $B_{\mathcal{B}(H)}$, а значит и на любом ограниченном множестве.

²⁰Заметим, что если $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — счётная последовательность, то из условий $A_n \xrightarrow{\text{SOT}} A$, $A_n \xrightarrow{\text{WOT}} A$ по теореме Банаха–Штейнгауза вытекает, что $\sup \|A_n\| < \infty$.

2. ИНТЕГРАЛ ПО СПЕКТРАЛЬНОЙ МЕРЕ

Определим теперь *интеграл по спектральной мере*. Для этого со спектральной мерой свяжем семейство комплексных мер.

Лемма 6.4.4. Пусть E — спектральная мера на пространстве (X, Ω) и гильбертовом пространстве H . Возьмём $g, h \in H$. Для $\Delta \in \Omega$ положим

$$E_{g,h}(\Delta) = \langle E(\Delta)g, h \rangle.$$

Тогда $E_{g,h}: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ — комплексная счётно-аддитивная мера. При этом

$$|E_{g,h}|(X) \leq \|g\| \|h\|,$$

где $|E_{g,h}|(X)$ — полная вариация меры.

□. Проверим счётную аддитивность $E_{g,h}$. Пусть $\{\Delta_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subseteq \Omega$ — дизъюнктный набор подмножеств. Тогда

$$E_{g,h}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \Delta_j\right) = \left\langle E\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \Delta_j\right)g, h \right\rangle = \left\langle \sum_{j=1}^{\infty} E(\Delta_j)g, h \right\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle E(\Delta_j)g, h \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} E_{g,h}(\Delta_j).$$

Теперь пусть $\Delta_1, \dots, \Delta_n \in \Omega$ — конечное покрытие множества X попарно дизъюнктными множествами. Для каждого $j = 1, \dots, n$ обозначим

$$\alpha_j = \frac{\overline{\langle E(\Delta_j)g, h \rangle}}{|\langle E(\Delta_j)g, h \rangle|}.$$

Тогда $|\alpha_j| = 1$, и

$$\alpha_j \langle E(\Delta_j)g, h \rangle = |\langle E(\Delta_j)g, h \rangle| \geq 0.$$

Тогда по неравенству Коши

$$\sum_{j=1}^n |E_{g,h}(\Delta_j)| = \sum_{j=1}^n \alpha_j \langle E(\Delta_j)g, h \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_j E(\Delta_j)g, h \right\rangle \leq \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j E(\Delta_j)g \right\| \|h\|.$$

Так как Δ_j попарно дизъюнктны, по утверждению 6.4.2 $E(\Delta_j)E(\Delta_k) = 0$ для $j \neq k$. Следовательно, по лемме 6.4.1 образы проекторов $E(\Delta_j)$ попарно ортогональны. Тогда по теореме Пифагора

$$\sum_{j=1}^n \|E(\Delta_j)g\|^2 = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j E(\Delta_j)g \right\|^2 = \left\| E\left(\bigcup_{j=1}^n \Delta_j\right)g \right\|^2 \leq \|g\|^2.$$

Тем самым,

$$\sum_{j=1}^n |E_{g,h}(\Delta_j)| \leq \|g\| \|h\|.$$

Переходя к супремуму по всем таким конечным дизъюнктным покрытиям $\Delta_1, \dots, \Delta_n$, получим, что $|E_{g,h}|(X) \leq \|g\| \|h\|$, как и требовалось. ■

Следствие 6.4.5. Для всякого $h \in H$ мера $E_{h,h}$ является положительной счётно-аддитивной мерой.

□. Следует из того, что $E(\Delta)$ является ортогональным проектором (5.2.1). ■

Теорема 6.4.6. Пусть E — спектральная мера. Пусть $\varphi: X \rightarrow \mathbb{C}$ — Ω -измеримая ограниченная функция. Пусть $\varepsilon > 0$, и пусть $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ — Ω -измеримое дизъюнктное разбиение множества X , такое что²¹

$$\sup_{x,y \in \Delta_j} |\varphi(x) - \varphi(y)| < \varepsilon, \quad j = 1, \dots, n.$$

Тогда существует единственный оператор $A \in \mathcal{B}(H)$, такой что

$$\left\| A - \sum_{j=1}^n \varphi(x_j) E(\Delta_j) \right\| < \varepsilon, \quad x_j \in \Delta_j.$$

□. Пусть

$$B(g, h) = \int_X \varphi dE_{g,h}, \quad g, h \in H.$$

Тогда $B(g, h)$ является эрмитовой формой по построению $E_{g,h}$. По лемме 6.4.4

$$|B(g, h)| \leq \sup_X |\varphi| \|g\| \|h\|.$$

Таким образом, форма B ограничена. Тогда по теореме 5.1.1 существует, и притом единственный оператор $A \in \mathcal{B}(H)$, такой что

$$B(g, h) = \langle Ag, h \rangle, \quad g, h \in H.$$

Утверждается, что оператор A искомый. В самом деле

$$\begin{aligned} \left| \langle Ag, h \rangle - \sum_{j=1}^n \varphi(x_j) \langle E(\Delta_j)g, h \rangle \right| &= \left| \sum_{j=1}^n \int_{\Delta_j} (\varphi(x) - \varphi(x_j)) dE_{g,h}(x) \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n \int_{\Delta_j} |\varphi(x) - \varphi(x_j)| d|E_{g,h}|(X) \end{aligned}$$

²¹Такое разбиение существует по ограниченности φ .

$$\leq \varepsilon \int_X d|E_{g,h}|(X) \leq \varepsilon \|g\| \|h\|.$$

Переходя к супремуму по всем $\|g\|, \|h\| = 1$, получим требуемое. $\blacksquare$

Определение. Оператор A , построенный в теореме 6.4.6, называется **интегралом по спектральной мере** E и обозначается

$$A = \int_X \varphi dE.$$

Через $B(X, \Omega)$ обозначим множество всех Ω -измеримых ограниченных функций на X с нормой

$$\|\varphi\|_{B(X, \Omega)} = \sup_{x \in X} |\varphi(x)|.$$

Тогда $B(X, \Omega)$ образует коммутативную C^* -алгебру с единицей и инволюцией $\varphi^* = \overline{\varphi}$.

Приведём основные свойства интеграла по спектральной мере.

Свойства (интеграла по спектральной мере).

1. Для всяких $g, h \in H$

$$\left\langle \left(\int_X \varphi dE \right) g, h \right\rangle = \int_X \varphi dE_{g,h}.$$

Это следует из доказательства теоремы 6.4.6.

2. Если $\varphi = \sum_{j=1}^n \alpha_j \chi_{\Delta_j}$ — ступенчатая функция, то

$$\int_X \varphi dE = \sum_{j=1}^n \alpha_j E(\Delta_j).$$

3. Ясно, что интеграл линеен. Покажем, что он мультипликативен. Пусть $\varphi, \psi \in B(X, \Omega)$. Выберем такое Ω -измеримое разбиение $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ пространства X , такое что

$$\sup_{x, y \in \Delta_j} |\omega(x) - \omega(y)| < \varepsilon, \quad j = 1, \dots, n.$$

где $\omega = \varphi, \psi$ или $\varphi\psi$. Тогда для любого $x_j \in \Delta_j$ по определению интеграла

$$\left\| \int_X \omega dE - \sum_{j=1}^n \omega(x_j) E(\Delta_j) \right\| < \varepsilon,$$

где $\omega = \varphi, \psi$ или $\varphi\psi$. Заметим, что

$$\sum_{j=1}^n (\varphi\psi)(x_j) E(\Delta_j) = \left[\sum_{j=1}^n \varphi(x_j) E(\Delta_j) \right] \left[\sum_{k=1}^n \psi(x_k) E(\Delta_k) \right],$$

поскольку $E(\Delta_j)E(\Delta_k) = 0$ при $j \neq k$.

Таким образом, вычитая и прибавляя $\sum_{j=1}^n (\varphi\psi)(x_j) E(\Delta_j)$, получаем

$$\begin{aligned} & \left\| \int_X \varphi\psi dE - \left[\int_X \varphi dE \right] \left[\int_X \psi dE \right] \right\| \\ & \leq \varepsilon + \left\| \left[\sum_{j=1}^n \varphi(x_j) E(\Delta_j) \right] \left[\sum_{k=1}^n \psi(x_k) E(\Delta_k) \right] - \left[\int_X \varphi dE \right] \left[\int_X \psi dE \right] \right\|. \end{aligned}$$

Вычтем и добавим $\left[\sum_{j=1}^n \varphi(x_j) E(\Delta_j) \right] \cdot \left[\int_X \psi dE \right]$:

$$\begin{aligned} & \left\| \int_X \varphi\psi dE - \left[\int_X \varphi dE \right] \left[\int_X \psi dE \right] \right\| \\ & \leq \varepsilon + \left\| \left[\sum_{j=1}^n \varphi(x_j) E(\Delta_j) \right] \left[\sum_{k=1}^n \psi(x_k) E(\Delta_k) - \int_X \psi dE \right] \right\| \\ & \quad + \left\| \left[\sum_{k=1}^n \varphi(x_k) E(\Delta_k) - \int_X \varphi dE \right] \left[\int_X \psi dE \right] \right\|. \end{aligned}$$

Осталось заметить, что поскольку $E(X) = I$, то

$$\left\| \sum_{j=1}^n \varphi(x_j) E(\Delta_j) \right\| \leq \sup_X |\varphi| \cdot \|E(X)\| = \|\varphi\|.$$

Аналогично,

$$\left\| \int_X \psi dE \right\| \leq \|\psi\|.$$

Таким образом

$$\left\| \int_X \varphi\psi dE - \left[\int_X \varphi dE \right] \left[\int_X \psi dE \right] \right\| \leq \varepsilon(1 + \|\varphi\| + \|\psi\|).$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем, что

$$\int_X \varphi\psi dE = \left[\int_X \varphi dE \right] \left[\int_X \psi dE \right],$$

как и утверждалось.

Замечание. Фактически, доказательство мультипликативности интеграла для произвольной функции свелось к доказательству мультипликативности интеграла для характеристических функций. В самом деле, всякую функцию $\varphi \in B(X, \Omega)$ можно приблизить простыми функциями, которые являются линейными комбинациями характеристических функций. Если χ_Δ и χ_Λ — характеристические функции, то

$$E(\Delta \cap \Lambda) = \int_X \chi_{\Delta \cap \Lambda} dE = \int_X \chi_\Delta \chi_\Lambda dE = \left[\int_X \chi_\Delta dE \right] \left[\int_X \chi_\Lambda dE \right] = E(\Delta)E(\Lambda),$$

а об этом в точности говорит утверждение 6.4.2.

4. Для всякой функции $\varphi \in B(X, \Omega)$

$$\int_X \bar{\varphi} dE = \left(\int_X \varphi dE \right)^*.$$

Это следует из свойства (1). В частности, для всякой функции $\varphi \in B(X, \Omega)$ оператор $A = \int_X \varphi dE$ является нормальным. Если $\varphi \in B(X, \Omega)$ — вещественнозначная функция, то A — самосопряжённый оператор. Если $\varphi \in B(X, \Omega)$ и $\|\varphi\| = 1$, то A — унитарный оператор.

Из вышеперечисленных свойств следует, что отображение

$$\rho: B(X, \Omega) \longrightarrow \mathcal{B}(H), \quad \varphi \mapsto \int_X \varphi dE,$$

является $*$ -гомоморфизмом C^* -алгебр. В таком случае ρ ещё называется **представлением** C^* -алгебры $B(X, \Omega)$.²²

3. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГЕБРЫ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ НА КОМПАКТЕ

Докажем теперь теорему о продолжении представления алгебры непрерывных функций на компакте. Напомним, что пространство линейных непрерывных функционалов $(C(X))^*$ на пространстве непрерывных функций на компакте X можно отождествить с пространством $\mathfrak{M}(X)$ регулярных борелевских комплексных мер на X .²³

Теорема 6.4.7. Пусть X — компактное пространство. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $\rho: C(X) \longrightarrow \mathcal{B}(H)$ — представление C^* -алгебры непрерывных функций на X . Тогда существует, и притом единственная спектральная мера $E: \Omega \longrightarrow \mathcal{B}(H)$, где Ω — борелевская σ -алгебра X , такая что

²² Представлением будем называть изометричный $*$ -гомоморфизм.

²³ См. с. 81.

- $E_{g,h}$ — регулярная мера на X для любых $g, h \in H$.
- $\rho(u) = \int_X u dE$ для всякого $u \in C(X)$. Иными словами, для любых $f, g \in H$

$$\langle \rho(u)f, g \rangle = \int_X u dE_{f,g}.$$

□. Рассмотрим C^* -алгебру ограниченных борелевских функций $B(X, \Omega)$. Возьмём $g, h \in H$ и рассмотрим линейный функционал $L \in (C(X))^*$,

$$Lu = \langle \rho(u)g, h \rangle.$$

По неравенству Коши

$$\|Lu\| \leq \|\rho\| \|u\| \|g\| \|h\| = \|u\| \|g\| \|h\|.$$

Следовательно, L является линейным непрерывным функционалом. Тогда имеется единственная борелевская мера $\mu_{g,h} \in \mathfrak{M}(X)$, такая что

$$Lu = \langle \rho(u)g, h \rangle = \int_X u d\mu_{g,h},$$

причём $\|\mu_{g,h}\| = \|L\| \leq \|g\| \|h\|$.

Тогда отображение

$$H \times H \longrightarrow \mathfrak{M}(X), \quad (g, h) \mapsto \mu_{g,h}$$

является линейным по первому аргументу и полулинейным по второму. Тогда для фиксированного $\varphi \in B(X, \Omega)$ отображение

$$[\cdot, \cdot]: H \times H \longrightarrow \mathbb{C}, \quad [g, h] = \int_X \varphi d\mu_{g,h}$$

является эрмитовой формой. По построению для любых $g, h \in H$

$$|[g, h]| \leq \|\varphi\| \|\mu_{g,h}\| \leq \|\varphi\| \|g\| \|h\|.$$

Тем самым, форма ограничена, значит по теореме 5.1.1 существует единственный оператор $A \in \mathcal{B}(H)$, такой что

$$[g, h] = \langle Ag, h \rangle,$$

причём $\|A\| \leq \|\varphi\|$.

Теперь можно продолжить представление $\rho: C(X) \longrightarrow \mathcal{B}(H)$ до представления $\tilde{\rho}: B(X, \Omega) \longrightarrow \mathcal{B}(H)$, положив

$$\tilde{\rho}(\varphi) = A.$$

В таком случае $\|\tilde{\rho}\| \leq 1$, и

$$\langle \tilde{\rho}(\varphi)g, h \rangle = \int_X \varphi d\mu_{g,h}.$$

Покажем, что $\tilde{\rho}$ действительно продолжает ρ . Пусть $u \in C(X)$, тогда для любых $g, h \in H$

$$\langle \tilde{\rho}(u)g, h \rangle = \langle \rho(u)g, h \rangle = \int_X \varphi d\mu_{g,h},$$

так что $\tilde{\rho}|_{C(X)} = \rho$.

Покажем, что $\tilde{\rho}$ является $*$ -гомоморфизмом. Линейность $\tilde{\rho}$ очевидна, проверим мультипликативность. Рассмотрим функцию $\varphi \in B(X, \Omega)$ как элемент $C(X)^{**} \cong \mathfrak{M}(X)^*$, то есть

$$\varphi: \mu \mapsto \int_X \varphi d\mu.$$

По теореме 3.5.1 множество $\{u \in C(X) \mid \|u\| \leq \|\varphi\|\}$ плотно в множестве $\{L \in \mathfrak{M}(X)^* \mid \|L\| \leq \|\varphi\|\}$ в топологии $\sigma(\mathfrak{M}(X)^*, \mathfrak{M}(X)) = \sigma(C(X)^{**}, C(X)^*)$. Тогда существует последовательность $\{u_\alpha\} \subseteq C(X)$, $\|u_\alpha\| \leq \|\varphi\|$, такая что $u_\alpha \xrightarrow{w^*} \varphi$. Иными словами,

$$\int_X u_\alpha d\mu \longrightarrow \int_X \varphi d\mu, \quad \mu \in \mathfrak{M}(X),$$

Поскольку $\langle \tilde{\rho}(u_\alpha)g, h \rangle = \int_X u_\alpha d\mu_{g,h}$, отсюда следует, что

$$\tilde{\rho}(u_\alpha) \xrightarrow{\text{WOT}} \tilde{\rho}(\varphi).$$

В частности, в качестве меры μ можно взять меру $\psi d\mu \in \mathfrak{M}(X)$, где $\psi \in B(X, \Omega)$. Таким образом,

$$\int_X u_\alpha \psi d\mu \longrightarrow \int_X \varphi \psi d\mu,$$

то есть

$$\tilde{\rho}(u_\alpha \psi) \xrightarrow{\text{WOT}} \tilde{\rho}(\varphi \psi).$$

Пусть $\psi \in C(X)$. Поскольку $\tilde{\rho}|_{C(X)} = \rho$, то

$$\tilde{\rho}(\varphi \psi) = \text{WOT-lim } \tilde{\rho}(u_\alpha \psi) = \text{WOT-lim } \rho(u_\alpha \psi) = \text{WOT-lim } \rho(u_\alpha) \rho(\psi) = \tilde{\rho}(\varphi) \rho(\psi).$$

Теперь, если $\psi \in B(X, \Omega)$, то по предыдущему равенству

$$\tilde{\rho}(u_\alpha \psi) = \rho(u_\alpha) \tilde{\rho}(\psi) = \tilde{\rho}(u_\alpha) \tilde{\rho}(\psi).$$

Сопоставляя оба предела в слабой операторной топологии, получаем, что для любых функций $\varphi, \psi \in B(X, \Omega)$

$$\tilde{\rho}(\varphi\psi) = \tilde{\rho}(\varphi)\tilde{\rho}(\psi),$$

так что $\tilde{\rho}$ мультипликативно.

Проверим теперь, что $\tilde{\rho}$ сохраняет инволюцию. Пусть $\varphi \in B(X, \Omega)$ и $\{u_\alpha\} \subseteq C(X)$ — те же, что и на предыдущем этапе доказательства, то есть

$$\int_X u_\alpha d\mu \longrightarrow \int_X \varphi d\mu, \quad \mu \in \mathfrak{M}(X),$$

что означает, что

$$\tilde{\rho}(u_\alpha) = \rho(u_\alpha) \xrightarrow{\text{WOT}} \tilde{\rho}(\varphi).$$

Отсюда следует, что²⁴

$$\rho(u_\alpha)^* \xrightarrow{\text{WOT}} \tilde{\rho}(\varphi)^*.$$

С другой стороны,

$$\int_X \overline{u_\alpha} d\mu = \overline{\int_X u_\alpha d\bar{\mu}} \xrightarrow{\text{WOT}} \overline{\int_X \varphi d\bar{\mu}} = \int_X \bar{\varphi} d\mu, \quad \mu \in \mathfrak{M}(X).$$

То есть

$$\rho(\overline{u_\alpha}) = \rho(u_\alpha)^* \xrightarrow{\text{WOT}} \tilde{\rho}(\bar{\varphi}).$$

Сопоставляя оба предела, получаем, что

$$\tilde{\rho}(\varphi)^* = \tilde{\rho}(\bar{\varphi}),$$

так что $\tilde{\rho}$ инволютивно.

Определим, наконец, спектральную меру E . Для борелевского множества $\Delta \in \Omega$ положим

$$E(\Delta) = \tilde{\rho}(\chi_\Delta).$$

Покажем, что E действительно является спектральной мерой.

Поскольку $\tilde{\rho}$ является $*$ -гомоморфизмом, то $E(\Delta)$ линейный оператор. Поскольку $\chi_\Delta^2 = \chi_\Delta$, и $\overline{\chi_\Delta} = \chi_\Delta$, то $E(\Delta)^2 = E(\Delta)$, и $E(\Delta)$ самосопряжён, тогда по теореме 5.2.1 E_Δ является ортогональным проектором. Кроме того, ясно, что $E(X) = \tilde{\rho}(\chi_X) = \tilde{\rho}(1) = I$.

Проверим счётную аддитивность E в сильной операторной топологии. Пусть $\{\Delta_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \Omega$ — попарно дизъюнктивный набор множеств. Обозначим

$$\Lambda_n = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} \Delta_k.$$

²⁴Из определения слабой операторной топологии следует, что если $A_\alpha \xrightarrow{\text{WOT}} A$, то и $A_\alpha^* \xrightarrow{\text{WOT}} A^*$. Обратим внимание, что для сильной операторной топологии это не так.

Так как $E(\bigcup_{k=1}^n \Delta_k) = \sum_{k=1}^n E(\Delta_k)$, то

$$\begin{aligned} \left\| E\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \Delta_k\right)h - \sum_{k=1}^n E(\Delta_k)h \right\|^2 &= \langle E(\Lambda_n)h, E(\Lambda_n)h \rangle = \langle E(\Lambda_n)h, h \rangle = \langle \tilde{\rho}(\chi_{\Lambda_n})h, h \rangle \\ &= \int_X \chi_{\Lambda_n} d\mu_{h,h} = \int_{\Lambda_n} d\mu_{h,h} \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \mu_{h,h}(\Delta_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

так как мера $\mu_{h,h}$ счётно-аддитивна. Таким образом, E является спектральной мерой.

Осталось проверить последний пункт, а именно, что

$$\rho(u) = \int_X u dE, \quad u \in C(X).$$

Докажем более сильное утверждение. Пусть $\varphi \in B(X, \Omega)$. Для $\varepsilon > 0$ пусть $\Delta_1, \dots, \Delta_n \in \Omega$ — разбиение множества X , такое что для каждого $j = 1, \dots, n$

$$\sup_{x,y \in \Delta_j} |\varphi(x) - \varphi(y)| < \varepsilon.$$

Тогда для $x_k \in \Delta_k$

$$\left\| \varphi - \sum_{k=1}^n \varphi(x_k) \chi_{\Delta_k} \right\| < \varepsilon.$$

Так как $\|\tilde{\rho}\| = 1$, то отсюда следует, что

$$\left\| \tilde{\rho}(\varphi) - \sum_{k=1}^n \varphi(x_k) E(\Delta_k) \right\| < \varepsilon.$$

Тогда $\tilde{\rho}(\varphi) = \int_X \varphi dE$ по единственности интеграла. Отсюда же следует единственность такой меры E , поскольку тогда $E(\Delta) = \tilde{\rho}(\chi_{\Delta})$ для любого $\Delta \in \Omega$. ■

Замечание. Пусть E — спектральная мера, и пусть $\varphi \in B(X, \Omega)$. Функцию φ можно представить в виде $\varphi = \operatorname{Re}(\varphi) + i \operatorname{Im}(\varphi)$. Тогда

$$\int_X \varphi dE = \int_X \operatorname{Re}(\varphi) dE + i \int_X \operatorname{Im}(\varphi) dE.$$

То есть интеграл по спектральной мере достаточно рассматривать только для вещественных функций φ .

§5. СПЕКТРАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Теорема 6.5.1. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор. Тогда существует единственная спектральная мера E , заданная на борелевских подмножествах $\sigma(N)$, такая что

- $N = \int_{\sigma(N)} z dE$.²⁵
- Если $G \subseteq \sigma(N)$ — непустое открытое подмножество спектра (в относительной топологии), то $E(G) \neq 0$.
- Пусть $A \in \mathcal{B}(H)$. Тогда $AN = NA$ и $AN^* = N^*A$ в том и только том случае, когда $AE(\Delta) = E(\Delta)A$ для любого борелевского подмножества $\Delta \subseteq \sigma(N)$.²⁶

□. Рассмотрим алгебру $\mathcal{A} = C^*(N)$. Это коммутативная C^* -подалгебра в алгебре $\mathcal{B}(H)$. Тогда рассмотрим функциональное исчисление для нормальных операторов (с. 175)

$$\rho: C(\sigma(N)) \longrightarrow C^*(N), \quad \rho(u) = u(N).$$

Отображение ρ является изометрическим $*$ -изоморфизмом. Тогда по теореме 6.4.7 существует единственная спектральная мера E , определённая на борелевских подмножествах $\sigma(N)$, такая что

$$u(N) = \rho(u) = \int_{\sigma(N)} u dE, \quad u \in C(\sigma(N)).$$

Подставляя $u = z$, получаем $N = \int_{\sigma(N)} z dE$.

Теперь пусть $G \subseteq \sigma(N)$ — открытое непустое подмножество спектра. Тогда $\chi_G \neq 0$ на $\sigma(N)$. Тогда возьмём такое ненулевое $u \in C(\sigma(N))$, что $0 \leq u \leq \chi_G$. Определим $\tilde{\rho}$ как в теореме 6.4.7. Тогда

$$E(G) = \tilde{\rho}(\chi_G) \geq \rho(u) \neq 0,$$

поскольку ρ изометрия, и $\|\rho(u)\| = \|u\|$.

Возьмём теперь $A \in \mathcal{B}(H)$. Пусть $AN = NA$, и $AN^* = N^*A$. Тогда $AN^k = N^kA$ для любого $k \in \mathbb{N}$, аналогично для N^* . Тогда, если $p(z, \bar{z})$ полином, то $Ap(N) = p(N)A$, аналогично для N^* . По теореме Стоуна–Вейерштрасса полиномы плотны в пространстве $C(\sigma(N))$, поэтому $Au(N) = u(N)A$ для любого $u \in C(\sigma(N))$.

²⁵Иногда удобно продолжить меру E на всё пространство $\mathbb{C}$, положив $E(\Delta) = 0$ для любого борелевского множества Δ вне спектра $\sigma(N)$. В таком случае $N = \int_{\mathbb{C}} z dE$.

²⁶От одного из условий $AN = NA$ и $AN^* = N^*A$ можно избавиться, об этом говорит теорема Патнама–Фугледе.

Рассмотрим множество

$$\Sigma = \{\Delta \subseteq \sigma(N) \mid \Delta \text{ борелевское, } AE(\Delta) = E(\Delta)A\}.$$

Нетрудно убедиться, что Σ является σ -алгеброй. Пусть $G \subseteq \sigma(N)$ открытое множество. Характеристическую функцию χ_G можно приблизить возрастающей последовательностью неотрицательных непрерывных функций $u_n \rightarrow \chi_G$. Тогда по теореме Леви

$$\begin{aligned} \langle AE(G)g, h \rangle &= \langle E(G)g, A^*h \rangle = E_{g, A^*h}(G) \\ &= \int_{\sigma(N)} \chi_G dE_{g, A^*h} \\ &= \lim \int_{\sigma(N)} u_n dE_{g, A^*h} \\ &= \lim \langle u_n(N)g, A^*h \rangle \\ &= \lim \langle Au_n(N)g, h \rangle \\ &= \lim \langle u_n(N)Ag, h \rangle \\ &= \langle E(G)Ag, h \rangle. \end{aligned}$$

Таким образом, $G \in \Sigma$. Тем содержит все открытые подмножества, а значит все борелевские подмножества $\sigma(N)$.

Обратно аналогично. ■

Замечание. Рассмотрим частный случай, когда N — компактный нормальный оператор. Тогда $0 \in \sigma(N)$, а все ненулевые точки спектра $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \sigma(N)$ являются изолированными точками по теореме Рисса (4.7.4). Таким образом, из теоремы 6.5.1 следует, что

$$N = \int_{\sigma(N)} z dE = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n E(\{\lambda_n\})$$

Нетрудно убедиться, что $E(\{\lambda_n\})$ является ортогональным проектором на $\text{Ker}(N - \lambda_n I)$, а $E(\{0\})$ является ортогональным проектором на $\text{Ker}(N)$. То есть это в точности спектральная теорема 5.3.9.

Определение. Построенная в теореме 6.5.1 спектральная мера E называется **спектральной мерой оператора** N . Представление оператора N в виде

$$N = \int_{\sigma(N)} z dE$$

называется **спектральным разложением оператора** N .

Теорема 6.5.2. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор со спектральной мерой E . Обозначим через $B(\sigma(N))$

C^* -алгебру ограниченных борелевских функций на $\sigma(N)$. Тогда

- Отображение

$$\varphi \mapsto \varphi(N) = \int_{\sigma(N)} \varphi dE$$

является представлением C^* -алгебры $B(\sigma(N))$.

- Если $\{\varphi_\alpha\} \subseteq B(\sigma(N))$ — последовательность, такая что

$$\int_{\sigma(N)} \varphi_\alpha d\mu \longrightarrow 0, \quad \mu \in \mathfrak{M}(\sigma(N)),$$

то $\varphi_\alpha(N) \xrightarrow{\text{WOT}} 0$.

- Пусть $\tau: B(\sigma(N)) \longrightarrow \mathcal{B}(H)$ — представление C^* -алгебры $B(\sigma(N))$, такое что $\tau(z) = N$. Предположим, что если $\{\varphi_\alpha\} \subseteq B(\sigma(N))$ — последовательность, такая что

$$\int_{\sigma(N)} \varphi_\alpha d\mu \longrightarrow 0, \quad \mu \in \mathfrak{M}(\sigma(N)),$$

то $\tau(\varphi_\alpha) \xrightarrow{\text{WOT}} 0$. Тогда $\tau(\varphi) = \varphi(N)$ для всякого $\varphi \in B(\sigma(N))$.

□. То, что отображение $\varphi \mapsto \varphi(N)$ является представлением C^* -алгебры $B(\sigma(N))$, следует из общего рассуждения для алгебры $B(X, \Omega)$ на с. 191.

Пусть теперь $\{\varphi_\alpha\} \subseteq B(\sigma(N))$ — последовательность, такая что

$$\int_{\sigma(N)} \varphi_\alpha d\mu \longrightarrow 0, \quad \mu \in \mathfrak{M}(\sigma(N)).$$

Возьмём произвольные $g, h \in H$. Тогда из свойств интеграла следует, что

$$\langle \varphi_\alpha(N)g, h \rangle = \left\langle \left(\int_{\sigma(N)} \varphi_\alpha dE \right) g, h \right\rangle = \int_{\sigma(N)} \varphi_\alpha dE_{g,h} \longrightarrow 0,$$

поскольку $E_{g,h} \in \mathfrak{M}(\sigma(N))$. Это и означает, что $\varphi_\alpha(N) \xrightarrow{\text{WOT}} 0$.

Осталось проверить единственность. Пусть $\tau: B(\sigma(N)) \longrightarrow \mathcal{B}(H)$ — такое представление C^* -алгебры $B(\sigma(N))$. Заметим, что так как $\tau(z) = N$, то $\tau(\bar{z}) = N^*$. Следовательно, если $p = p(z, \bar{z})$ полином, то $\tau(p) = p(N, N^*)$. Тогда по теореме Стоуна–Вейерштрасса $\tau(u) = u(N)$ для любой функции $u \in C(\sigma(N))$.

Пусть теперь $\varphi \in B(\sigma(N))$. Как и в доказательстве теоремы 6.4.7 возьмём последовательность $\{u_\alpha\} \subseteq C(\sigma(N))$, $\|u_\alpha\| \leq \|\varphi\|$, такую что $u_\alpha \xrightarrow{w^*} \varphi$, то

есть

$$\int_{\sigma(N)} u_\alpha d\mu \longrightarrow \int_{\sigma(N)} \varphi d\mu, \quad \mu \in \mathfrak{M}(\sigma(N)).$$

Из только что доказанного это означает, что

$$u_\alpha(N) \xrightarrow{\text{WOT}} \varphi(N).$$

По условию

$$\tau(u_\alpha) \xrightarrow{\text{WOT}} \tau(\varphi).$$

Поскольку $\tau(u_\alpha) = u_\alpha(N)$, то сопоставляя два предела, получаем

$$\tau(\varphi) = \varphi(N).$$

■

Примеры.

1. Рассмотрим пространство $L^2(\mu)$, где μ борелевская мера с компактным носителем $\text{supp}(\mu) = K$. Рассмотрим оператор $N_\mu f = zf$, где $f \in L^2(\mu)$. Ясно, что $N_\mu^* f = \bar{z}f$, так что оператор N_μ нормальный.²⁷

Заметим, что $\sigma(N_\mu) = K$. Для всякой $\varphi \in C(\sigma(N_\mu))$ имеем $\varphi(N_\mu)f = \varphi f$. Тогда, если E — спектральная мера оператора N , то $E(\Delta)f = \chi_\Delta f$.

2. Рассмотрим пространство $L^2(\mu)$ с σ -конечной мерой. Для функции $\varphi \in L^\infty(\mu)$ рассмотрим оператор $M_\varphi f = \varphi f$, где $f \in L^2(\mu)$. Тогда $M_\varphi^* = M_{\bar{\varphi}}$, и оператор M_φ нормальный.

При этом отображение $\varphi \mapsto M_\varphi$ является представлением C^* -алгебры $L^\infty(\mu)$. Кроме того, $\|M_\varphi\| = \|\varphi\|$, и $\sigma(M_\varphi) = \text{ess-ran}(\varphi)$.

§6. УНИТАРНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ НОРМАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

1. ЦИКЛИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ

Определение. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in \mathcal{B}(H)$. Вектор $u \in H$ называется ***-циклическим вектором** оператора A , если минимальное приводящее пространство оператора A , содержащее u , совпадает с H .²⁸

Оператор A называется ***-циклическим**, если у него существует *-циклический вектор.

²⁷Нужно ли здесь и далее требовать положительность меры μ ?

²⁸Это минимальное приводящее пространство выглядит так: берётся вектор u , к нему применяются всевозможные степени операторов A и A^* , и берётся замкнутая линейная оболочка этих векторов.

Определение. Вектор $u \in H$ называется **циклическим вектором** оператора A , если минимальное инвариантное пространство оператора A , содержащее u , совпадает с H .²⁹

Оператор A называется **циклическим**, если у него существует циклический вектор.

Ясно, что у оператора A нет нетривиальных инвариантных подпространств в том и только том случае, когда любой ненулевой вектор $h \in H$ является циклическим.

Утверждение 6.6.1. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $A \in B(H)$ — циклический или $*$ -циклический оператор. Тогда H сепарабельно.

□. В самом деле, в этом случае

$$H = \overline{\text{Lin}} \{A^n h \mid n \in \mathbb{N}\}$$

или

$$H = \overline{\text{Lin}} \{A^n (A^*)^k h \mid n, k \in \mathbb{N}\}$$

для некоторого вектора $h \in H$. ■

Примеры (циклических и $*$ -векторов).

1. Рассмотрим пространство $L^2(X, \mu)$, где μ — регулярная борелевская мера с компактным носителем $\text{supp}(\mu) = K$. Рассмотрим оператор $N_\mu f = zf$, $f \in L^2(\mu)$. Тогда $f \equiv 1$ является $*$ -циклическим вектором оператора N_μ . В самом деле, по теореме Стоуна–Вейерштрасса полиномы плотны в $C(X)$, а $C(X)$ плотны в $L^2(X, \mu)$.
2. Рассмотрим пространство $l_{\mathbb{Z}}^2$ двусторонних последовательностей. Рассмотрим оператор сдвига S вправо,

$$S(\dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots) = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, \dots).$$

Тогда последовательность $u = \{x_n\}$, где $x_0 = 1$, $x_n = 0$ при $n \neq 0$, является $*$ -циклическим вектором оператора S . В самом деле, оператор $S^* = S^{-1}$ является оператором сдвига влево. Последовательности из нулей и единицы плотны в $l_{\mathbb{Z}}^2$. Однако, u не является циклическим вектором, поскольку, применяя только оператор S , не получится плотного множества.

Определение. Операторы T, R называются **подобными**, если существует такой обратимый оператор V , что $R = V^{-1}TV$.

Операторы T, R называются **унитарно эквивалентными**, если существует унитарный оператор U , такой что $R = U^*TU = U^{-1}TU$.

²⁹В этом случае берутся только степени оператора A .

Заметим, что в этом определении операторы не обязаны быть заданы на одном пространстве.

Утверждение 6.6.2. Пусть μ — регулярная борелевская мера с компактным носителем $\text{supp}(\mu) = K$. Тогда

$$C^*(N_\mu) = \{M_\varphi \mid \varphi \in C(K)\},$$

где M_φ — оператор умножения на функцию φ .

□. ■

2. ТЕОРЕМЫ ОБ УНИТАРНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ НОРМАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Опишем теперь все нормальные $*$ -циклические операторы.

Теорема 6.6.3. Пусть H — гильбертово пространство, $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор. Тогда оператор N является $*$ -циклическим в том и только том случае, когда N унитарно эквивалентен оператору N_μ для некоторой регулярной борелевской меры μ с компактным носителем.

Кроме того, если $v \in H$ — $*$ -циклический вектор оператора N , то меру μ и унитарный оператор $V: H \rightarrow L^2(\mu)$ можно выбрать так, чтобы

- $Vv = 1$, где $1 \in L^2(\mu)$ — тождественно равная 1 функция;
- $VNV^{-1} = N_\mu$.

При таких ограничениях оператор V единственен.

□. ($\Leftarrow$) Если оператор N унитарно эквивалентен оператору N_μ , то он $*$ -циклический, поскольку оператор N_μ $*$ -циклический, его $*$ -циклическим вектором является функция 1.

($\Rightarrow$) Пусть $v \in H$ — $*$ -циклический вектор оператора N . Пусть E — спектральная мера оператора N . Для каждого борелевского множества $\Delta \subseteq \sigma(N)$ рассмотрим меру (6.4.4)

$$\mu(\Delta) = \langle E(\Delta)v, v \rangle = \|E(\Delta)v\|^2.$$

Обозначим $\text{supp}(\mu) = K$. Поскольку вне спектра мера E равна 0, и спектр $\sigma(N)$ компактен, то множество K компактно.

Пусть $\varphi \in B(K)$ — ограниченная борелевская функция. Тогда по 6.5.2

$$\|\varphi(N)v\|^2 = \langle \varphi(N)v, \varphi(N)v \rangle = \langle |\varphi|^2(N)v, v \rangle = \int_{\sigma(N)} |\varphi|^2 dE_{v,v} = \int_{\sigma(N)} |\varphi|^2 d\mu.$$

Тем самым, $\|\varphi(N)v\|^2 = \|\varphi\|_{L^2(\mu)}^2$. Тогда определим оператор

$$U: B(K) \rightarrow \{\varphi(N)v \mid \varphi \in B(K)\}, \quad \varphi \mapsto \varphi(N)v.$$

Поскольку оператор U сохраняет L^2 -норму, он является изометрией. Заметим, что множество $\{\varphi(N)v \mid \varphi \in B(K)\}$ плотно в пространстве H , так как вектор v $*$ -циклический. Поэтому оператор U сюръективен. Кроме того, так как $C(K) \subseteq B(K) \subseteq L^2(\mu)$ — плотное множество в $L^2(\mu)$, то по теореме 1.2.5 оператор U продолжается до изометрии

$$U: L^2(\mu) \longrightarrow H.$$

То есть U — унитарный оператор.

Тогда, если $\varphi \in B(K)$, то по определению U

$$UN_\mu U^{-1}(\varphi(N)v) = UN_\mu(\varphi) = U(z\varphi) = N\varphi(N)v.$$

Так что $UN_\mu U^{-1} = N$ на множестве $\{\varphi(N)v \mid \varphi \in B(K)\}$, которое плотно в пространстве H , так как вектор v $*$ -циклический. Тем самым, $UN_\mu U^{-1} = N$ выполнено всюду на пространстве H . Осталось положить $V = U^{-1}$. Единственность такого оператора V следует из совпадения всех таких операторов на множестве полиномов от N . ■

Теорема 6.6.3 позволяет сводить изучение нормальных $*$ -циклических операторов к операторам N_μ . Заметим, что в теореме утверждается единственность оператора V при дополнительных предположениях, но не утверждается единственность построенной меры μ . Это подводит к следующему определению.

Определение. Пусть $\mu_1, \mu_2 \in \mathfrak{M}(\mathbb{C})$. Говорят, что меры μ_1 и μ_2 имеют **одинаковый тип**, если они взаимно абсолютно непрерывны. Другими словами, $\mu_1(\Delta) = 0$ если и только если $\mu_2(\Delta) = 0$ для любого борелевского множества $\Delta \subseteq \mathbb{C}$.

Если меры μ_1 и μ_2 имеют одинаковый тип, то будем писать $[\mu_1] = [\mu_2]$. Заметим, что по теореме Радона–Никодима (4.8.1) это означает, что существует такая функция $f \in L^1(\mu_2)$, что

$$\mu_1(\Delta) = \int_{\Delta} f d\mu_2, \quad \mu_2(\Delta) = \int_{\Delta} \frac{1}{f} d\mu_1,$$

где $\Delta \subseteq \mathbb{C}$ борелевское множество. При этом $f \neq 0$ почти всюду относительно μ_2 . Функция f называется *производной Радона–Никодима* и обозначается $f = \frac{d\mu_1}{d\mu_2}$, то есть $d\mu_1 = f d\mu_2$.

Теорема 6.6.4. Пусть $\mu_1, \mu_2 \in \mathfrak{M}(\mathbb{C})$ — положительные регулярные борелевские меры. Операторы N_{μ_1} и N_{μ_2} унитарно эквивалентны в том и только том случае, когда меры μ_1 и μ_2 имеют одинаковый тип.

□. ($\Leftarrow$) Пусть $[\mu_1] = [\mu_2]$. Пусть φ — производная Радона–Никодима. Возьмём $g \in L^1(\mu_1)$, тогда $g\varphi \in L^1(\mu_2)$, так как

$$\int g d\mu_1 = \int g\varphi d\mu_2.$$

Заметим, что $\varphi \geq 0$, так как меры μ_1 и μ_2 положительны. Поскольку $\varphi \neq 0$ почти всюду относительно μ_2 , и меры имеют одинаковый тип, то $\varphi \neq 0$ почти всюду и относительно μ_1 . Без ограничения общности будем считать, что $\varphi > 0$ почти всюду. Тогда, поскольку $\varphi \in L^1(\mu_2)$, то $\varphi^{1/2} \in L^2(\mu_2)$. Возьмём $f \in L^2(\mu_1)$, тогда $\varphi^{1/2}f \in L^2(\mu_2)$, и

$$\|\varphi^{1/2}f\|_{L^2(\mu_2)} = \|f\|_{L^2(\mu_1)}.$$

Теперь определим оператор

$$U: L^2(\mu_1) \longrightarrow L^2(\mu_2), \quad f \mapsto \varphi^{1/2}f.$$

Ясно, что U линейный непрерывный оператор. Поскольку U сохраняет нормы, он изометричен. Кроме того, если $g \in L^2(\mu_2)$, то $\varphi^{-1/2}g \in L^2(\mu_1)$, и $U(\varphi^{-1/2}g) = g$, так что U сюръективен. То есть имеется оператор

$$U^{-1}: L^2(\mu_2) \longrightarrow L^2(\mu_1), \quad g \mapsto \varphi^{-1/2}g.$$

Тогда

$$(UN_{\mu_1}U^{-1})g = (UN_{\mu_1})\varphi^{-1/2}g = U(z\varphi^{-1/2}g) = zg = N_{\mu_2}g.$$

Таким образом, операторы N_{μ_1} и N_{μ_2} унитарно эквивалентны.

($\Rightarrow$) Обозначим

$$\begin{aligned} N_1 &= N_{\mu_1}, \\ N_2 &= N_{\mu_2}. \end{aligned}$$

Пусть $V: L^2(\mu_1) \longrightarrow L^2(\mu_2)$ — унитарный оператор, такой что $VN_1V^{-1} = N_2$. Поскольку операторы N_1 и N_2 унитарно эквивалентны, то $\sigma(N_1) = \sigma(N_2)$. Тогда по примеру на с. 199

$$\sigma(N_1) = \text{supp}(\mu_1), \quad \sigma(N_2) = \text{supp}(\mu_2).$$

Таким образом, пусть $\text{supp}(\mu_1) = \text{supp}(\mu_2) = K$. Из унитарной эквивалентности операторов следует, что

$$\begin{aligned} VN_1^kV^{-1} &= N_2^k, \\ V(N_1^*)^kV^{-1} &= (N_2^*)^k, \end{aligned}$$

для любого $k \in \mathbb{N}$. Тем самым, если $p = p(z, \bar{z})$ полином, то $V(p(N_1, N_1^*))V^{-1} = p(N_2, N_2^*)$. Тогда по теореме Стоуна–Вейерштрасса

$$Vu(N_1)V^{-1} = u(N_2)$$

для любой функции $u \in C(K)$. Тогда, если обозначить $\psi = V(1)$, где 1 — тождественно равная 1 функция, то³⁰

$$V(u) = Vu(N_1)1 = u(N_2)V(1) = u\psi.$$

³⁰ $u(N_1)$ — оператор умножения на u , см. пример на с. 199.

Поскольку V изометричный оператор, то отсюда следует, что

$$\int |u|^2 d\mu_1 = \int |u|^2 |\psi|^2 d\mu_2.$$

Следовательно, $d\mu_1 = |\psi|^2 d\mu_2$. Меняя в этом рассуждении местами меры μ_1 и μ_2 и рассматривая оператор V^{-1} , аналогично получим, что $d\mu_2 = 1/|\psi|^2 d\mu_1$. Тем самым, меры μ_1 и μ_2 имеют одинаковый тип. ■

Теорема 6.6.5. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор со спектральной мерой E . Тогда оператор N компактен тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ оператор $E(\Delta_\varepsilon)$ имеет конечный ранг, где $\Delta_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > \varepsilon\}$.

□. ($\Leftarrow$) По мультипликативности интеграла по спектральной мере

$$N - NE(\Delta_\varepsilon) = \int_{\sigma(N)} z dE - \int_{\sigma(N)} z \chi_{\Delta_\varepsilon}(z) dE = \int_{\sigma(N)} z \chi_{\mathbb{C} \setminus \Delta_\varepsilon}(z) dE = \varphi(N),$$

где $\varphi(z) = z \chi_{\mathbb{C} \setminus \Delta_\varepsilon}(z)$, $\varphi \in B(\sigma(N))$. Тогда

$$\|N - NE(\Delta_\varepsilon)\| \leq \|\varphi\|_{B(\sigma(N))} = \sup_{z \in \mathbb{C} \setminus \Delta_\varepsilon} |z| \leq \varepsilon.$$

Если $E(\Delta_\varepsilon)$ имеет конечный ранг, то тогда и оператор $NE(\Delta_\varepsilon)$ имеет конечный ранг. Тогда, поскольку $\|N - NE(\Delta_\varepsilon)\| < \varepsilon$, то, устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получим приближение оператора N конечномерными операторами $NE(\Delta_\varepsilon)$, значит N компактен.

($\Rightarrow$) Обратно, пусть N — компактный оператор. Рассмотрим

$$\psi(z) = \frac{1}{z} \chi_{\Delta_\varepsilon}(z).$$

Ясно, что $\psi \in B(\mathbb{C})$. Тогда, поскольку оператор N компактен, оператор $N\psi(N)$ также компактен. С другой стороны,

$$N\psi(N) = \left(\int_{\sigma(N)} z dE \right) \left(\int_{\sigma(N)} \frac{1}{z} \chi_{\Delta_\varepsilon} dE \right) = \int_{\sigma(N)} \chi_{\Delta_\varepsilon} dE = E(\Delta_\varepsilon).$$

Таким образом, $E(\Delta_\varepsilon)$ компактен. Поскольку $E(\Delta_\varepsilon)$ является проектором, то он имеет конечный ранг.³¹ ■

Теорема 6.6.6. Пусть H — сепарабельное гильбертово пространство. Пусть $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{B}(H)$ — двусторонний идеал. Тогда, если $\mathcal{I}$ содержит некомпактный

³¹Если проектор $P: H_1 \rightarrow H_2$ компактен, то поскольку $\|P\| = 1$, то $D_2 = PD_1$, и D_2 компактно, где D_1 и D_2 обозначают замкнутые шары в пространствах H_1 и H_2 соответственно. В бесконечномерном пространстве единичный шар не может быть компактным по теореме о почти перпендикуляре.

оператор, то $\mathcal{I} = \mathcal{B}(H)$.

□. Пусть $A \in \mathcal{I}$ — некомпактный оператор. Рассмотрим оператор $A^*A \in \mathcal{I}$, это самосопряжённый, а значит нормальный оператор. Пусть E — спектральная мера этого оператора, то есть

$$A^*A = \int_{\sigma(A^*A)} z dE.$$

Заметим, что оператор A^*A некомпактен. В самом деле, если оператор A^*A компактен, то тогда имело бы место разложение Шмидта оператора A .³² Тогда оператор A представлялся бы в виде суммы операторов конечного ранга, а значит был бы компактен.

Тогда по теореме 6.6.5 существует такое $\varepsilon > 0$, что оператор $P = E(\Delta_\varepsilon)$, где $\Delta_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > \varepsilon\}$, имеет бесконечный ранг. По мультипликативности интеграла представим P в виде

$$P = A^*A \int_{\Delta_\varepsilon} \frac{1}{z} dE.$$

Поскольку P бесконечномерный, пространство $PH \subseteq H$ бесконечномерно. Так как пространства H и PH сепарабельны, по следствию 2.4.4 существует унитарный оператор $U: H \rightarrow PH$. Тогда $PU = U$, и

$$U^*PU = U^*U = I.$$

Поскольку $A^*A \in \mathcal{I}$, то и $P \in \mathcal{I}$, а значит $U^*PU = I \in \mathcal{I}$. Тем самым, $\mathcal{I} = \mathcal{B}(H)$. ■

Следствие 6.6.7. Пусть H — сепарабельное гильбертово пространство. Пусть $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{B}(H)$ — замкнутый собственный двусторонний идеал. Тогда $\mathcal{I}$ — идеал компактных операторов.

□. По теореме, если $A \in \mathcal{I}$ — некомпактный оператор, то $\mathcal{I} = \mathcal{B}(H)$, так что идеал $\mathcal{I}$ не содержит некомпактных операторов.

Покажем, что он содержит все компактные операторы. Пусть $A \neq 0$, $A \in \mathcal{I}$ — компактный оператор. Тогда $A^*A \in \mathcal{I}$ — компактный оператор, для него имеется разложение Шмидта (5.4.3)

$$A^*A = \sum_{n=1}^{\infty} s_n^2 \langle \cdot, u_n \rangle u_n.$$

Утверждается, что проекторы $\langle \cdot, u_n \rangle u_n$ лежат в идеале $\mathcal{I}$. В самом деле, оператор A^*A можно умножить на такой ортогональный проектор, соответствующий вектору u_n . Поскольку все ортогональные проекторы унитарно

³²Разложение Шмидта (5.4.3) действительно следует из компактности A^*A , так как s_n^2 — собственные числа оператора A^*A . Из разложения Шмидта оператора A^*A получается разложение Шмидта оператора A .

эквивалентны, то $\mathcal{I}$ содержит все ортогональные проекторы $\langle \cdot, u_n \rangle u_n$. Поскольку такие проекторы плотны в пространстве компактных самосопряжённых операторов по теореме 5.4.3, то по замкнутости $\mathcal{I}$ содержит все компактные самосопряжённые операторы. Поскольку любой оператор T можно представить в виде $T = A + iB$, где A, B самосопряжённые операторы, то тогда $\mathcal{I}$ содержит все компактные операторы. ■

Пусть H — гильбертово пространство, $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор. Для $e \in H$ рассмотрим множество

$$H_e = \overline{\text{Lin}} \{ N^n (N^*)^k e \mid n, k \in \mathbb{N} \}.$$

То есть H_e — наименьшее приводящее подпространство оператора N , содержащее вектор e . Тогда $N|_{H_e}$ — $*$ -циклический нормальный оператор.

Покажем, что любой нормальный оператор унитарно эквивалентен оператору умножения на функцию из L^∞ в пространстве L^2 .

Лемма 6.6.8. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор. Тогда существуют приводящие подпространства H_α оператора N , такие что

- $H = \bigoplus_\alpha H_\alpha$.
- $N|_{H_\alpha}$ — $*$ -циклический оператор.

□. По лемме Цорна рассмотрим максимальное множество $\mathcal{E} \subseteq H$, обладающее свойством: $H_e \perp H_f$ для любых различных $e, f \in \mathcal{E}$. Тогда по максимальной $\mathcal{E}$ получаем $H = \bigoplus_{e \in \mathcal{E}} H_e$. По построению оператор $N|_{H_e}$ $*$ -циклический. ■

Следствие 6.6.9. Любой нормальный оператор унитарно эквивалентен прямой сумме $*$ -циклических операторов.

□. Действительно, $N = \bigoplus_\alpha N_\alpha$, где $N_\alpha = N|_{H_\alpha}$. ■

Теорема 6.6.10. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор. Тогда существуют пространство с мерой (X, Ω, μ) и функция $\varphi \in L^\infty(X, \Omega, \mu)$, такие что оператор N унитарно эквивалентен оператору

$$M_\varphi: L^2(X, \Omega, \mu) \longrightarrow L^2(X, \Omega, \mu),$$

где M_φ — оператор умножения на функцию φ .³³

□. По 6.6.9 и 6.6.3 пусть

$$N \cong \bigoplus_\alpha N_{\mu_\alpha},$$

где μ_α — регулярная борелевская мера с компактным носителем. Обозначим $\text{supp}(\mu_\alpha) = X_\alpha$. Поскольку $\sigma(N_{\mu_\alpha}) \subseteq \sigma(N)$, и $X_\alpha = \sigma(N_{\mu_\alpha})$ то $X_\alpha \subseteq \sigma(N)$.

³³В дополнение к условию: если пространство H сепарабельно, то мера μ σ -конечна. См. [1, с. 273]

Обозначим через Ω_α σ -алгебру всех борелевских множеств в X_α . Рассмотрим пространство³⁴

$$X = \bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}$$

с σ -алгеброй

$$\Omega = \{\Delta \subseteq X \mid \Delta \cap X_{\alpha} \in \Omega_{\alpha}\}$$

и мерой

$$\mu(\Delta) = \sum_{\alpha} \mu_{\alpha}(\Delta \cap X_{\alpha}), \quad \Delta \in \Omega.$$

Утверждается, что пространство (X, Ω, μ) искомое. В самом деле, каждую функцию $f \in L^2(X, \Omega, \mu)$ можно представить в виде $f_{\alpha} = f|_{X_{\alpha}} \in L^2(X_{\alpha}, \Omega_{\alpha}, \mu_{\alpha})$. Рассмотрим оператор

$$U: L^2(X, \Omega, \mu) \longrightarrow \bigoplus_{\alpha} L^2(X_{\alpha}, \Omega_{\alpha}, \mu_{\alpha}), \quad f \mapsto \bigoplus_{\alpha} f|_{\alpha}.$$

По построению меры μ оператор U является унитарным.

Определим теперь функцию $\varphi: X \longrightarrow \mathbb{C}$,

$$\varphi(z) = \begin{cases} z, & z \in X_{\alpha}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Функция φ ограничена, так как $X_{\alpha} \subseteq \sigma(N_{\alpha}) \subseteq \sigma(N)$. Кроме того, функция φ измерима, так как $\varphi|_{X_{\alpha}} = z$ измерима. Так что $\varphi \in L^{\infty}(X, \Omega, \mu)$. Таким образом,

$$UM_{\varphi}U^{-1} = \bigoplus_{\alpha} N_{\mu_{\alpha}} \cong N.$$

■

Теорема 6.6.11. Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N \in \mathcal{B}(H)$ — нормальный оператор со спектральной мерой E . Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$. Следующие условия эквивалентны.

1. $E(\{\lambda\}) \neq 0$.
2. λ — собственное значение оператора N .

□. ($\Rightarrow$) Пусть $E(\{\lambda\}) \neq 0$. Для $y \in H$ пусть $E(\{\lambda\})y = x$, где $x \neq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} Nx &= \left(\int z dE \right) x = \left(\int z dE \right) \left(\int \chi_{\lambda} dE \right) y \\ &= \left(\int z \chi_{\{\lambda\}} dE \right) y = \left(\int_{\{\lambda\}} z dE \right) y = \lambda E(\{\lambda\})y = \lambda x. \end{aligned}$$

Так что λ является собственным значением оператора N .

³⁴Множества X_{α} могут пересекаться, поэтому рассматривается их дизъюнктное объединение.

($\Leftarrow$) Пусть $Nx = \lambda x$ для некоторого $x \in H$, $x \neq 0$. Поскольку оператор N нормальный, оператор $N - \lambda I$ также нормальный, поэтому можно считать, что $\lambda = 0$. Таким образом, пусть $Nx = 0$, где $x \neq 0$. Нужно показать, тогда что $E(\{0\}) \neq 0$. Рассмотрим меру $E_{x,x}$, где

$$E_{x,x}(\Delta) = \langle E(\Delta)x, x \rangle = \|E(\Delta)x\|^2.$$

Тогда

$$0 = \|Nx\|^2 = \int |z|^2 dE_{x,x},$$

откуда следует, что $\text{supp}(E_{x,x}) = \{0\}$. Но это означает, что $E_{x,x}(\{0\}) \neq 0$, а значит $E(\{0\}) \neq 0$. ■

Теорема 6.6.12 (Патнама–Фугледе). Пусть H — гильбертово пространство. Пусть $N, M \in \mathcal{B}(H)$ — нормальные операторы. Пусть $B \in \mathcal{B}(H)$ такой оператор, что $NB = BM$. Тогда $N^*B = BM^*$.³⁵

□. Поскольку $NB = BM$, то $N^k B = BM^k$ для любого $k \in \mathbb{N}$. Тем самым, $p(N)B = Bp(M)$ для любого полинома $p = p(z)$. Рассмотрим функции $\exp(i\bar{z}N)$ и $\exp(i\bar{z}M)$. Эти функции можно разложить в степенной ряд, который сходится по операторной норме. Поскольку B коммутирует с каждым слагаемым этого ряда, то B коммутирует и с рядом в целом. То есть $\exp(i\bar{z}N)B = B\exp(i\bar{z}M)$. Таким образом,

$$B = \exp(-i\bar{z}N)B\exp(i\bar{z}M).$$

Ясно, что если $XY = YX$ — коммутирующие операторы, то $\exp(X + Y) = \exp(X)\exp(Y)$. Рассмотрим функцию

$$\begin{aligned} f(z) &= \exp(-izN^*)B\exp(izM^*) \\ &= \exp(-izN^*)\exp(-i\bar{z}N)B\exp(-i\bar{z}M)\exp(izM^*) \\ &= \exp(-i(zN^* + \bar{z}N))B\exp(i(\bar{z}M + zM^*)). \end{aligned}$$

Операторы $zN^* + \bar{z}N$ и $\bar{z}M + zM^*$ самосопряжены. Тогда $\exp(-i(zN^* + \bar{z}N))$ и $\exp(i(\bar{z}M + zM^*))$ унитарны.³⁶ Тем самым, $\|f(z)\| \leq \|B\|$.

С другой стороны, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{B}(H)$ целая функция. Тогда по теореме Лиувилля она постоянна. Следовательно,

$$0 = f'(z) = -iN^*\exp(-izN^*)B\exp(izM^*) + \exp(-izN^*)BiM^*\exp(izM^*).$$

Подставляя $z = 0$, получаем

$$0 = -iN^*B + iBM^*,$$

откуда следует, что $N^*B = BM^*$. ■

³⁵В таком случае B называется *сплетающим оператором* для N и M . Заметим, что в условии теоремы не обязательно требовать, чтобы операторы N и M были заданы на одном гильбертовом пространстве H .

³⁶Если A самосопряжённый оператор, то $\exp(iA)$ унитарный. В самом деле, $(\exp(iA))^*\exp(iA) = \exp(-iA^*)\exp(iA) = I$. В обратном порядке аналогично.

§7. ТЕОРЕМЫ РИССА

Определение. Пусть X — локально компактное пространство.³⁷ Обозначим через $C_c(X)$ пространство непрерывных функций на X с компактным носителем. Будем говорить, что Λ — **положительный функционал** на $C_c(X)$, если $\Lambda f \geq 0$ для любой $f \geq 0$.

Определение. Пусть μ — борелевская мера на пространстве X . Она называется

- **внешней регулярной мерой**, если

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(V) \mid V \text{ открыто, } E \subseteq V \}$$

для всякого борелевского множества E ;

- **внутренней регулярной мерой**, если

$$\mu(E) = \sup \{ \mu(K) \mid K \text{ компактно, } K \subseteq E \}$$

для всякого борелевского множества E ;

- **регулярной мерой**, если она удовлетворяет обоим условиям одновременно.

Теорема 6.7.1 (Рисса, о представлении).³⁸ Пусть X — локально компактное пространство. Пусть Λ — положительный линейный функционал на $C_c(X)$ (не обязательно непрерывный). Тогда существует σ -алгебра $\mathfrak{M}$ подмножеств X , содержащая все борелевские множества, и существует единственная положительная мера μ на $\mathfrak{M}$, такие что выполнены следующие условия.

(1) $\Lambda f = \int_X f d\mu$ для всякой $f \in C_c(X)$.

(2) $\mu(K) < \infty$ для любого компакта $K \subseteq X$.

(3) $\mu(E) = \inf \{ \mu(V) \mid V \text{ открыто, } E \subseteq V \}$ для всякого $E \in \mathfrak{M}$.

(4) $\mu(E) = \sup \{ \mu(K) \mid K \text{ компактно, } K \subseteq E \}$ для любого $E \in \mathfrak{M}$, открытого или конечной меры.

(5) Если $E \in \mathfrak{M}$, $A \subseteq E$, и $\mu(E) = 0$, то A измеримо.³⁹

□. Разобьём доказательство на несколько лемм. Докажем вначале единственность такой меры.

Лемма 6.7.2. Мера μ единственна.

□. Пусть меры μ_1 и μ_2 удовлетворяют условиям теоремы. Покажем, что меры совпадают на компактных множествах, тогда из свойства (4) будет следовать,

³⁷Напомним, топологическое пространство называется локально компактным, если у каждой его точки имеется окрестность, замыкание которой компактно.

³⁸В этом случае говорят, что мера μ представляет функционал Λ . Ещё эту теорему называют теоремой Рисса–Маркова–Какутани.

³⁹Напомним, это свойство называется полнотой меры μ .

что меры совпадают на компактных множествах, а значит по свойству (3) меры совпадают на открытых множествах, а значит совпадают всюду.

Пусть $K \subseteq X$ компакт. По свойствам (2) и (3) для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такое открытое множество $V \supseteq K$, что $\mu_2(V) < \mu_2(K) + \varepsilon$. По лемме Урысона существует непрерывная функция $f: X \rightarrow [0, 1]$, такая что $f|_K = 1$, и $\text{supp}(f) \subseteq V$. Тогда

$$\mu_1(K) = \int_X \chi_K d\mu_1 \leq \int_X f d\mu_1 = \Lambda f = \int_X f d\mu_2 \leq \int_X \chi_V d\mu_2 = \mu_2(V) < \mu_2(K) + \varepsilon.$$

То есть $\mu_1(K) < \mu_2(K) + \varepsilon$. Меняя теперь местами μ_1 и μ_2 , получим, что $\mu_2(K) < \mu_1(K) + \varepsilon$. Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получим, что $\mu_1(K) = \mu_2(K)$. ■

Построение $\mathfrak{M}$ и μ . Теперь построим $\mathfrak{M}$ и μ . Для открытого множества $V \subseteq X$ положим

$$\mu(V) = \sup \{ \Lambda f \mid 0 \leq f \leq 1, f \in C_c(X), \text{supp}(f) \subseteq V \}.$$

Ясно, что если $V_1 \subseteq V_2$, то $\mu(V_1) \leq \mu(V_2)$. Для произвольного множества $E \subseteq X$ пусть

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(V) \mid V \text{ открыто, } E \subseteq V \}.$$

По монотонности такое определение согласовано с определением для открытых множеств.

Рассмотрим класс множеств

$$\mathfrak{M}_F = \{ E \subseteq X \mid \mu(E) < \infty, \mu(E) = \sup \{ \mu(K) \mid K \text{ компактно, } K \subseteq E \} \},$$

и определим

$$\mathfrak{M} = \{ E \subseteq X \mid \forall K \text{ компактного, } E \cap K \in \mathfrak{M}_F \}.$$

Проверим, что так построенные μ и $\mathfrak{M}$ удовлетворяют всем свойствам теоремы. Сразу отметим, что имеется монотонность μ , а именно, если $A \subseteq B$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$ по построению. Кроме того, если $\mu(E) = 0$, то $E \in \mathfrak{M}_F$, а значит $E \in \mathfrak{M}$.

Отсюда выполняются свойства (5) и (3) теоремы.

Лемма 6.7.3. μ счётно субаддитивно. Иными словами, если $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$, то

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

□. Если $\mu(E_j) = \infty$ для некоторого j , то неравенство тривиально. Будем считать, что меры всех множеств конечны. Покажем сначала, что для открытых множеств V_1, V_2 имеет место неравенство

$$\mu(V_1 \cup V_2) \leq \mu(V_1) + \mu(V_2).$$

Возьмём функцию $g \in C_c(X)$, $0 \leq g \leq 1$, такую что $\text{supp}(g) \subseteq V_1 \cup V_2$. Тогда

возьмём следующее разбиение единицы: пусть $h_1, h_2 \in C_C(X)$, $0 \leq h \leq 1$, такие функции, что

$$(h_1 + h_2)|_{\text{supp}(g)} = 1,$$

причём $\text{supp}(h_1) \subseteq V_1$, $\text{supp}(h_2) \subseteq V_2$. Тогда ясно, что $\text{supp}(h_1g) \subseteq V_1$, $\text{supp}(h_2g) \subseteq V_2$. Кроме того, ясно, что $g = h_1g + h_2g$. Тогда

$$\Lambda g = \Lambda(h_1g) + \Lambda(h_2g) \leq \mu(V_1) + \mu(V_2).$$

Переходя к супремуму по всем таким функциям g , по определению μ получаем

$$\mu(V_1 \cup V_2) \leq \mu(V_1) + \mu(V_2).$$

По индукции легко доказать это неравенство для любого конечного числа открытых множеств.

Докажем теперь неравенство для множеств E_n . Для произвольного $\varepsilon > 0$ для каждого n выберем такое открытое множество $V_n \supseteq E_n$, что $\mu(V_n) \leq \mu(E_n) + 2^{-n}\varepsilon$. Рассмотрим множество

$$V = \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n.$$

Множество V открыто. Пусть $f \in C_C(X)$ такая функция, что $\text{supp}(f) \subseteq V$. По компактности носителя, имеется лишь конечное число множеств V_n , таких что $V_n \cap \text{supp}(f) \neq \emptyset$. Не умаляя общности пусть $\text{supp}(f) \subseteq V_1 \cup \dots \cup V_k$. Тогда по только что доказанному

$$\Lambda f \leq \mu(V_1 \cup \dots \cup V_k) \leq \sum_{n=1}^k \mu(V_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) + \varepsilon.$$

Переходя к супремуму по всем таким функциям f , имеем

$$\mu(V) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) + \varepsilon.$$

Поскольку $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq V$, то

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \mu(V) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) + \varepsilon.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое неравенство. ■

Лемма 6.7.4. $\mathfrak{M}_F$ содержит все компактные множества.

□. В самом деле, пусть множество $K \subseteq X$ компактно. По лемме Урысона пусть $f \in C_C(X)$ такая функция, что $f|_K = 1$. Рассмотрим множество $V = \{x \in X \mid f(x) > \frac{1}{2}\}$. Множество V открыто, причём $K \subseteq V$. Возьмём

функцию $g \in C_C(X)$, такую что $0 \leq g \leq 1$ и $\text{supp}(g) \subseteq V$. Нетрудно видеть, что $g \leq 2f$. Тогда⁴⁰

$$\mu(K) \leq \mu(V) = \sup \{ \Lambda g \mid g \in C_C(X), 0 \leq g \leq 1, \text{supp}(g) \subseteq V \} \leq \Lambda(2f) < \infty.$$

Так что $K \in \mathfrak{M}_F$. ■

Из леммы следует свойство (2) теоремы.

Лемма 6.7.5. *Для любого открытого множества $V \subseteq X$*

$$\mu(V) = \sup \{ \mu(K) \mid K \text{ компактно}, K \subseteq V \}.$$

Другими словами, если $\mu(V) < \infty$, то $V \in \mathfrak{M}_F$.

□. В самом деле, если $\mu(V) > \alpha$, то возьмём такую функцию $f \in C_C(X)$, $0 \leq f \leq 1$, $\text{supp}(f) \subseteq V$, что $\Lambda f \geq \alpha$. Пусть $W \subseteq X$ — произвольное открытое множество, содержащее $\text{supp}(f) = K$. Тогда $\Lambda f \leq \mu(W)$, так что $\Lambda f \leq \mu(K)$, откуда следует, что $\mu(K) > \alpha$. ■

Таким образом, $\mathfrak{M}_F$ содержит все компакты и все открытые множества конечной меры.

Теперь покажем счётную аддитивность μ на классе $\mathfrak{M}_F$.

Лемма 6.7.6. *μ счётно аддитивно. Иными словами, если $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — набор дизъюнктивных элементов $\mathfrak{M}_F$, то*

$$\mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

причём если $\mu(E_n) < \infty$, то $E_n \in \mathfrak{M}_F$.

□. Докажем вначале равенство для двух дизъюнктивных компактных подмножеств $K_1, K_2 \subseteq \mathfrak{M}_F$. Так как $K_1 \cup K_2$ компактно, по 6.7.4 $K_1 \cup K_2 \in \mathfrak{M}_F$. Для $\varepsilon > 0$ по определению меры μ выберем такое открытое множество $W \supseteq K_1 \cup K_2$, что

$$\mu(W) < \mu(K_1 \cup K_2) + \varepsilon.$$

Пусть $V_1 \supseteq K_1$, $V_2 \supseteq K_2$ суть непересекающиеся открытые множества.⁴¹ Возьмём функции $f_1, f_2 \in C_C(X)$, $0 \leq f_1, f_2 \leq 1$, такие что $\text{supp}(f_1) \subseteq W \cap V_1$, $\text{supp}(f_2) \subseteq W \cap V_2$, и

$$\begin{aligned} \mu(W \cap V_1) &\leq \Lambda f_1 + \varepsilon, \\ \mu(W \cap V_2) &\leq \Lambda f_2 + \varepsilon. \end{aligned}$$

Поскольку $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, то $0 \leq f_1 + f_2 \leq 1$. Кроме того, $\text{supp}(f_1 + f_2) \subseteq W$. Так как $K_1 \subseteq W \cap V_1$ и $K_2 \subseteq W \cap V_2$, имеем

$$\mu(K_1) + \mu(K_2) \leq \mu(W \cap V_1) + \mu(W \cap V_2) \leq \Lambda f_1 + \Lambda f_2 + 2\varepsilon \leq \mu(K_1 \cup K_2) + 3\varepsilon.$$

⁴⁰Из положительности функционала Λ следует его монотонность: если $g \leq 2f$, то $\Lambda(g) \leq 2\Lambda(f)$.

⁴¹В хаусдорфовом топологическом пространстве компактные множества могут быть отделены непересекающимися окрестностями.

Поскольку из счётной субаддитивности верно обратное неравенство, то устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получим требуемое равенство. Аналогично, по индукции равенство верно для любого конечного набора дизъюнктивных компактов.

Докажем теперь равенство для набора $\{E_n\}$. Если $\mu(E_n) = \infty$ для какого-то n , то равенство верно в силу счётной субаддитивности. Поэтому будем считать, что меры всех множеств конечны. Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. Поскольку $E_n \in \mathfrak{M}_F$, то для каждого E_n имеется компакт $H_n \subseteq E_n$, такой что $\mu(H_n) > \mu(E_n) - 2^{-n}\varepsilon$. Обозначим $K_k = H_1 \cup \dots \cup H_k$, это компактное множество. Тогда по только что доказанному

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geq \mu(K_k) = \sum_{n=1}^k \mu(E_n) - \varepsilon.$$

Переходя к пределу $k \rightarrow \infty$ и $\varepsilon \rightarrow 0$, ввиду счётной полуаддитивности получаем равенство. ■

Лемма 6.7.7. Пусть $E \in \mathfrak{M}_F$. Для всякого $\varepsilon > 0$ существует компакт K и открытое множество V , такие что $K \subseteq E \subseteq V$, и $\mu(V \setminus K) < \varepsilon$.

□. По построению μ существуют такой компакт K и открытое множество V , что

$$\mu(V) - \varepsilon/2 < \mu(E) < \mu(K) + \varepsilon/2.$$

Множество $V \setminus K$ открыто и имеет конечную меру, поэтому $V \setminus K \in \mathfrak{M}_F$ (6.7.5). Значит по 6.7.6

$$\mu(K) + \mu(V \setminus K) = \mu(V) < \mu(K) + \varepsilon.$$

■

Покажем, что $\mathfrak{M}_F$ является алгеброй.

Лемма 6.7.8. $\mathfrak{M}_F$ — алгебра множеств.

□. Пусть $A, B \in \mathfrak{M}_F$. Для $\varepsilon > 0$ по предыдущему выберем компакты K_1, K_2 и открытые множества V_1, V_2 , такие что

$$\begin{aligned} K_1 &\subseteq A \subseteq V_1, \\ K_2 &\subseteq B \subseteq V_2, \end{aligned}$$

причём $\mu(V_1 \setminus K_1), \mu(V_2 \setminus K_2) < \varepsilon$. Заметим, что

$$A \setminus B \subseteq V_1 \setminus K_2 \subseteq (V_1 \setminus K_1) \cup (K_1 \setminus V_2) \cup (V_1 \setminus K_2).$$

Тогда $\mu(A \setminus B) \leq \varepsilon + \mu(K_1 \setminus V_2) + \varepsilon$. При этом $K_1 \setminus V_2$ есть компактное подмножество $A \setminus B$, поэтому $A \setminus B \in \mathfrak{M}_F$. Осталось заметить, что

$$\begin{aligned} A \cup B &= (A \setminus B) \cup B, \\ A \cap B &= A \setminus (A \setminus B), \end{aligned}$$

поэтому $A \cup B, A \cap B \in \mathfrak{M}_F$. ■

Лемма 6.7.9. $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра, содержащая все борелевские множества.

□. Пусть $A \in \mathfrak{M}$. Тогда для всякого компактного множества K имеем $(X \setminus A) \cap K = K \setminus (A \cap K)$. Поскольку $K, (A \cap K) \in \mathfrak{M}_F$, то $(X \setminus A) \cap K \in \mathfrak{M}_F$, а значит $X \setminus A \in \mathfrak{M}$, так что $\mathfrak{M}$ замкнуто относительно дополнения. Проверим замкнутость относительно счётных операций. Пусть $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, где $E_n \in \mathfrak{M}$. Обозначим $B_1 = E_1 \cap K$, и

$$B_n = (E_n \cap K) \setminus (B_1 \cup \dots \cup B_{n-1}).$$

Тогда $B_n \in \mathfrak{M}_F$ дизъюнктные подмножества. Нетрудно видеть, что $E \cap K = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$. Тогда по 6.7.6

$$\mu(E \cap K) = \mu\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n).$$

Поскольку $E \cap K \subseteq K$ и мера K конечна, то из 6.7.6 следует, что $E \cap K \in \mathfrak{M}_F$. Следовательно, $E \in \mathfrak{M}$, так что $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра.

Покажем, что она содержит все борелевские множества X . Пусть $C \subseteq X$ замкнутое множество. Тогда для всякого компакта K множество $C \cap K$ компактно, так что $C \cap K \in \mathfrak{M}_F$, поэтому $C \in \mathfrak{M}$. Поскольку $\mathfrak{M}$ σ -алгебра, то получается, она содержит все открытые множества, а значит содержит все борелевские. ■

Лемма 6.7.10. $\mathfrak{M}_F$ состоит в точности из множеств $E \in \mathfrak{M}$, $\mu(E) < \infty$.

□. Пусть $E \in \mathfrak{M}_F$, тогда $\mu(E) < \infty$. Из того, что $\mathfrak{M}_F$ является алгеброй и содержит все компакты K , то $E \cap K \in \mathfrak{M}_F$. Таким образом, $E \in \mathfrak{M}$.

Обратно, пусть $E \in \mathfrak{M}$ и $\mu(E) < \infty$. По регулярности μ тогда существует открытое множество $V \supseteq E$, $\mu(V) < \infty$. Тогда $V \in \mathfrak{M}_F$ (6.7.5). Для множества V и произвольного $\varepsilon > 0$ по 6.7.7 существует компактное множество $K \subseteq V$, такое что $\mu(V \setminus K) < \varepsilon$. Поскольку $E \cap K \in \mathfrak{M}_F$, существует компакт $H \subseteq E \cap K$, такой что $\mu(E \cap K) < \mu(H) + \varepsilon$. Поскольку $E \subseteq (E \cap K) \cup (V \setminus K)$, то

$$\mu(E) \leq \mu(E \cap K) + \mu(V \setminus K) < \mu(H) + 2\varepsilon.$$

Таким образом, $\mu(E)$ приближается снизу мерами компактных множеств $H \subseteq E$, а значит $E \in \mathfrak{M}_F$. ■

Из этой леммы следует свойство (4) теоремы.

Лемма 6.7.11. μ является мерой.

□. Следует из 6.7.6 и 6.7.10. ■

Осталось показать, что мера μ приближает Λ .

Лемма 6.7.12. Для всякой функции $f \in C_C(X)$

$$\Lambda f = \int_X f d\mu.$$

□. Заметим, что это достаточно доказать для вещественных функций (иначе произвольную функцию представим в виде суммы вещественной и мнимой частей). Кроме того, достаточно показать, что

$$\Lambda f \leq \int_X f d\mu,$$

поскольку обратное неравенство будет следовать при подстановке функции $(-f)$. Таким образом, пусть $f \in C_C(X)$ — вещественная функция. Обозначим $K = \text{supp}(f)$. Предположим, что $f(X) \subseteq [a, b]$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ рассмотрим разбиение отрезка $[a, b]$ точками $y_j \in [a, b]$,

$$a = y_0 < y_1 < \dots < y_n = b,$$

такое что $y_j - y_{j-1} < \varepsilon$ для всех $j = 1, \dots, n$. Рассмотрим множества

$$E_j = \{x \in X \mid y_{j-1} < f(x) \leq y_j\} \cap K.$$

Тогда E_j — дизъюнктные борелевские множества. Для каждого E_j выберем такое открытое множество $V_j \supseteq E_j$, что $\mu(V_j) < \mu(E_j) + \varepsilon/n$. По непрерывности f тогда $f(x) < y_j + \varepsilon$ для $x \in V_j$.

Возьмём разбиение единицы для V_j , а именно пусть $h_j \in C_C(X)$ такие функции, что $\text{supp}(h_j) \subseteq V_j$, и $\sum_{j=1}^n h_j = 1$ на K . То есть тогда $f = \sum_{j=1}^n h_j f$.

Тогда $h_j f < (y_j + \varepsilon)h_j$ и $y_j - \varepsilon < f$ на E_j . Отсюда

$$\begin{aligned} \Lambda f &= \sum_{j=1}^n \Lambda(h_j f) \leq \sum_{j=1}^n (y_j + \varepsilon) \Lambda h_j \\ &\leq \sum_{j=1}^n (y_j + \varepsilon) \mu(V_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^n (y_j + \varepsilon) \mu(E_j) + \sum_{j=1}^n (y_j + \varepsilon) \frac{\varepsilon}{n} \\ &\leq \sum_{j=1}^n (y_j - \varepsilon) \mu(E_j) + 2\varepsilon \mu(K) + (b + \varepsilon) \varepsilon \\ &\leq \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu + \varepsilon(2\mu(K) + b + \varepsilon) \end{aligned}$$

$$= \int_X f d\mu + \varepsilon(2\mu(K) + b + \varepsilon).$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое неравенство. ■

Из этой леммы следует пункт (1) теоремы. Теорема Рисса полностью доказана. ■

Определение. Пространство X называется σ -компактным, если $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$, где $K_n \subseteq X$ компактные множества.

Следствие 6.7.13. В условиях теоремы Рисса, если X — σ -компактное множество, то построенная мера μ регулярна.

□. Тривиальное следствие. ■

Теорема 6.7.14. Пусть X — локально компактное σ -компактное пространство. Пусть $\mathfrak{M}$ и μ — σ -алгебра и мера, построенные в теореме Рисса о представлении. Тогда справедливы следующие утверждения.

- (1) Пусть $E \in \mathfrak{M}$. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ существует замкнутое множество F и открытое множество V , такие что $F \subseteq E \subseteq V$, и $\mu(V \setminus F) < \varepsilon$.
- (2) Мера μ регулярна.
- (3) Пусть $E \in \mathfrak{M}$. Тогда существуют множества $A \in F_\sigma$ и $B \in G_\delta$, такие что $A \subseteq E \subseteq B$, и $\mu(B \setminus A) = 0$.⁴²

□.

1. Пусть $X = \bigcup_n K_n$. По теореме Рисса $\mu(K_n) < \infty$, так что $\mu(K_n \cap E) < \infty$ для каждого n . По внешней регулярности меры μ найдём такие открытые множества $V_n \supseteq K_n \cap E$, что

$$\mu(V_n \setminus (K_n \cap E)) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}.$$

Возьмём $V = \bigcup_n V_n$, это открытое множество, содержащее E . Тогда

$$V \setminus E = \bigcup_n (V_n \setminus E) \subseteq \bigcup_n (V_n \setminus (K_n \cap E)),$$

откуда следует, что

$$\mu(V \setminus E) \leq \mu\left(\bigcup_n (V_n \setminus (K_n \cap E))\right) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

⁴²Напомним, через F_σ обозначается класс множеств, являющихся счётным объединением замкнутых множеств, а через G_δ обозначаются множества, являющиеся счётным пересечением открытых множеств.

Аналогичное рассуждение проделаем для множества $X \setminus E$ вместо E . Тогда найдётся открытое множество $W \supseteq X \setminus E$, такое что

$$\mu(W \setminus (X \setminus E)) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Осталось взять $F = X \setminus W$, это замкнутое множество. Тогда $F \subseteq E$, и $E \setminus F = W \setminus (X \setminus E)$. Таким образом, $\mu(E \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}$, откуда следует, что

$$\mu(V \setminus F) = \mu(V \setminus E) + \mu(E \setminus F) < \varepsilon.$$

2. Внутренняя регулярность μ следует из σ -компактности. Для доказательства внешней регулярности рассмотрим множества $E_n = K_n \cap E$. По теореме Рисса $\mu(K_n \cap E) < \infty$ для каждого n . Из пункта (1) пусть $V_n \supseteq E_n$ — такие открытые множества, что

$$\mu(V_n \setminus E_n) \leq \frac{\varepsilon}{2^{n-1}}.$$

Тогда пусть $V = \bigcup_n V_n$.

3. Из пункта (1) для $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$ построим открытые множества V_n и замкнутые множества F_n , такие что $F_n \subseteq E \subseteq V_n$, и $\mu(V_n \setminus F_n) < \varepsilon_n$. В качестве множеств A и B возьмём $A = \bigcup_n F_n$, $B = \bigcap_n V_n$.

■

Докажем теперь теорему Рисса об описании линейных непрерывных функционалов на пространстве функций на локально компактном пространстве.

Пусть X — локально компактное пространство. Через $C_0(X)$ будем обозначать пространство непрерывных функций на X , стремящихся к 0 на бесконечности. Иными словами, если $f \in C_0(X)$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует компактное множество $K \subseteq X$, такое что $|f| < \varepsilon$ на $X \setminus K$. Ясно, что функции $C_0(X)$ ограничены. Нормой на $C_0(X)$ является $\|\cdot\|_1$. По этой норме $C_0(X)$ является банаховым пространством.

Теорема 6.7.15 (Рисса). Пусть X — локально компактное пространство. Пусть $\Phi \in (C_0(X))^*$ — непрерывный линейный функционал. Тогда существует единственная регулярная борелевская комплексная мера μ ,⁴³ такая что

$$\Phi f = \int_X f d\mu, \quad f \in C_0(X),$$

причём $\|\Phi\| = |\mu|(X)$, где $|\mu|(X)$ — полная вариация меры μ .

□. Покажем сначала единственность меры μ . Допустим противное, пусть μ_1, μ_2 — меры, удовлетворяющие условию теоремы. Тогда полагая $\mu = \mu_1 - \mu_2$, и рассматривая разность представлений функционала Φ мерами μ_1 и μ_2 , получим, что $\int_X f d\mu = 0$ для всех $f \in C_0(X)$. Ясно, что мера абсолютно

⁴³Под регулярностью комплексной меры подразумевается регулярность её полной вариации.

непрерывна относительно своей полной вариации, поэтому по теореме Радона–Никодима (4.8.1) существует такая борелевская функция $h \in L^1(|\mu|)$, что $|h| = 1$, и⁴⁴⁴⁵

$$\mu(\Delta) = \int_{\Delta} h d|\mu|$$

для всякого борелевского множества Δ . Пространство $C_0(X)$ плотно в $L^1(|\mu|)$, поэтому возьмём последовательность $f_n \in C_0(X)$, такую что $f_n \rightarrow \bar{h}$ в $L^1(|\mu|)$. Поскольку $\int_X f_n h d|\mu| = 0$, то

$$|\mu|(X) = \int_X \bar{h} h d|\mu| = \int_X (\bar{h} - f_n) h d|\mu| \leq \int_X |\bar{h} - f_n| d|\mu| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то $|\mu|(X) = 0$, откуда следует, что $\mu = 0$.

Теперь построим такую меру μ . Если $\Phi = 0$, то утверждение тривиально. Поэтому без ограничения общности будем считать, что $\|\Phi\| = 1$. Поскольку $C_0(X)$ плотно в $C_C(X)$, то по теореме 1.2.5 продолжим функционал Φ на пространство $C_C(X)$ с сохранением нормы. Построим такой положительный линейный функционал Λ на $C_C(X)$, что $|\Phi f| \leq \Lambda(|f|) \leq \|f\|$ для любой функции $f \in C_C(X)$. Тогда по теореме Рисса о представлении существует единственная положительная борелевская мера λ , такая что $\Lambda f = \int_X f d\lambda$, и

$$\lambda(X) = \sup \{ \Lambda f \mid 0 \leq f \leq 1, f \in C_C(X) \}.$$

Поскольку $\Lambda(|f|) \leq 1$, если $\|f\| \leq 1$, то тогда $\lambda(X) \leq 1$, то есть λ конечная мера. Значит, она регулярна.

Поскольку множество $C_C(X)$ плотно в пространстве $L^1(\lambda)$, то по теореме 1.2.5 Φ можно продолжить на пространство $L^1(\lambda)$ с сохранением нормы. Таким образом, можно считать, что Φ — линейный непрерывный функционал на пространстве $L^1(\lambda)$. Тогда по теореме 4.8.3 существует борелевская функция $g \in L^\infty(\lambda)$, причём $|g| \leq \|\Phi\|$,⁴⁶ представляющая функционал Φ , то есть

$$\Phi f = \int_X f g d\lambda, \quad f \in L^1(\lambda).$$

Тогда меру μ определим посредством

$$d\mu = g d\lambda.$$

Покажем, мера μ искомая. В самом деле, поскольку $\|\Phi\| = 1$, то

$$\|g\|_{L^1(\lambda)} = \int_X |g| d\lambda \geq \sup_{\substack{\|f\| \leq 1 \\ f \in C_0(X)}} |\Phi f| = 1.$$

⁴⁴Факт: полная вариация комплексной меры — положительная конечная мера.

⁴⁵ $|h| = 1$, поскольку берётся мера μ и её полная вариация (?)

⁴⁶Для борелевской функции можно считать, что $|g| \leq 1$ всюду.

Следовательно, $|g| = 1$ почти всюду относительно меры λ . Таким образом, $d|\mu| = |g|d\lambda = d\lambda$, а значит

$$|\mu|(X) = \lambda(X) = 1 = \|\Phi\|.$$

Осталось построить такой функционал Λ . Обозначим через $C_C^+(X)$ множество неотрицательных функций класса $C_C(X)$. Возьмём $f \in C_C^+(X)$. Положим

$$\Lambda f = \sup_{\substack{|h| \leq f \\ h \in C_C(X)}} |\Phi h|.$$

Покажем, что Λ является неотрицательным линейным функционалом. Ясно, что $\Lambda f \geq 0$, и что $|\Phi f| \leq \Lambda(|f|) \leq \|f\|$. Кроме того, ясно, что $\Lambda(cf) = c\Lambda f$, где $c \geq 0$.

Проверим, что $\Lambda(f + g) = \Lambda f + \Lambda g$ для $f, g \in C_C^+(X)$. По построению Λ для всякого $\varepsilon > 0$ выберем функции $h_1, h_2 \in C_C(X)$, такие что $|h_1| \leq f$, $|h_2| \leq g$, и

$$\begin{aligned} \Lambda f &\leq |\Phi h_1| + \varepsilon, \\ \Lambda g &\leq |\Phi h_2| + \varepsilon. \end{aligned}$$

Возьмём $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$, такие что $|\alpha_1| = |\alpha_2| = 1$, и

$$\begin{aligned} \alpha_1 \Phi h_1 &= |\Phi h_1|, \\ \alpha_2 \Phi h_2 &= |\Phi h_2|. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \Lambda f + \Lambda g &\leq |\Phi h_1| + |\Phi h_2| + 2\varepsilon \\ &= \Phi(\alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2) + 2\varepsilon \\ &\leq \Lambda(|h_1| + |h_2|) + 2\varepsilon \\ &\leq \Lambda(f + g) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Отсюда $\Lambda f + \Lambda g \leq \Lambda(f + g)$. Докажем обратное неравенство. Возьмём $h \in C_C(X)$, такое что $|h| \leq f + g$. Рассмотрим множество

$$V = \{x \in X \mid f(x) + g(x) > 0\}.$$

Тогда, если $x_0 \notin V$, то $h(x_0) = 0$. Определим функции h_1 и h_2 ,

$$h_1(x) = \begin{cases} \frac{f(x)h(x)}{f(x)+g(x)}, & x \in V, \\ 0, & x \notin V. \end{cases}, \quad h_2(x) = \begin{cases} \frac{g(x)h(x)}{f(x)+g(x)}, & x \in V, \\ 0, & x \notin V. \end{cases}$$

Ясно, что функции h_1, h_2 непрерывны на V . Кроме того, если $x_0 \notin V$, то так как $h(x_0) = 0$, и $|h_1|, |h_2| \leq |h|$, то $h_1(x_0) = h_2(x_0) = 0$. Тем самым, функции h_1, h_2 непрерывны на всём X , то есть $h_1, h_2 \in C_C(X)$.

Легко видеть, что $h_1 + h_2 = h$, причём $|h_1| \leq f$, $|h_2| \leq g$. По определению функционала Λ получаем

$$|\Phi h| = |\Phi h_1 + \Phi h_2| \leq |\Phi h_1| + |\Phi h_2| \leq \Lambda f + \Lambda g.$$

Переходя к супремуму по всем таким h , получаем, что $\Lambda(f + g) \leq \Lambda f + \Lambda g$. Таким образом, имеет место равенство, а значит Λ — линейный функционал.

Определим теперь функционал Λ на всём пространстве $C_C(X)$. Пусть сначала $f \in C_C(X)$ — вещественная функция. Представим f в виде $f = f^+ - f^-$, где f^+ и f^- — положительная и отрицательные части соответственно. Тогда, поскольку $2f^+ = |f| + f$, то $f^+ \in C_C^+(X)$, а значит $f^- \in C_C^+(X)$. Тогда положим

$$\Lambda f = \Lambda f^+ - \Lambda f^-.$$

Ясно, что тогда Λ линейный функционал. Наконец, если f комплексная функция, то $f = u + iv$, где u, v — вещественная и мнимая части функции f . Тогда

$$\Lambda f = \Lambda u + i\Lambda v.$$

Таким образом, Λ — искомый функционал. Теорема Рисса доказана. ■

Теорема 6.7.15 утверждает в частности, что между линейными функционалами на пространстве непрерывных функций на локально компактном пространстве и регулярными борелевскими мерами есть взаимно однозначное соответствие. В самом деле, если μ — такая мера, то $f \mapsto \int_X f d\mu$ — линейный функционал.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е А

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

IV СЕМЕСТР

ГЛАВА I. БАНАХОВЫ ПРОСТРАНСТВА.

1. Нормированные пространства. Банаховы пространства. Пополнение. Эквивалентность норм. Лемма о почти перпендикуляре.
2. Ограниченные линейные операторы. Норма в пространстве операторов. Поточечная сходимость. Продолжение по непрерывности с плотного подмножества.
3. Полунорма, сублинейный функционал. Теорема Хана–Банаха.
4. Банахов предел. Вещественный и комплексный случай.
5. Комплексный вариант теоремы Хана–Банаха.
6. Факторпространства. Двойственные пространства с подпространствами и факторпространствами.
7. Сепарабельность пространства с сепарабельным двойственным пространством.
8. Теоремы об открытом отображении и о замкнутом графике.
9. Дополнительные подпространства.
10. Принцип равномерной ограниченности. Теорема Банаха–Штейнгауза.

ГЛАВА II. ГИЛЬБЕРТОВЫ ПРОСТРАНСТВА.

11. Гильбертово пространство. Теорема Пифагора. Тождество параллелограмма. Поляризационное тождество.
12. Наилучшее приближение векторами из замкнутого выпуклого множества. Ортогональный проектор.
13. Непрерывные линейные функционалы на гильбертовом пространстве.
14. Теорема Радона–Никодима, теорема Лебега.
15. Описание пространства линейных непрерывных функционалов на L^p при $1 \leq p < \infty$.
16. Ортонормированное множество. Ортонормированный базис. Ортогональный процесс Грамма–Шмидта.

ГЛАВА III. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА.

17. Топологические выпуклые пространства. Локально выпуклые пространства. Выпуклая оболочка. Замкнутая выпуклая оболочка. Лемма о $[a, b]$.
18. Сбалансированные множества, поглощающие множества. Характеризация выпуклых, сбалансированных и поглощающих относительно каждой своей точки множеств.

19. Характеризация локально выпуклых пространств. Характеризация метризуемых локально выпуклых пространств.
20. Ограниченные подмножества топологических векторных пространств. Характеризация ограниченных подмножеств локально выпуклых пространств в терминах полунорм. Нормируемые локально выпуклые пространства.
21. Продолжение непрерывных функционалов на подпространствах локально выпуклых пространств.
22. Непрерывные линейные функционалы на $L^p[0, 1]$ при $0 < p < 1$.
23. Теоремы об отделимости для открытых выпуклых множеств.
24. Теоремы об отделимости для замкнутых выпуклых множеств.
25. Слабые топологии. Замыкание и слабое замыкание выпуклого множества.
26. Поляра. Теорема о биполяре.
27. Теорема Банаха–Алаоглу.
28. Рефлексивные пространства.
29. Слабо секвенциально полные пространства.
30. Слабо $*$ -метризуемость единичного шара в двойственном пространстве.
31. Теорема Крейна–Мильмана.
32. Дополнение к теореме Крейна–Мильмана.
33. Вывод теоремы Стоуна–Вейерштрасса из теоремы Крейна–Мильмана.

ГЛАВА IV. ОПЕРАТОРЫ В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.

34. Операторы в банаховом пространстве. Сопряжённый оператор. Обратимость сопряжённого оператора.
35. Компактные операторы. Вполне непрерывные операторы. Замкнутость и линейность множества компактных операторов.
36. Теорема Шаудера.
37. Банаховы алгебры. Спектр, спектральный радиус.
38. Функциональное исчисление Данфорда–Рисса. Теорема об отображении спектра.
39. Теорема об идемпотентах.
40. Теорема об инвариантных подпространствах операторов с несвязным спектром.
41. Точечный спектр, аппроксимативный точечный спектр.
42. Поведение резольвенты в окрестности изолированной точки спектра.
43. Интегральные операторы Вольтерры.
44. Теорема Рисса о спектре компактного оператора.
45. Альтернатива Фредгольма.

П Р И Л О Ж Е Н И Е Б

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

V СЕМЕСТР

ГЛАВА V. ОПЕРАТОРЫ В ГИЛЬБЕРТОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.

1. Операторы в гильбертовом пространстве. Сопряжённый оператор. Самосопряжённые, унитарные и нормальные операторы.
2. Характеризации ортогональных проекторов.
3. Формула для нормы самосопряжённого оператора. Спектральная теорема для компактных самосопряжённых операторов.
4. Спектральная теорема для компактных нормальных операторов.
5. Разложение Шмидта.

ГЛАВА VI. КОММУТАТИВНЫЕ БАНАХОВЫ АЛГЕБРЫ.

6. Коммутативные банаховы алгебры. Пространство максимальных идеалов. Преобразование Гельфанда.
7. Пространство максимальных идеалов алгебры непрерывных функций на компакте.
8. Пространство максимальных идеалов диск-алгебры, алгебры функций с абсолютно сходящимся рядом Фурье. Теоремы Винера и Винера–Леви.
9. C^* -алгебры. Гомоморфизмы.
10. Вещественность спектра эрмитовых элементов.
11. Независимость спектра от C^* -алгебры.
12. Преобразование Гельфанда для коммутативной C^* -алгебры.
13. Построения функционального исчисления на классе непрерывных функций на спектре для коммутативных C^* -алгебр. Теорема об отображении спектра.
14. Положительные элементы C^* -алгебры, их характеристикация.
15. Положительные элементы алгебры ограниченных операторов в гильбертовом пространстве.
16. Полярное разложение.
17. Спектральная мера.
18. Интеграл по спектральной мере. Линейность, мультипликативность и инволютивность.
19. Представление алгебры непрерывных функций на компакте — интеграл по спектральной мере.
20. Спектральная теорема для нормального оператора.

21. Функциональное исчисление на классе ограниченных борелевских функций на спектре нормального оператора.
22. Циклические и $*$ -циклические операторы. Характеризация $*$ -циклических нормальных операторов.
23. Теорема об унитарной эквивалентности двух $*$ -циклических нормальных операторов.
24. Теорема об унитарной эквивалентности нормального оператора оператору умножения.
25. Характеризация собственных значений в терминах спектральной меры.
26. Теорема Патнама–Фугледе.
27. Теорема Рисса о представлении положительных функционалов.
28. Непрерывные функционалы на пространстве непрерывных функций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. John B Conway. *A Course in Functional Analysis*. ен. 2-е изд. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, янв. 1994. [с. 273](#).

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Символы			
C^* -алгебра	169		
w -топология	см. слабая топология		
w^* -топология	см. слабая со * топология		
А			
алгебра			
банахова	89		
коммутативная	90		
с 1	90		
Винера	167		
диск-алгебра	166		
с делением	161		
аннулятор	21, 70		
Б			
базис			
ортонормированный	38		
банахов предел			
вещественный	17		
комплексный	18		
бианнулятор	71		
биполяра	69		
В			
вектор			
*-циклический	199		
циклический	200		
вещественная часть оператора	133		
вронскиан	154		
Г			
гиперплоскость	36		
аффинная	60		
гомоморфизм			
*-гомоморфизм	170		
комплексный	162		
график	26		
Д			
дополнение			
ортогональное	35		
З			
замкнутость графика	26		
замкнутый конус	178		
И			
идеал	160		
максимальный	161		
собственный	160		
изометрия			
частичная	181		
изоморфизм			
гильбертовых пространств	45		
инволюция	169		
интеграл			
по спектральной мере	189		
К			
каноническая проекция	19		
компрессия оператора	136		
корень элемента	178		
кратность			
собственного числа			
алгебраическая	110		
геометрическая	110		
Л			
ЛВП	см. локально выпуклое пространство		
М			
мера			
внешняя регулярная	209		
внутренняя регулярная	209		
регулярная	209		
спектральная	184		
спектральная нормального оператора	197		
мнимая часть оператора	133		
множество			
выпуклое	49		
ограниченное	56		
поглощающее	51		
поглощающее в точке	51		
резольвентное	91		
сбалансированное	51		
модуль оператора	182		
Н			
неравенство			
Бесселя	39		
Коши	30		
треугольника	31		
норма	2		
оператора	8		
О			
оболочка			

выпуклая	49	C^* -алгебры	191
замкнутая выпуклая	49	левое регулярное	170
оператор		правое регулярное	170
*-циклический	199	преобразование Гельфанда	164
вполне непрерывный	86	проектор	
изометрический	132	ортогональный	35
интегральный Вольтерры	106	спектральный	103
компактный	86	произведение	
линейный	7	пространств нормированное	26
неотрицательный	149	пространство	
нормальный	132	σ -компактное	216
обратного сдвига	10	банахово	2
ограниченный	8	Гельфанда	см. пространство
ортогонально диагонализуемый	142	максимальных идеалов	
подобный	200	Гильберта–Шмидта	153
самосопряжённый	128	гильбертово	31
сдвига	9	двойственное	9
сопряжённый в банаховом		локально выпуклое	47
пространстве	84	максимальных идеалов	161
сопряжённый в гильбертовом		метризуемое	54
пространстве	127	нормированное	2
сплетающий	208	операторов со следом	см.
унитарно эквивалентный	200	пространство ядерных операторов	
унитарный	см. изоморфизм	предгильбертово	30
гильбертовых пространств,	132	проксимальное	75
циклический	200	рефлексивное	73
Штурма–Лиувилля	154	слабо секвенциально полное	74
ортогональность	32	сопряжённое	см. двойственное
ортонормированность	38	пространство	
отделимость		топологическое векторное	46
нестрогая	61	Фреше	56
строгая	61	Шатенна–Фон-Неймана	153
		ядерных операторов	153
П		Р	
подмногообразие		равенство	
аффинное	60	Парсеваля	42
подмножество		разложение единицы	142
линейное	6	резольвента	91
подпространства		С	
алгебраически дополняющие	27	скалярное произведение	
топологически дополняющие	27	эрмитово	30
подпространство		собственное число	100
аффинное	60	сингулярное	151
инвариантное	135	спектр	
линейное	6	аппроксимативный точечный	101
начальное	181	линейного оператора	100
нормированное	6	точечный	100
приводящее	135	элемента	91
финальное	181	спектральное разложение нормального	
полунорма	11	оператора	197
полупространство		спектральный радиус	91
замкнутое	61	сходимость	
открытое	60	поточечная	9
поляра	69		
пополнение пространства	3	Т	
последовательность Коши		ТВП	см. топологическое векторное
слабая	74	пространство	
преданнулятор	70	теорема	
предполяра	69		
представление			

альтернатива Фредгольма	112	операторов	139
Банаха–Алаоглу	71	Стоуна–Вейерштрасса	82
Банаха–Штейнгауза	29	Хана–Банаха	12, 15
Винера	168	характеризация ортогональных	
Винера–Леви	168	проекторов	134
Гельфанда–Мазура	161	характеризация ортонормированного	
дополнение к теореме		базиса	42
Крейна–Мильмана	80	Шаудера	88
Крейна–Мильмана	78	теорема Рисса–Фреше см. теорема Рисса	
критерий метризуемости ЛВП	54	тип меры	202
критерий нормируемости ЛВП	57	тождество	
критерий ограниченности множества		параллелограмма	32
ЛВП	56	поляризационное	33
Лебега о разложении меры	116	резольвентное тождество Гильберта	
о бианнуляторе	71	94	
о биполяре	70	топология	
о замкнутом графике	26	сильная операторная	184
о композиции	97, 177	слабая	65, 68
о наилучшем приближении векторами		слабая операторная	184
из замкнутого множества	33	слабая со *	66
о полярном разложении	182	точка	
о почти перпендикуляре	6	крайняя множества	76
о продолжении с плотного			
подмножества	11	У	
о спектре самосопряжённого		уравнение	
оператора	129	Штурма–Лиувилля	153
о спектре унитарного оператора	132		
об идемпотенте	98	Ф	
об обратном отображении	25	факторпространство	19
об отделимости в комплексном случае	64	форма	
об отделимости для замкнутых		ограниченная	126
множеств	63	эрмитова	126
об отделимости для открытых		функционал	
множеств	62	линейный	9
об открытом отображении	23	положительный	209
об отображении спектра	97, 176	сублинейный	12
ослабленная теорема		функциональное исчисление	94
Банаха–Штейнгауза	10	в C^* -алгебре	176
Патнама–Футледе	208	Данфорда–Рисса	95
Пифагора	32	компактных нормальных операторов	
принцип равномерной ограниченности		147	
28		полиномиальное	94
процесс ортогонализации		рациональное	94
Грама–Шмидта	38	функция	
Радона–Никодима	114	аналитическая	91
разложение Шмидта компактного		Грина	155
оператора	152	Э	
Рисса	37, 217	элемент	
Рисса о компактных операторах	110	неотрицательный	177
Рисса о представлении	209	нормальный	170
спектральная теорема для		унитарный	170
компактных нормальных		эрмитов	170
операторов	144	Я	
спектральная теорема для		ядро	
компактных самосопряжённых		Вольтерры	106